

APRENDIZADO DE MÁQUINA COM PYTHON

Navegação

Introdução a programação com Python	12
Conteúdos	13
Porque o python?	14
Instalação (Windows)	15
Primeira execução do Python	16
IDEs	19
Instalação e execução do Jupyter	19
Hello World no Jupyter	22
Entendendo melhor o print	25
Variáveis	26
Tipos de dados	28
Função type()	29
Principais tipos de variáveis	29
int	29
str	30
float	31
bool	31
list	32
function	35
Objetos	37
Operandos	38
+ e -	38
int e float	38
str	39
bool	39
* e /	39
int e float	39
str	40
// e %	40

**	41
(e)	41
funções	41
Operadores condicionais	42
>, <, >=, <=	42
== e !=	43
not, and, or	43
in	44
Métodos e funções padrão	45
Transformação de tipo (casting)	45
Principais funções de inteiros (int)	46
range()	46
random.randint()	47
Principais funções de floats (float)	47
round()	47
math.ceil()	48
math.floor()	48
math.trunc()	49
Principais métodos e funções de strings (str)	49
input()	49
len()	50
.strip()	50
.replace()	50
.split()	51
.format()	51
.isalnum(), .isalpha() e .isnumeric()	51
.upper(), .lower() e .capitalize()	52
.join()	52
.find()	53
.count()	53
Principais métodos e funções de lista (list)	53
max()	53
min()	54
sum()	54
len()	54
.append()	55
.extend()	55
.insert()	55
.remove()	56
.pop()	56
.index()	57
.count()	57

.sort() ou sorted()	57
.reverse()	58
Comentários	59
Comentários com hashtag	59
Comentários com “ “ ” “ ”	60
Aprofundamento em programação com Python	61
Conteúdos	62
Controle de fluxo	63
if	63
else	64
elif	64
Estruturas de repetição	65
for	65
while	67
break e flags	67
continue	68
Funções	69
Orientação a objetos	71
Instalação de bibliotecas	74
Importação	75
Referências	76
Conceitos Gerais de Estatística	77
Conteúdos	78
Distribuições de Probabilidade	79
SciPy	79
Importação	79
Variáveis Aleatórias	81
Distribuição Normal	82
Distribuição Exponencial	86
Distribuição T-Student	90

Distribuição Qui-Quadrado	93
Distribuição F	96
Amostragem Aleatória Simples	100
Estatísticas	101
Distribuições Amostras	102
Referências	104
Visualização de Dados	105
Conteúdos	106
Visualização de Dados	107
Matplotlib	107
Seaborn	107
Importação	107
Gráfico de linha	109
Gráfico de barras	111
Histogramas	115
Gráfico de setores	118
Boxplot	122
Boxplot simples	122
Boxplot complexos	123
Gráficos de dispersão	125
Gráficos de dispersão com reta de regressão	126
Criando painel	128
Estimativa por Intervalos	131
Biblioteca statsmodels	132
Importação	132
Intervalos de Confiança	133

Intervalos de Confiança para a Média	134
Intervalos de Confiança para a proporção populacional	136
Intervalo de Confiança para a variância populacional	137
Referências	138
Teste de Hipóteses - Parte 1	139
Importação	140
Hipóteses Nula e Alternativa	141
Exemplos	141
Estatística de Teste e Regra de Decisão	143
Nível de Significância	144
P - Valor	145
Inferência sobre Uma População	147
Teste de Hipótese para a Média Populacional	147
Exemplo 1:	149
Exemplo 2	149
Exemplo 3	150
Teste de Hipóteses para a Proporção	151
Exemplo 1:	152
Exemplo 2:	153
Exemplo 3:	154
Teste de Hipóteses para a Variância	154
Exemplo 1:	156
Exemplo 2:	156
Exemplo 3:	157
Inferência sobre Duas Populações	158
Teste de Hipóteses para Comparação de Duas Proporções	158
Exemplo 1	159
Exemplo 2	160
Teste de Hipótese para Razão das Variâncias	161
Exemplo	162
Teste de Hipótese para Comparação de Médias para Duas Populações Independentes	162
Exemplo 1	164
Exemplo 2	165

Teste de Hipótese para Comparação de Médias para Duas Populações Dependentes .	166
Exemplo 1	167
Exemplo 2	168
Referências	169
Teste de Hipóteses - Parte 2	170
Importação	171
Inferência sobre Três ou mais Populações	172
Teste de Levene	173
Exemplo	174
Teste One-Way ANOVA	175
Exemplo	176
Teste de Shapiro-Wilk	177
Exemplo	177
Teste de Kolmogorov–Smirnov	178
Exemplo 1	179
Exemplo 2	179
Análise sobre Dados Categóricos	180
Teste de Aderência	180
Exemplo	181
Teste de Homogeneidade	182
Exemplo	182
Teste de Independência	183
Exemplo	184
Referências	185
Estatística Não Paramétrica	186
Vantagens da Estatística Não-Paramétrica	187
Desvantagens	187
Quando Usar Métodos Paramétricos ou Não-Paramétricos	187
Métodos Paramétricos	187
Métodos Não-Paramétricos	187
Importação	188

Teste U de Mann–Whitney	189
Hipóteses	189
Metodologia	189
Passo 1: Combine e ordene os dados	190
Passo 2: Atribua os postos	190
Passo 3: Calcule a soma dos postos	190
Passo 4: Calcule as estatísticas de Mann–Whitney	191
Passo 5: Compare com o valor crítico	191
Definição das Variáveis	191
Exemplo:	192
 Teste de Wilcoxon (Postos com Sinais)	 193
Hipóteses (Para uma amostra)	193
Metodologia (Para uma amostra)	193
Suponha a amostra:	193
Passo 1: Calcule as diferenças $d_i = x_i - m_0$	194
Passo 2: Ignore as diferenças $d_i = 0$	194
Passo 3: Calcule os valores absolutos das diferenças não nulas, $ d_i $	194
Passo 4: Ordene os $ d_i $ e atribua postos (com média em empates)	194
Passo 5: Reatribua os sinais originais dos d_i aos postos	195
Passo 6: Calcule a soma dos postos positivos (W^+) e negativos (W^-)	195
Passo 7: A estatística do teste é $W = \min(W^+, W^-)$	195
Passo 8: Compare W com o valor crítico ou utilize o valor- p	195
Exemplo (Para uma amostra)	195
Considerações Finais	197
 Teste de Kruskal-Wallis	 198
Hipóteses	198
Metodologia	198
Exemplo	199
Considerações Finais	200
 Teste de Friedman	 201
Hipóteses	201
Metodologia	201
Exemplo	202
Considerações Finais	203
 Correlação de Spearman (ρ)	 204
Hipóteses	204
Metodologia	204
Exemplo	205
Considerações Finais	206

Referências	208
Introdução a Aprendizado de Máquina	209
O que é o aprendizado de máquina?	210
Para que serve?	211
Tipos de Aprendizado de Máquina	212
Aprendizado supervisionado	212
Aprendizado não supervisionado	212
Aprendizado por reforço	213
Passo a passo para criação de preditores	214
Predição	216
Pergunta	217
Amostra de Entrada	218
Características	220
Avaliação	223
Como construir um bom algoritmo de aprendizado de máquina?	226
Erros Amostrais	227
Erro dentro da Amostra (In Sample Error)	228
Erro fora da Amostra (Out of Sample Error)	229
Algumas ideias-chave	229
Criação e Avaliação de Preditores	235
Imports	236
Classificadores	237
Analisando a base spam	237
Separação treino e teste	239
Seleção de algoritmo de aprendizado de máquina para o classificador.	240
Criação e treino do classificador	241
Utilização do classificador	241
Avaliação do classificador	241
Sensibilidade	243

Especificidade	244
Acurácia	244
Relação entre métricas	244
Análise do resultado final do classificador de Spam	245
Regressores	246
Analisando a base faithful	246
Separação treino e teste	247
Seleção de algoritmo de aprendizado de máquina para o modelo.	247
Criação e treino do regressor	248
Utilização do regressor	248
Avaliação do regressor	249
MAE	249
MSE	249
R^2	250
Relação entre métricas	251
Análise do resultado final do regressor de Faithful	251
Validação Cruzada	253
Imports	254
Validação Cruzada	255
Reamostragem	256
K-fold	256
Definição	256
Código de exemplo	257
Repeated K-fold	259
Código de exemplo	260
Bootstrap	260
Código de exemplo	263
Questionamentos comuns	267
Criando e comparando preditores com os métodos de reamostragem.	268
Ajuste de Hiperparâmetros	272
Seleção de Modelos	273
Pré-Processamento	274
Imports	275
O que é Pré-Processamento?	276

Análise da base	277
Diretrizes gerais do pré-processamento	280
Seleção de atributos	284
NearZeroVar	284
Tratamento de dados faltantes	285
Remoção	287
Remoção de Amostras	287
Variáveis	288
Imputação	288
Valores padrões	288
Imputação por propagação	290
Por aprendizado de máquina	290
Codificação de variáveis	293
One-Hot encoding e Dummy Variables	293
Transformação de variáveis	296
Padronização	296
Normalização	296
Rebalanceamento	297
Construção, validação cruzada e teste do modelo	301
Análise dos resultados	301
Resumo dos códigos	302
Referencias	302
Avaliando Funções Preditoras	303
Comparando Funções Preditoras	304
Exemplo de Comparação de Regressores	304

Introdução a programação com Python

Conteúdos

- Porque o Python?
- Instalação (Windows)
- Entendendo melhor o print
- Variáveis
- Tipos de dados
- Operandos
- Métodos e funções de tipos
- Comentários

Porque o python?

Python é uma linguagem de programação rápida de se programar dado a sua simplicidade e versatilidade. Abstrações de detalhes técnicos do computador são usadas na linguagem para auxiliar o programador no desenvolvimento de seus programas, retirando recursos presentes em outras linguagens a fim de manter apenas o essencial ao programador.

Em outras linguagens o programador está sempre preocupado se está usando a tipagem correta, se está compilando os programas com as referências externas corretas, se os buffers de input estão limpos, se a memória alocada é suficiente, tudo isso para receber uma falha de segmentação depois de esquecer um ; em algum lugar.

Mas o que é tudo isso? Muitos nomes difíceis de conceitos que parecem ainda mais difíceis. No Python nada disso é necessário. Python simplifica o processo de programar. Não que esses processos difíceis deixem de existir, mas eles são feitos de maneira automática pelo próprio Python. Contudo, isso tem um custo, Python é conhecido por ser uma linguagem de processamento lento e para certas aplicações que exigem boa performance, como um videogame, existem alternativas melhores. Essa simplicidade do Python faz com que os códigos possam ser desenvolvidos mais rapidamente. Aplicações que são focadas para resolver um problema específico, como a ciência de dados, usam a programação como o meio de resolver e não com o objetivo de executar o programa da maneira mais rápido possível, portanto aproveitam esse aspecto da linguagem. O programador pode focar no que importa de verdade que é a entrega final.

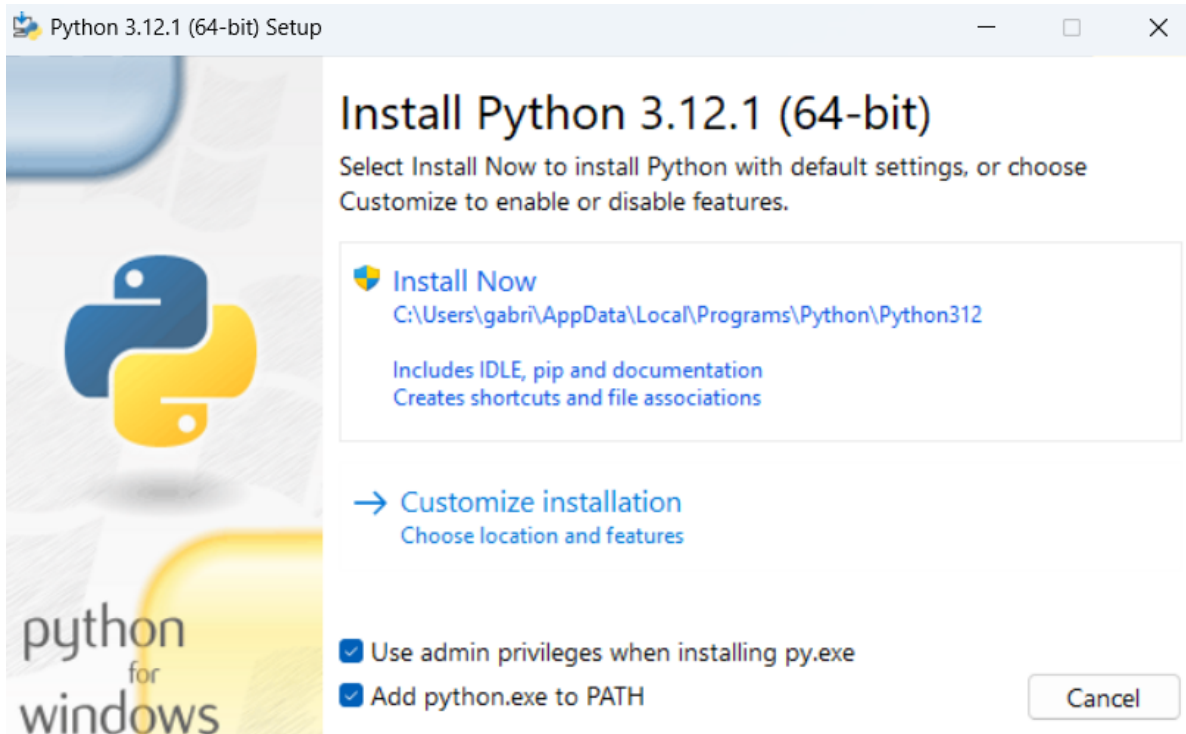
Outro ponto que explica o sucesso do Python é a sua comunidade. Milhares de programadores contribuem para o ecossistema de desenvolvimento com soluções que antes não eram contempladas originalmente. Desde ferramentas de criação de sites até inteligência artificial, o leque de opções do Python é vasto. Para ciência de dados as ferramentas pandas e numpy, desenvolvidas pela comunidade, são imprescindíveis.

Por essas e outras razões, Python é uma das principais linguagens de programação da atualidade.

Instalação (Windows)

Para instalar o Python precisa acessar o link <https://www.Python.org/downloads/> e fazer o download da versão mais recente. Quando o download estiver concluído, execute o instalador baixado, marque a opção Add Python.exe to PATH e clique no install now, seguindo as opções padrões do Python.





Acabamos de instalar o interpretador do Python, que é o programa responsável por dar ao computador capacidade de executar os programas em Python. Todos os programas em Python são executados com o interpretador, o computador entende naturalmente apenas códigos binários, o interpretador é como se fosse um tradutor para o computador.

Primeira execução do Python

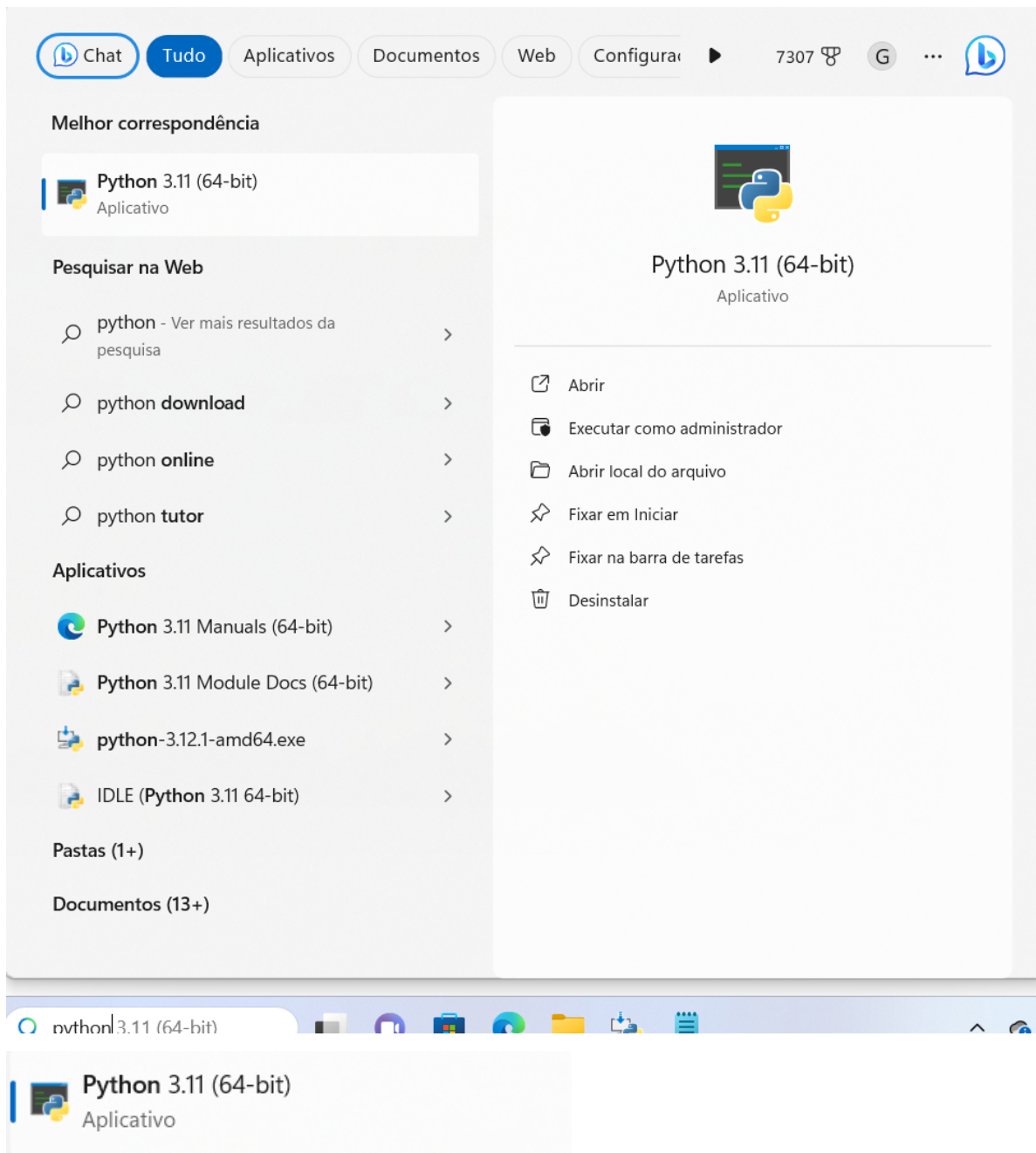
Tradicionalmente na programação o primeiro código executado quando se instala uma linguagem nova, tanto para aprender quanto em uma nova máquina, é o Hello World. Um programa simples que diz apenas Hello World. O código para isso em Python é:

```
print("Hello World")
```

Porém como que diremos para o Python fazer isso? E aonde que ele dirá esse “Hello World”? Ele não tem uma interface visual que nem o Excel que você coloca numa célula uma fórmula que o excel executa.

Existem duas maneiras de executar um programa no Python: diretamente pelo interpretador e através de um arquivo.

Para executar diretamente pelo interpretador, pesquise no menu iniciar por Python e abra o aplicativo do Python. Digite o código em Python que quiser depois do »> e aperte enter.



```
Python 3.11 (64-bit)
Python 3.11.5 (tags/v3.11.5:cce6ba9, Aug 24 2023, 14:38:34) [MSC v.1936 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> |
```

```
Python 3.11 (64-bit)
Python 3.11.5 (tags/v3.11.5:cce6ba9, Aug 24 2023, 14:38:34) [MSC v.1936 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print("Hello World")
Hello World
>>> |
```

Execução no interpretador não é muito importante porque não podemos reproduzir o que fizemos de maneira automática. Precisamos reescrever de cabeça cada linha de código que escrevemos anteriormente. A outra alternativa de execução de um código em Python é via um arquivo, onde escrevemos os códigos sequencialmente e eles serão todos executados pelo interpretador em ordem, assim manteremos registro do que foi executado no arquivo que criamos, facilitando ainda sua edição.

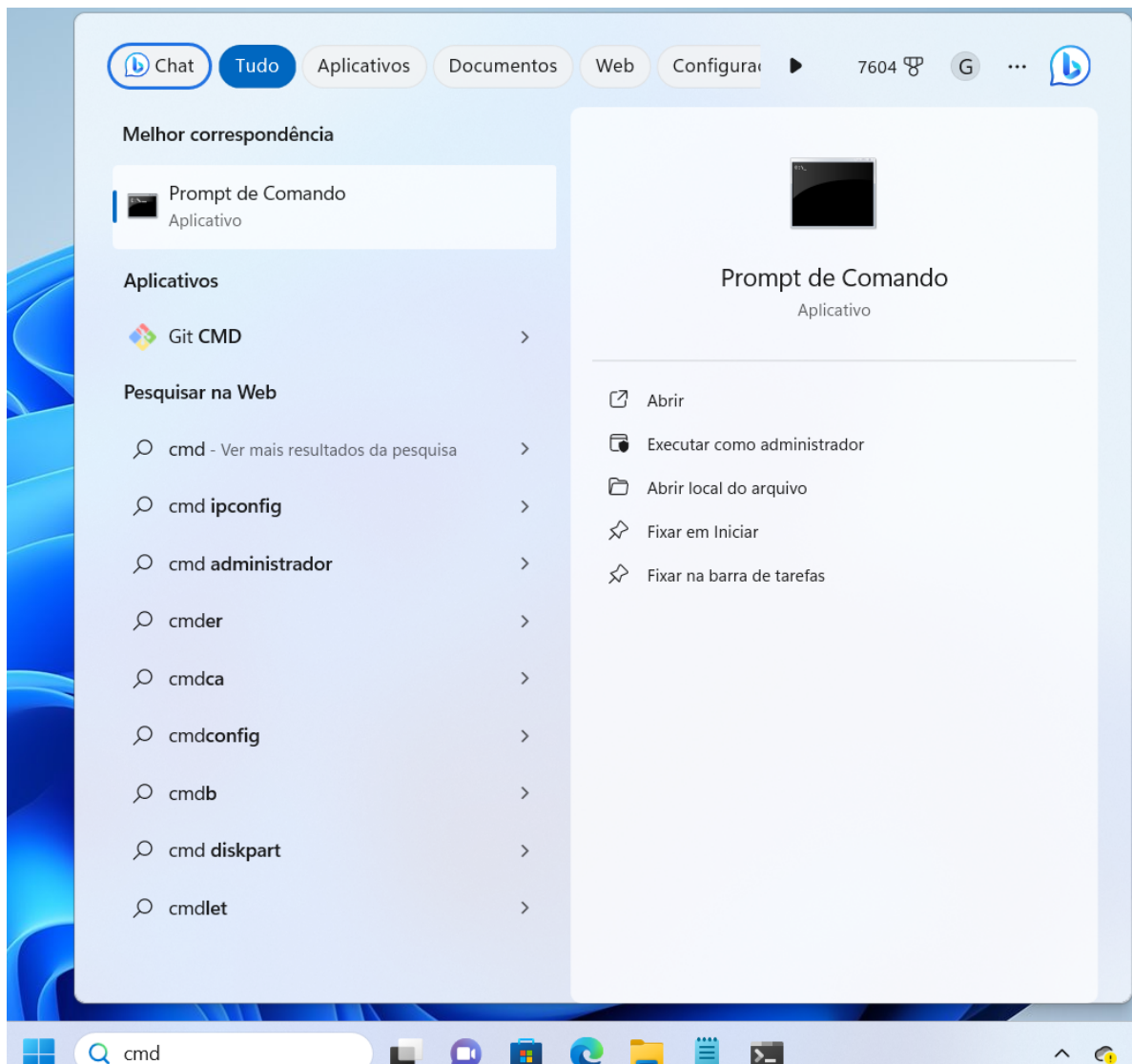
Para executar um código em Python presente em um arquivo precisamos criá-lo com extensão .py e chamar o interpretador para ler o arquivo. Isso pode ser feito rusticamente pelo terminal de comando do seu sistema operacional. Alguns programadores executam códigos apenas dessa maneira. Para quem está iniciando na programação, esse processo é uma dificuldade que pode atrapalhar no processo de aprendizagem.

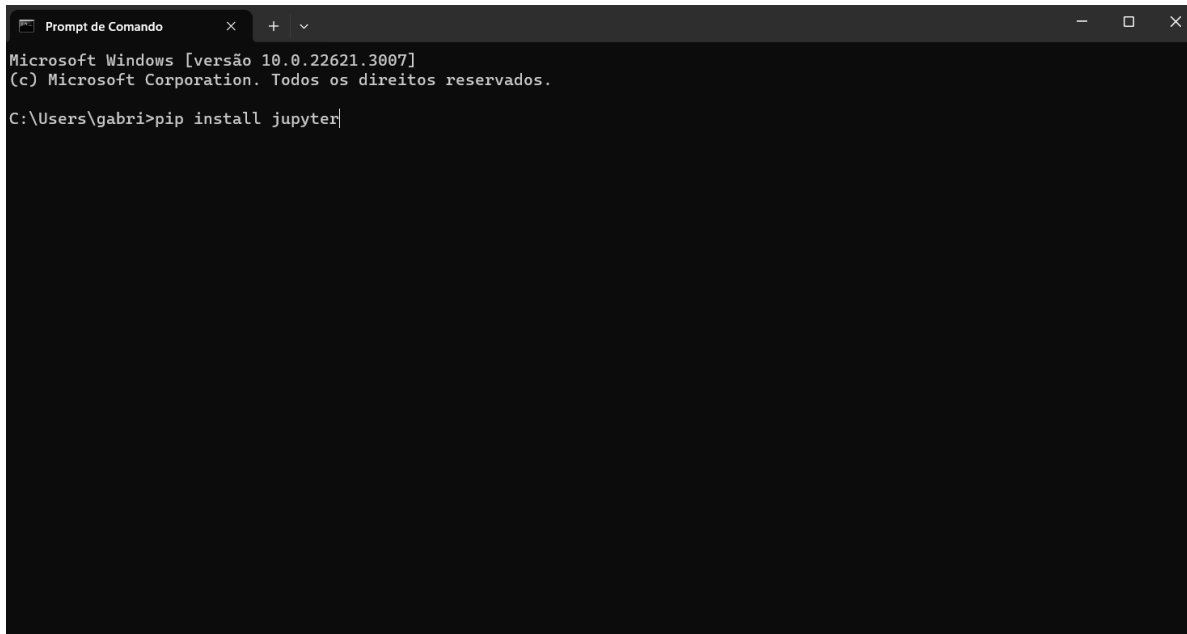
IDEs

Existem ferramentas desenvolvidas pela comunidade, algumas até por grandes empresas, com a finalidade de simplificar o processo de se programar em Python. Todas as linguagens de programação possuem alguma ferramenta com essa finalidade. O nome desse tipo de ferramenta é IDE, uma sigla em inglês que significa Integrated Development environment que traduzindo ao português é ambiente de desenvolvimento integrado. As funcionalidades mais comuns de uma IDE é a marcação de texto, que ajuda a legibilidade do código destacando palavras chave da linguagem, explorador de arquivos, que auxilia na criação, remoção e alteração de arquivos, e terminal de comando integrado, um espaço para executar os programas com apenas um botão. A maioria dos programadores profissionais usam alguma IDE. Para a ciência de dados a mais utilizada por desenvolvedores em Python é o Jupyter.

Instalação e execução do Jupyter

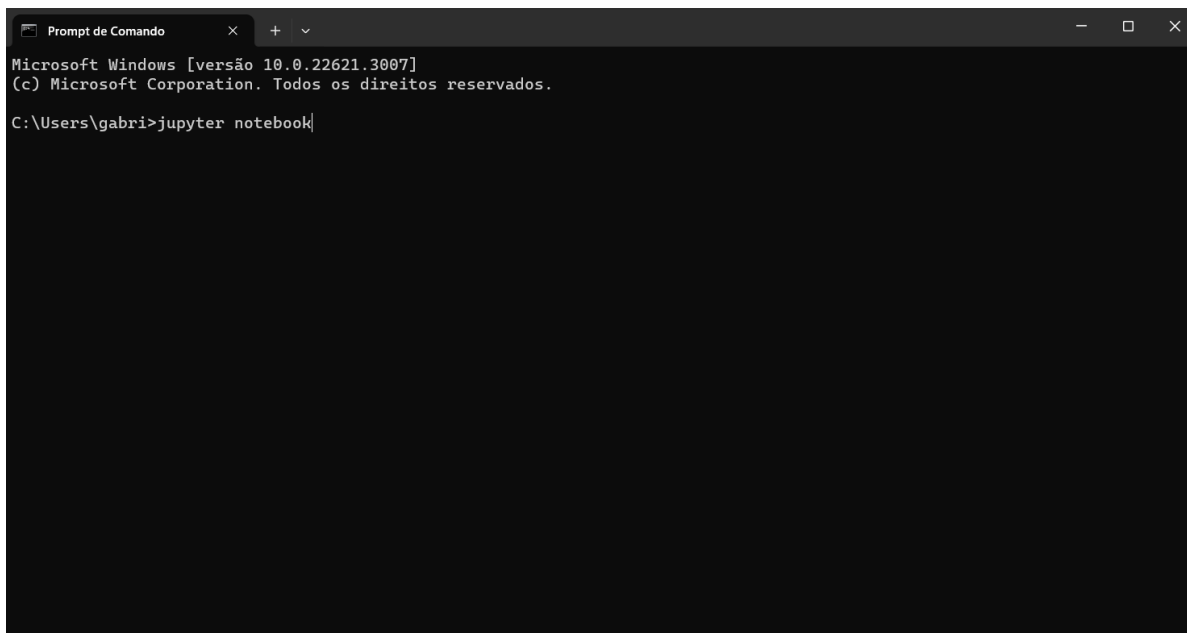
Para instalar o Jupyter precisaremos usar o pip, uma ferramenta do Python que permite a instalação de complementos a linguagem mais a frente exploraremos esse assunto melhor. No espaço de pesquisar do windows digite cmd e aperte enter. O cmd é o terminal de comandos do windows, a interface (ou a falta dela) pode assustar um pouco, para o que queremos é só digitar pip install Jupyter e apertar enter, após o comando ser inserido, o terminal irá instalar a extensão do jupyter ao Python. Uma vez instalado o jupyter não precisa ser reinstalado novamente quando for usado.





```
Prompt de Comando
Microsoft Windows [versão 10.0.22621.3007]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
C:\Users\gabri>pip install jupyter
```

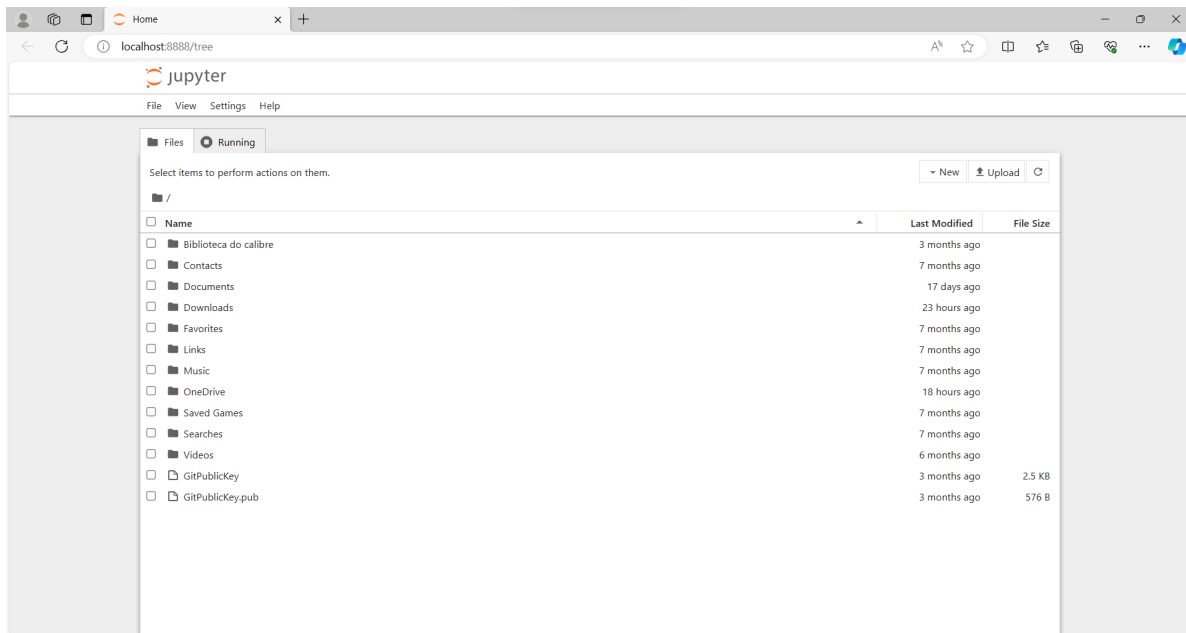
Para cada vez que formos abrir o Jupyter precisamos abrir o terminal de comando, pesquisando cmd na aba de pesquisa do windows e apertando enter, e digitar jupyter notebook e apertar enter. Ao fazer isso, o navegador padrão irá abrir uma aba do Jupyter.



```
Prompt de Comando
Microsoft Windows [versão 10.0.22621.3007]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
C:\Users\gabri>jupyter notebook
```

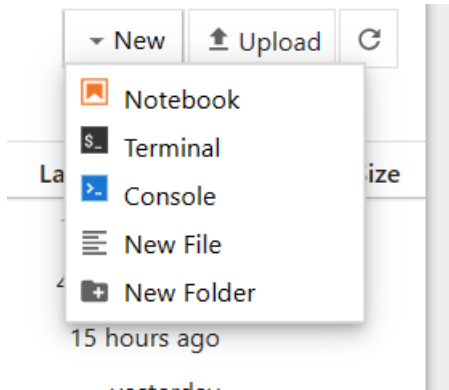
Importante não fechar o prompt de comando que executou o Jupyter, se não o Jupyter para de funcionar.

Hello World no Jupyter

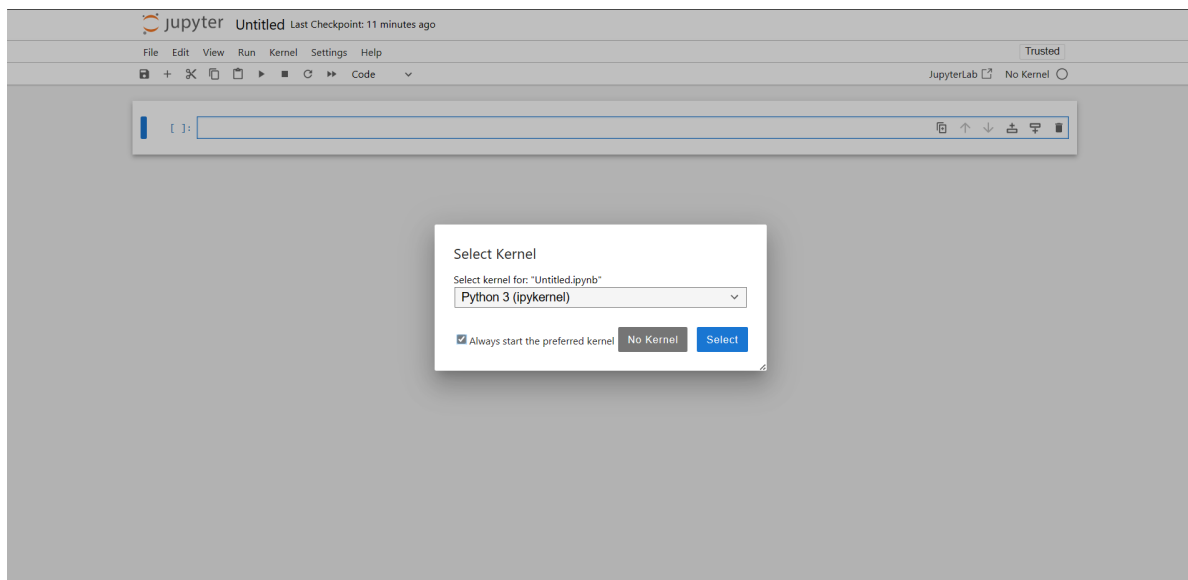


A primeira tela do Jupyter é o explorador de arquivos do seu sistema operacional (no meu caso Windows 11). Aqui você deve selecionar a qual pasta o projeto criado será salvo. Criei a pasta Aprendendo Python. O local ou o nome da pasta que salvará o projeto não é importante, pode ser salva inclusive no diretório inicial que aparece no Jupyter (embora seja recomendado criar uma pasta nova para cada projeto para uma melhor organização).

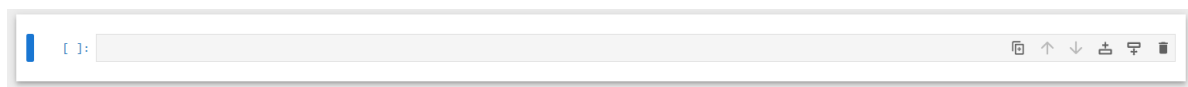
Para criar uma pasta ou um arquivo novo no Jupyter basta selecionar o local desejado no explorador de arquivos clicando duas vezes nos caminhos possíveis e depois apertando o botão New e a opção New Folder. Quero criar minha pasta do projeto dentro do meu OneDrive então cliquei duas vezes na pasta OneDrive depois apertei o botão New e selecionei a opção New Folder. Para renomear, deletar, copiar e outras funcionalidades padrões é só apertar com o botão direito em cima da pasta. Cliquei duas vezes na pasta Aprendendo Python que criei e usando uma outra opção do botão New chamada Notebook criei o arquivo que escreveremos nossos programas em Python a partir de agora.

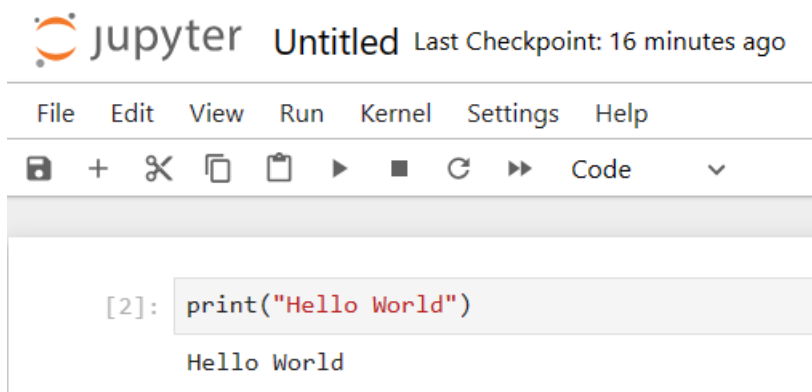
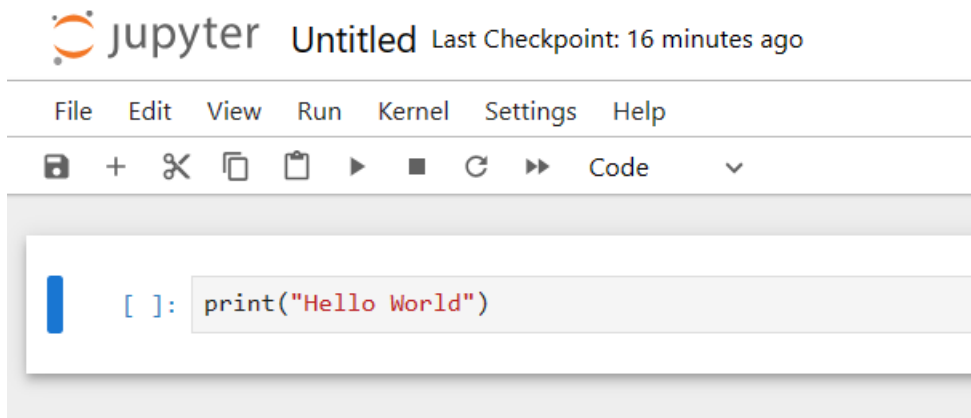


Automaticamente o Jupyter abrirá uma aba no navegador escrita Select Kernel, selecione a opção “Always start with the preferred kernel” e aperte a opção Select (o Jupyter está perguntando qual versão do Python usar, alguns programadores podem ter mais de uma versão do Python no computador).



Agora estamos finalmente no arquivo que executará programas em Python. Escrevendo `print("Hello World")` no arquivo e apertando o botão de start o código será executado.





Podemos ainda executar vários comandos de uma vez só. Veja esse exemplo:



Entendendo melhor o print

O print é uma das funções mais importantes do Python por ser a principal ferramenta de comunicação entre o programa, o programador e o usuário. Linguagens de programação quase sempre tem os comandos no imperativo da língua inglesa, já que os ingleses e posteriormente os americanos foram pioneiros no desenvolvimento da ciência da computação. Print significa literalmente “imprimir”.

O print imprime na tela o conteúdo entre parênteses na tela. Se o conteúdo for textual precisa estar entre aspas. Números podem ser imprimidos diretamente sem o uso de aspas. O print por configuração padrão imprime as mensagens pulando uma linha depois. Para mudar essa configuração em um print específico, no final do comando, antes de fechar os parênteses, precisamos por , `end=""`. Agora para esse print específico uma linha não será pulada no final da execução:

```
print("Hello World")
print("Esse", end="")
print("é meu terceiro programa", end="")
print("em Python")
```

```
Hello World
Esse
é meu terceiro programa
em Python
```

Variáveis

Na escola quebramos a cabeça em matemática para resolver uma equação. A professora Márcia que todos tivemos passa uma expressão: $4 + x = 7$. Mesmo como crianças sabíamos que para o 4 virar 7 o x precisaria ser um 3, o x armazena o valor 3. Na programação existem inúmeras vantagens de se usar variáveis.

Voltando para o exemplo do print, digamos que queremos imprimir uma mesma mensagem inúmeras vezes:

```
print("Ciência de dados!")  
print("Ciência de dados!")  
print("Ciência de dados!")  
print("Ciência de dados!")
```

```
Ciência de dados!  
Ciência de dados!  
Ciência de dados!  
Ciência de dados!
```

Agora quero invés de imprimir “Ciência de dados!” quero imprimir “O meu filme favorito é troll 2!”. Para fazer isso teríamos que trocar cada uma das vezes o texto dentro do print pelo texto desejado. Existe alguma forma mais rápida de fazer isso: usando variáveis. Podemos criar uma variável x, que nem das aulas de matemática da professora Márcia que armazena o texto a ser impresso.

```
x = "Ciência de dados!"  
print(x)  
print(x)  
print(x)  
print(x)
```

```
Ciência de dados!  
Ciência de dados!  
Ciência de dados!  
Ciência de dados!
```

Reparem que ambos os programas realizam a mesma tarefa, de maneiras diferentes. A vantagem do segundo programa é que para mudar o texto impresso para “O meu filme favorito é troll 2!” basta trocar o valor de x:

```
x = "O meu filme favorito é troll 2!"
print(x)
print(x)
print(x)
print(x)
```

```
O meu filme favorito é troll 2!
O meu filme favorito é troll 2!
O meu filme favorito é troll 2!
O meu filme favorito é troll 2!
```

Escolhi a variável x para realizar essa tarefa apenas para seguir a didática da professora Márcia. Porém, idealmente a nomeação de variáveis se faz baseado no uso dela, isso é, idealmente criamos variáveis com nomes elusivos. Nesse caso poderia invés de ser x ser texto. Isso facilita em projetos maiores quando várias pessoas trabalham juntas ou quando você precisa rever um código antigo seu.

Para criar uma variável basta colocar o nome que gostaria no início, seguido de = e depois o valor que gostaria de armazenar. O computador então passa a entender que sempre que você escreve texto no código é para substituir pelo valor “O meu filme favorito é troll 2!”.

```
nomeDaVariavel = valorDaVariavel
```

O Python possui algumas regras para nomeação de variáveis. Assim como todas as linguagens de programação, existem alguns comandos que fazem uma tarefa, como o print. Esses comandos ou como chamamos na programação, funções, possuem o status de palavra reservada, que não podem ser usadas para outras coisas, entre outras palavras. Outras regras de nomeação de variáveis no python é que as variáveis não podem começar com números (podem ter números, só não como primeiro caracter), não podem ter . e nem espaços.

Quando criamos uma variável dizemos que x recebe o valor “O meu filme favorito é troll 2!” ou que atribuímos “O meu filme favorito é troll 2!” a x. Podemos também simplesmente dizer que x é igual a “O meu filme favorito é troll 2!”.

Tipos de dados

No exemplo anterior, x recebeu um texto, “O meu filme favorito é troll 2!”. Poderíamos também simplesmente ter colocado um número:

```
x = 4
```

Note que para colocar um número não precisa colocar entre aspas. Essa diferença se dá no tipo do dado atribuído, um conceito importantíssimo em linguagens de programação. Enquanto “O meu filme favorito é troll 2!” é um texto, 4 é um número.

Mas poderíamos também ter feito x = “4”? Então o que seria? Nesse caso seria um texto.

O que define se um dado é do tipo texto é se ele está entre " " e um dado do tipo numérico é um número que não está entre aspas. Mas então qual a diferença?

```
x = 4
y = "4"
print(x)
print(y)
```

```
4
4
```

Pelo print parece a mesma coisa. A diferença seria no comportamento que essas variáveis vão ter no programa. Digamos que eu queira somar duas variáveis. Para isso utilizamos operadores matemáticos. O que se espera que será o resultado de x + x? 8, certo? E de y + y? Não será 8.

```
x = 4
y = "4"
print(x + x)
print(y + y)
```

```
8
44
```

Textos, ao invés de somarem, concatenam quando usamos o operador `+`. Falaremos mais de operadores em breve.

Quando criamos uma variável nova, estamos criando uma instância de um tipo, ou instanciando um tipo.

Cada tipo possui características próprias, que vão além de apenas o comportamento frente a operadores. Forma de instanciar, memória do computador usada, uso em funções, cada uma dessas características definem um **tipo**.

Função `type()`

Antes de entrar mais especificamente em cada tipo, precisamos falar de uma ferramenta importante. Existe uma função no python que retorna o tipo de uma variável, o `type()`, que quando usado com o `print` imprime o tipo na tela. Veja um exemplo:

```
x = 4
print(type(x))
```

```
class 'int'
```

Repare que uma função pode ser usada dentro de outra. Falaremos mais de funções em breve.

Sabemos que se trata de um `int`, afinal, nós criamos essa variável. Porém, como muitas coisas na programação, quando se aumenta a escala saber o tipo específico de uma variável em um programa maior ou de outra pessoa pode ser um pouco mais difícil.

Dito isso, podemos agora falar dos principais tipos.

Principais tipos de variáveis

int

Abreviação para **integer**, que traduzido do inglês significa inteiro. São equivalentes a números inteiros da matemática, podendo ser positivos ou negativos e se comportam igual na matemática.

Instanciação

Sempre que colocamos números sem estar entre aspas estamos instanciando um `int`:

```
x = 4
print(x)
print(type(x))
```

```
4
class 'int'
```

str

Abreviação de **string**, que traduzido do inglês significa fio, corda ou barbante, mas quando usado na programação significa cadeia, uma cadeia de caracteres. Linguagens de programação tradicionalmente possuem o tipo char, que é uma abreviação de characters que traduzido do inglês é caracteres. Esse tipo armazena apenas um caractere textual, o conjunto desses caracteres que é chamado de string. No python, para simplificar, todo dado textual é **str**.

Instanciação

Sempre que colocamos caracteres entre aspas simples (') ou duplas(""). Podemos também usar "" "" "" ". Esse último é usado para quando queremos escrever um texto em mais de uma linha de código no python. Segue abaixo exemplos de instanciação:

```
texto1 = "Ciência de dados!"
texto2 = 'O meu filme favorito é "troll 2"!'
texto3 = """Minha terra tem palmeiras
Onde canta o Sabiá,
As aves, que aqui gorjeiam,
Não gorjeiam como lá."""

print(texto1)
print(type(texto1))
print(texto2)
print(type(texto2))
print(texto3)
print(type(texto3))
```

```
Ciência de dados!
class 'str'
O meu filme favorito é "troll 2"!
class 'str'
Minha terra tem palmeiras
Onde canta o Sabiá,
```

```
As aves, que aqui gorjeiam,  
Não gorjeiam como lá.  
class 'str'
```

Note que para usar aspas duplas dentro de uma string (str) precisamos escrever a string entre aspas simples para não terminar precocemente a string, o que resultaria em um erro. O contrário também serve para aspas simples como no apóstrofe da frase em inglês: "That's life.".

float

Abreviação de floating, que se refere a **floating point number** ou **número de ponto flutuante**. São os números racionais da matemática. O nome é uma tecnicidade da computação referente ao padrão de representação de números racionais no sistema binário dos computadores que não pode ser feito de maneira simples como os números inteiros.

Instanciação

Sempre que colocamos números com a parte decimal explicita. Diferente do português que usa vírgula, o inglês representa números decimais com pontos:

```
numeroRacional1 = 1.0  
numeroRacional2 = 56.133000  
print(numeroRacional1)  
print(type(numeroRacional1))  
print(numeroRacional2)  
print(type(numeroRacional2))
```

```
1.0  
class 'float'  
56.133  
class 'float'
```

Note que o python por padrão corta os zeros à direita por padrão, ele só mantém o primeiro decimal obrigatoriamente para mostrar que se trata de um float.

bool

Esse aqui é um que é um pouco mais difícil de entender embora seja o mais fácil de se usar. bool é abreviação de **boolean** e não tem tradução para o português. É um tipo característico da programação e é fundamental devido ao caráter binário das representações em um computador. Sempre será False ou True, assim como no computador tudo é 0 ou 1.

Instanciação

Para instanciar, podemos escrever simplesmente True ou False, sem aspas. Outra opção é fazer um teste com operadores lógicos.

```
chovendo = True
calor = False
vascoEMaisCampeaoQueOFlamengo = 4 > 7
print(chovendo)
print(type(chovendo))
print(calor)
print(type(calor))
print(vascoEMaisCampeaoQueOFlamengo)
print(type(vascoEMaisCampeaoQueOFlamengo))
```

```
True
type 'bool'
False
type 'bool'
False
type 'bool'
```

Existem diversos operadores lógicos que analisam sentenças lógicas e retornam um booleano (uma tradução informal para o português). Falaremos deles assim que terminarmos os principais tipos de dados.

list

Antes de aprender o que é uma `list`, ou em português lista, precisamos aprender o que é um vetor na computação. Vetores são usados em diversas áreas do conhecimento: matemática, física e biologia. Na escola, nas aulas de matemática e física, aprendemos que vetor tem direção, sentido e módulo. Isso não é bem uma explicação do que é um vetor e sim mais como ele se manifesta. Entender o que é um vetor é um grande desafio para todo aluno do ensino médio. Existe uma definição algébrica complicada do que é um vetor usada na matemática e na física. Nas aulas de biologia existe uma definição mais geral e fácil de entender, que podemos inclusive levar para matemática, para física e para a computação (embora não perfeitamente para esses 3). De maneira geral, vetores são aquilo que carregam alguma coisa. O mosquito *aedes aegypti* é o vetor da dengue. *F* é o vetor da física que carrega a força. Na computação, vetores carregam informações e o principal tipo de vetor no python são as listas.

Instanciação

Para instanciar uma lista no python usamos colchetes. Separamos diferentes elementos com uso de vírgulas, tudo entre os colchetes:

```
vetorDeNumeros = [1, 2, 3, 4]
vetorDeFrutas = ["Morango", "Pera", "Banana"]
vetorVazio = [ ]
print(vetorDeNumeros)
print(type(vetorDeNumeros))
print(vetorDeFrutas)
print(type(vetorDeFrutas))
print(vetorVazio)
print(type(vetorVazio))
```

```
[1, 2, 3, 4]
class 'list'
["Morango", "Pera", "Banana"]
class 'list'
[]
class 'list'
```

Cada linguagem tem sua maneira de representar um vetor. Por padrão, vetores têm tamanho fixo e um único tipo. No python vetores são flexíveis, tanto quanto a tamanho quanto a tipo, uma das razões do porque o python é uma linguagem de programação tão usada nos dias de hoje em ciência de dados e outras áreas da computação.

Idealmente uma lista recebe apenas um tipo de dado: lista de números inteiros, lista de strings, etc. É mais uma convenção usada por programadores para facilitar o entendimento de um código naqueles projetos maiores que citei algumas vezes.

Existem outros tipos de vetores além das listas no próprio python: **tuple**, **set**, **dict**. Eles são usados em certas situações mais específicas. Para se aprofundar no python são indispensáveis. Quando chegarmos no uso de ferramentas mais diretas para ciência de dados falaremos um pouco mais.

Uso

Cada elemento de uma lista é acessível usando o nome da lista e colchetes com o índice do elemento na lista começando por 0 (índice zero aponta para o primeiro elemento da lista, uma herança do sistema binário dos computadores no python).

```
vetorDeFrutas = ["Morango", "Pera", "Banana"]
print(vetorDeFrutas[0])
print(vetorDeFrutas[1])
print(vetorDeFrutas[2])
```

```
Morango
Pera
Banana
```

Se tentarmos acessar um índice que não existe na lista, digamos, queremos acessar o quarto elemento do vetorDeFrutas acarretará em um erro:

```
vetorDeFrutas = ["Morango", "Pera", "Banana"]
print(vetorDeFrutas[3])
```

```
Traceback (most recent call last):
File "stdin", line 1, in module
IndexError: list index out of range
```

Esse erro é bem frequente quando trabalhamos com listas.

Entendi o que são vetores e sua principal representação no python, as listas e até como usá-las. Mas porque preciso usar? Digamos que você possui um conjunto de matrículas de alunos e um conjunto dos nomes dos alunos. Como você pode representar?

Opção 1:

```
nomeAluno1 = "Anderson" matriculaAluno1 = 123 nomeAluno2 = "Antonio" matriculaAluno2 = 456 nomeAluno3 = "Alexandre" matriculaAluno3 = 789
```

Opção 2:

```
listaDeNomes = ["Anderson", "Antonio", "Alexandre"] listaDeMatriculas = [123, 456, 789]
```

Não ficou mais fácil na segunda opção? Pode não parecer tão fácil assim agora, mas em breve você perceberá isso. Talvez só o uso exaustivo vai mostrar porque a segunda forma é melhor com todos é assim. É mais uma daquelas coisas na programação que quando aumenta a escala fica difícil de manter. No geral, se for usar apenas um nome no código inteiro, use uma variável simples. Se for usar mais de uma, use listas. Isso vale sempre que os dados forem informações relacionadas, nome com nome, fruta com fruta etc.

Matrizes

Existem ainda listas de lista, as chamadas matrizes. Matrizes na álgebra podem ser entendidas como conjunto de vetores, na computação é o mesmo entendimento. Elas são particularmente interessantes quando estamos usando um conjunto grande de dados. Imagina que além da matrícula e do nome temos a idade, o curso, o período que entrou na faculdade etc. Podemos ter apenas uma lista que possui todas essas listas.

```
cabecalhoInformacoesAlunos = ["matricula", "nome", "idade", "curso", "semestreIngresso"]
matrizInformacoesAlunos = [[123, 456, 789], ["Anderson", "Antonio", "Alexandre"], [20, 18, 33], ["estatística", "direção"]]
print(matrizInformacoesAluno)
```

```
[[123, 456, 789], ["Anderson", "Antonio", "Alexandre"], [20, 18, 33], ["estatística", "direção"]]
```

É importante lembrarmos a qual se refere cada lista da matriz, por isso a variável `cabecalhoInformacoesAlunos`. Em ferramentas específicas para ciência de dados no python isso é feito diretamente, mas no fundo é uma abstração do código a cima. Não preciso nem dizer que isso faz sentido se tivermos um projeto grande, né? A mesma lógica de sempre na programação se aplica aqui também. Assim como sobre quando usar uma variável simples ou uma lista, matrizes são interessantes quando for usar mais de uma lista de dados relacionados, nome de alunos, matrícula de alunos etc. Idealmente uma matriz possui listas de mesmo tamanho, mas isso é uma convenção, não uma regra.

Para acessar as informações de uma matriz é preciso dois índices entre colchetes.

```
cabecalhoInformacoesAlunos = ["matricula", "nome", "idade", "curso", "semestreIngresso"]
matrizInformacoesAlunos = [[123, 456, 789], ["Anderson", "Antonio", "Alexandre"], [20, 18, 33], ["estatística", "direção"]]
print("Matrícula e idade do segundo aluno:")
print(matrizInformacoesAlunos[0][1])
print(matrizInformacoesAlunos[2][1])
```

```
Matrícula e idade do segundo aluno:
456
18
```

O primeiro índice é referente a posição da lista na matriz e o segundo índice é a posição do elemento específico na lista desejada. É equivalente ao conceito de colunas e linhas de uma matriz(ij) da matemática. Lembrando que o primeiro índice de uma lista é 0 e não 1.

Pode-se também fazer uma lista de matrizes, que se acessa usando 3 colchetes. Matrizes tem dimensões infinitas no python, mas para ciência de dados comumente usamos apenas 2 dimensões: colunas e linhas. Para computação gráfica, por exemplo, podemos usar mais dimensões e matrizes passam a ser chamadas de tensores. Isso não é importante para ciência de dados, pelo menos não agora (uma pequena antecipação de cenas dos próximos capítulos).

function

As functions, que do inglês significa **funções**, possuem um conceito semelhante ao da matemática, elas transformam uma informação.

O `print()` é um exemplo de função. Ele recebe como argumento um texto e imprime na tela. O `type()` recebe uma variável qualquer e retorna o seu tipo.

Existe uma nomenclatura própria para trabalhar com funções, o que a função recebe para trabalhar é o que chamamos de argumentos e o que ela cria a partir desse argumento é o retorno ou resultado. Uma função pode ter mais de um argumento, que são separados por vírgulas. Algumas funções não possuem resultado, o `print()` por mais que imprima na tela o texto, ele não gera retorno específico, ele é uma função bem especial, por isso falamos dela antes de qualquer outra.

```
nomeDaFunção(argumento1, argumento2, ..., argumentoN)
```

Lembra que para imprimir duas informações diferentes em uma mesma linha precisávamos escrever um `, end=" "` depois do texto no `print()`? O `print` tem inúmeros argumentos. O `end` é um dos argumentos, ele por padrão é um `"\n"` que faz com que o computador pule uma linha. Argumentos que possuem padrão, se quisermos alterar, precisamos especificá-los, já que não é obrigatório para o funcionamento da função. Quando falarmos mais sobre como criar uma função falaremos mais sobre isso, não precisa entender isso agora.

Chamar uma função X Referenciar uma função

Venho falando de funções sempre com os parêntesis para diferenciar de outras variáveis normais. Na verdade, os parênteses servem para chamar a função para fazer alguma coisa. Nós podemos referenciar funções apenas pelo seu nome. Por exemplo:

```
print(type(print))
```

```
class 'builtin_function_or_method'
```

Esse código apenas exibe o tipo da variável `print`, que é uma função. Essa forma de representar funções é útil em códigos mais complexos que usam funções customizadas dentro de outras funções.

Na referência, funções funcionam como qualquer outra variável.

Instanciação

```
def soma(x, y): return x + y
```

Como pode ver é diferente dos demais tipos, usa uma palavra reservada para definir, o `def`. Para funções, invés de dizer que estamos instanciando, dizemos que estamos definindo-a. Em breve falaremos mais sobre como definir uma função, por enquanto é importante apenas entender que existem algumas funções padrões no python e que podemos criar mais se desejarmos.

Objetos

Os objetos são tipos especiais no python, especiais porque? Nós que o criamos!

Mas nós podemos criar uma função, ou uma String também não? O que tem de especial nisso?

Nós não criamos de fato uma String, nós instanciamos ela, ou seja, criamos exemplos delas. E funções nós definimos, o tipo continua sendo funções.

No dicionário li que essas palavras podem ser sinônimos, não estamos falando da mesma coisa?

Não. São palavras com significado parecido, mas na programação são diferentes.

Entendi, eu acho...

Enfim,

Nós definimos uma classe que o objeto pertence e instanciamos a partir dessa classe, essencialmente, essa classe que criamos é um tipo novo, definimos seu comportamento características etc. No próximo caderno falaremos mais sobre elas. Por enquanto vale apenas saber que eles existem.

Operandos

Os operandos são sinalizações para o python para realizar alguma operação com dois elementos que referenciamos. Muitos são idênticos ou semelhantes a matemática.

Os elementos referenciados podem ser variáveis ou valores. Podem ser usados dentro de funções como atribuição de variáveis.

Diferentes tipos possuem diferentes comportamentos em relação aos operadores.

+ e -

Os primeiros operadores que aprendemos na escola. O operador + é o operador da adição e - da subtração.

int e float

Em relação a ints e floats funcionam igual à matemática:

```
x = 1 + 3  
print(x - 2)
```

2

Se somar um inteiro com um float a resposta será sempre um float, nem que seja com .0

```
x = 1 + 3.0  
print(x - 2)
```

2.0

str

Para strings também é possível usar o operador `+`. Porém diferente de números, como citado anteriormente quando falamos de strings, o `+` concatena duas strings. Não podemos somar strings a outros tipos.

```
texto = "ketchup"  
print(texto + " e mostarda")
```

```
ketchup e mostarda
```

bool

Até dá para usar, mas não serve de muita coisa. O python transforma o valor de `True` para o inteiro 1 e `False` para o inteiro 0 e soma como se fosse inteiros

```
print(True + True + False)
```

```
2
```

* e /

Multiplicação e divisão respectivamente.

int e float

Funcionam igual na matemática também, só o símbolo do operador que é diferente.

```
x = 4 * 8  
print(x / 3)
```

```
10.666666666666666
```

Quando dividimos dois números inteiros que não possuem valor exato, a resposta é automaticamente convertida para float.

Repare que a divisão retornou o valor sem aproximação. Por mais que se trate de uma dízima periódica, por conta do funcionamento dos floats nos computadores, o resultado pode vir um pouco diferente do esperado, como no caso, que deveria ter vindo com um 7 no final.

str

Podemos usar multiplicação em strings. É como se fosse várias operações de adição em sequência, e funcionam igual a adição de strings normal. Não há divisão de strings no python.

```
textoOriginal = "Ciência de dados!\n"  
print(textoOriginal*5)
```

```
Ciência de dados!  
Ciência de dados!  
Ciência de dados!  
Ciência de dados!  
Ciência de dados!
```

// e %

// é o operador para divisão inteira e % é o operador de resto da divisão. Digamos que você não queira a parte decimal de uma divisão por alguma razão e quer o resto da divisão também. Funciona apenas para ints e floats.

25 amigos foram jogar futebol na praça, querem montar equipes de 11 e duas pessoas ficam “na de fora” e entram quando o jogo acabar substituindo alguém do time perdedor. Quantos ficaram na de fora e quantas equipes serão formadas?

```
nAmigos = 25  
nEquipes = 25//11  
amigosNaDeFora = 25%11  
print("Amigos na de fora:")  
print(3)  
print("Equipes formadas:")  
print(2)
```

```
Amigos na de fora:  
3  
Equipes formadas:  
2
```

Exponenciação. Funciona igual a matemática, apenas o símbolo que é novo. Apenas para inteiros e floats. Assim como na matemática, exponenciação pode ser radiciação se usando números menores que 1 como expoentes.

```
x = 9
xAoQuadrado = 9 ** 2
raizQuadradaDeX = 9 ** 0.5
print(xAoQuadrado)
print(raizQuadradaDeX)
```

```
81
3.0
```

(e)

Colocando assim parece que são dois operadores diferentes, mas na verdade funcionam sempre juntos. São os parêntesis. Funcionam independente do tipo. Colocar uma expressão entre parêntesis significa que ela será executada antes. Seguindo as regras da matemática, exponenciação e radiciação serão sempre feitas antes, multiplicação e divisão em seguida e por último adição e subtração. Usando parêntesis, semelhante a como funciona na matemática, muda essa ordem de prioridade. Os [] (colchetes) e { } (chaves) não funcionam que nem na matemática, servem para outras coisas, mas com os parêntesis já podemos fazer qualquer operação na ordem que quisermos.

```
expressaoAlgebrica = (((2+3)/2)+4**2)**(1/2)
print("Resultado da expressão algébrica (((2+3)/2)+4**2)**(1/2):")
print(expressaoAlgebrica)
```

```
Resultado da expressão algébrica (((2+3)/2)+4**2)**(1/2):
4.301162633521313
```

funções

Para funções funcionam um pouco diferente. Parêntesis executam uma função.

```
print("Olá Mundo!")
```

```
Olá Mundo!
```

Operadores condicionais

Os operadores condicionais são operadores que avaliam uma expressão e retornam um booleano. São eles:

- > (maior que)
- < (menor que)
- >= (maior ou igual a)
- <= (menor ou igual a)
- == (igual)
- != (diferente)
- not
- and (ou &)
- or (ou |)
- in

>, <, >=, <=

Funcionam quando comparando números (inteiros ou floats) ou quando comparando strings. No caso dos números funcionam igual a matemática. Para strings considera o número de caracteres de cada uma e faz a comparação de tamanho.

```
print(4 > 7)
print(5 <= 10.4)
print("Mostarda" >= "Maionese")
```

```
False
True
True
```

== e !=

Podem ser usados entre diferentes tipos para avaliar se os elementos são iguais, note que “4” é diferente de 4 por conta do tipo.

```
print(4 == 7)
print(5 == 5)
print(4 != "4")
print(True != True)
```

```
False
True
True
False
```

not, and, or

São usados entre booleanos apenas. Servem para avaliar expressões lógicas mais complexas.

O **not**, “não” traduzido do inglês, inverte o booleano de uma expressão.

O **and**, “e” traduzido do inglês, precisa ser usado entre duas expressões e retorna True se ambas expressões são verdadeiras e False caso não.

O **or**, “ou” traduzido do inglês, precisa ser usado entre duas expressões e retorna True se ambas expressões forem verdadeiras ou se uma delas for verdadeira. Se ambas expressões forem falsas retornará False.

Expressões lógicas precisam estar entre parêntesis quando avaliadas.

```
expressao1 = (1 < 4) and (1 == 0.0)
expressao2 = (expressao1) or ("Mostarda" == "Mostarda")
expressao3 = (not expressao1) and ("Mostarda" == "Mostarda")
print(expressao1)
print(expressao2)
print(expressao3)
```

```
False
True
True
```

in

Exclusivo para vetores e strings, muito útil para saber se um elemento está dentro de um vetor ou não, já para strings, se uma string menor está presente em uma string maior.

```
listaDeCodimentos = ["Ketchup", "Mostarda", "Maionese"]  
print("Pimenta" in listaDeCodimentos)  
print("Mostarda" in listaDeCodimentos)  
print("ostar" in listaDeCodimentos[1])
```

```
False  
True  
True
```

Métodos e funções padrão

Existem diversas funções padrões no python. Já vimos o `print()` e o `type()`.

Funções podem agilizar o trabalho de um programador, fazendo automaticamente operações complexas que às vezes exigiriam centenas de linhas de código. São uma base importante para ciência de dados ou qualquer outra área da informática. Já vimos que elas nada mais são do que um tipo dentro do python e que podem ser chamadas para realizar uma tarefa quando colocamos `()` depois de referenciá-las.

Métodos são um tipo de função também. São funções exclusivas de certos objetos, aquele tipo especial que falaremos no próximo caderno (criando expectativa com eles?). A diferença é que precisamos chamá-los depois de um elemento usando `.` como em `"Mostarda, Ketchup, Maionese".split(", ")` invés de `split("Mostarda, Ketchup, Maionese", ",", ")`, algumas funções seriam mais fáceis de ser entendidas quando usadas no formato de método como no caso do `split` (falaremos dele em breve).

Transformação de tipo (casting)

O cast, ou transformação de tipo (uma tradução aproximada do inglês), é uma função que existe de uma forma ou outra em qualquer linguagem de programação. Serve para transformar um tipo em outro, simples assim.

Lembra que quando comparamos 4 com "4" usando o operador `==` recebemos False? Retornará verdadeiro se o tipo fosse o mesmo:

```
print(int("4") == 4)
```

```
True
```

Para fazer uma transformação de tipo usamos funções com o nome do tipo que queremos receber e dentro do parêntesis o elemento que queremos converter. Como no exemplo, transformamos uma string em um inteiro usando `int()`. Com booleanos, se uma string não estiver vazia ou se um número inteiro ou float não for 0 (ou 0.0) `bool()` retornará True e False caso contrário.

```
print("4" == str(4))
numeroInteiro = 4
numeroRacional = 3.0
print(int(numeroRacional))
print(float(numeroInteiro))
print(bool(numeroInteiro))
```

```
True
3
4.0
True
```

O mesmo serve para converter em strings, floats e booleanos. Entre diferentes tipos de vetores, podemos fazer casts também. Entre listas e tuplas por exemplo, basta usar `list()` ou `tuple()`

```
listaDeCodimentos = ["Mostarda", "Ketchup", "Maionese"]
print(tuple(listaDeCodimentos))
```

```
('Mostarda', 'Ketchup', 'Maionese')
```

Não existe type casting (tipo em inglês + gerúndio de cast, usado as vezes para se referir a transformação de tipos) de funções.

Principais funções de inteiros (int)

`range()`

O `range` cria uma sequência numérica com os parâmetros passados.

Se usarmos apenas um número inteiro na função, a sequência iniciará com 0, terá passo 1 e será até o número anterior ao escrito. Com dois inteiros entre os parêntesis, o primeiro será o início e o segundo o número seguinte ao último da sequência. O terceiro argumento inteiro, que também é opcional, modifica o passo. O resultado da função é um tipo único, o tipo `range`, que pode ser convertido em lista.

```
de0a4 = range(5)
numerosDeUmADez = range(1, 11)
numerosParesDeZeroAVinte = range(0, 21, 2)
print(list(de0a4))
```

```
print(list(numerosDeUmADez))  
print(list(numerosParesDeZeroAVinte))
```

```
[0, 1, 2, 3, 4]  
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]  
[0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20]
```

random.randint()

Retorna um número inteiro aleatório dentro de um intervalo, especificado por dois inteiros inseridos.

Utiliza uma extensão do python chamada random. Para poder usar essa função precisamos escrever import random no início do arquivo python.

```
import random  
numeroAleatorio1 = random.randint(3, 9)  
numeroAleatorio2 = random.randint(3, 9)  
numeroAleatorio3 = random.randint(3, 9)  
numeroAleatorio4 = random.randint(3, 9)  
print(numeroAleatorio1)  
print(numeroAleatorio2)  
print(numeroAleatorio3)  
print(numeroAleatorio4)
```

```
3  
4  
7  
7
```

Principais funções de floats (float)

round()

Arredonda um número. .5 é arredondado para baixo. O resultado é um número inteiro.

```
print(round(3.3))  
print(round(2.5))  
print(round(4.7))
```

```
3
2
5
```

math.ceil()

Arredonda um número racional para cima, ceil é uma palavra do inglês que significa teto.

Utiliza uma extensão do python chamada math. Para poder usar essa função precisamos escrever import math no início do arquivo python.

```
import math
print(math.ceil(3.3))
print(math.ceil(2.5))
print(math.ceil(4.7))
```

```
4
3
5
```

math.floor()

Arredonda um número racional para baixo, floor é uma palavra do inglês que significa chão

Utiliza uma extensão do python chamada math. Para poder usar essa função precisamos escrever import math no início do arquivo python.

```
import math
print(math.floor(3.3))
print(math.floor(2.5))
print(math.floor(4.7))
```

```
3
2
4
```


math.trunc()

Sigla para truncate, truncar em português. Remove a parte decimal de um número. Equivalente ao `math.floor()` para números positivos e equivalente ao `math.ceil()` para números negativos.

Utiliza uma extensão do python chamada `math`. Para poder usar essa função precisamos escrever `import math` no início do arquivo python.

```
import math
print(math.trunc(3.3))
print(math.trunc(2.5))
print(math.trunc(-4.7))
```

```
3
2
-4
```

Principais métodos e funções de strings (str)

input()

O `input` recebe uma string que será impressa na tela. Não muito diferente de um `print` né? A diferença é que o `input` após imprimir essa string recebe o que digitarmos até apertamos enter.

Ela sempre receberá uma string, então se quisermos inserir números, precisamos fazer uma transformação de tipo depois.

```
nome = input("Digite seu nome: \n")
idade = int(input("Digite sua idade: \n"))
print("Você se chama " + nome + " e fará " + str((idade + 1)) + " anos")
```

```
Digite seu nome:
Gabriel
Digite sua idade:
23
Você se chama Gabriel e fará 24 anos
```

len()

Sigla para length, que significa comprimento. Recebe uma string ou vetor e retorna quantos caracteres ou elementos possui em int.

```
frase = "Meu filme favorito é troll 2!"  
print(len(frase))
```

```
29
```

.strip()

Remove espaços no início e no final de uma frase.

O `.strip()` é um método, então precisamos colocar a string antes do ponto e, para esse método, não colocamos nada dentro dos parêntesis como parâmetro.

```
frase = "    Meu filme    favorito é troll 2!"  
print(frase.strip())
```

```
Meu filme    favorito é troll 2!
```

.replace()

Substituir do inglês. Substitui todas as ocorrências de uma string dentro de uma outra string por outra. Muito usada quando queremos remover elementos textuais.

O `.replace()` é um método, então precisamos colocar a string antes do ponto e, para esse método, colocamos como parâmetro a string que queremos substituir e em seguida a string nova.

```
frase = "Meu filme favorito é troll 2 e o meu segundo filme favorito é troll 1!"  
print(frase.replace("troll", "sharknado"))
```

```
Meu filme favorito é sharknado 2 e o meu segundo filme favorito é sharknado 1!
```

.split()

Do inglês separar. Separa uma string em várias dado um separador. O resultado é uma lista de strings.

O `.split()` é um método, então precisamos colocar a string antes do ponto e, para esse método, colocamos como parâmetro uma string que será usada como separadora. Se não colocarmos nada dentro do split ele considerará por padrão o separador como sendo um espaço.

```
frase = "Ketchup Maionese Mostarda"
listaDeCodimentosGastronomicos = frase.split(" ")
print(listaDeCodimentosGastronomicos)
```

```
['Ketchup', 'Maionese', 'Mostarda']
```

.format()

Do inglês formatar. Substitui da string alvo as `{}` por outras strings.

O `.format()` é um método, então precisamos colocar a string antes do ponto e, para esse método, colocamos como parâmetro n strings para n `{}` na string alvo.

```
listaDeCodimentosGastronomicos = ['Ketchup', 'Maionese', 'Mostarda']
frase = "Codimento Gastronomico 1: {}\nCodimento Gastronomico 2: {}\nCodimento Gastronomico 3: {}"
print(frase)
```

```
Codimento Gastronomico 1: Ketchup
Codimento Gastronomico 2: Maionese
Codimento Gastronomico 3: Mostarda
```

.isalnum(), .isalpha() e .isnumeric()

`.isalnum()` retorna True se a string alvo for composta exclusivamente de números e letras.

`.isalpha()` retorna True se a string alvo for composta exclusivamente de letras. `.isnumeric()` retorna True se a string alvo for composta exclusivamente de números.

Os três são métodos, então precisamos colocar a string antes do ponto e, para esses métodos, não colocamos nada dentro dos parêntesis como parâmetro.

```
print("Troll2".isalnum())
print("Ketchup".isalpha())
print("Ciência de dados!".isalpha())
print("2024".isnumeric())
print("Sharknado 5 e troll 2!".isalnum())
print("ano de 2024".isnumeric())
```

```
True
True
False
True
False
False
```

.upper(), .lower() e .capitalize()

`.upper()` significa superior, transforma todos os caracteres de uma string em caracteres maiúsculos. `.lower()` significa inferior, transforma todos os caracteres de uma string em caracteres minúsculos. `.capitalize()` significa capitalizar, transforma o primeiro caractere de uma string em um caractere maiúsculo e os demais em minúsculos.

Os três são métodos, então precisamos colocar a string antes do ponto e, para esses métodos, não colocamos nada dentro dos parêntesis como parâmetro.

```
print("Hello World!".lower())
print("ketchup, maionese, mostarda".upper())
print("ketchup, maionese, mostarda".capitalize())
```

```
hello world!
KETCHUP, MAIONESE, MOSTARDA
Ketchup, maionese, mostarda
```

.join()

Significa juntar. Junta uma lista de strings usando uma string comum no meio e retorna como uma string apenas.

O `.join()` é um método, então precisamos colocar a string antes do ponto e, para esse método, a string antes do ponto será a string comum que unirá e dentro do parêntesis a lista de strings para unir.

```
listaDeCodimentos = ["Ketchup", "Maionese", "Mostarda"]  
print(", ".join(listaDeCodimentos))
```

```
Ketchup, Maionese, Mostarda
```

.find()

Do inglês encontrar. Retorna o índice em que uma string se encontra dentro da outra. Apenas para a primeira ocorrência. Se não encontrar a string, retornará -1.

O `.find()` é um método, então precisamos colocar a string antes do ponto e, para esse método, colocamos dentro do parêntesis a string que queremos encontrar dentro da string que referenciamos antes do ponto.

```
print("Melhores filmes: Troll 2 e Troll 1".find("Troll"))  
print("Melhores filmes: Troll 2 e Troll 1".find("Sharknado"))
```

```
17  
-1
```

.count()

Do inglês contar. Conta ocorrências de uma string dentro de outra.

O `.count()` é um método, então precisamos colocar a string antes do ponto e, para esse método, colocamos dentro do parêntesis a string que queremos contar dentro da string que referenciamos antes do ponto.

```
print("Sharknado 1, Sharknado 2, Sharknado 3, Sharknado 4, Sharknado 5, Sharknado 6".count("Sharknado"))
```

```
6
```

Principais métodos e funções de lista (list)

max()

Do inglês máximo. Retorna o maior valor da lista inserida entre os parêntesis. Funciona tanto para lista de inteiros quanto lista de racionais

```
print(max([1, 2, 7, 3, 4]))
```

min()

Do inglês mínimo. Retorna o menor valor da lista inserida entre os parêntesis. Funciona para listas com qualquer valor numérico, isto é, tanto floats quanto ints.

```
print(min([1, 2, 7, 3, 4]))
```

sum()

Do inglês somar. Retorna o valor da soma dos elementos da lista. Funciona para listas com qualquer valor numérico, isto é, tanto floats quanto ints.

```
print(sum([1, 2, 7, 3, 4]))
```

len()

Semelhante ao len() das strings. Retorna quantos elementos uma lista inserida entre os parêntesis possui.

```
print(len([1, 2, 7, 3, 4]))
```

.append()

Do inglês acrescentar. Acrescenta um elemento no final de uma lista. Não tem retorno, apenas modifica uma lista já existente.

O `.append()` é um método, então precisamos colocar a lista antes do ponto e, para esse método, colocamos dentro do parêntesis o elemento que queremos adicionar dentro da lista que referenciamos antes do ponto.

```
codimentosGastronomicos = ["Ketchup", "Maionese"]  
codimentosGastronomicos.append("Mostarda")  
print(codimentosGastronomicos)
```

```
["Ketchup", "Maionese", "Mostarda"]
```

.extend()

Do inglês extender. Adiciona os elementos de uma lista a outra. Não tem retorno, apenas modifica uma lista já existente.

O `.extend()` é um método, então precisamos colocar a lista antes do ponto e, para esse método, colocamos dentro do parêntesis a lista que possui os elementos que queremos adicionar na que referenciamos antes do ponto.

```
codimentosGastronomicos = ["Ketchup", "Maionese"]  
codimentosGastronomicos.extend(["Mostarda"])  
print(codimentosGastronomicos)
```

```
["Ketchup", "Maionese", "Mostarda"]
```

.insert()

Do inglês inserir. Insere um elemento dentro de uma lista no índice fornecido. Se o índice for maior que o número de elementos da lista, será adicionado no final da lista. Não tem retorno, apenas modifica uma lista já existente.

O `.insert()` é um método, então precisamos colocar a lista antes do ponto e, para esse método, colocamos dentro do parêntesis o índice seguido do elemento que queremos adicionar.

```
codimentosGastronomicos = ["Ketchup"]
codimentosGastronomicos.insert(231, "Mostarda")
codimentosGastronomicos.insert(1, "Maionese")
print(codimentosGastronomicos)
```

```
["Ketchup", "Maionese", "Mostarda"]
```

.remove()

Do inglês remover. Remove a primeira ocorrência de um elemento de uma lista. Não tem retorno, apenas modifica uma lista já existente.

O `.remove()` é um método, então precisamos colocar a lista antes do ponto e, para esse método, colocamos dentro do parêntesis o elemento que queremos remover.

```
codimentosGastronomicos = ["Ketchup", "Maionese", "Mostarda"]
codimentosGastronomicos.remove("Ketchup")
print(codimentosGastronomicos)
```

```
["Maionese", "Mostarda"]
```

.pop()

Do inglês disparar. Retorna o elemento da lista apontado pelo índice fornecido e o remove da lista.

O `.pop()` é um método, então precisamos colocar a lista antes do ponto e, para esse método, colocamos dentro do parêntesis o índice elemento que queremos remover. Se não colocarmos nenhum índice, o último elemento será removido.

```
codimentosGastronomicos = ["Ketchup", "Maionese", "Mostarda"]
codimentosGastronomicos.pop(1)
print(codimentosGastronomicos)
print(codimentosGastronomicos.pop())
print(codimentosGastronomicos)
```

```
['Ketchup', 'Mostarda']
Mostarda
['Ketchup']
```


.index()

Do inglês índice. Retorna o índice da primeira ocorrência do elemento entre os parêntesis.

O `.index()` é um método, então precisamos colocar a lista antes do ponto e, para esse método, colocamos dentro do parêntesis o elemento que queremos o índice. Se o elemento não estiver na lista resultará em um erro.

```
codimentosGastronomicos = ["Ketchup", "Maionese", "Mostarda"]  
print(codimentosGastronomicos.index("Ketchup"))
```

0

.count()

Semelhante ao `.count` das strings. Retorna o número de ocorrências do elemento em uma lista.

O `.count()` é um método, então precisamos colocar a lista antes do ponto e, para esse método, colocamos dentro do parêntesis o elemento que queremos contar.

```
lista = ["Ciência de dados!", "Ciência de dados!", "Ciência de dados!", "Ciência de dados!"]  
print(lista.count("Ciência de dados!"))
```

4

.sort() ou sorted()

Do inglês organizar e organizado. Rearruma uma lista de números organizando ela por ordem crescente ou decrescente. Funciona para listas que contém apenas números inteiros e racionais e para listas que contém apenas strings (organiza por ordem alfabética nesse caso).

Por padrão será de ordem crescente, mas se colocarmos `reverse=True` como parâmetro, será em ordem decrescente.

`.sort()` é um método que altera uma lista já existente, `sorted()` é uma função que retorna uma lista nova organizada.

```
numeros1 = [5, 1, 77, 8, 2, 3, 3213, 23, -3, -7]
numeros1.sort(reverse=True)
numeros2 = [5, 1, 77, 8, 2, 3, 3213, 23, -3, -7]
numeros2 = sorted(numeros2)
listaDeCodimentos = ["Ketchup", "Mostarda", "Maionese"]
print(numeros1)
print(numeros2)
print(sorted(listaDeCodimentos))
```

```
[3213, 77, 23, 8, 5, 3, 2, 1, -3, -7]
[-7, -3, 1, 2, 3, 5, 8, 23, 77, 3213]
['Ketchup', 'Maionese', 'Mostarda']
```

.reverse()

Do inglês inverso. Inverte a ordem de uma lista. Não gera retorno, apenas altera uma lista já existente.

É um método.

```
listaDeCodimentos = ["Ketchup", "Maionese", "Mostarda"]
listaDeCodimentos.reverse()
print(listaDeCodimentos)
```

```
['Mostarda', 'Maionese', 'Ketchup']
```

Comentários

As linguagens de programação possuem um recurso chamado comentário. Eles servem para escrever algum comentário no código que não será lido pelo interpretador. Muito útil para explicar o funcionamento de alguma parte do código, ou para deixar salvo algum recurso que não foi utilizado mas que pode ser utilizado no futuro.

É essencial para um programador utilizar comentários em seus códigos, tanto para se entender depois quanto para trabalhar em equipe. Fica muito difícil entender um código e não está comentado. A forma de se expressar em um comentário é de escolha do programador, de preferência se expressar da maneira mais direta possível.

Não é preciso comentar cada linha. Se comenta para explicar o que está escrito no código, muitos comentários podem até atrapalhar a legibilidade do código. Com o tempo, a experiência dirá onde comentar e onde não comentar.

No python existem duas formas de comentar no código: com `#` e com `""" """`.

Comentários com hashtag

Principal forma de comentar um código no python. Deixa tudo que está depois do caractere `#` comentado. Pode ser usado no início de uma linha ou no meio, no segundo caso, apenas o que está depois do `#` será comentado.

Ideal para explicar o funcionamento de uma parte do código e para deixar salvo algo que não foi utilizado mas que pode ser utilizado no futuro.

```
#Lista de codimentos mais utilizados na cozinha brasileira
listaDeCodimentos = ["Maionese", "Mostarda", "Ketchup"]
#Organiza em ordem alfabética
listaDeCodimentos.sort()
#Inverte a ordem dos codimentos (não vou utilizar agora)
#listaDeCodimentos.reverse()
print(listaDeCodimentos)
```

```
['Ketchup', 'Maionese', 'Mostarda']
```

Comentários com “ “ ” “ “ ”

Menos usado. Na verdade, não é comentário de verdade, o interpretador lê as frases entre as 3 aspas como se fosse uma string normal, porém não faz nada. Pode ser usado para comentar de maneira rápida muitas linhas de código.

Outro uso é para definir funções e classes. As IDEs usam essa string para ajudar na reutilização da função ou classe. Usar `""" """` no início da definição de uma função ou classe permite que esse comentário seja visto pela dica flutuante ao escrever uma função em um código dentro de uma IDE.

Aprofundamento em programação com Python

Conteúdos

- Controle de Fluxo
- Estruturas de repetição
- Funções
- Orientação a Objetos
- Instalação de bibliotecas
- Importação de bibliotecas

Controle de fluxo

Nem sempre nosso código deve se comportar de maneira igual para todas as situações, às vezes precisamos tomar uma decisão em função de nossas operações em situações específicas e para isso podemos utilizar estruturas de condição.

if

Quando falamos em tomar decisões, a estrutura que trabalhamos é sempre o `if`, que é uma estrutura que testa condições impostas para decidir como prosseguir em certas situações, como por exemplo checar se um número é maior, menor ou igual a outro. Testando uma condição única:

```
if 10 < 30:  
    print('10 é menor que 30')
```

10 é menor que 30

Podemos também testar múltiplas condições exigindo que todas sejam verdadeiras ou apenas uma seja, dependendo do operador usado: `or` ou `and`. Precisamos separar essas diferentes condições usando parentêsis.

O operador `or`, “ou” traduzindo do inglês, faz com que a condição seja satisfeita se a primeira **ou** a segunda expressão (ou as duas) forem verdadeiras. Pode ser também representado pelo caractere `|`

```
if (7 < 3) or (5 > 1):  
    print('Pelo menos um é verdade')
```

Pelo menos um é verdade

Já o operador `and`, “e” traduzindo do inglês, faz com que a condição seja satisfeita se a primeira e a segunda expressão sejam verdadeiras. Pode ser também representado pelo caractere `&`

```
if (7 == 7) and (5 > 1):  
    print('Ambas expressões são verdadeiras')
```

```
Ambas expressões são verdadeiras
```

else

Para toda situação sempre podemos incluir uma saída padrão como resposta se a condição não for satisfeita, para isso temos o **else**.

```
n = 40  
if n < 30:  
    print('%i é menor que 30'%(n))  
else:  
    print('%i é maior ou igual a 30'%(n))
```

```
40 é menor maior ou igual a 30
```

elif

Podemos também incluir mais de uma condição a ser testada, adicionando mais instâncias do **if** ao mesmo **if** com a estrutura **elif**.

```
n = 40  
if n < 30:  
    print('%i é menor que 30'%(n))  
elif n > 30:  
    print('%i é maior que 30'%(n))  
else:  
    print('%i é igual a 30'%(n))
```

```
40 é maior que 30
```


Estruturas de repetição

No python, assim como qualquer linguagem de programação, existe o que chamamos de estruturas de repetição. Elas servem para executar um mesmo comando mais de uma vez, muito útil quando trabalhando com listas.

for

O `for` é uma estrutura de repetição que percorre um escopo de valores específicos, por exemplo se queremos printar os números de 0 até 10 podemos escrever desta forma:

```
for numero in range(0,10):  
    print(numero)
```

```
0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9
```

Note que o primeiro número impresso é o 0 como especificado e o último número o 9. A variável `numero` armazena o valor de cada iteração do loop, mas o `for` sempre para antes do último número, que seria o 10, porque o Python é uma linguagem que começa com 0 invés de 1, e descartar esse último número auxilia na hora de iterar listas, a principal razão do uso do laço `for`. Observe como percorrer os elementos de uma lista:

```
meses = ['jan', 'fev', 'mar', 'abr', 'mai', 'jun']  
for i in range(length(meses)):  
    print(meses[i])
```

```
jan  
fev  
mar  
abr  
mai  
jun
```

Por convenção, no python usamos como variável do loop o *i* se quisermos percorrer uma lista. Usar um for dentro de outro serve para percorrer uma matriz. Nesse caso usaremos *j* no segundo. Se mais uma dimensão for adicionada será *k*. Para ordens ainda maiores não existe uma convenção, porém, eu utilizo o alfabeto invés de *i*, *j*, *k*.

```
matriz = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]  
for i in range(length(matriz)):  
    for j in range(length(matriz[i])):  
        print(matriz[i][j])
```

```
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9
```

Existe uma alternativa ao range de como percorrer uma lista com o for. O range cria esses índices para serem referenciados na lista. Podemos salvar os elementos direto na variável do loop como feito a seguir:

```
meses = ['jan', 'fev', 'mar', 'abr', 'mai', 'jun']  
for mes in meses:  
    print(mes)
```

```
jan  
fev  
mar  
abr  
mai  
jun
```

O problema de usar o loop dessa forma é que não podemos alterar a lista original já que perdemos a referência numérica dela. Existem situações que o primeiro método é preferível e situações que o segundo método é preferível.

while

O **while** é um loop que enquanto uma condição não for satisfeita ou enquanto ela for satisfeita esse loop permanecerá ocorrendo, usado principalmente quando o número de iterações do loop não é definido por um número e sim por uma condição.

```
animais = ['cachorro', 'gato', 'rato', 'macaco', 'cachorro', 'cachorro', 'elefante', 'leao']
while 'cachorro' in animais:
    animais.remove('cachorro')
print(animais)
```

```
['gato', 'rato', 'macaco', 'elefante', 'leao']
```

Repare que 'cachorro' foi removido mais de uma vez da lista de animais. Uma vez que não haviam mais cachorros na lista de animais, o loop do while foi finalizado.

break e flags

Podemos interromper o while utilizando o **break** ou flags, como nos exemplos abaixo:

```
# Saudando pessoas até que elas queiram sair do programa com o break
while True:
    resposta = input('Digite seu nome para que eu possa te dar um oi!:\n'+ '(Entre com "quit"

    if resposta.lower() == 'quit':
        break
    # SE CAIR NA CONDIÇÃO DO `BREAK` AS LINHAS ABAIXO DESTES COMENTÁRIOS NÃO SERÃO EXECUTADAS!
print('Olá, ' + resposta)
```

```
Olá quit
```

Um exemplo com flags que são variáveis booleanas que controlam o fluxo.

```

continuar_execucao = True
while continuar_execucao:
    resposta = input('Digite seu nome para que eu possa te dar um oi!:\n'+'(Entre com "quit"
    if resposta.lower() != 'quit':
        print('Olá, ' + resposta)
    else:
        continuar_execucao = False

```

Olá quit

continue

Também podemos dar continuidade a um ciclo com a utilização do `continue`.

```

while True:
    resposta = input('Digite seu nome para que eu possa te dar um oi!:\n' + '(Entre com "quit"
    if resposta == '':
        print('Digite um nome válido!')
        continue
    # SE O USUÁRIO APENAS PRECIONAR ENTER SEM ADICIONAR SEU NOME O CICLO REINICIARÁ E PEDIRÁ
    # DIGITE SEU NOME.
    if resposta.lower() == 'quit':
        break
    # SE CAIR NA CONDIÇÃO DO `BREAK` AS LINHAS ABAIXO DESTE COMENTÁRIO NÃO SERÃO EXECUTADAS!
    print('Olá, ' + resposta)

```

Digite um nome válido!

Repare que o `print('Olá, ' + resposta)` não foi feito porque na primeira iteração o loop caiu no `continue` e no segundo no `break` porque o `quit` foi digitado.

Funções

Várias vezes na programação repetimos a mesma tarefa várias vezes ou precisamos criar uma tarefa que possa ser usada mais tarde em outro programa, para evitar repetição de código e seguir um dos princípios da programação que é a modulação utilizamos da criação de funções.

Em resumo, funções são um escopo de código que pode ser chamado para realizar uma tarefa específica, podem ter ou não um tipo de retorno, possuem um título e podem ter ou não parâmetros passados para a função.

Em python utilizamos a sintaxe: `def nome_da_funcao(parametros):` #escopo da função `return` objeto_a_ser_retornado

Os exemplos mais simples de funções podem ser vistos abaixo:

```
def soma(a, b): #definição/criação da função
    return a + b #escopo da função
soma(3, 4) #chamada da função
```

```
def ola_mundo():
    print('Olá, Mundo!')
ola_mundo()
```

```
Olá, Mundo!
```

Exemplo de uma função com retorno de um objeto do tipo lista:

```
def formata_nomes(nomes):
    lista_formatada = []
    for nome in nomes:
        lista_formatada.append(nome.title())
    return lista_formatada
lista_nao_formatada = ['dAnIeL', 'iGoR', 'caRoLiNA']
lista_formatada = formata_nomes(lista_nao_formatada)
print(lista_formatada)
```

```
['Daniel', 'Igor', 'Carolina']
```

Orientação a objetos

No mundo da programação existem diversas linguagens. As linguagens são criadas seguindo paradigmas por vezes distintos, isso é, diferentes linguagens seguem diferentes formas de se encarar o próprio ato de programar, podendo ainda seguir mais de um paradigma diferente. No python, um dos paradigmas explorados é o de orientação a objetos.

Uma linguagem orientada a objetos escreve seus programas baseados em classes e objetos. Para entender o que são classes e objetos precisamos fazer um paralelo com o mundo real, por exemplo um carro.

Um carro possui características específicas: modelo, cor, velocidade. O carro possui ainda comportamentos: acelerar e freiar, acessíveis pelo motorista para usar quando quiser. Na programação, o carro é o objeto, a ideia do que é um carro é a classe e o motorista é o programador que usa o carro em seu programa.

Traduzindo para python:

```
class Carro():

    def __init__(self, modelo, cor, velocidade):
        self.modelo = modelo
        self.cor = cor
        self.velocidade = velocidade

    def getModelo(self):
        return self.modelo

    def getCor(self):
        return self.cor

    def getVelocidade(self):
        return self.velocidade

    def acelerar(self, incrementoVelocidade):
        self.velocidade = self.velocidade + incrementoVelocidade

    def freiar(self, decrementoVelocidade):
```

```

        if self.velocidade < decrementoVelocidade:
            self.velocidade = 0
        else:
            self.velocidade = self.velocidade - decrementoVelocidade

meuCarro = Carro("Gol", "vermelho", 0)

```

O comando class do python funciona semelhante ao def, porém define uma classe. Dentro da definição da classe, diversas “funções” foram definidas: `__init__`, `getModelo`, `getCor`, `getVelocidade`, `acelerar`, `freiar`. O nome de funções no contexto de um objeto é método. Métodos são semelhantes a funções, porém utilizam também como variáveis os atributos da classe, isso é, são os comportamentos do carro e usam as características do carro. Na definição, os métodos da classe têm os argumentos começando com o self se forem usar algum atributo do objeto, na hora de utilizar esses metodos, não se escreve o self, uma vez que o metodo que parte do objeto em questão já entende que o mesmo é o “self”.

O método `__init__` é um método especial, ele pode ser chamado de construtor. Ele receberá como argumentos as características que julgamos necessárias para definir nosso objeto. Na linha `meuCarro = Carro(“Gol”, “vermelho”, 0)`, o método `__init__` é chamado e retorna um objeto da classe Carro de modelo “Gol”, de cor “vermelha” e velocidade 0. Sempre com o nome da classe e os argumentos do método `__init__` da classe em questão (exceto o self), essa função constroi o objeto.

Para usar os métodos precisa digitar a variável em que o objeto está armazenado depois `.nomeDoMetodo(argumentos)` como segue no exemplo abaixo:

```

print("Velocidade antes de acelerar:", meuCarro.getVelocidade())
meuCarro.acelerar(10)
print("Velocidade depois de acelerar:", meuCarro.getVelocidade())

```

```

Velocidade antes de acelerar: 0
Velocidade depois de acelerar: 10

```

O código do exemplo mudou a velocidade do objeto meuCarro, que originalmente era 0 e passou para 10.

Para acessar os atributos (características) do objeto, normalmente se usa esses métodos do tipo `getAtributo()`. Pode-se, também, trazendo pro contexto do exemplo, acessar usando apenas `meuCarro.velocidade` invés de `meuCarro.getVelocidade()`. Semelhante a como é feito a chamada dos métodos, porém sem o () no final. Embora possa parecer mais simples acessar a velocidade diretamente, sem criar e chamar o método `getVelocidade`, em orientação a objetos existem algumas práticas que todo o programador deve seguir, essa é uma delas, o

encapsulamento, que consiste em esconder os detalhes da implementação da classe do objeto criado.

Essa regra do encapsulamento e outras regrinhas não são importantes de se saber para o contexto de ciência de dados. Orientação a objetos é toda uma forma de se programar, um assunto extenso, imprescindível no processo de criação de um software, não necessariamente para se usar um. É importante saber o básico para entender o que está acontecendo por baixo de bibliotecas, que comumente utilizam classes. O matplotlib, uma biblioteca de visualização de dados, por exemplo, tem um objeto de uma classe de visualizações como meio de se criar as imagens de visualização de dados, todos os comandos de como criar os gráficos são feitos por métodos desse objeto.

Instalação de bibliotecas

O `pip` é um repositório que guarda uma quantidade enorme de pacotes e módulos para utilizarmos em nossas aplicações. Se o Python estiver adicionado ao PATH digite no terminal do windows:

```
~~~ $ pip --version ~~~
```

Caso seu pip esteja desatualizado utilize:

```
$ python -m pip install --upgrade pip
```

Para instalar algum pacote execute:

```
$ pip install "nome do pacote"
```

ou ainda

```
$ python -m pip install "nome do pacote"
```

Importação

Agora veremos as diferentes formas de importar módulos (os pacotes do python) para seu ambiente.

```
import numpy                # Importa o módulo numpy
import pandas as pd         # Importa o módulo pandas com um alias pd
import matplotlib.pyplot as plt  # Importa a classe pyplot dentro do pacote matplotlib com
from os import getcwd       # Importa apenas a função getcwd do módulo os
from time import asctime as data  # Importa apenas a função asctime com o alias data
from statistics import *    # Importa tudo que pertence ao módulo statistics
```

Alias é o “apelido” que o módulo terá no código, ou seja, apenas precisamos chamar o alias para referenciar o módulo

Vejamos agora como cada forma de importação é utilizada!

Veja que o numpy foi importado utilizando `import numpy` dessa forma devemos sempre colocar o nome do módulo antes de utilizar os métodos e atributos que ele possui

```
numpy.random.seed(60)
numpy.random.normal(0, 1, 10)    # Cria um array aleatório de tamanho 10 com distribuição normal
```

```
array([-9.21770993e-01, -5.86317634e-01,  1.16399914e+00, -1.24172396e+00, -
 1.98523022e+00,  1.30670891e+00,  7.37807059e-01,  3.79111282e-01,  9.89200864e-04,
-1.10503482e+00])
```

Já em `from os import getcwd` apenas importamos a função `getcwd` do módulo `os`

```
getcwd()    # Retorna o diretório atual do workspace.
```

```
‘/home/daniel.dsantos/Documents/personal/git/python-basico/notebooks/01_python_basico’
```

Utilizando o comando `from time import asctime as data` importamos a função `asctime` do módulo `time` e adicionamos um *alias* `data` utilizando a *keyword* `as`.

```
data()                                # Retorna a data de hoje
```

```
'Wed Nov 13 10:39:42 2019'
```

Ao utilizar `from statistics import *` estamos importando todas as funções e métodos pertencentes ao módulo `statistics`. Não é aconselhável utilizar já que o código perde semântica.

```
numpy.random.seed(35)
numbers = numpy.random.randint(1, 20, 30)

print(mean(numbers))
print(harmonic_mean(numbers))
print(median(numbers))
```

```
9
4.522366591633217
10.5
```

Referências

MATTHES, Eric. **Python Crash Course: A Hands-On, Project-Based Introduction to Programming**. San Francisco: No Starch Press, 2016.

LUTZ, Mark. **Learning Python**. Estados Unidos: O'Reilly Media, 2013.

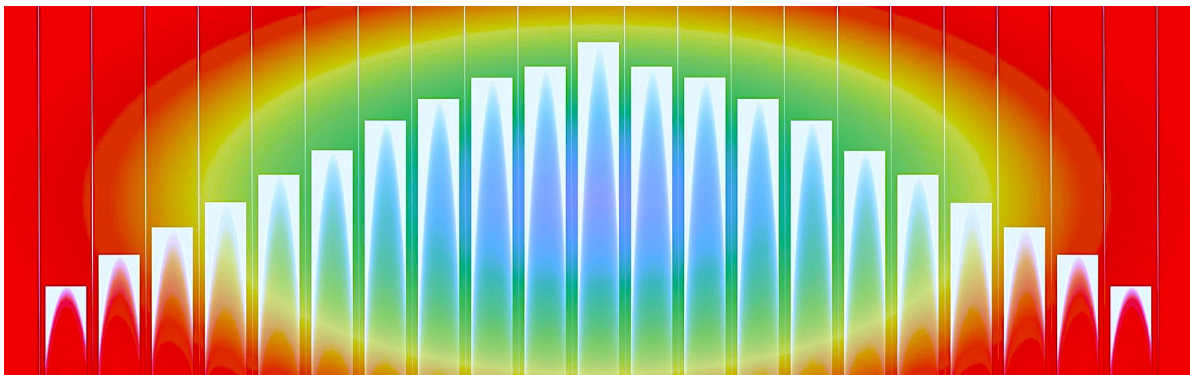
Conceitos Gerais de Estatística

Conteúdos

- Distribuições de Probabilidade
- Variáveis Aleatórias
- Distribuições Contínuas
- Distribuição Normal
- Distribuição Exponencial
- Distribuição T-Student
- Distribuição Qui-Quadrado
- Distribuição F
- Amostragem Aleatória Simples
- Estatísticas
- Distribuições Amostrais
- Referências

Distribuições de Probabilidade

Neste capítulo vamos definir algumas distribuições de probabilidade que são consideradas como as mais conhecidas e as mais utilizadas nos processos de construção de Intervalos de Confiança e Testes de Hipóteses. Discutiremos sobre suas definições, seus parâmetros e seus usos no meio prático. Saber identificar se os dados seguem certa distribuição segue como um dos principais passos para se aplicar um teste de hipóteses.



SciPy

O **SciPy** é o pacote básico da linguagem Python que implementa diversas técnicas úteis na computação científica. Utilizaremos essa biblioteca para calcular as probabilidades, construir **Intervalos de Confiança** e aplicar **Testes de Hipóteses**.

Importação

Serão importados os seguintes pacotes para gerar variáveis aleatórias, calcular as probabilidades e plotar gráficos.

```
import numpy.random as nr #Gerador de amostras aleatórias
import numpy as np
import scipy.stats as ss #Principal ferramenta para os cálculos de probabilidades.
```

```
from scipy.special import gamma # função Gama  
import matplotlib.pyplot as plt #Construção de Gráficos
```


Variáveis Aleatórias

Dado que o espaço amostral, representado pela letra grega Ω , é definido como o conjunto formado por todos os possíveis resultados de um experimento aleatório, definimos como uma variável aleatória (v.a.) a função que associa cada elemento de Ω a um número real.

Uma variável aleatória pode ser discreta quando o conjunto dos possíveis valores (imagem) for finito ou enumerável, ou contínua quando o conjunto dos possíveis valores for não enumerável, por exemplo intervalos na reta. O foco será nas variáveis aleatórias contínuas.

Distribuições Contínuas As distribuições contínuas descrevem o comportamento dos possíveis valores de uma variável aleatória contínua. Dentre as distribuições contínuas conhecidas, iremos apresentar:

- Distribuição Normal
- Distribuição Exponencial
- Distribuição T-Student
- Distribuição Qui-Quadrado
- Distribuição F

Defina-se a probabilidade de ocorrência sendo a área calculada sob a curva, ou seja, a probabilidade de uma observação assumir um valor entre dois pontos quaisquer equivale a área compreendida entre esses dois pontos. Através disso, dado que X é uma variável aleatória contínua e A um intervalo pertencente aos reais, definimos f sendo sua **função de densidade de probabilidade** (f.d.p) de forma que:

$$P(X \in A) = \int_A f(x)dx$$

Para que a função f seja uma legítima função de densidade de probabilidade ela deve satisfazer as seguintes propriedades:

- $f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$
- $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$

Distribuição Normal

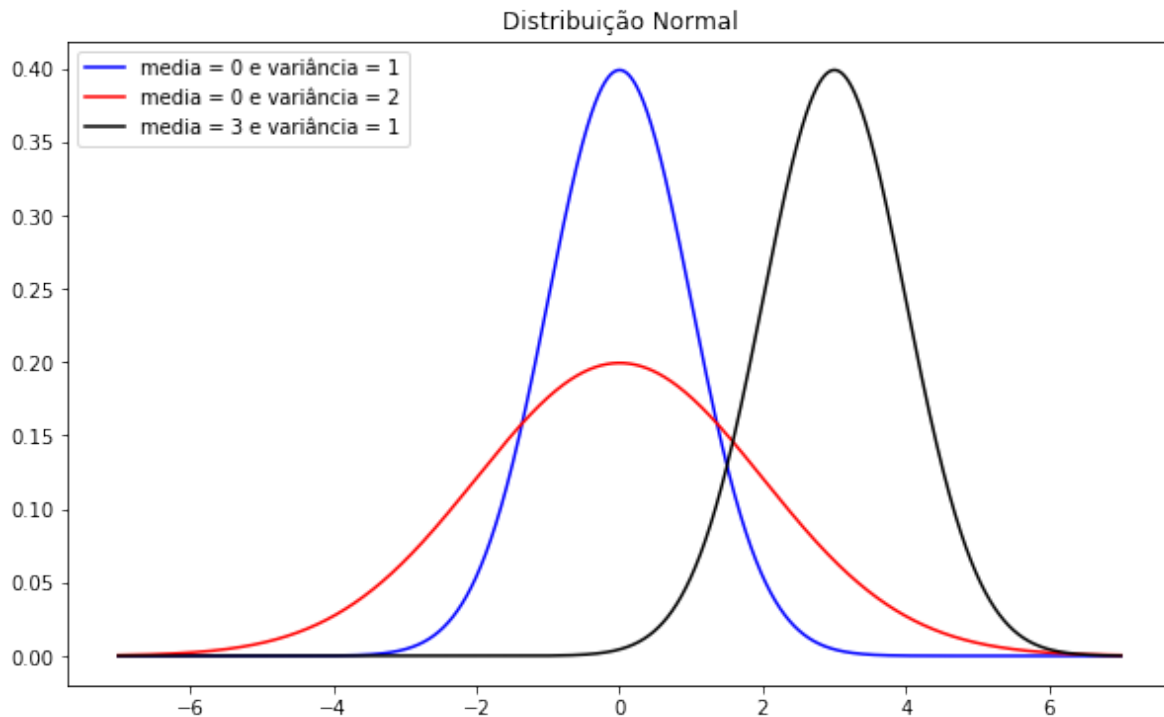
A Distribuição Normal é uma das mais importantes entre as distribuições contínuas. Sua importância se deve a vários fatores, dentre eles temos o Teorema Central do Limite (TCL), o qual é um resultado fundamental em aplicações práticas e teóricas, pois ele garante que, mesmo que os dados não sejam distribuídos segundo uma normal, a distribuição da média amostral dos dados se comporta como uma distribuição normal conforme o número de dados aumenta. Diversos estudos práticos tem como resultado uma distribuição normal, como por exemplo a altura de uma certa população em geral.

Diz-se que, uma variável aleatória contínua X , definida para todos os valores nos reais, tem Distribuição Normal com parâmetros μ e σ^2 , onde $-\infty < \mu < \infty$ e $0 < \sigma^2 < \infty$, se sua função densidade de probabilidade é dada por:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp \left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} \right], \text{ onde } -\infty < x < +\infty$$

Os parâmetros μ e σ^2 são a média e a variância da distribuição Normal, respectivamente. Usaremos a seguinte notação para indicar que X tem distribuição normal com parâmetros μ e σ^2 : $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

Uma das características da distribuição Normal é que ela é simétrica em torno de sua média, ou seja, há 50% de probabilidade acumulada à esquerda e à direita da média. Outra característica é o seu formato de “sino”, a seguir ilustramos esse comportamento através das densidades $X \sim N(0,1)$, $X \sim N(0,2)$ e $X \sim N(3,1)$.



Nota-se que os dois parâmetros influenciam na caracterização das densidades. Assim temos:

- μ como parâmetro de localização, o qual designa o efeito de deslocar horizontalmente o gráfico de $f(x)$.
- σ^2 como parâmetro de escala, o qual designa o efeito de alongar/contrair o gráfico de $f(x)$.

Como exemplo vamos plotar o histograma de uma amostra aleatória de distribuição normal de tamanho 1000 que representa os pesos dos homens de uma população de uma certa cidade, com $\mu = 80$ e $\sigma^2 = 4$ junto a sua curva de densidade.

Para utilizar a função `nr.normal()` para gerar números aleatórios de uma distribuição normal, deve-se ter atenção aos seus principais argumentos de entrada:

- `loc`: parâmetro μ , ou seja, a média dos dados.
- `scale`: parâmetro σ^2 , ou seja, o desvio padrão dos dados.
- `size`: tamanho da amostra.

```
nr.seed(15)
sample=nr.normal(80, 2, 1000)
fig, ax = plt.subplots()
n, x, patches = ax.hist(sample, bins=80, density=1)

y = ((1 / (np.sqrt(np.pi*8)))) *
```

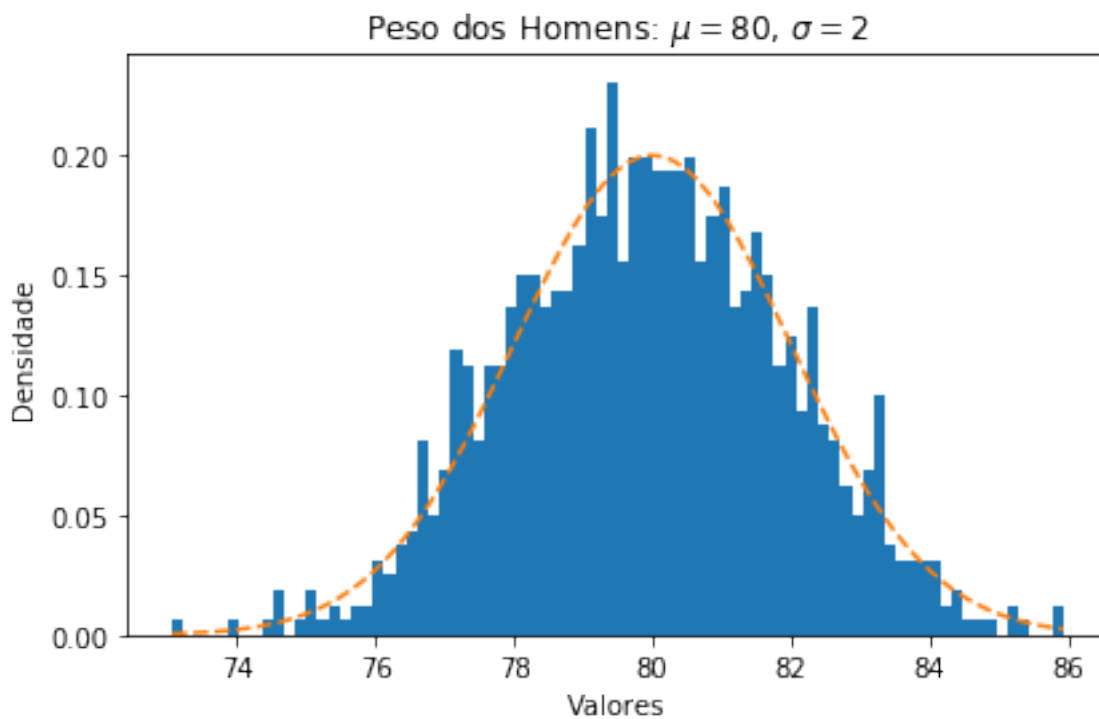
```

np.exp(-(x - 80)**2/8)) # Densidade de  $X \sim N(80,4)$ 

ax.plot(x, y, '--')
ax.set_xlabel('Valores')
ax.set_ylabel('Densidade')
ax.set_title(r'Peso dos Homens:  $\mu=80$ ,  $\sigma=2$ ')

fig.tight_layout()
plt.show()

```



Utilizando essa mesma distribuição, onde $X \sim N(80,4)$, vamos calcular algumas probabilidades:

Para calcular a densidade de probabilidade deve ser utilizada a função `norm.pdf()`. Para exemplificar, iremos calcular a densidade de probabilidade no ponto $x = 80$, ou seja, $f(x = 80)$

```
ss.norm.pdf(80,80,2)
```

```
0.19947114020071635
```

Para calcular a probabilidade acumulada até um certo ponto, utilizamos a função `norm.cdf()`. Para exemplificar, calcularemos a probabilidade acumulada $P(x < 80)$. .

```
ss.norm.cdf(80,80,2)
```

```
0.5
```

Para calcular um percentil dessa distribuição, utilizamos a função `norm.ppf()`. Para exemplificar, calcularemos o percentil 75, ou seja, achar o k , tal que $P(X \leq k) = 0.75$. .

```
ss.norm.ppf(0.75,80,2)
```

```
81.34897950039216
```

Distribuição Exponencial

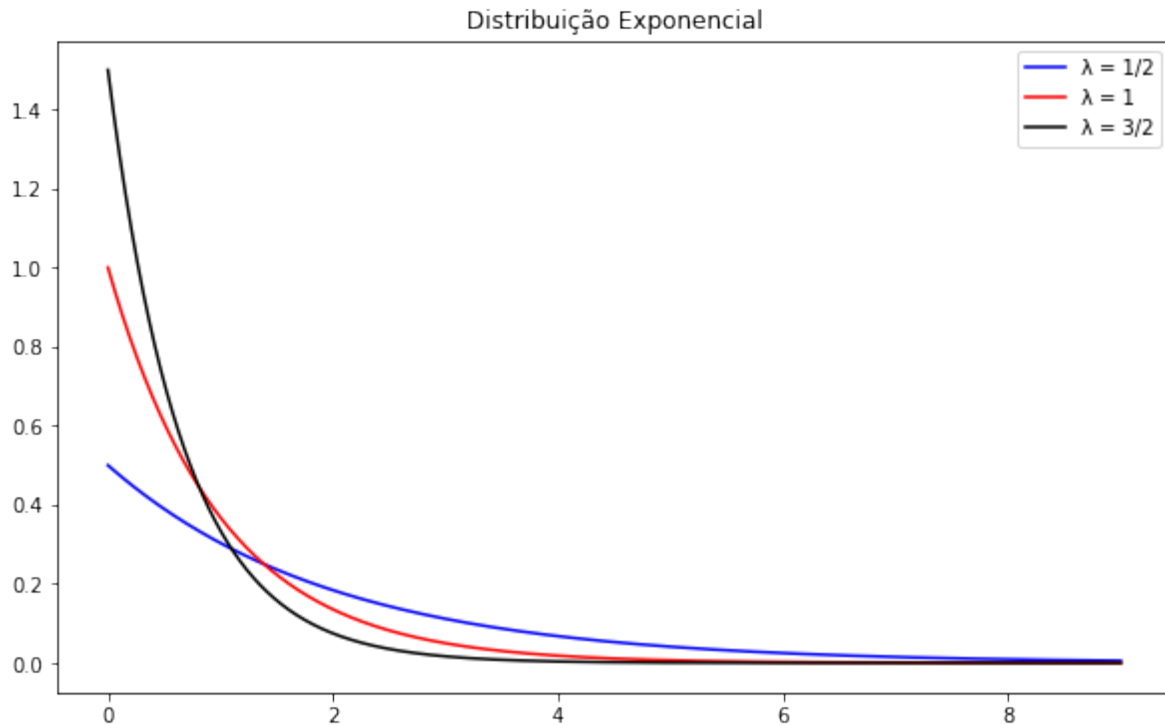
A distribuição exponencial é muito útil para descrever o tempo que se leva para completar uma tarefa ou tempo de duração de um equipamento. Como exemplos de aplicações temos:

- Tempo para realizar uma prova
- Tempo de chegadas de pacotes em um roteador.
- Tempo de vida de aparelhos.
- Tempo de espera em restaurantes, caixas de banco, postos de saúde.

Uma variável aleatória X contínua tem distribuição exponencial com parâmetro $\lambda > 0$ se sua função densidade de probabilidade é dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

Onde λ é o parâmetro da densidade exponencial, e denotamos por $X \sim \exp(\lambda)$. Dentre suas propriedades temos que a média da distribuição é igual a $1/\lambda$. A seguir podemos visualizar A seguir podemos visualizar o comportamento da densidade para diferentes valores de λ .



Como exemplo iremos plotar o histograma de uma amostra aleatória de distribuição exponencial de tamanho 500 onde X é o tempo(em minutos) para realizar uma prova de Cálculo 1A na UFF, com $\lambda = 1/90$ junto a sua curva de densidade.

Para gerar números provenientes de uma exponencial com $\lambda = 1/90$, utiliza-se a função `nr.exponencial` sendo os principais argumentos de entrada:

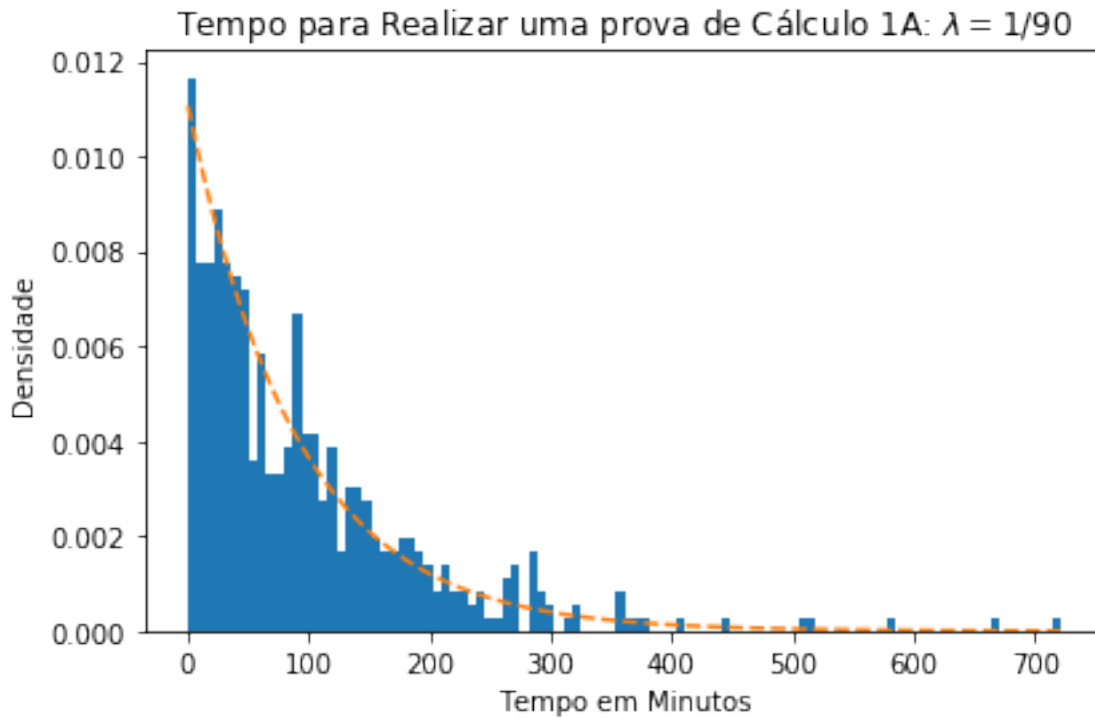
- scale: $1/\lambda$, ou seja, a média dos dados.
- size: o tamanho da amostra.

```
nr.seed(20)
sample=nr.exponencial(90, 500)
fig, ax = plt.subplots()
n, x, patches = ax.hist(sample, bins=100, density=1)

y = (1/90)*np.exp(-(1/90)*x)# Densidade de  $X \sim \exp(1/90)$ 

ax.plot(x, y, '--')
ax.set_xlabel('Tempo em Minutos')
ax.set_ylabel('Densidade')
ax.set_title(r'Tempo para Realizar uma prova de Cálculo 1A:  $\lambda=1/90$ ')
```

```
fig.tight_layout()
plt.show()
```



Utilizando essa mesma distribuição, onde $X \sim \exp(1/90)$, vamos calcular algumas probabilidades:

Para calcular a densidade de probabilidade deve-se utilizar a função `expon.pdf()`. Para exemplificar, vamos calcular a densidade de probabilidade em $x = 3$, ou seja, $f(x = 3)$.

```
ss.expon.pdf(3,scale=90)
```

```
0.010746845560911177
```

Para calcular a probabilidade acumulada até um ponto, utiliza-se a função `expon.cdf()`. Para exemplificar, vamos calcular a probabilidade acumulada $P(x < 200)$:

```
ss.expon.cdf(200,scale=90)
```

```
0.8916319767781041
```


Caso queira calcular o percentil da distribuição utilize a função `expon.ppf()`. Para exemplificar, vamos calcular o percentil 50 dessa distribuição, ou seja, descobrir o k , tal que $P(X \leq k) = 0.5$.

```
ss.expon.ppf(0.5,scale=90)
```

```
62.383246250395075
```

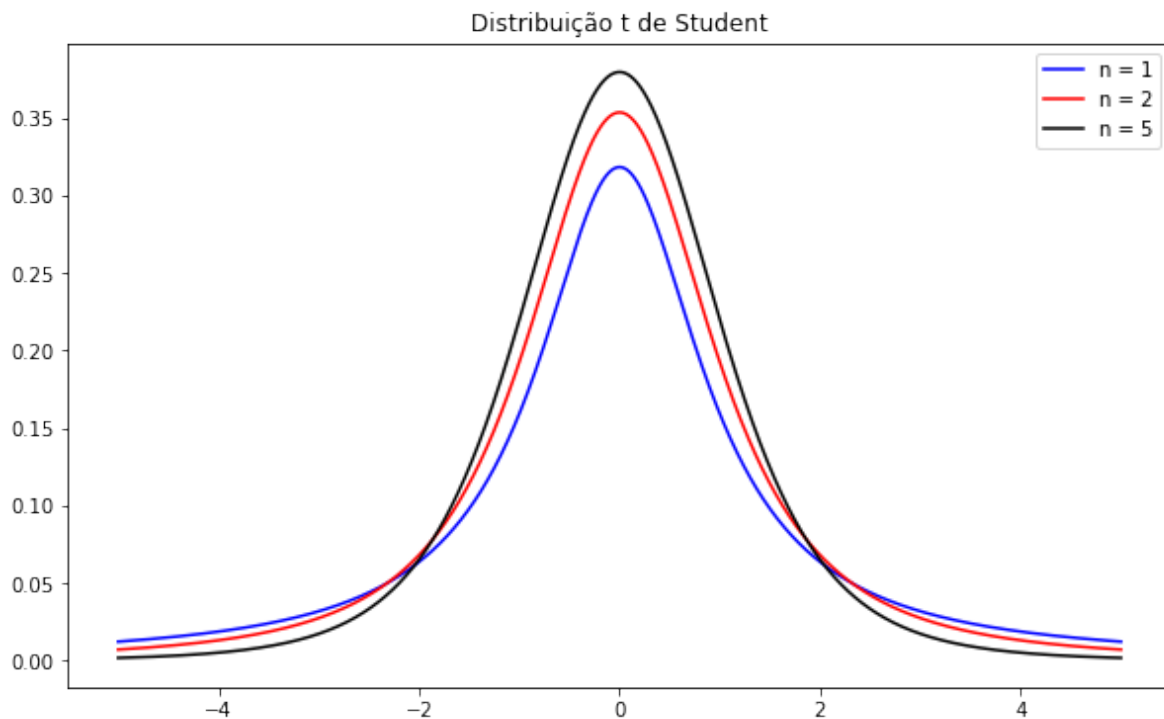
Distribuição T-Student

A distribuição t de Student é considerada uma das distribuições mais utilizadas na estatística com aplicações que vão desde a modelagem de dados até aplicações de Testes de Hipóteses.

Dizemos que X tem distribuição de t de Student com n graus de liberdade se sua função de densidade de probabilidade é dada por:

$$f(x) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{n\pi}\Gamma(\frac{n}{2})} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{(n+1)}{2}}, \text{ onde } -\infty < x < +\infty$$

Utilizamos a notação $X \sim$, onde . A seguir ilustramos a densidade para diferentes graus de liberdade:



Propriedades:

- Quanto maior o grau de liberdade, mais a distribuição t de Student se aproxima da distribuição Normal.
- Média = 0, caso $n > 1$

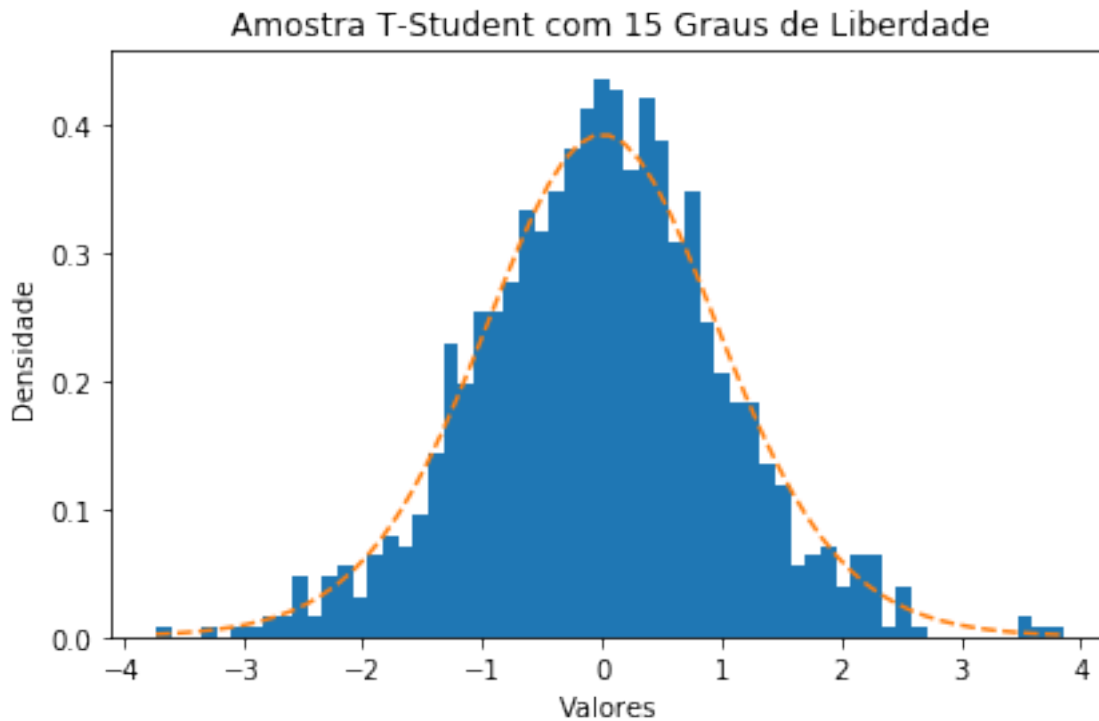
Para exemplificar, nós iremos plotar o histograma de uma amostra aleatória de distribuição T de Student de tamanho 1000 com 15 graus de liberdade, junto a sua curva de densidade.

```
nr.seed(10)
n=15
sample=nr.standard_t(n, 1000)
fig, ax = plt.subplots()
tam, x, patches = ax.hist(sample, bins=60, density=1)

y = ( (gamma( (n+1)/2 )) / (np.sqrt(n*np.pi)* gamma(n/2)) ) * (1 + (( x**2)/n))**(-(n+1)/2)

ax.plot(x, y, '--')
ax.set_xlabel('Valores')
ax.set_ylabel('Densidade')
ax.set_title(r'Amostra T-Student com 15 Graus de Liberdade')

fig.tight_layout()
plt.show()
```



Utilizando essa mesma distribuição, onde $X \sim$, vamos calcular algumas probabilidades:

Para calcular a densidade de probabilidade deve ser utilizada a função `t.pdf()`. Para exemplificar, iremos calcular a densidade de probabilidade no ponto $x = 0.5$, ou seja, $f(x = 0.5)$.

```
ss.t.pdf(0.5,15)
```

```
0.34375457026313216
```

Para calcular a probabilidade acumulada até um certo ponto, utilizamos a função `t.cdf()`. Para exemplificar, calcularemos a probabilidade acumulada $P(x < 1)$.

```
ss.t.cdf(1,15)
```

```
0.8334149320422619
```

Para calcular um percentil dessa distribuição, utilizamos a função `t.ppf()`. Para exemplificar, calcularemos o percentil 75, ou seja, achar o k , tal que $P(X \leq k) = 0.75$.

```
ss.t.ppf(0.75,15)
```

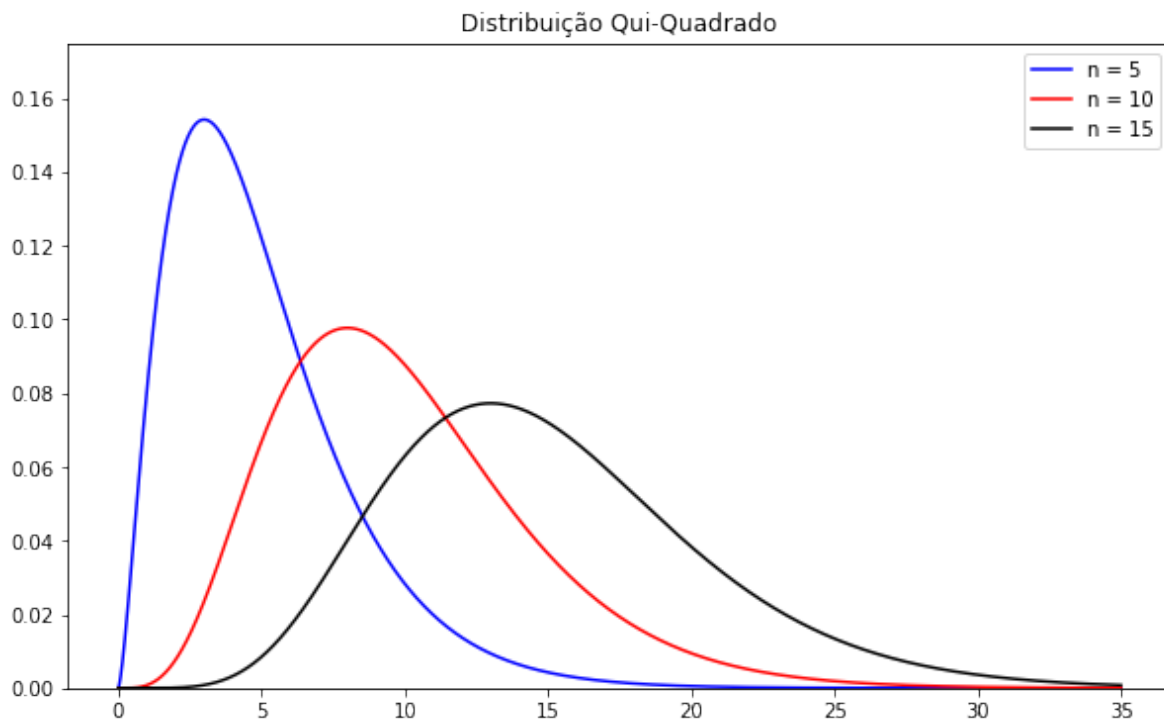
Distribuição Qui-Quadrado

A distribuição qui-quadrado será muito importante para quando tratarmos de Intervalo de Confiança e Teste de Hipótese para variância populacional.

Seja X uma variável aleatória contínua que assume somente valores positivos, temos que X segue uma distribuição Qui-Quadrado com n graus de liberdade se sua função de densidade é dada por:

$$f(x) = \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma(\frac{n}{2})} x^{\frac{(n)}{2}-1} \exp\left(-\frac{x}{2}\right); n > 0, x > 0$$

A notação utilizada é $X \sim \chi^2$. A seguir ilustramos como se caracteriza a densidade com diferentes graus de liberdade:



Após apresentados os gráficos e a fórmula de densidade de probabilidade, temos que a Qui-Quadrado é um caso especial da distribuição Gama com $k = n/2$ e $\theta = 2$. Para saber mais sobre a Distribuição Gama, clique aqui ([link quebrado](#))

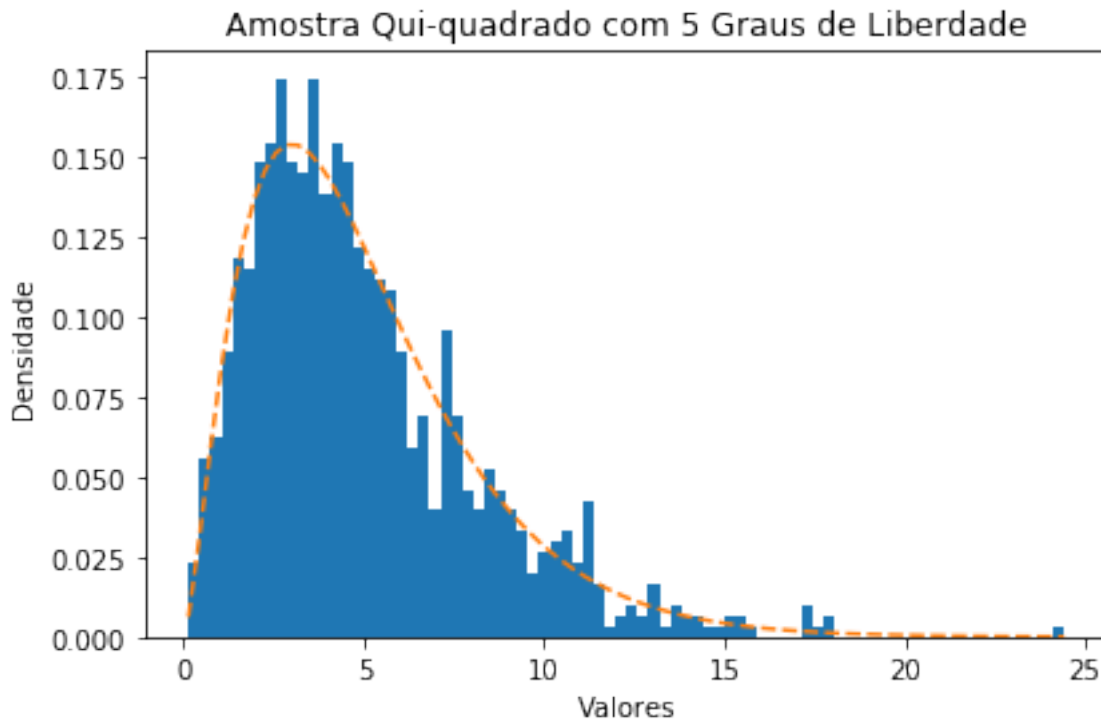
Como exemplo, vamos observar uma amostra aleatória de tamanho 1000 proveniente de um distribuição qui-quadrado com 5 graus de liberdade, junto a sua curva de densidade.

```
nr.seed(15)
n=5
sample = nr.chisquare(n, 1000)
fig, ax = plt.subplots()
tam, x, patches = ax.hist(sample, bins = 80, density = 1)

y = (1/(gamma(n/2)*(2**(n/2)))) * (x ** ((n/2) - 1)) * np.exp(-x/2)

ax.plot(x, y, '--')
ax.set_xlabel('Valores')
ax.set_ylabel('Densidade')
ax.set_title('Amostra Qui-quadrado com 5 Graus de Liberdade')

fig.tight_layout()
plt.show()
```



Utilizando essa mesma distribuição, onde $X \sim X_5^2$, vamos calcular algumas probabilidades:

Para calcular a densidade de probabilidade deve ser utilizada a função `chi2.pdf()`. Para exemplificar, iremos calcular a densidade de probabilidade no ponto $x = 5$, ou seja, $f(x = 5)$.

```
ss.chi2.pdf(5, 5)
```

```
0.12204152134938738
```

Para calcular a probabilidade acumulada até um certo ponto, utilizamos a função `chi2.cdf()`. Para exemplificar, calcularemos a probabilidade acumulada $P(x < 4)$.

```
ss.chi2.cdf(4, 5)
```

```
0.4505840486472198
```

Para calcular um percentil dessa distribuição, utilizamos a função `chi2.ppf()`. Para exemplificar, calcularemos o percentil 75, ou seja, achar o k , tal que $P(X \leq k) = 0.75$.

```
ss.chi2.ppf(0.75, 5)
```

```
6.625679763829247
```

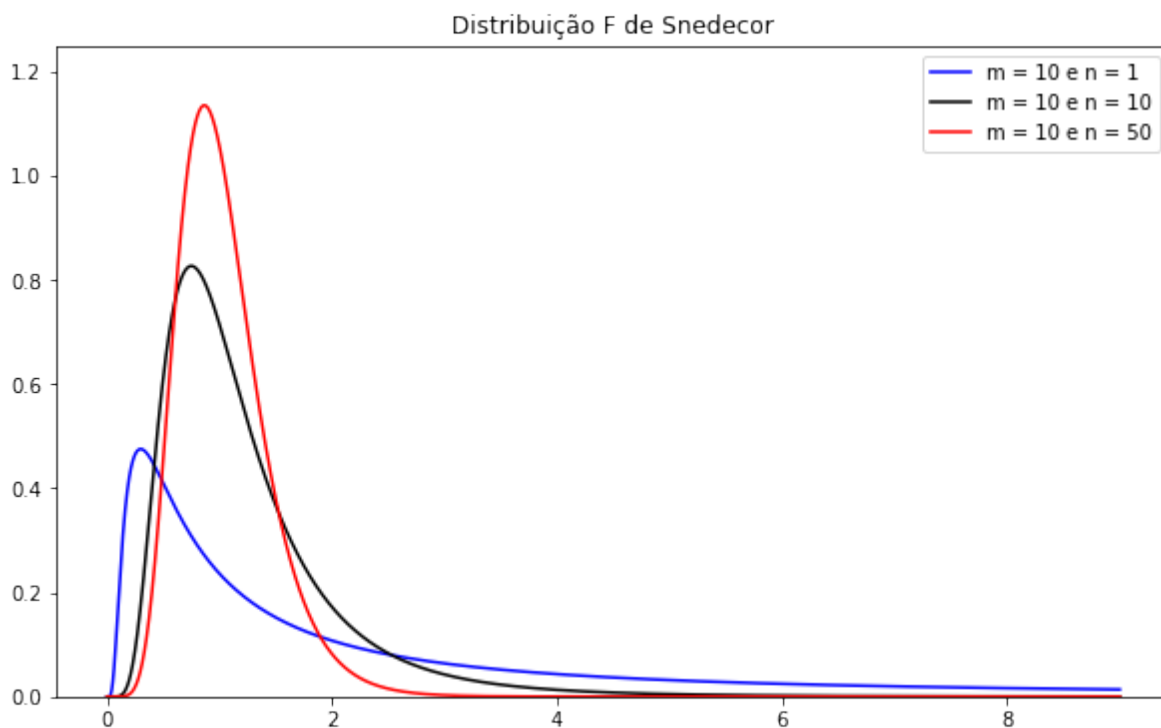
Distribuição F

A distribuição F será fundamental para análise de variâncias que será apresentado nos próximos capítulos.

Uma variável aleatória contínua X possui distribuição F de Snedecor com m e n graus de liberdade se sua função de densidade é definida por:

$$f(x) = \frac{\Gamma(\frac{\nu_1 + \nu_2}{2}) (\frac{\nu_1}{\nu_2})^{\frac{\nu_1}{2}} x^{\frac{\nu_1}{2} - 1}}{\Gamma(\frac{\nu_1}{2}) \Gamma(\frac{\nu_2}{2}) (1 + \frac{\nu_1 x}{\nu_2})^{\frac{\nu_1 + \nu_2}{2}}}$$

Neste caso, utilizamos a notação $F_{m,n}$, onde m e n são os graus de liberdade. A seguir podemos visualizar como se caracteriza a densidade dessa distribuição quando o valor de m é 10 e n varia entre 1, 10 e 50.



Propriedade: Sejam U e V duas variáveis aleatórias independentes tais que $U \sim \chi^2_m$ e $V \sim \chi^2_n$. Seja:

$$W = \frac{\frac{U}{m}}{\frac{V}{n}} \sim F_{m,n}$$

Temos que W tem distribuição F de Snedecor com m e n graus de liberdade. Assim, tem-se que os graus de liberdade da distribuição F referem-se aos graus de liberdade das duas variáveis Qui-quadrado.

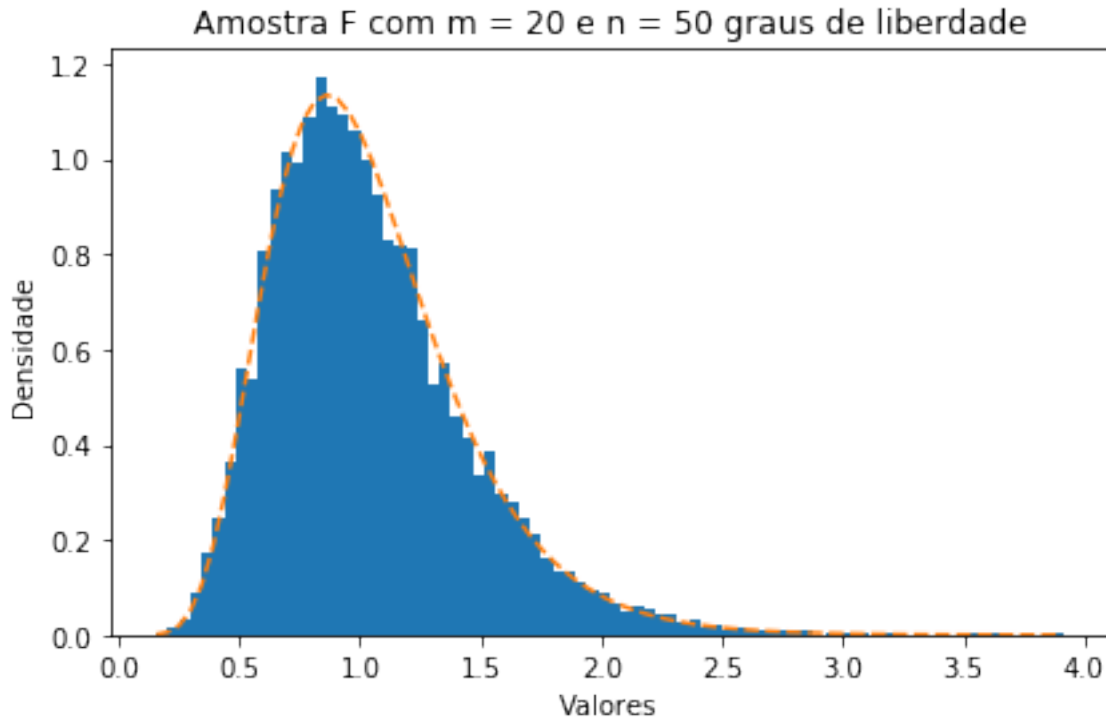
Para exemplificar, vamos observar uma amostra aleatória de tamanho 10000 proveniente de um distribuição F com $m = 20$ e $n = 50$, junto a sua curva de densidade.

```
m = 20
n = 50
nr.seed(15)
sample = nr.f(m, n, 10000)
fig, ax = plt.subplots()
tam, x, patches = ax.hist(sample, bins = 80, density = 1)

y = (gamma((m + n)/2)/(gamma(m/2)*gamma(n/2))) * ((m/n) ** (m/2)) * ((x ** ((m/2)-1))/((1 +

ax.plot(x, y, '--')
ax.set_xlabel('Valores')
ax.set_ylabel('Densidade')
ax.set_title('Amostra F com m = 20 e n = 50 graus de liberdade')

fig.tight_layout()
plt.show()
```



Utilizando essa mesma distribuição, onde $X \sim F_{20,50}$, vamos calcular algumas probabilidades:

Para calcular a densidade de probabilidade deve ser utilizada a função `f.pdf()`. Para exemplificar, iremos calcular a densidade de probabilidade no ponto $x = 1$, ou seja, $f(x = 1)$.

```
ss.f.pdf(1, 20, 50)
```

```
1.0563663669556977
```

Para calcular a probabilidade acumulada até um certo ponto, utilizamos a função `f.cdf()`. Para exemplificar, calcularemos a probabilidade acumulada $P(x < 1.5)$

```
ss.f.cdf(1.5, 20, 50)
```

```
0.8764757016424363
```

Para calcular um percentil dessa distribuição, utilizamos a função `f.ppf()`. Para exemplificar, calcularemos o percentil 75, ou seja, achar o k , tal que $P(X \leq k) = 0.75$.

```
ss.f.ppf(0.75, 20, 50)
```

```
1.2592037942510066
```

Amostragem Aleatória Simples

Procedimento de seleção de amostras que considera que todas as amostras de tamanho n tem a mesma chance (global) de seleção, podendo ser realizado com reposição ou sem reposição. Uma amostra aleatória de tamanho n de uma variável aleatória X com distribuição de probabilidade f é o conjunto formado pelas variáveis $X_1, X_2, \dots, X_n$ independentes e identicamente distribuídas com f .

Estatísticas

Obtida uma amostra aleatória, é possível definir funções reais da amostra aleatória. Como o seu valor depende da amostra sorteada, uma função da amostra aleatória também é uma variável aleatória. Por exemplo, a média amostral é a variável aleatória definida por:

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n}{n}$$

Outro exemplo é a variância amostral:

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

Dizemos que uma estatística ou estimador T é qualquer função da amostra $X_1, X_2, \dots, X_n$ que não depende dos parâmetros da distribuição f , isto é,

$$T = g(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

Distribuições Amostrais

A distribuição amostral de uma estatística T é a distribuição de probabilidade associada aos valores que T pode assumir, considerando todas as possíveis amostras de tamanho n extraídas de uma população.

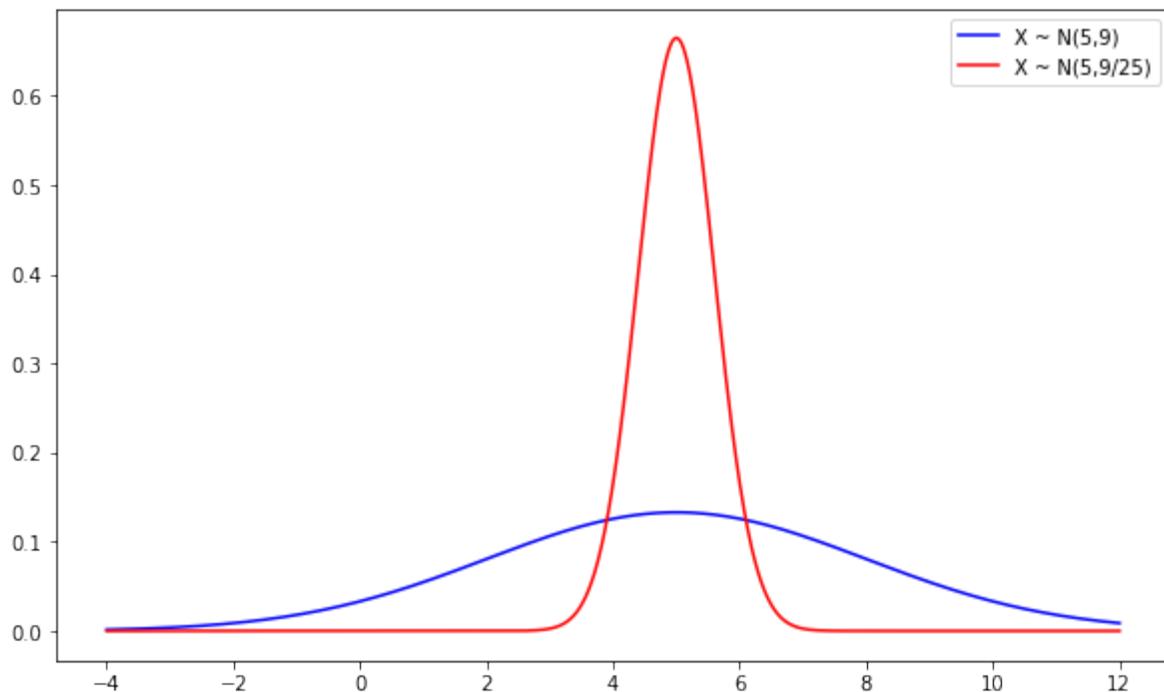
Nos problemas de inferência, estamos interessados em estimar um parâmetro da população (por exemplo, a média populacional) através de uma amostra aleatória simples $X_1, X_2, \dots, X_n$. Para isso, usamos uma estatística T (por exemplo, a média amostral) e, com base no valor obtido para T a partir de uma particular amostra, iremos tomar as decisões que o problema exige.

Agora vamos descrever alguns exemplos de distribuições amostrais:

Distribuição da Média Amostral: Seja $X_1, X_2, \dots, X_n$ uma amostra aleatória simples de tamanho n de uma população normal, isto é, uma população representada por uma variável aleatória normal $X \sim N(\mu; \sigma^2)$. Então, a distribuição da média amostral $\bar{X}$ é normal com média μ e variância $\frac{\sigma^2}{n}$, ou seja,

$$X \sim N(\mu; \sigma^2) \Rightarrow \bar{X} \sim N(\mu; \frac{\sigma^2}{n})$$

A seguir ilustramos esse comportamento através de uma amostra aleatória simples de tamanho 25:



Em azul temos uma amostra de tamanho 1 e em vermelho, 25. Veja que os dados ficam mais “concentrados”, ou seja, a variância decai conforme o tamanho da amostra aumenta, o que estabelece um formato de “sino” mais estreito ao gráfico. Isso ocorre através do efeito de escala determinado pela variância da distribuição.

Distribuição Amostral de $\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu_i}{\sigma_i} \right)^2$: Seja $X_1, X_2, \dots, X_n$ uma amostra aleatória simples de tamanho n de uma população normal, isto é, uma população representada por uma variável aleatória normal $X \sim N(\mu; \sigma^2)$ e S^2 a variância amostral. Então, a distribuição amostral da variância $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$ é Qui-Quadrado com $n - 1$ graus de liberdade.

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$$

Esse resultado será muito importante para os próximos cadernos, quando trataremos do Intervalo de Confiança e Teste de Hipótese para variância.

Referências

FARIAS, A. M. L. KUBRUSLY, J. SOUZA, M.A.O. Probabilidade e Variáveis Aleatórias Unidimensionais. Departamento de Estatística. Universidade Federal Fluminense. Velarde, L. G. C. CAVALIERE, Y. F. Apostila Inferência Estatística. Departamento de Estatística. Universidade Federal Fluminense FARIAS, A. M. L. Apostila de Estatística II. Departamento de Estatística. 2017. Universidade Federal Fluminense.

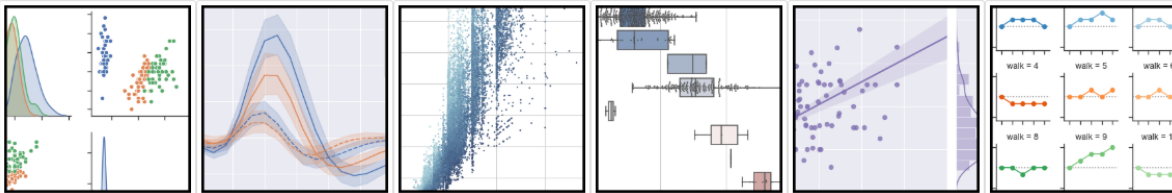
Visualização de Dados

Conteúdos

- Visualização de Dados
- Gráfico de linha
- Gráfico de barras
- Histogramas
- Gráfico de setores
- Boxplot
- Gráficos de dispersão
- Gráficos de dispersão com reta de regressão
- Criando painel

Visualização de Dados

Quando precisamos expôr resultados de forma objetiva e clara, devemos recorrer a recursos visuais. Uma boa visualização de dados se utiliza destes recursos para chamar à atenção e a compreensão do público diante a análise que foi executada. Tabelas, gráficos, diagramas, etc, são exemplos de visualização. Desta forma, veremos que o Python nos oferece uma gama de opções para desenvolver tais recursos.



Matplotlib

O matplotlib é a principal biblioteca de visualização de dados no Python. Trata-se de uma biblioteca muito completa, sendo ideal para gerar qualquer tipo de gráfico. No entanto, as opções de personalização dos gráficos podem ser maçantes e complexas quando utilizamos apenas o matplotlib para gerar nossas visualizações, e por isso ferramentas como o seaborn facilitam a execução desta tarefa.

Seaborn

A biblioteca seaborn simplifica e abstrai algumas configurações de temas que seriam mais complexas do matplotlib, gerando gráficos mais atrativos com códigos mais limpos e mais simples. Neste notebook, apenas nos prenderemos a utilizar ao Seaborn por sua praticidade.

Importação

```
import matplotlib.pyplot as plt # É a principal ferramenta capaz de gerar gráficos no python.  
import seaborn as sns # Baseado no matplotlib o seaborn é uma biblioteca que facilita a criação  
de gráficos no # matplotlib. import numpy as np # Estaremos importando o numpy apenas
```

para executar alguns exemplos. `import pandas as pd` # Neste notebook apenas utilizaremos para a leitura de csv.

Gráfico de linha

O gráfico de linha é um tipo de gráfico que exibe informações com uma série de pontos de dados chamados de marcadores, ligados por segmentos de linha reta.

Faremos um gráfico da quantidade de divórcios conscedidos em primeira instância o longo dos anos de 2009 a 2017 no Brasil. Para isto, criaremos um gráfico de linha com o intuito de demonstrar a confecção de uma série temporal.

```
# Dados retirados do site SIDRA do IBGE.
anos = [2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017]
divorcios = [171747, 239070, 347583, 341600, 324921, 341181, 328960, 344526, 373216]
sns.lineplot(anos,
              divorcios,
              linewidth=2)

# Configurando título e rótulos dos eixos.
plt.title('Divórcios consensuais concedidos em 1ª instância ou por escritura', fontsize=14)
plt.xlabel('Anos', fontsize=12)
plt.ylabel('Quantidade de divórcios', fontsize=12)

# Mudando a grossura dos eixos.
plt.tick_params(axis='both', labelsize=10)

plt.show() # Para 'desenhar' o gráfico
```

Divórcios consensuais concedidos em 1ª instância ou por escritura

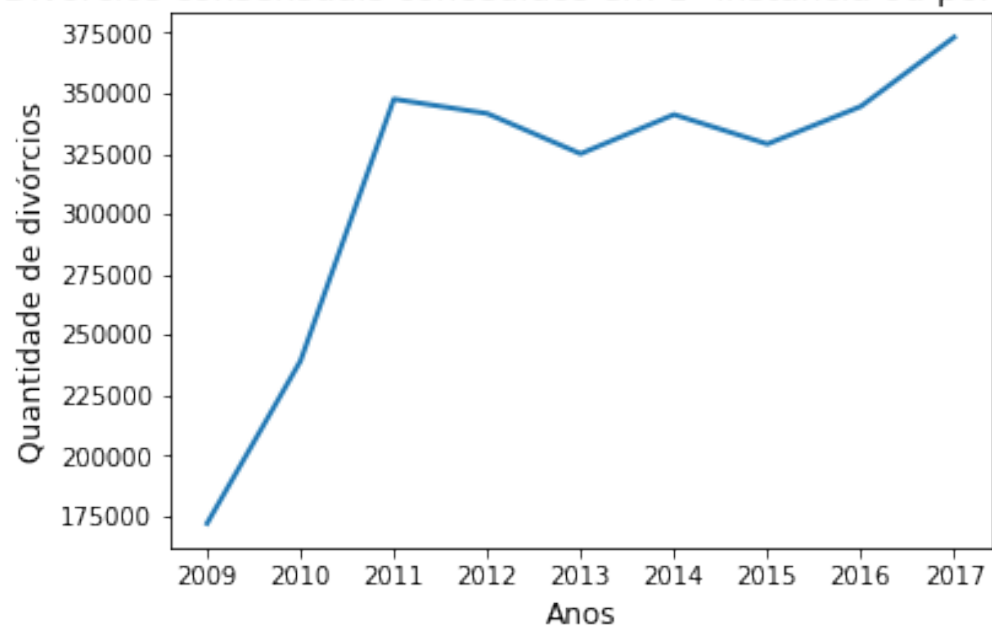


Gráfico de barras

O gráfico de barras é uma ferramenta que possibilita a análise de dados observando o tamanho de barras verticais ou horizontais. Estas barras podem representar frequências e valores de variáveis.

Iremos criar uma classe chamada de “Dado”, essa classe imita um dado. Para ser iniciada, devemos passar Dado (Número de faces no dado). Possui um método chamado de “rolar_dado” que simula o lançamento do dado.

```
class Dado:
    """Classe representando um dado de X lados."""

    def __init__(self, n_lados=6):
        """Inicializa um dado com o número de dados igual a n_lados"""
        self.n_lados = n_lados

    def rolar_dado(self, n_lancamentos=1):
        """Lança o dado sorteado uma das faces"""
        return np.random.randint(1, self.n_lados + 1, n_lancamentos)
```

Aqui iremos simular o lançamento de 2 dados com 5 faces e soma-las e também o lançamento de 1 dado com 10 faces. Iremos fazer 10000 lançamentos e comparar a frequência de resultados obtidos.

```
d10 = Dado(10)                # Instanciando um dado de 10 lados.
d5 = Dado(5)                   # Instanciando um dado de 5 lados.

resultados_d10 = list(d10.rolar_dado(10000))

resultados_2d5 = [d5.rolar_dado() + d5.rolar_dado() for lancamento in range(10000)]

# Aqui estamos preenchendo uma lista com a frequência de cada valor ocorridos nos dados.
frequencias_d10 = []
for valor in range(1, 11):
```

```

    frequencia = resultados_d10.count(valor)
    frequencias_d10.append(frequencia)

frequencias_2d5 = []
for valor in range(2, 11):
    frequencia = resultados_2d5.count(valor)
    frequencias_2d5.append(frequencia)

frequencias_2d5.insert(0,0)

```

Iremos utilizar o método `sns.barplot()` para dizer ao python para guardar um gráfico de barras em memória. Se utilizarmos o comando duas vezes seguidas para diferentes conjuntos de dados os gráficos ficarão sobrepostos. Após isso, podemos utilizar `plt.show()` para mostrar os gráficos ao final da linha.

Gerando o gráfico

Para o lançamento de 2 dados de 5 faces.

```

sns.barplot(x=list(range(1,11)),
            y=frequencias_2d5,
            color="blue",
            label='2D5')

plt.title('2D5\nRolado 10000 Vezes')
plt.ylabel('Frequência')
plt.xlabel('Resultados')
plt.legend()

plt.show()
! [] (Cadernos%20Grupo%20Python/Caderno%20Visualiza%C3%A7%C3%A3o%20de%20dados/visualizacao_01_2

sns.barplot(x=list(range(1,11)),
            y=frequencias_d10,
            color="red",
            label = '1D10')

plt.title('1D10\nRolado 10000 Vezes')
plt.ylabel('Frequência')
plt.xlabel('Resultados')
plt.legend()

plt.show()

```

`y` recebe o conjunto de valores que correspon
`y` recebe o conjunto de valores que correspon
`color` recebe uma string com o nome de uma co
`label` será o "nome" que este gráfico recebe
gerar uma legenda para nosso gráfico.
Adiciona título ao gráfico
Adiciona um rótulo ao eixo y
Adiciona um rótulo ao eixo x
Adiciona legenda ao gráfico, ele utilizará os
esta legenda.

![] (Cadernos%20Grupo%20Python/Caderno%20Visualiza%C3%A7%C3%A3o%20de%20dados/visualizacao_01_2

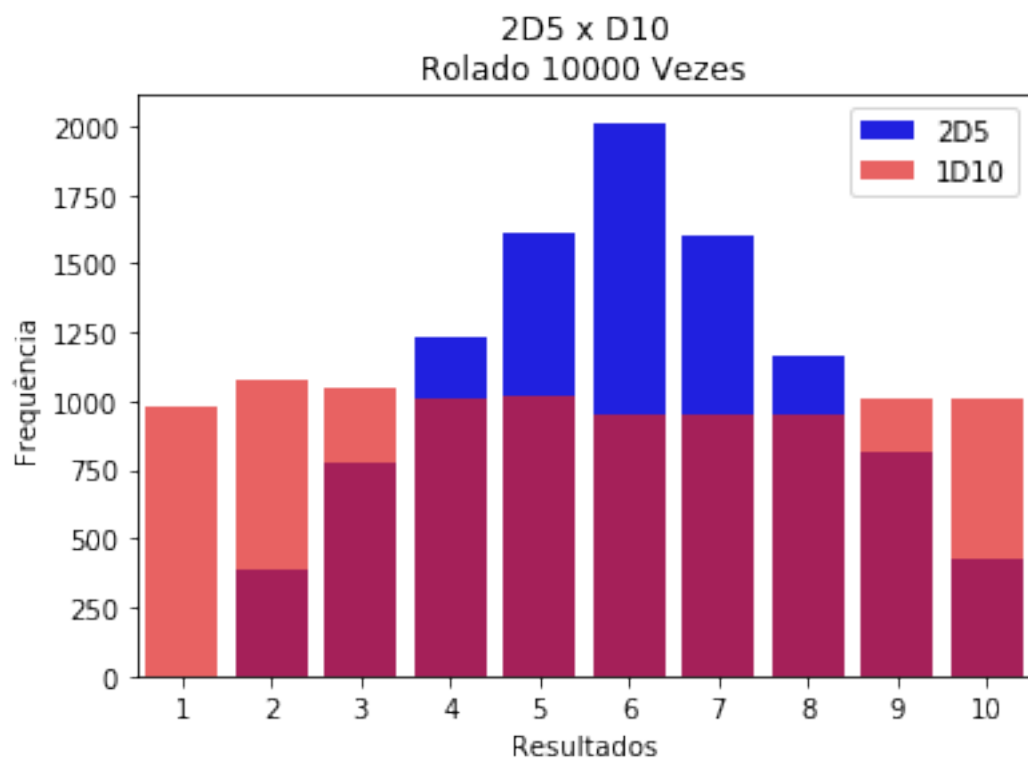
Para colocar os gráficos na mesma imagem, basta adicioná-los um após o outro. O mesmo serve p

```
sns.barplot(x=list(range(1,11)),
            y=frequencias_2d5,
            color="blue",
            label='2D5')

sns.barplot(x=list(range(1,11)),
            y=frequencias_d10,
            color="red",
            alpha=0.7,                    # Adiciona transparência as barras.
            label = '1D10')

plt.title('2D5 x D10\nRolado 10000 Vezes')
plt.ylabel('Frequência')
plt.xlabel('Resultados')
plt.legend()

plt.show()
```

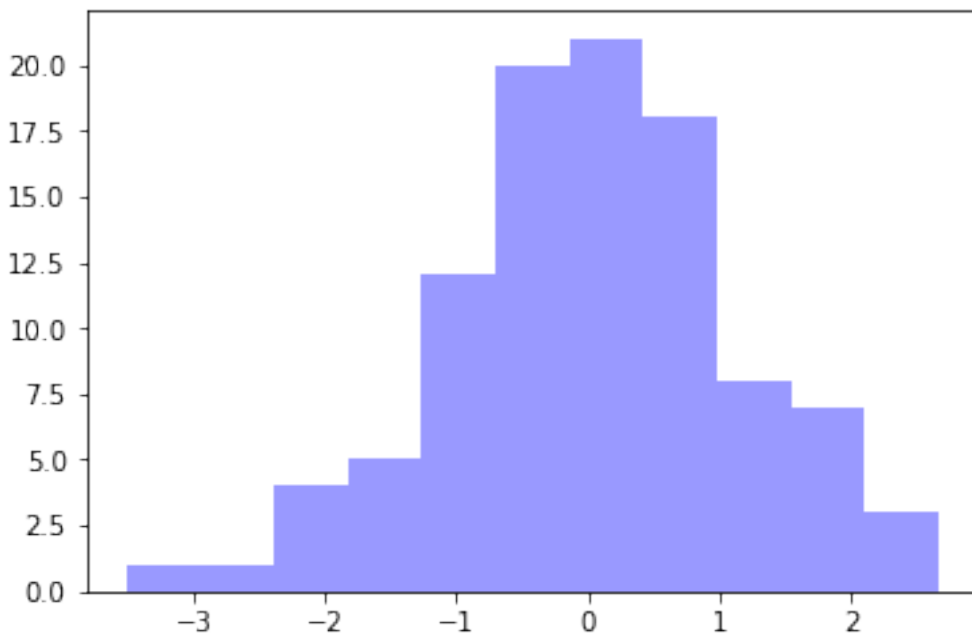


Histogramas

Geraremos uma amostra aleatória de tamanho 100 de uma população normal padrão utilizando a biblioteca numpy, com o intuito de gerar dados para os gráficos.

```
np.random.seed(29) # Configura uma "semente" para controlarmos as a
amostra_normal = np.random.normal(size=100) # Gera uma amostra de tamanho 100 de uma distri
# variância 1.
amostra_normal[:10] # Visualizar os 10 primeiros valores sorteados
array([-0.41748213,  0.7060321 ,  1.9159847 , -2.1417555 ,  0.71905689,
        0.46707262,  0.76672253,  0.88200945,  0.80875066, -0.94716485])
O método sns.distplot irá gerar um gráfico da nossa distribuição. O argumento kde recebe um l

sns.distplot(amostra_normal,
             kde=False,
             color="b")
plt.show()
```

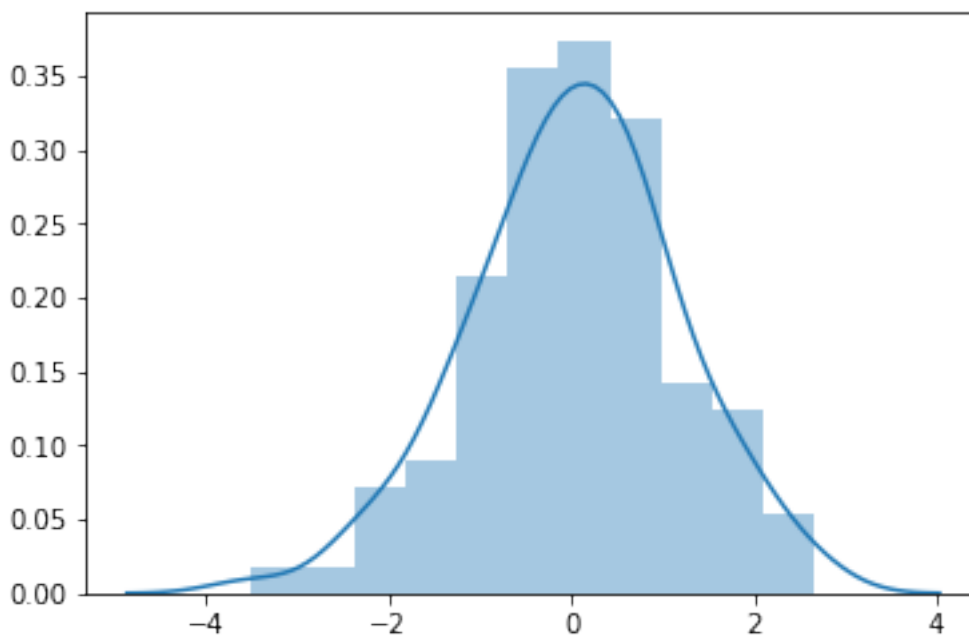


Similar ao código anterior, o próximo gráfico recebe o argumento `hist` com o valor `False` isso fará com que o histograma seja omitido e apenas a curva de densidade distribuição da nossa amostra apareça. O argumento `rug` também recebe um booleano, em caso de `True` adiciona rug plot ao nosso gráfico. Rug plot ou gráfico de tapete mostra a distribuição dos dados de forma unidimensional.

```
sns.distplot(amostra_normal,
             hist=False,
             rug=True,
             color="r")
plt.show()
```

Se desejamos plotar nosso gráfico com o histograma e a curva da densidade, podemos utilizar o

```
sns.distplot(amostra_normal)
plt.show()
```



Se quisermos colocar várias distribuições no mesmo conjunto de eixos.

```
gamma_0 = np.random.gamma(5, 3, 100) # Gerando a amostra
gamma_1 = np.random.gamma(3, 2, 100)
```

```
sns.distplot(gamma_0)  
sns.distplot(gamma_1)  
plt.show()
```

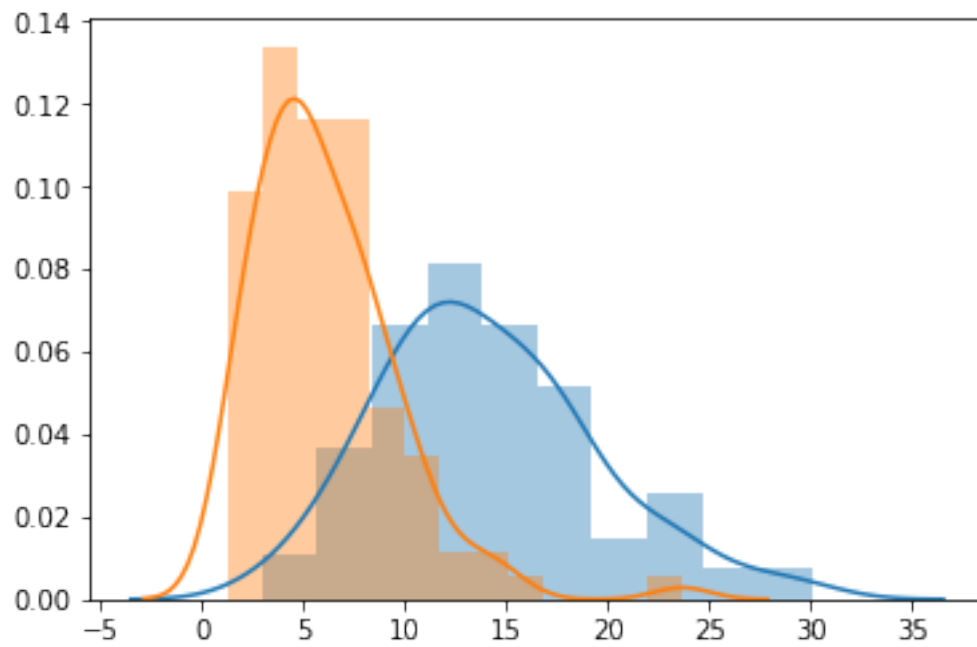


Gráfico de setores

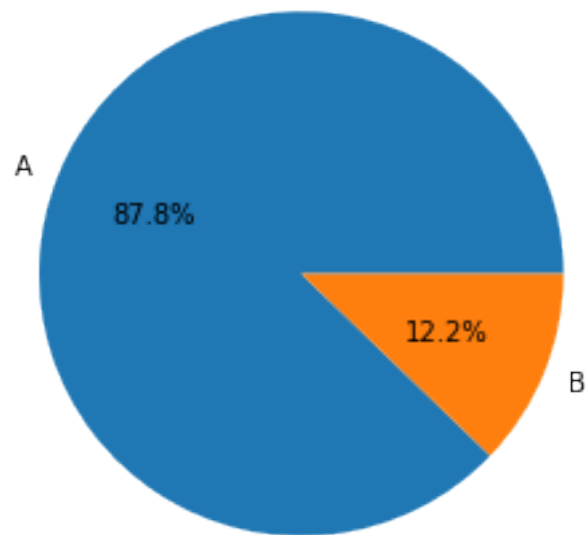
O gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza, possui a mesma aplicação do gráfico de barras. Ele é geralmente utilizado para ilustrar quando há alta diferença entre frequências das variáveis estudadas. Quando não há essa diferença ou existem muitas divisões entre é preferível utilizar o gráfico de barras.

Para gerar um gráfico de setores devemos primeiro contruir uma lista com as contagens de cada elemento e a outra lista com os rótulos desejados para cada contagem.

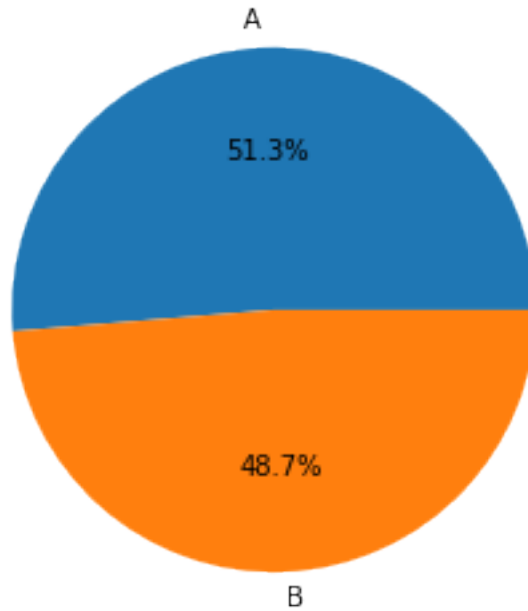
```
labels = ['A', 'B']          # Criando rótulos de dois grupos.
contagem = [87.8, 12.2]      # Lista com as proporções.

fig1, ax1 = plt.subplots()   # Criando uma área "plotável"
ax1.pie(contagem,
        labels=labels,
        autopct='%1.1f%%')   # O argumento `autopct` mostra a formatação do texto com as pr

ax1.axis('equal')
plt.show()
```



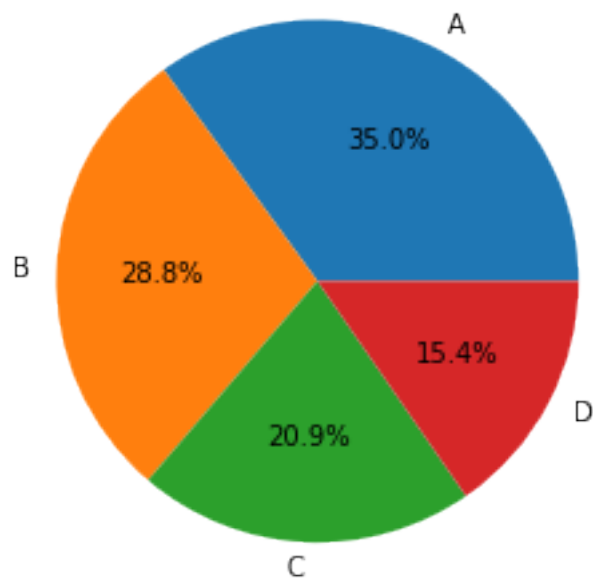
```
labels = ['A', 'B']  
contagem = [51.3, 48.7]  
  
fig1, ax1 = plt.subplots()  
ax1.pie(contagem,  
        labels=labels,  
        autopct='%1.1f%%')  
  
ax1.axis('equal')  
plt.show()
```



Agora utilizaremos um banco de dados localizado na pasta datasets/ sobre o desempenho de alunos em testes de matemática e leitura e geraremos uma visualização para ele.

```
# Lendo o arquivo
data = pd.read_csv('datasets/StudentsPerformance.csv')
data.keys() # Verificando quais colunas nosso arquivo possui
Index(['gender', 'race/ethnicity', 'parental level of education', 'lunch',
       'test preparation course', 'math score', 'reading score',
       'writing score'],
      dtype='object')
labels = ['A', 'B', 'C', 'D'] # Criando rótulos dos grupos étnicos
# Colocando a contagem de cada elemento de uma coluna em uma lista
contagem = [data['race/ethnicity'].value_counts()[0],
            data['race/ethnicity'].value_counts()[1],
            data['race/ethnicity'].value_counts()[2],
            data['race/ethnicity'].value_counts()[3]]

fig1, ax1 = plt.subplots() # Criando uma área "plotável"
ax1.pie(contagem, labels=labels, autopct='%1.1f%%')
ax1.axis('equal')
plt.show()
```

Boxplot

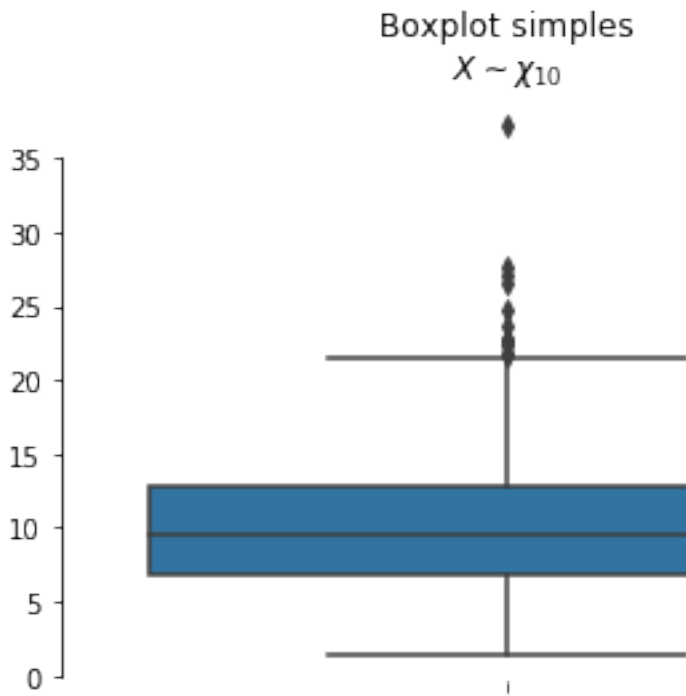
Boxplot é uma ferramenta gráfica para representar a variação de dados observados de uma variável numérica por meio de quartis, amplitude dos dados e possíveis pontos discrepantes. Os chamados ‘bigodes’, linhas horizontais localizadas nas pontas das caixas representam o máximo e o mínimo dos valores observados não levando em consideração os outliers. Outliers são valores discrepantes observados na nossa amostra. A linha horizontal central se trata da mediana, ou seja, até ela se encontram 50% dos dados observados. Ela é cercada por outras duas linhas o primeiro e terceiro quartis, que correspondem a 25% e 75% dos valores observados.

`sns.boxplot` é o método responsável por criar boxplots. Temos como argumentos os valores de `x` e `y`. Além disso, podemos colocar o argumento `hue` que recebe uma string com o nome de uma coluna com dados categórico, com o intuito de separar nossa observação nesses grupos. `palette` seleciona a paleta de cores, neste caso magenta e verde.

Boxplot simples

```
np.random.seed(1337)
amostra_qui_quadrado = np.random.chisquare(10, 1000)
sns.boxplot(y=amostra_qui_quadrado)
sns.despine(trim=True)                                     # `sns.despine` controla a estética
                                                            # remove o contorno da caixa de gráfico

plt.title('Boxplot simples\n$X\sim\chi_{10}$')             # Veja que podemos utilizar Latex no título
plt.show()
```



Boxplot complexos

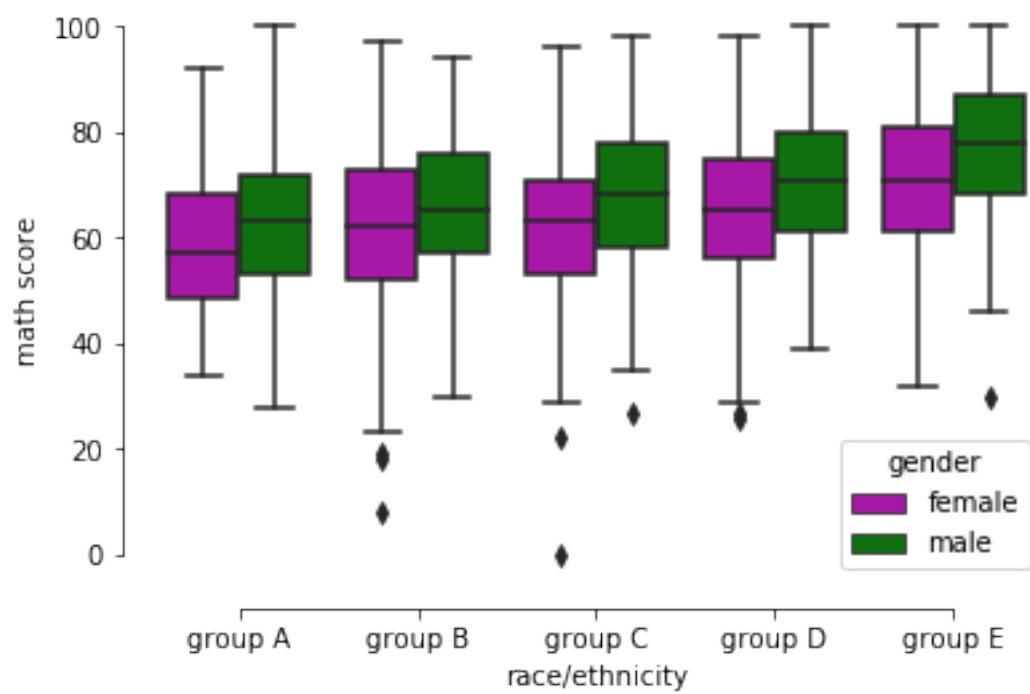
```
sns.boxplot(x="race/ethnicity",
            y="math score",
            hue="gender",

            palette=["m", "g"],
            order=['group A', 'group B', 'group C', 'group D', 'group E'],

            data=data)

sns.despine(offset=10, trim=True)
```

```
# Eixo X recebe
# Eixo Y recebe
# Hue colore o g
# neste caso o g
# Paleta de cor
# Trocando a or
# no eixo X.
# Dados
```

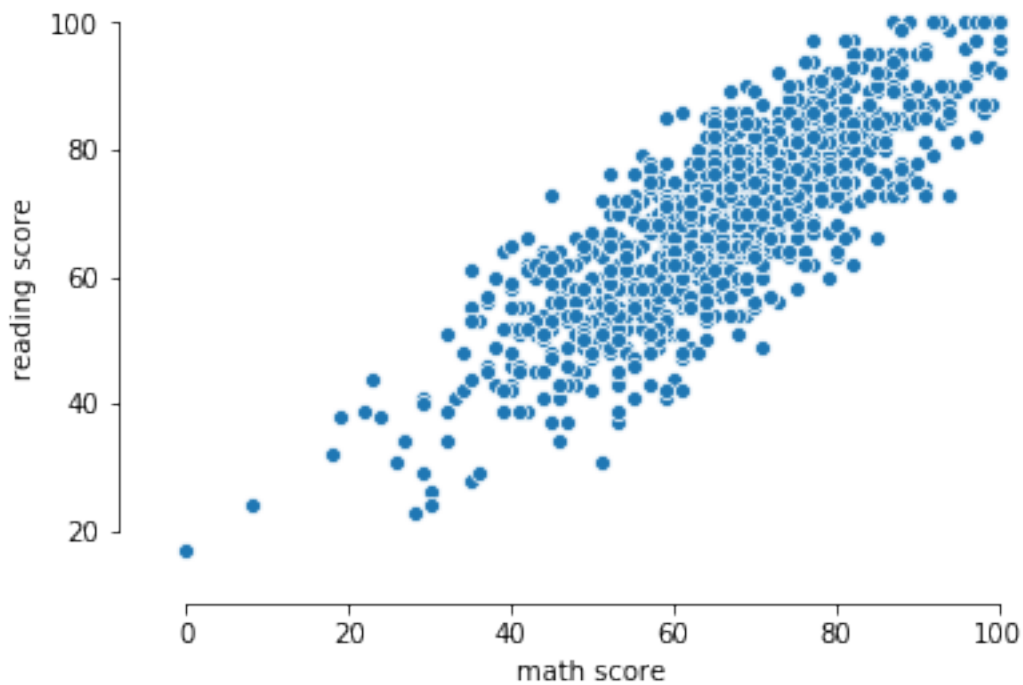


Gráficos de dispersão

O gráfico de dispersão utiliza duas variáveis quantitativas nos eixos x e y para desenhar pontos para cada observação da amostra.

Para gerar um simples gráfico de dispersão podemos utilizar o método `sns.scatterplot` apenas passando as variáveis de interesse que desejamos comparar.

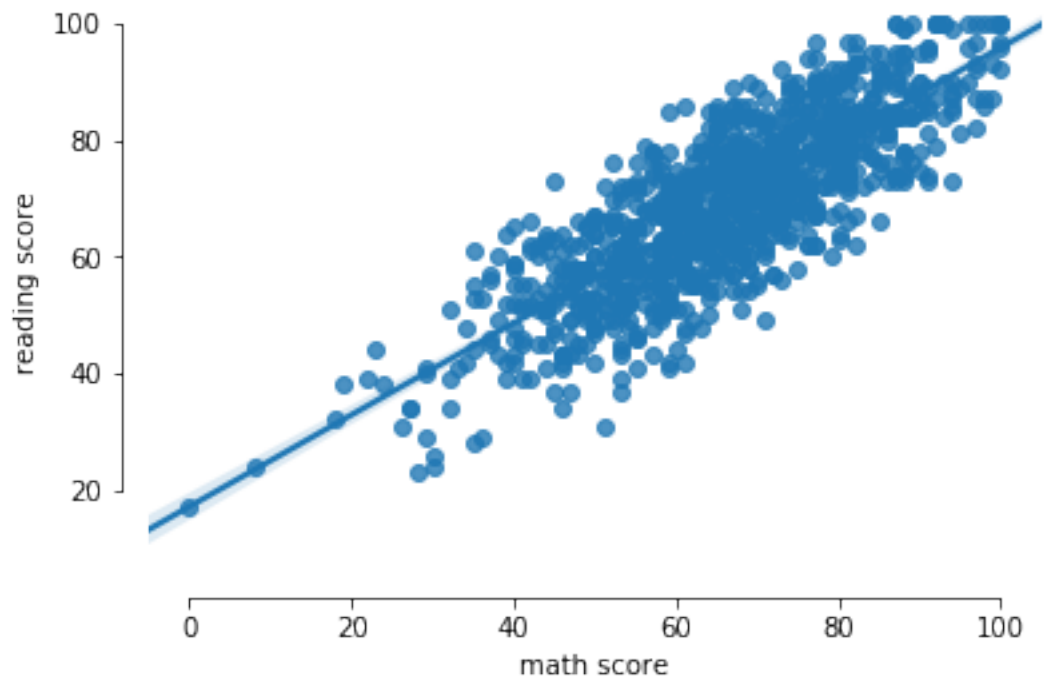
```
sns.scatterplot(x="math score",  
                y="reading score",  
                data=data);  
  
sns.despine(offset=10, trim=True)
```



Gráficos de dispersão com reta de regressão

O método `sns.regplot` também recebe como argumentos as variáveis que desejamos estudar a correlação, sendo muito semelhante ao método que gera um gráfico de dispersão.

```
sns.regplot(x="math score", y="reading score", data=data); sns.despine(offset=10,
```

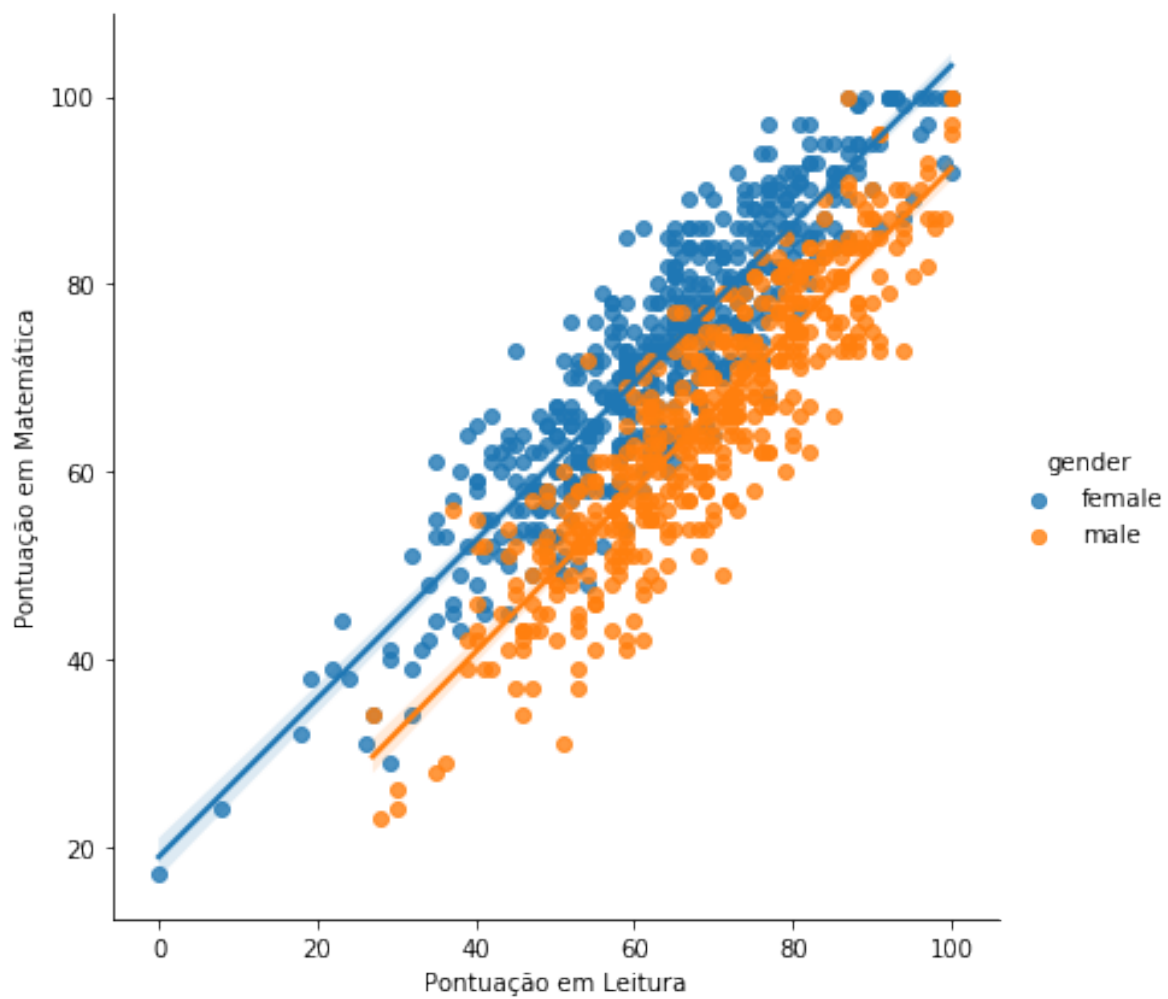


```
trim=True)
```

Agora vejamos como é simples criar em uma única imagem um gráfico de regressão que separa em nossa amostra em dois grupos, neste caso o gênero.

```
g = sns.lmplot(x="math score", y="reading score", hue="gender", # Bastou adicionar o argumento
               # categorias
               truncate=True, height=6, data=data)

g.set_axis_labels("Pontuação em Leitura", "Pontuação em Matemática")
plt.show()
```



Criando painel

Utilizando o método `plt.subplots()` gera um “quadro” para que alocar os nossos gráficos. Os argumentos `nrows` e `ncols` determinam a número de linhas e colunas do nosso painel, respectivamente. O argumento `figsize` recebe um array com a altura e largura dos quadros.

```
f, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(7, 7))
sns.despine(left=True)                                # Retira as bordas dos quadros.

np.random.seed(29)
amostra_normal = np.random.normal(size=100)           # Gerando uma amostra aleatória de tamanho 100
                                                         # normal padrão.

# A partir daqui podemos criar os gráficos normalmente alocando-os nos seus devidos "espaços"
sns.distplot(amostra_normal,
              kde=False,
              color="b",
              ax=axes[0, 0])                           # Em `ax` devemos passar uma lista com a localização
                                                         # que queremos para este gráfico. Neste caso, [0, 0]
                                                         # primeiro espaço para gráfico, ou seja, a primeira linha e
                                                         # primeiro espaço do quadro.

sns.distplot(amostra_normal,
              hist=False,
              rug=True,
              color="r",
              ax=axes[0, 1])

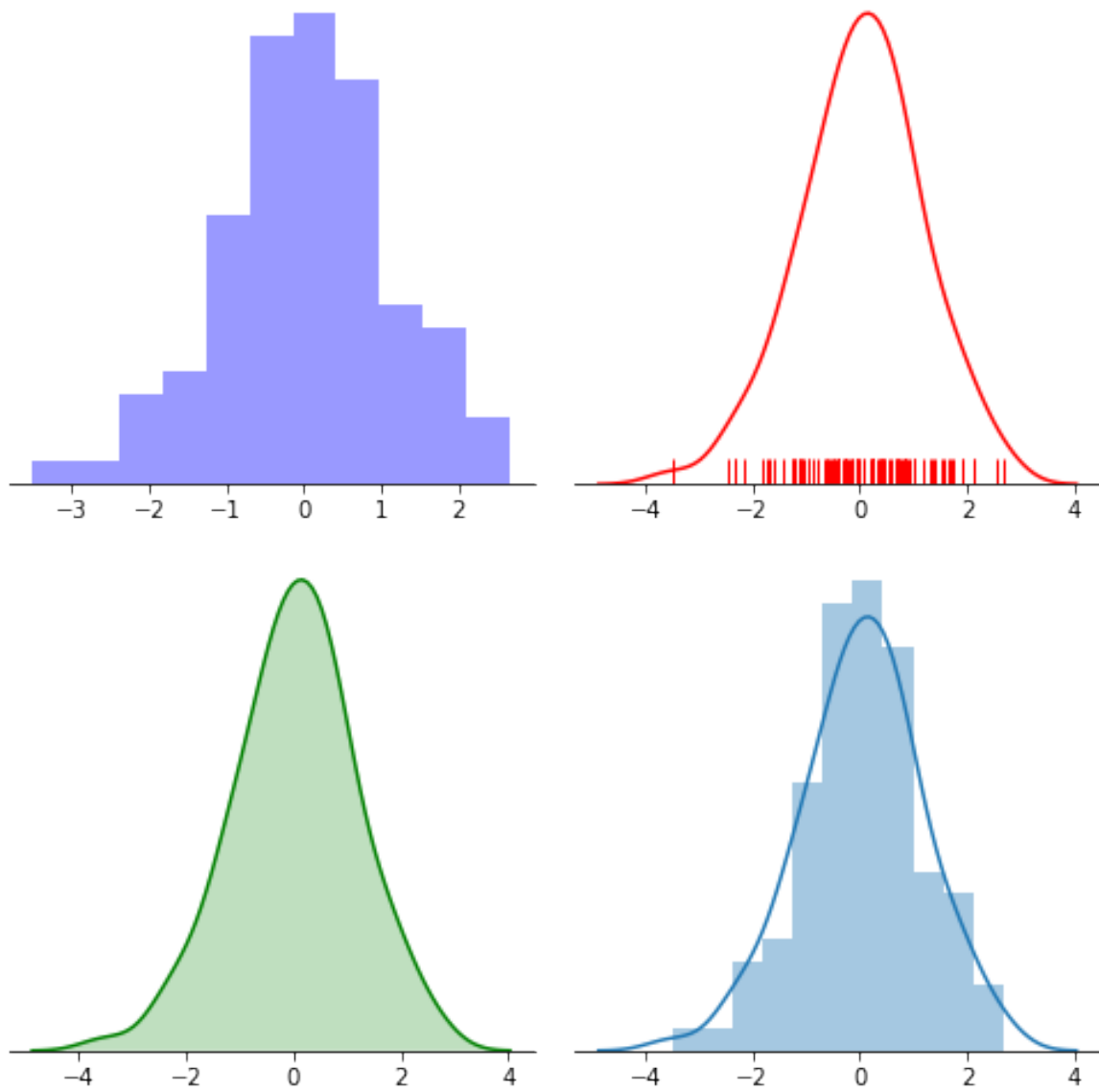
sns.distplot(amostra_normal,
              hist=False,
              color="g",
              kde_kws={"shade": True},
              ax=axes[1, 0])

sns.distplot(amostra_normal,
              ax=axes[1, 1])
```

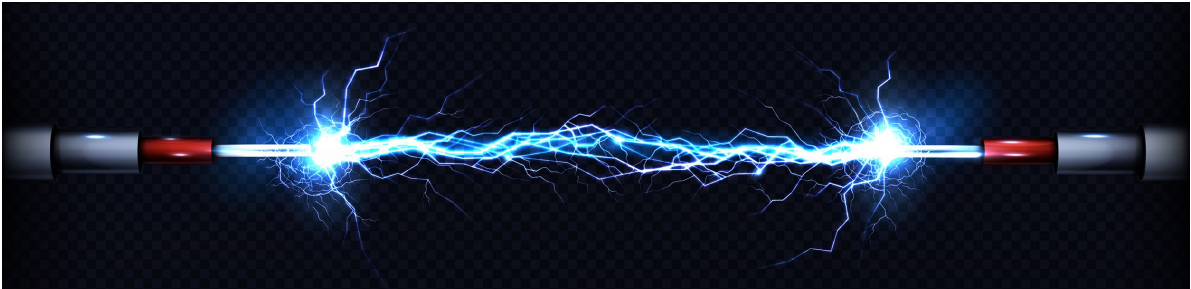


```
plt.setp(axes,  
         yticks=[])  
plt.suptitle('Painel com diferentes gráficos',  
             y = 1.12,  
             fontsize = 16)  
plt.tight_layout()
```

Painel com diferentes gráficos



Estimativa por Intervalos



Biblioteca statsmodels

A biblioteca **statsmodels** é um módulo Python que fornece classes e funções para a estimativa de muitos modelos estatísticos diferentes, bem como para a realização de testes estatísticos e a exploração de dados.

Importação

```
import statsmodels.api as sm
import scipy.stats as ss
import pandas as pd
import numpy as np
```

Intervalos de Confiança

O objetivo central da Inferência Estatística é obter informações para uma população a partir do conhecimento de uma única amostra. Em geral, a população é representada por uma variável aleatória X , com função de distribuição ou densidade de probabilidade f_x que depende de um parâmetro desconhecido. Se $X_1, X_2, \dots, X_n$ é uma amostra aleatória dessa população, então as estatísticas $\hat{\theta}_1$ e $\hat{\theta}_2$ formam um intervalo de $100 \times (1 - \alpha)$ confiança para θ , se:

$$P(\hat{\theta}_1 \leq \theta \leq \hat{\theta}_2) = 1 - \alpha$$

Na prática, temos apenas uma amostra e, assim, é importante que se dê alguma informação sobre essa possível variabilidade do estimador. Ou seja, é importante informar o valor do estimador $\hat{\theta}$ obtido com uma amostra específica, mas é importante informar também que o verdadeiro valor do parâmetro poderia estar em um determinado intervalo, digamos, no intervalo $[\hat{\theta} - \varepsilon, \hat{\theta} + \varepsilon]$. Dessa forma, informamos a nossa margem de erro no processo de estimação, com essa margem sendo a consequência do processo de seleção aleatória da amostra.

Nesse material será apresentado como obter esse intervalo, de modo a “acertar na maioria das vezes”, isto é, mostraremos um procedimento que garanta que, na maioria das vezes (ou das amostras possíveis), o intervalo obtido conterá o verdadeiro valor do parâmetro. Em outras palavras, com alta probabilidade (em geral, indicada por $1 - \alpha$), o intervalo $[\hat{\theta} - \varepsilon, \hat{\theta} + \varepsilon]$ conterá o verdadeiro valor do parâmetro.

Com probabilidade alta (em geral, indicada por $1 - \alpha$), o intervalo $[\hat{\theta} - \varepsilon; \hat{\theta} + \varepsilon]$ conterá o verdadeiro valor do parâmetro, ou seja, o procedimento de construção garante uma alta probabilidade ($1 - \alpha$) de se obter um intervalo que contenha o verdadeiro valor do parâmetro.

$1 - \alpha$ é chamado nível de confiança, enquanto o valor α é conhecido como nível de significância. O intervalo $[\hat{\theta} - \varepsilon; \hat{\theta} + \varepsilon]$ é chamado de intervalo de confiança de nível $1 - \alpha$.

OBS: Mesmo representado através de uma probabilidade, não podemos interpretar o intervalo de confiança da forma: “A probabilidade de pertencer ao intervalo $[\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2]$ é maior ou igual a 1-”, pois **não é variável aleatória**.

Exemplo: Em um estudo sobre o Índice de Massa Corporal (IMC), foi reportado o seguinte intervalo de confiança de 95% para o IMC médio μ da população da cidade de Niterói - RJ, com base em uma amostra de 650 pessoas: $[26,8 - 0,6; 26,8 + 0,6]$. Dessa forma podemos afirmar que com 95% de confiança esse intervalo contém o verdadeiro valor do IMC médio da população residente de Niterói - RJ.

Intervalos de Confiança para a Média

Seja $X_1, X_2, \dots, X_n$ uma amostra aleatória proveniente de uma população $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ com variância desconhecida, temos que:

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \Rightarrow T = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \sim t_{n-1}$$

Logo,

Ou seja, o intervalo de confiança para μ de nível de confiança $1 - \alpha$ é:

$$\left[\bar{X} - t_{n-1; \alpha/2} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}; \bar{X} + t_{n-1; \alpha/2} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} \right]$$

onde $t_{n-1; \alpha/2}$ é o valor crítico da distribuição t-Student com $n-1$ graus de liberdade que deixa área $\frac{\alpha}{2}$ acima dele.

Para realizar a construção de um intervalo de confiança para a média, devemos utilizar a função `t.interval()` da biblioteca **scipy.stats**, cujos argumentos de entrada são:

- **alpha**: nível de confiança, ou seja, $1 - \alpha$. (Sim, $\alpha = 1 - \text{alpha}$)
- **df**: tamanho dos graus de liberdade, ou seja, $n-1$.
- **loc**: $\bar{x}$, ou seja, a média dos dados da amostra.
- **scale**: $\frac{S}{\sqrt{n}}$.

Para demonstrar aplicações dessa função utilizaremos o banco de dados a seguir, que representa uma amostra aleatória simples de clientes de um banco alemão.

```
df = pd.read_csv('german_credit_risk_target.csv')
df.head()
```

	Unnamed: 0	Age	Sex	Job	Housing	Saving accounts	Checking account	Credit amount	Dur
1	1	22	female	2	own	little	moderate	5951	48
10	10	25	female	2	rent	little	moderate	1295	12
11	11	24	female	2	rent	little	little	4308	48
12	12	22	female	2	own	little	moderate	1567	12
14	14	28	female	2	rent	little	little	1403	15

Exemplo 1: Supondo que a idade das mulheres segue uma distribuição normal, vamos estimar a idade média das mulheres dessa população através da amostra de 310 mulheres contida nesse banco de dados. Para isso calcularemos um intervalo de 95% de confiança.

```
df2 = df[df['Sex'] == "female"] # Filtrar apenas os dados das mulheres
df2.head()
```

	Unnamed: 0	Age	Sex	Job	Housing	Saving accounts	Checking account	Credit amount	Dur
1	1	22	female	2	own	little	moderate	5951	48
10	10	25	female	2	rent	little	moderate	1295	12
11	11	24	female	2	rent	little	little	4308	48
12	12	22	female	2	own	little	moderate	1567	12
14	14	28	female	2	rent	little	little	1403	15

```
ss.t.interval(alpha = 0.95, df = len(df2['Age'])-1, loc = np.mean(df2['Age']), scale = ss.sem
```

```
(31.48960295935143, 34.1168486535518)
```

Logo, podemos concluir que com 95% de confiança o intervalo [31.4896; 34.1169] contém o verdadeiro valor da idade média das mulheres dessa população.

Exemplo 2: Supondo que a idade das pessoas pertencentes a empresa 3 segue uma distribuição normal, vamos estimar a idade média dessa população através da amostra de 148 pessoas presentes no banco de dados. Para isso calcularemos um intervalo de 99% de confiança.

```
df3 = df[df['Job'] == 3] # Filtrar apenas os dados das pessoas que trabalham na empresa 3
df3.head()
```

	Unnamed: 0	Age	Sex	Job	Housing	Saving accounts	Checking account	Credit amount	Dur
7	7	35	male	3	rent	little	moderate	6948	36
9	9	28	male	3	own	little	moderate	5234	30
18	18	44	female	3	free	little	moderate	12579	24
34	34	33	female	3	own	little	rich	1474	12
40	40	30	male	3	own	quite rich	NaN	2333	30

```
ss.t.interval(alpha = 0.99, df = len(df3['Age'])-1, loc = np.mean(df3['Age']), scale = ss.sem
```

```
(36.463454992835125, 41.590599061218924)
```

Portanto, podemos concluir que com 99% de confiança o intervalo [36.4635; 41.5906] contém o verdadeiro valor da idade média dos trabalhadores da empresa 3.

Intervalos de Confiança para a proporção populacional

Seja $X_1, X_2, \dots, X_n$ uma amostra aleatória proveniente de uma população $X \sim \text{Ber}(p)$, logo $\hat{p} \sim N(p, p(1-p))$, $\hat{p}$ estimador de p , então:

$$\frac{\hat{p}-p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \sim N(0, 1)$$

Logo,

Como não sabemos o parâmetro populacional p , temos duas opções para substituí-lo no Intervalo de Confiança:

- $\hat{p}$ no lugar do p ;
- maximizar o valor de $p(1-p) \Rightarrow p = 0,5$ (conhecido como IC conservador)

Para realizar a construção de um intervalo de confiança para a proporção, utilizaremos a função `proportion_confint()` da biblioteca `statsmodels.stats`, cujos argumentos de entrada são:

- `count`: a quantidade de ocorrências.
- `nobs`: o tamanho da amostra.
- `alpha`: nível de significância.

Exemplo 3: Utilizando a mesma base do exemplo anterior, vamos construir um intervalo de confiança para a proporção de pessoas com `Risk` classificado como `good`.

```
df['Risk'] = df['Risk'].map({'good' : 1, 'bad' : 0}) # transformando a variável Risk para va
```

```
sm.stats.proportion_confint(count = sum(df['Risk']), nobs = len(df['Risk']), alpha = 0.05)
```

```
(0.6715974234910674, 0.7284025765089325)
```

Desse modo, temos que com 95% de confiança o intervalo $[0,6716; 0,7284]$ contém o verdadeiro valor da proporção de clientes avaliados como `good`.

Intervalo de Confiança para a variância populacional

Seja $X_1, X_2, \dots, X_n$ uma amostra aleatória proveniente de uma população $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, então

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-1}$$

Logo,

Nem o `statmodels` e nem o `scipy` possuem funções que geram intervalo de confiança para a variância. Então, vamos construir a nossa!

```
def variancia_int(amostra, alfa):  
  
    n = len(amostra)  
    s_2 = np.var(amostra, ddof=1)  
    gl = n - 1  
  
    limite_inferior = (n - 1) * s_2 / ss.chi2.ppf(1 - alfa / 2, gl)  
    limite_superior = (n - 1) * s_2 / ss.chi2.ppf(alfa / 2, gl)  
  
    print('({:.16f}, {:.16f})'.format(limite_inferior, limite_superior))
```

Exemplo 4: Agora, vamos construir um intervalo de confiança para a variância da idade dos homens utilizando os dados da amostra.

```
df_homens = df[df['Sex'] == "male"]
```

```
variancia_int(df_homens['Age'], 0.05)
```

```
(108.9517847841306661, 134.5924067459885407)
```

Assim, podemos concluir que com 95% de confiança o intervalo $[108,9518; 134,5924]$ contém o verdadeiro valor da variância dos homens dessa população alvo.

Referências

FARIAS, A. M. L. Apostila de Estatística II. Departamento de Estatística. 2017. Universidade Federal Fluminense. Velarde, L. G. C. CAVALIERE, Y. F. Apostila Inferência Estatística. Departamento de Estatística. Universidade Federal Fluminense

Teste de Hipóteses - Parte 1



Na teoria de estimação, vimos que é possível, por meio de estatísticas amostrais adequadas, estimar parâmetros de uma população, dentro de um certo intervalo de confiança. Nos testes de hipóteses, em vez de se construir um intervalo de confiança no qual se espera que o parâmetro da população esteja contido, testa-se a validade de uma afirmação sobre um parâmetro da população. Então, em um teste de hipótese, procura-se tomar decisões a respeito de uma população com base em informações obtidas de uma amostra dessa população.

O contexto em que se baseia a teoria de teste de hipótese é basicamente o mesmo da teoria de estimação por intervalo de confiança. Temos uma população representada por uma variável aleatória X cuja distribuição de probabilidade depende de algum parâmetro θ . O interesse agora está em testar a veracidade de alguma afirmativa sobre θ .

Importação

```
import statsmodels.stats as sm
from statsmodels.stats.weightstats import ztest
import scipy.stats as ss
import pandas as pd
import numpy as np
import warnings
from statsmodels.stats.weightstats import ttest_ind
warnings.filterwarnings('ignore')
```

Hipóteses Nula e Alternativa

A hipótese nula, representada por H_0 , é a hipótese básica que queremos testar. Consideraremos apenas hipóteses nulas simples, isto é, hipóteses que estabelecem que o parâmetro de interesse é igual a um determinado valor. A forma geral é:

$$H_0 : \theta = \theta_0 \text{ onde } \theta_0 \in \mathbb{R}.$$

Alguns exemplos são:

$$H_0 : \mu = 6 \quad H_0 : p = 0,5 \quad H_0 : \sigma^2 = 25$$

O procedimento de teste de hipótese resultará em uma regra de decisão que nos permitirá rejeitar ou não rejeitar H_0 . A hipótese alternativa, representada por H_1 , é a hipótese que devemos considerar no caso de rejeição da hipótese nula. A forma mais geral de H_1 é a hipótese bilateral.

$$H_1 : \theta \neq \theta_0$$

Em algumas situações, podemos ter informação que nos permita restringir o domínio da hipótese alternativa. Temos, então, hipóteses unilaterais à esquerda

$$H_1 : \theta < \theta_0$$

e hipóteses unilaterais à direita:

$$H_1 : \theta > \theta_0$$

A escolha entre essas formas de hipótese alternativa se faz com base no conhecimento sobre o problema sendo considerado e deve ser feita antes de se ter o resultado da amostra.

Exemplos

Exemplo 1: Uma revista X afirmou que o tempo de produção de parafusos de uma máquina da empresa Y é em **média de 2 horas**. Deseja-se saber se essa afirmação é verdadeira.

Hipótese Nula: $H_0 : \mu = 2$

Hipótese Alternativa: $H_1 : \mu \neq 2$

Exemplo 2: Uma empresa afirma que seus funcionários da área de TI possuem idade média maior que 40 anos. Deseja-se saber se essa afirmação é verdadeira.

Hipótese Nula: $H_0 : \mu = 40$

Hipótese Alternativa: $H_1 : \mu > 40$

OBS: Vale citar que, são mais utilizadas as hipóteses nulas apenas representadas por igualdades. Porém como forma de interpretação, essa hipótese é associada ao inverso da hipótese alternativa. Tendo como exemplo caso anterior, temos a hipótese nula $H_0 : \mu = 40$ que pode ser entendida também como $H_0 : \mu \leq 40$. Pois ao ser realizado um teste para verificar a veracidade da informação, busca-se evidências que a idade média é maior que 40. Caso não há evidências a favor, tem-se que a idade média pode ser menor ou igual a 40.

Estatística de Teste e Regra de Decisão

Assim como na construção dos intervalos de confiança, usaremos uma estatística amostral apropriada para construir o nosso teste de hipótese, e, nesse contexto, essa estatística é chamada estatística de teste. As estatísticas de teste naturalmente dependem do parâmetro envolvido no teste e nesse caso consideraremos os parâmetros média, variância e proporção. O procedimento de decisão será definido em termos da hipótese nula H_0 , com duas decisões possíveis: (i) rejeitar H_0 ou (ii) não rejeitar H_0 . No quadro a seguir, resumimos as situações possíveis.

		Decisão	
		Rejeitar H_0	Não rejeitar H_0
Possibi- lidades	H_0 verdadeira	Erro I	OK
	H_0 falsa	OK	Erro II

Vemos, aí, que existem duas possibilidades de erro:

- Erro tipo I: rejeitar H_0 quando H_0 é verdadeira.
- Erro tipo II: não rejeitar H_0 quando H_0 é falsa.

Nível de Significância

Definimos como nível de significância de um teste (geralmente denotado pela letra grega α) a probabilidade do erro tipo 1, ou seja,

$$\alpha = P(\text{erro I}) = P(\text{rejeitar } H_0 | H_0 \text{ é verdadeiro}).$$

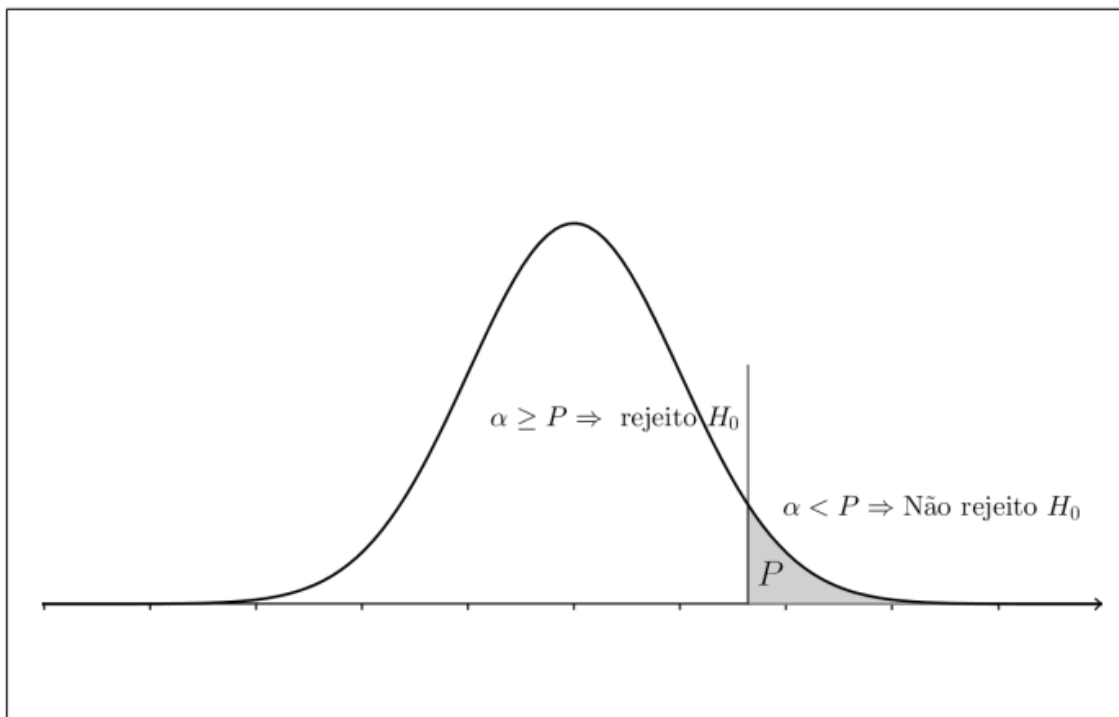
Em geral é escolhido um dos seguintes valores para α : 1%, 5% e 10%.

P - Valor

O valor P (p-valor) é a probabilidade de se obter um valor da estatística de teste tão ou mais extremo que o valor observado, supondo-se H_0 verdadeira.

A partir da definição, podemos definir a regra de decisão do teste através do resultado do p-valor.

- Se p-valor $> \alpha$, não rejeitamos H_0
- Se p-valor $\leq \alpha$, rejeitamos H_0 , ou seja, há evidências a favor de H_1 .



Graças a diversidade de testes disponíveis, esses testes estatísticos podem ser classificados em dois grupos distintos:

- **Testes Paramétricos:** testes realizados partindo do pressuposto que a população segue uma distribuição específica (Ex: Normal).

- **Testes Não Paramétricos:** testes que não precisam partir do pressuposto de uma distribuição específica (Ex: Normal).

A seguir serão apresentados alguns testes estatísticos **paramétricos** para 1 e 2 populações independentes.

Inferência sobre Uma População

Teste de Hipótese para a Média Populacional

Seja $X_1, \dots, X_n$ uma amostra aleatória de uma população normal com média μ e variância σ^2 desconhecidas. E suponha que queremos testar as seguintes hipóteses:

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

$$H_1 : \mu < \text{ou} > \text{ou} \neq \mu_0,$$

onde $\mu_0 \in \mathbb{R}$.

Seja T a estatística do teste definida por:

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \sim t_{n-1}$$

onde $\bar{X}$ e S são a média amostral e a variância amostral, respectivamente.

Após a definição das hipóteses e da estatística de teste, temos que o p-valor é calculado por:

- Se $H_1 : \mu \neq \mu_0$: $p\text{-valor} = P(T > T_{obs} \mid H_0)$
- Se $H_1 : \mu > \mu_0$: $p\text{-valor} = P(T > T_{obs} \mid H_0)$
- $H_1 : \mu < \mu_0$: $p\text{-valor} = P(T < T_{obs} \mid H_0)$

onde

$$T_{obs} = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$$

Para se aplicar o teste de média para uma população com variância desconhecida, utilizamos a função `ttest_1samp` da biblioteca **scipy**, cujo argumentos de entrada obrigatórios são:

- **a** : a amostra observada.
- **popmean** : valor associado a μ_0 nas hipóteses.

Nota-se que essa função não possui nenhum argumento de entrada que indique o tipo da hipótese alternativa (unilateral ou bilateral) que será utilizada. Logo, tem-se que essa função retorna apenas o valor do T_{obs} e o p-valor do teste bilateral. Dessa forma, só podem ser aplicados testes cuja hipótese nula seja $\mu \neq \mu_0$.

Como na biblioteca **statsmodels** não há função para a utilização das hipóteses unilaterais, iremos também criar a função `ttest_uni` que retorna o valor de T_{obs} e o p-valor, e possui como argumentos de entrada:

- **amostra**: amostra observada.
- **popmean**: valor associado a μ_0 nas hipóteses.
- **alternative**: tipo da hipótese alternativa desejada: “larger” (unilateral à direita) ou “smaller” (unilateral à esquerda).

```
def ttest_uni(amostra, popmean, alternative):
    n= len(amostra)
    tobs = (np.mean(amostra)-popmean)/np.sqrt(np.var(amostra, ddof=1)/n)
    if(alternative == "smaller"):
        pvalor = ss.t.cdf(tobs,n-1)
    if(alternative == "larger"):
        pvalor = 1 - ss.t.cdf(tobs,n-1)

    print('({:.16f},{:.16f})' % (tobs,pvalor))
```

Agora vamos aplicar alguns exemplos práticos de forma a demonstrar a facilidade da aplicabilidade das funções e dos conceitos estatísticos já apresentados.

Para isso será utilizado um banco de dados que representa uma amostra aleatória simples de 1470 funcionários da empresa IBM.

```
base=pd.read_csv('R-Employee-Attrition.csv')
base.head()
```

	Age	Attrition	BusinessTravel	DailyRate	Department	DistanceFromHome	Educa
0	41	Yes	Travel_Rarely	1102	Sales	1	2
1	49	No	Travel_Frequently	279	Research & Development	8	1
2	37	Yes	Travel_Rarely	1373	Research & Development	2	2
3	33	No	Travel_Frequently	1392	Research & Development	3	4
4	27	No	Travel_Rarely	591	Research & Development	2	1

Exemplo 1:

Dado que a idade dos funcionários da empresa IBM que raramente viajam a trabalho segue uma distribuição normal com média e variância desconhecidas. Deseja-se testar se a média das idades dos funcionários que **raramente viajam a trabalho** pode ser considerada ou não igual a 37 anos, utilizando um nível de significância de 5%.

Através desse problema temos as hipóteses:

$$H_0 : \mu = 37$$

$$H_1 : \mu \neq 37$$

```
base_rarely= base[base['BusinessTravel'] == "Travel_Rarely"] # Filtrar apenas os dados dos q  
base_rarely.head()
```

	Age	Attrition	BusinessTravel	DailyRate	Department	DistanceFromHome	Education
0	41	Yes	Travel_Rarely	1102	Sales	1	2
2	37	Yes	Travel_Rarely	1373	Research & Development	2	2
4	27	No	Travel_Rarely	591	Research & Development	2	1
6	59	No	Travel_Rarely	1324	Research & Development	3	3
7	30	No	Travel_Rarely	1358	Research & Development	24	1

```
ss.ttest_1samp(base_rarely['Age'],popmean = 37)  
Ttest_1sampResult(statistic=0.3183482529054914, pvalue=0.7502845793964478)
```

Como p-valor = 0.75 é maior que o nível de significância proposto, não rejeitamos a hipótese nula, ou seja, há evidências que a média das idades dos funcionários que raramente viajam a trabalho é igual a 37 anos.

Exemplo 2

Dado que a idade dos funcionários da empresa IBM que frequentemente viajam a trabalho segue uma distribuição normal com média e variância desconhecidas. Deseja-se testar se a média das idades dos funcionários que **frequentemente viajam a trabalho** pode ser considerada menor que 39 anos, utilizando um nível de significância de 1%.

Através desse problema temos as hipóteses:

$$H_0 : \mu = 39$$

$$H_1 : \mu < 39$$

```
base_freq= base[base['BusinessTravel'] == "Travel_Frequently"] # Filtrar apenas os dados dos
base_freq.head()
```

	Age	Attrition	BusinessTravel	DailyRate	Department	DistanceFromHome	Education
1	49	No	Travel_Frequently	279	Research & Development	8	1
3	33	No	Travel_Frequently	1392	Research & Development	3	4
5	32	No	Travel_Frequently	1005	Research & Development	2	2
8	38	No	Travel_Frequently	216	Research & Development	23	3
26	32	Yes	Travel_Frequently	1125	Research & Development	16	1

```
ttest_uni(amostra = base_freq['Age'], popmean = 39, alternative = "smaller")
```

```
(-4.9557346279446639, 0.0000006294162639)
```

Como p-valor = 0.0000006 é menor que o nível de significância proposto, rejeitamos a hipótese nula, ou seja, há evidências que a média das idades dos funcionários que frequentemente viajam a trabalho é menor do que a 39 anos.

Exemplo 3

Dado que a idade dos funcionários da empresa IBM do departamento de vendas segue uma distribuição normal com média e variância desconhecidas. Deseja-se testar se a média das idades dos funcionários do **departamento de vendas** pode ser considerada **maior do que 40 anos**, utilizando um nível de significância de 10%.

Através desse problema temos as hipóteses:

$$H_0 : \mu = 40$$

$$H_1 : \mu > 40$$

```
base_sales= base[base['Department'] == "Sales"] # Filtrar apenas os dados dos funcionários do
base_sales.head()
```

	Age	Attrition	BusinessTravel	DailyRate	Department	DistanceFromHome	Education	EducationField
0	41	Yes	Travel_Rarely	1102	Sales	1	2	Life Sciences
18	53	No	Travel_Rarely	1219	Sales	2	4	Life Sciences
21	36	Yes	Travel_Rarely	1218	Sales	9	4	Life Sciences
27	42	No	Travel_Rarely	691	Sales	8	4	Marketing

	Age	Attrition	BusinessTravel	DailyRate	Department	DistanceFromHome	Education	Education
29	46	No	Travel_Rarely	705	Sales	2	4	Marketing

```
ttest_uni(amostra = base_sales['Age'], popmean = 40, alternative = "larger")
```

```
(-8.0835777128154724, 0.9999999999999997)
```

Como o p-valor é maior que o nível de significância proposto, não rejeitamos a hipótese nula, ou seja, não há evidências que a idade média dos funcionários do departamento de vendas seja maior que 40 anos.

Teste de Hipóteses para a Proporção

De posse de uma grande amostra aleatória simples $X_1, X_2, \dots, X_n$ extraída de uma população $X \sim \text{Ber}(p)$, nosso interesse está em testar a hipótese nula

$$H_0 : p = p_0$$

a um nível de significância α , onde $p_0 \in (0, 1)$. E p se trata da proporção de elementos de uma população que possuem determinada característica de interesse para o experimento. Dependendo do conhecimento sobre o problema, a hipótese alternativa pode tomar uma das três formas:

$$H_1 : p < p_0 \text{ ou } p > p_0 \text{ ou } p \neq p_0$$

Em qualquer dos casos, a estatística de teste baseia-se na proporção amostral; para grandes amostras, sabemos que

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \sim N(0, 1)$$

Após as definições das hipóteses e da estatística de teste, temos que o p-valor é calculado por:

- Se $H_1 : p \neq p_0$

$$p\text{-valor} = P(Z \leq -|Z_{\text{obs}}| \mid H_0) + P(Z \geq |Z_{\text{obs}}| \mid H_0)$$

- Se $H_1 : p > p_0$ $p\text{-valor} = P(Z > Z_{\text{obs}} \mid H_0)$
- Se $H_1 : p < p_0$ $p\text{-valor} = P(Z < Z_{\text{obs}} \mid H_0)$

onde

$$Z_{obs} = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}$$

Para se aplicar o teste para proporção populacional, utilizamos a função `ztest` da biblioteca **statsmodels** que retorna o Z_{obs} e o p-valor, e possui como argumentos de entrada obrigatórios:

- **x1**: a amostra observada.
- **value**: valor associado a p_0
- **alternative**: tipo da hipótese alternativa desejada: “two-sided” (bilateral) , “larger” (unilateral à direita) ou “smaller” (unilateral à esquerda).

Agora vamos aplicar alguns exemplos práticos de forma a demonstrar a aplicabilidade das funções e dos conceitos estatísticos já apresentados.

Utilizaremos o banco de dados dos funcionários da empresa IBM já apresentado anteriormente.

Exemplo 1:

Deseja-se averiguar se é corretar afirmar que 25% dos funcionários do **departamento de vendas** do IBM passaram por algum problema na empresa, utilizando um nível de significância de 5%.

Através desse problema temos as hipóteses:

$$H_0 : p = 0.25$$

$$H_1 : p \neq 0.25$$

Tem-se essa informação através da variável **Attrition** do banco de dados.

```
base_sales['Attrition'] = base_sales['Attrition'].map({'Yes' : 1, 'No' : 0}) # transformando
base_sales.head()
```

	Age	Attrition	BusinessTravel	DailyRate	Department	DistanceFromHome	Education	Education
0	41	1	Travel_Rarely	1102	Sales	1	2	Life Scien
18	53	0	Travel_Rarely	1219	Sales	2	4	Life Scien
21	36	1	Travel_Rarely	1218	Sales	9	4	Life Scien
27	42	0	Travel_Rarely	691	Sales	8	4	Marketin
29	46	0	Travel_Rarely	705	Sales	2	4	Marketin


```
ztest(x1 = base_sales['Attrition'], value = 0.25, alternative = "two-sided")
```

```
(-2.279392275404384, 0.0226437570988434)
```

Como p-valor = 0.02 é menor que o nível de significância proposto, rejeitamos a hipótese nula, ou seja, há evidências que a proporção de funcionários que passaram por problemas é diferente de 25%.

Exemplo 2:

Deseja-se averiguar se é correto afirmar que menos de 30% dos funcionários do **departamento de pesquisa** do IBM passaram por algum problema na empresa, utilizando um nível de significância de 10%.

Através desse problema temos as hipóteses:

$$H_0 : p = 0.3$$

$$H_1 : p < 0.3$$

```
base_pesq= base[base['Department'] == "Research & Development"] # Filtrar apenas os dados do
base_pesq['Attrition'] = base_pesq['Attrition'].map({'Yes' : 1, 'No' : 0})
base_pesq.head()
```

	Age	Attrition	BusinessTravel	DailyRate	Department	DistanceFromHome	Education
1	49	0	Travel_Frequently	279	Research & Development	8	1
2	37	1	Travel_Rarely	1373	Research & Development	2	2
3	33	0	Travel_Frequently	1392	Research & Development	3	4
4	27	0	Travel_Rarely	591	Research & Development	2	1
5	32	0	Travel_Frequently	1005	Research & Development	2	2

```
ztest(x1 = base_pesq['Attrition'], value = 0.30, alternative = "smaller")
```

```
(-14.499935934146963, 6.063151045772378e-48)
```

Como p-valor é menor do que o nível de significância proposto, rejeitamos H_0 , ou seja, há evidências que a proporção de funcionários do departamento de vendas que passaram por algum problema é menos de 30%.

Exemplo 3:

Deseja-se averiguar se é correto afirmar que mais de 60% dos funcionários do IBM que **frequentemente viajam a trabalho** passaram por algum problema na empresa, utilizando um nível de significância de 1%.

$$H_0 : p = 0.6$$

$$H_1 : p > 0.6$$

```
base_freq['Attrition'] = base_freq['Attrition'].map({'Yes' : 1, 'No' : 0})
base_freq.head()
```

	Age	Attrition	BusinessTravel	DailyRate	Department	DistanceFromHome	Edu
1	49	0	Travel_Frequently	279	Research & Development	8	1
3	33	0	Travel_Frequently	1392	Research & Development	3	4
5	32	0	Travel_Frequently	1005	Research & Development	2	2
8	38	0	Travel_Frequently	216	Research & Development	23	3
26	32	1	Travel_Frequently	1125	Research & Development	16	1

```
ztest(x1 = base_freq['Attrition'], value = 0.6, alternative = "larger")
```

(-13.47921476827307, 1.0)

Como p-valor = 1 é maior que o nível de significância proposto, não rejeitamos a hipótese nula, ou seja, não há evidências de que mais de 60% dos funcionários que frequentemente viajam a trabalho tenham tido alguma complicação na empresa.

Teste de Hipóteses para a Variância

Seja $X_1, X_2, \dots, X_n$ uma amostra aleatória de uma população com distribuição normal, com média e variância ² desconhecidas.

E suponha que estamos interessados em testar as hipóteses

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$$

$$H_1 : \sigma^2 < \text{ou} > \text{ou} \neq \sigma_0^2,$$

onde $\sigma_0^2 > 0$.

Em qualquer dos casos, a estatística de teste Q é dada por:

$$Q = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{(n-1)}^2$$

Após as definições das hipóteses e da estatística de teste, temos que o p-valor é calculado por:

- Se $H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$,

Missing or unrecognized delimiter for \left

- Se $H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$, $p - valor = P(Q > Q_{obs} \mid H_0)$
- Se $H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$, $p - valor = P(Q < Q_{obs} \mid H_0)$

onde

$$Q_{obs} = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$$

Como não há funções pertencentes às bibliotecas **statsmodels** e **scipy** que realizam o teste para a variância, criamos uma função própria chamada **test_var** que retorna o Q_{obs} e o p-valor, e recebe como argumentos de entrada:

- **amostra**: amostra observada
- **sigma2**: valor referente a σ_0^2
- **alternative**: tipo da hipótese alternativa desejada: “two-sided” (bilateral) , “larger” (unilateral à direita) ou “smaller” (unilateral à esquerda).

```
def test_var (amostra, sigma2, alternative= "two.sided"):
    n=len(amostra)
    qobs= (n-1)*np.var(amostra, ddof=1)/sigma2

    if(alternative == "smaller"):
        pvalor = ss.chi2.cdf(qobs,n-1)
    if(alternative == "larger"):
        pvalor = 1 - ss.chi2.cdf(qobs,n-1)
    if(alternative == "two.sided"):
        pvalor = 2*np.minimum(1 - ss.chi2.cdf(qobs,n-1),ss.chi2.cdf(qobs,n-1))

    print('(% .16f,% .16f)' % (qobs,pvalor))
```

Agora vamos aplicar alguns exemplos práticos de forma a demonstrar a facilidade da aplicabilidade das funções e dos conceitos estatísticos já apresentados. Utilizaremos o banco de dados dos funcionários da empresa IBM.

Exemplo 1:

Um dos diretores da empresa IBM afirmou que a variabilidade da idade dentre seus funcionários é de **76 anos²**. Dado que a idade dos funcionários segue uma distribuição normal com média e variância desconhecidas, deseja-se averiguar a veracidade da afirmação, utilizando um nível de significância de 1%.

Através desse problema temos as hipóteses:

$$H_0 : \sigma^2 = 76$$

$$H_1 : \sigma^2 \neq 76$$

Nesse caso não é preciso realizar nenhum processo de filtragem, ou seja, utilizaremos a base original.

```
test_var(amostra = base['Age'], sigma2 = 76, alternative = "two.sided")
```

```
(1613.0982456140357044, 0.0096419873719233)
```

Como p-valor = 0.009 é menor que o nível de significância proposto, rejeitamos a hipótese nula, ou seja, temos evidências de que a variabilidade das idades dos funcionários é diferente de 76. Portanto a afirmação é considerada equivocada.

Exemplo 2:

Um jornal local noticiou que a variabilidade dos anos de trabalho dos funcionários da empresa IBM é **inferior a 60 anos²**. Dado que os anos de trabalho dos funcionários da empresa IBM segue uma distribuição normal com média e variância desconhecidas, deseja-se averiguar a veracidade da afirmação, utilizando um nível de significância de 5%.

Através desse problema temos as hipóteses:

$$H_0 : \sigma^2 = 60$$

$$H_1 : \sigma^2 < 60$$

Nesse caso, também não é preciso realizar nenhum processo de filtragem, ou seja, utilizaremos a base original.

```
test_var(base['TotalWorkingYears'], 60, "smaller")
```

```
(1482.2347959183696275,0.6009205627661879)
```

Como $p\text{-valor} = 0.6$ é maior que o nível de significância proposto, não rejeitamos a hipótese nula, ou seja, não há evidências que a variabilidade dos anos de trabalho dos funcionários seja inferior a 60. Portanto, considera-se que a informação noticiada é incorreta.

Exemplo 3:

Um dos funcionários da empresa afirmou que a variabilidade dos anos de trabalho dos funcionários da empresa IBM **casados é superior a 30 anos**². Dado que os anos de trabalho dos funcionários casados da empresa IBM segue uma distribuição normal com média e variância desconhecidas, deseja-se averiguar a veracidade da afirmação, utilizando um nível de significância de 10%.

Através desse problema temos as hipóteses:

$$H_0 : \sigma^2 = 30$$

$$H_1 : \sigma^2 > 30$$

Podemos achar essa informação através da variável `MaritalStatus` presente no banco de dados.

```
base_casados = base[base['MaritalStatus'] == "Married"]
base_casados.head()
```

	Age	Attrition	BusinessTravel	DailyRate	Department	DistanceFromHome	Education
1	49	No	Travel_Frequently	279	Research & Development	8	1
3	33	No	Travel_Frequently	1392	Research & Development	3	4
4	27	No	Travel_Rarely	591	Research & Development	2	1
6	59	No	Travel_Rarely	1324	Research & Development	3	3
9	36	No	Travel_Rarely	1299	Research & Development	27	3

```
test_var(amostra = base_casados['TotalWorkingYears'], sigma2 = 50, alternative = "larger")
```

```
(834.6771471025249411,0.0000173254449680)
```

Como $p\text{-valor} = 0.00001$ é menor que o nível de significância proposto, rejeitamos a hipótese nula, ou seja há evidências que a variabilidade dos anos trabalhados entre os casados é superior a 30. Portanto a afirmação realizada é dada como verdadeira.

Inferência sobre Duas Populações

Teste de Hipóteses para Comparação de Duas Proporções

Sejam $X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ e $X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ duas amostras independentes de tamanho n_1 e n_2 , respectivamente, e $\hat{p}_1$ e $\hat{p}_2$ estimadores de p_1 e p_2 , proporção de ocorrência de um certo evento. Então, aproximadamente, $\hat{p}_1 \sim N\left(p_1, \frac{p_1(1-p_1)}{n_1}\right)$ e $\hat{p}_2 \sim N\left(p_2, \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}\right)$ implicando $\hat{p}_1 - \hat{p}_2 \sim N\left(p_1 - p_2, \frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}\right)$. Portanto:

$$Z = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}} \sim N(0, 1)$$

Para realizar o teste da comparação de duas proporções, existem 3 formas de propor as hipóteses nula e alternativa:

$$H_0 : p_1 - p_2 = p_0 \quad \times \quad H_1 : p_1 - p_2 \neq p_0$$

ou

$$H_0 : p_1 - p_2 = p_0 \quad \times \quad H_1 : p_1 - p_2 > p_0$$

ou

$$H_0 : p_1 - p_2 = p_0 \quad \times \quad H_1 : p_1 - p_2 < p_0$$

onde $p_0 \in (0, 1)$.

Através da estatística de teste e a definição das hipóteses, para a tomada de decisão é preciso calcular o p-valor, cujas fórmulas são dadas por:

- Se $H_1 : p_X - p_Y \neq p_0$, $p\text{-valor} = P(|Z| \geq |Z_{obs}| \mid H_0)$
- Se $H_1 : p_X - p_Y > p_0$, $p\text{-valor} = P(Z > Z_{obs} \mid H_0)$
- Se $H_1 : p_X - p_Y < p_0$, $p\text{-valor} = P(Z < Z_{obs} \mid H_0)$

onde

$$Z_{obs} = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - p_0}{\sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}}}$$

Para realizar esses cálculos no Python, utilizaremos a função `ztest()` da biblioteca **statsmodels**, já apresentado anteriormente, com os seguintes argumentos de entrada:

- **x1**: a amostra observada.
- **x2**: a segunda amostra observada.
- **value**: valor associado a p_0
- **alternative**: tipo da hipótese alternativa desejada: “two-sided” (bilateral) , “larger” (unilateral à direita) ou “smaller” (unilateral à esquerda).

Agora vamos aplicar alguns exemplos práticos de forma a demonstrar a aplicabilidade das funções e dos conceitos estatísticos já apresentados. Utilizaremos um banco de dados que representa uma amostra aleatória simples de 562 filmes lançados no cinema no período de 2007 a 2011, com informações como gênero, orçamento e críticas presentes no site Rotten Tomatoes.

```
df = pd.read_csv('Movie-Ratings.csv')
df.head()
```

	Film	Genre	Rotten Tomatoes Ratings %	Audience Ratings %	Budget (million)
0	(500) Days of Summer	Comedy	87	81	8
1	10,000 B.C.	Adventure	9	44	105
2	12 Rounds	Action	30	52	20
3	127 Hours	Adventure	93	84	18
4	17 Again	Comedy	55	70	20

Exemplo 1

Deseja-se avaliar se no período de 2007 a 2011, a proporção de **filmes de Comédia** lançados no cinema foi igual a proporção de **filmes de Aventura**, utilizando um nível de significância de 5%.

As hipóteses serão as seguintes:

$$H_0 : p_X - p_Y = 0$$

$$H_1 : p_X - p_Y \neq 0$$

Onde X são filmes do gênero Comédia e Y, os filmes do gênero Aventura.

```
df['Genre_Comedy'] = np.where(df.Genre == "Comedy", 1, 0)
df['Genre_Adventure'] = np.where(df.Genre == "Adventure", 1, 0)
df.head()
```

	Film	Genre	Rotten Tomatoes Ratings %	Audience Ratings %	Budget (million)
0	(500) Days of Summer	Comedy	87	81	8
1	10,000 B.C.	Adventure	9	44	105
2	12 Rounds	Action	30	52	20
3	127 Hours	Adventure	93	84	18
4	17 Again	Comedy	55	70	20

```
ztest(x1=df.Genre_Comedy, x2= df.Genre_Adventure, value = 0, alternative = 'two-sided')
```

```
(11.789438693301005, 4.42480180658489e-32)
```

Como o p-valor é menor que o nível de significância proposto, rejeitamos H_0 , ou seja, há evidências que as proporções de filmes de Comédia e de Aventura lançados no período de 2007 a 2011 nos cinema sejam diferentes.

Exemplo 2

Baseado no resultado do exemplo anterior, sabe-se que as proporções de filmes de comédia e aventura em 2007-2011 são consideradas diferentes. Então, através disso, deseja-se avaliar se a proporção de **filmes de Comédia** é maior que a proporção de **filmes de Aventura** lançados nos cinemas em 2007-2011, utilizando um nível de significância de 1%.

As hipóteses serão as seguintes:

$$H_0 : p_X - p_Y = 0$$

$$H_1 : p_X - p_Y > 0 \Rightarrow H_1 : p_X > p_Y$$

Onde X são filmes do gênero Comédia e Y, os filmes do gênero Aventura.

```
ztest(x1=df.Genre_Comedy, x2=df.Genre_Adventure, value = 0, alternative = 'larger')
```

```
(11.789438693301005, 2.212400903292445e-32)
```

Como p-valor é menor que o nível de significância proposto, rejeitamos H_0 , ou seja, há evidências que foram lançados mais filmes do gênero Comédia do que filmes do gênero Aventura nos cinemas no período de 2007 a 2011.

Teste de Hipótese para Razão das Variâncias

Sejam $X_1 \sim N(1, \sigma_1^2)$ e $X_2 \sim N(2, \sigma_2^2)$ duas amostras independentes de tamanho n_1 e n_2 e S_1^2 e S_2^2 suas variâncias amostrais. Então,

$$F = \frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} \sim F_{n_1-1, n_2-1}$$

Para realizar o teste para razão de duas variâncias, existem 3 formas de propor as hipóteses nula e alternativa:

- $H_0 : \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} = \sigma_0^2 \quad \times \quad H_1 : \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \neq \sigma_0^2$
- $H_0 : \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} = \sigma_0^2 \quad \times \quad H_1 : \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} < \sigma_0^2$
- $H_0 : \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} = \sigma_0^2 \quad \times \quad H_1 : \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} > \sigma_0^2$

Através da estatística de teste e a definição das hipóteses, para a tomada de decisão é preciso calcular o p-valor, cujas fórmulas são dadas por:

- Se $H_0 : \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} = \sigma_0^2$ e $\frac{S_1^2}{S_2^2} \neq \sigma_0^2$, $p\text{-valor} = 2 \times \min\left\{P(F \geq F_{\text{obs}} \mid H_0), P(F \leq F_{\text{obs}} \mid H_0)\right\}$
- Se $H_1 : \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} < \sigma_0^2$, $p\text{-valor} = P(F < F_{\text{obs}} \mid H_0)$
- Se $H_1 : \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} > \sigma_0^2$, $p\text{-valor} = P(F > F_{\text{obs}} \mid H_0)$

onde

$$F_{\text{obs}} = \frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2}$$

Infelizmente, assim como no caso de uma população, o Python não possui função para avaliar a razão das variâncias. Por isso, construímos a nossa própria função, cujos argumentos de entrada são:

- **x1**: primeira amostra;
- **x2**: segunda amostra;
- **value**: valor de σ_0^2 ;
- **alternative**: ‘two-sided’ (default): H1: razão das variâncias é diferente que **value**; ‘larger’: H1: razão das variâncias é maior que **value**; ‘smaller’: H1: razão das variâncias é menor que **value**.

Essa função retorna a estatística de teste F e o p-valor calculado.

```
# razão das variâncias

def rvar_test(x1, x2, value, alternative):
    stattest = (np.var(x1)/np.var(x2))/value

    if alternative == 'smaller':
        pvalor = ss.f.cdf(stattest, len(x1) - 1, len(x2) - 1)
    elif alternative == 'larger':
        pvalor = 1 - ss.f.cdf(stattest, len(x1) - 1, len(x2) - 1)
    elif alternative == 'two-sided':
        pvalor = 2*ss.f.cdf(stattest, len(x1) - 1, len(x2) - 1)
        if pvalor >= 1:
            pvalor = 1

    print('({:.16f},{:.16f})' % (stattest,pvalor))
```

Agora vamos aplicar alguns exemplos práticos de forma a demonstrar a facilidade da aplicabilidade da função e dos conceitos estatísticos já apresentados. Utilizaremos o banco de dados de avaliações de filmes.

Exemplo

Dado que os orçamentos dos filmes de Ação e Aventura seguem distribuições normais com médias e variâncias desconhecidas. Deseja-se avaliar, ao nível de significância de 5%, se a razão das variâncias dos orçamentos dos filmes de **Ação e Aventura** é igual a 1. Ou seja, verificar se as variâncias são iguais.

As hipóteses serão as seguintes:

$$H_0 : \frac{\sigma^2_X}{\sigma^2_Y} = 1$$

$$H_1 : \frac{\sigma^2_X}{\sigma^2_Y} \neq 1$$

Onde X são os orçamentos dos filmes de Ação e Y, os orçamentos dos filmes de Aventura.

Teste de Hipótese para Comparação de Médias para Duas Populações Independentes

Sejam $X \sim N(\mu_X, \sigma^2_X)$ e $Y \sim N(\mu_Y, \sigma^2_Y)$ duas amostras independentes com variâncias desconhecidas. Se, ao realizarmos o teste da razão das variâncias, constatarmos que as variâncias são iguais, teremos o seguinte caso:

$$T = \frac{(\bar{X}-\bar{Y})-\mu}{\sqrt{S^2_{comb}\left(\frac{1}{n_X}+\frac{1}{n_Y}\right)}} \sim t_{n_X+n_Y-2}$$

Onde,

$$S^2_{comb} = \frac{(n_X-1)S^2_X + (n_Y-1)S^2_Y}{n_X+n_Y-2}$$

Se, ao realizarmos o teste da razão das variâncias, constatarmos que as variâncias são diferentes, teremos o seguinte caso:

$$T = \frac{(\bar{X}-\bar{Y})-\mu}{\sqrt{\frac{S^2_X}{n_X} + \frac{S^2_Y}{n_Y}}} \sim t_v$$

Onde,

$$v = \frac{\left(\frac{S^2_X}{n_X} + \frac{S^2_Y}{n_Y}\right)^2}{\frac{1}{n_X-1}\left(\frac{S^2_X}{n_X}\right)^2 + \frac{1}{n_Y-1}\left(\frac{S^2_Y}{n_Y}\right)^2}$$

Para realizar o teste da comparação de duas médias, existem 3 formas de propor as hipóteses nula e alternativa:

- $H_0 : \mu_X - \mu_Y = \mu_0 \quad \times \quad H_1 : \mu_X - \mu_Y \neq \mu_0$
- $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \mu_0 \quad \times \quad H_1 : \mu_1 - \mu_2 > \mu_0$
- $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \mu_0 \quad \times \quad H_1 : \mu_1 - \mu_2 < \mu_0$

Dada as estatísticas de teste e a definição das hipóteses, é preciso calcular o p-valor para a tomada de decisão, cujas fórmulas são dadas por:

- Se $H_1 : \mu_X - \mu_Y \neq \mu_0$, $\text{p-valor} = P\left(|T| > |T_{obs}| \mid H_0 \right)$
- Se $H_1 : \mu_X - \mu_Y > \mu_0$, $p\text{-valor} = P(T > T_{obs} \mid H_0)$
- Se $H_1 : \mu_X - \mu_Y < \mu_0$, $p\text{-valor} = P(T < T_{obs} \mid H_{obs})$

onde

$$T_{obs} = \frac{(\bar{X}-\bar{Y})-\mu_0}{\sqrt{S^2_{comb}\left(\frac{1}{n_X}+\frac{1}{n_Y}\right)}}$$

quando as variâncias são iguais, ou

$$T_{obs} = \frac{(\bar{X}-\bar{Y})-\mu_0}{\sqrt{\frac{S^2_X}{n_X} + \frac{S^2_Y}{n_Y}}}$$

quando as variâncias são diferentes.

Para realizar esses cálculos no Python, utilizaremos a função `ttest_ind()` da biblioteca **statsmodels**, cujos argumentos de entrada são:

- **x1**: amostra X.
- **x2**: amostra Y.

- **value:** valor de μ_0 .
- **alternative:** ‘two-sided’ (default): H1: diferença entre as médias é diferente que **value**; ‘larger’: H1: diferença entre as médias é maior que **value**; ‘smaller’: H1: diferença entre as médias é menor que **value**.
- **usevar:** ‘pooled’ se as variâncias são iguais, ‘unequal’ se as variâncias são diferentes.

Essa função retornará a estatística de teste, o pvalor e os graus de liberdade, respectivamente.

Agora vamos aplicar alguns exemplos práticos de forma a demonstrar a facilidade da aplicabilidade da função e dos conceitos estatísticos já apresentados. Utilizaremos o banco de dados de avaliações de filmes.

Exemplo 1

Queremos avaliar se a média dos orçamentos dos filmes de **Ação e Aventura** são iguais, ao nível de significância de 5%:

As hipóteses serão as seguintes:

$$H_0 : \mu_X - \mu_Y = 0$$

$$H_1 : \mu_X - \mu_Y \neq 0$$

Onde X são os orçamentos dos filmes de **Ação** e Y, os orçamentos dos filmes de **Aventura**.

Primeiro iremos aplicar o teste de razão de variâncias **rvar_test** para testar a igualdade entre elas. Utilize também o nível de significância de 5%

```
rvar_test(x1 = df_acao["Budget (million $)"], x2 = df_adventure["Budget (million $)"], value=1)
```

```
(1.1885458719831832, 1.0000000000000000)
```

Como p-valor=1 sendo maior que o nível de significância proposto, há evidências de que as variâncias são **iguais**. Agora aplicaremos o teste de comparação de médias considerando as variâncias iguais.

```
ttest_ind(x1 = df_acao["Budget (million $)"], x2 = df_adventure["Budget (million $)"], alternative='two-sided')
```

```
(0.24627191134923368, 0.8057508151994627, 181.0)
```

Como p-valor= 0.80 é maior que no nível de significância proposto, não rejeitamos a hipótese nula, ou seja, há evidências de que os orçamentos dos filmes de **Ação e Aventura** são iguais.

Exemplo 2

A revista “The Hollywood Reporter” afirmou que a média dos orçamentos dos filmes de **Ação** é **superior** à média dos orçamentos dos filmes de **Comédia**. Deseja-se avaliar a veracidade dessa informação, ao nível de significância de 5%.

As hipóteses serão as seguintes:

$$H_0 : \mu_X - \mu_Y = 0$$

$$H_1 : \mu_X - \mu_Y > 0 \Rightarrow H_1 : \mu_X > \mu_Y$$

Onde X são os orçamentos dos filmes de **Ação** e Y, os orçamentos dos filmes de **Comédia**.

```
df_comedia = df[df["Genre"] == 'Comedy']  
df_comedia.head()
```

	Film	Genre	Rotten Tomatoes Ratings %	Audience Ratings %	Budget (million \$)
0	(500) Days of Summer	Comedy	87	81	8
4	17 Again	Comedy	55	70	20
6	27 Dresses	Comedy	40	71	30
8	30 Minutes or Less	Comedy	43	48	28
9	50/50	Comedy	93	93	8

Primeiro iremos aplicar o teste de razão de variâncias `rvar_test` para testar a igualdade entre elas. Utilize o nível de significância de 5%.

```
rvar_test(x1 = df_acao["Budget (million $)"], x2= df_comedia["Budget (million $)"], value=1, a
```

```
(5.6148884065672879, 0.0000000000000001)
```

Como o p-valor é menor que o nível de significância proposto, temos que as variâncias são diferentes. Agora realizaremos o teste de comparação de médias considerando variâncias diferentes.

```
ttest_ind(x1 = df_acao["Budget (million $)"], x2 = df_comedia["Budget (million $)"], alternat
```

```
(8.765572657433554, 7.820570304870018e-16, 201.07797410706948)
```

Como p-valor é menor que o nível de significância proposto, rejeitamos a hipótese nula, ou seja, há evidências de que a média dos orçamentos dos filmes de Ação é superior à média dos orçamentos dos filmes de Comédia.

Teste de Hipótese para Comparação de Médias para Duas Populações Dependentes

Sejam $X \sim N(\mu_X, \sigma^2 X)$ e $Y \sim N(\mu_Y, \sigma^2 Y)$ duas amostras pareadas tal que consideramos os pares $(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n)$. Definindo $D = X - Y$, temos que $D \sim N(\mu_D, \sigma^2 D)$, com $d = x - y$. Assim,

$$T = \frac{\bar{D} - \mu_D}{\sqrt{\frac{s_D^2}{n}}} \sim tn - 1$$

onde,

$$D_i = X_i - Y_i \text{ e } \bar{D} = \sum_{i=1}^n \frac{D_i}{n}$$

Assim como nos outros casos, existirão 3 hipóteses possíveis, e suas formas de calcular o pvalor:

- $H_0 : \mu_D = \mu_0 \quad \times \quad H_1 : \mu_D \neq \mu_0$
- $H_0 : \mu_D = \mu_0 \quad \times \quad H_1 : \mu_D > \mu_0$
- $H_0 : \mu_D = \mu_0 \quad \times \quad H_1 : \mu_D < \mu_0$

Se $H_1 : \mu_D \neq \mu_0$,

$$p\text{-valor} = P(\text{left} \quad T \text{ right} \quad > \text{left} \quad T_{\text{obs}} \text{ right} \quad \mid H_0)$$

$$\text{Se } H_1 : \mu_D > \mu_0, p\text{-valor} = P(T > T_{\text{obs}} \mid H_0)$$

$$\text{Se } H_1 : \mu_D < \mu_0, p\text{-valor} = P(T < T_{\text{obs}} \mid H_0)$$

onde

$$T_{\text{obs}} = \frac{\bar{D} - \mu_0}{\sqrt{\frac{s_D^2}{n}}}$$

Definindo $D = X - Y$, temos o caso de Teste de Hipótese para Média de uma população. Portanto, após obtermos D, podemos aplicar as funções `ttest_1samp` e `ttest_uni` já apresentadas no material.

Para aplicações, utilizaremos o banco de dados que representa uma amostra aleatória simples de 198 pessoas. Essa base representa um experimento sobre os efeitos do medicamento ansiolíticos na utilização da memória.

```
data = pd.read_csv("Islander_data.csv")
data.head()
```

	first_name	last_name	age	Happy_Sad_group	Dosage	Drug	Mem_Score_Before	Mem_Score_After
0	Bastian	Carrasco	25	H	1	A	63.5	61.2
1	Evan	Carrasco	52	S	1	A	41.6	40.7
2	Florencia	Carrasco	29	H	1	A	59.7	55.1
3	Holly	Carrasco	50	S	1	A	51.7	51.2
4	Justin	Carrasco	52	H	1	A	47.0	47.1

Exemplo 1

Um experimento foi realizado com moradores de diversas ilhas, onde foi possível testar os efeitos de remédios ansiolíticos no uso da memória. Sabendo que os tempos dos testes de memória, antes e depois, dos moradores expostos ao medicamento A seguem uma distribuição normal com média e variância desconhecidas, deseja-se avaliar se a droga A afeta o uso da memória, seja positivamente ou negativamente, observando a diferença do tempo do teste de memória antes e depois da exposição ao medicamento, ao nível de significância de 5%.

As hipóteses serão as seguintes:

$$H_0 : \mu_X - \mu_Y = 0 \Rightarrow H_0 : \mu_D = 0$$

$$H_1 : \mu_X - \mu_Y \neq 0 \Rightarrow H_1 : \mu_D \neq 0$$

Onde D é a diferença entre o tempo de resposta do teste depois (X) e antes (Y) do uso da droga A.

```
data_A = data[data['Drug'] == 'A']
data_A.head()
```

	first_name	last_name	age	Happy_Sad_group	Dosage	Drug	Mem_Score_Before	Mem_Score_After
0	Bastian	Carrasco	25	H	1	A	63.5	61.2
1	Evan	Carrasco	52	S	1	A	41.6	40.7
2	Florencia	Carrasco	29	H	1	A	59.7	55.1
3	Holly	Carrasco	50	S	1	A	51.7	51.2
4	Justin	Carrasco	52	H	1	A	47.0	47.1

Utilizaremos a variável `Diff` que já contém os valores das diferenças dos tempos de resposta dos testes de memórias, sendo calculado da forma: `Diff = Mem_Score_After - Mem_Score_Before`.

```
ss.ttest_1samp(a = data_A['Diff'], popmean = 0)
Ttest_1sampResult(statistic=5.848567939730841, pvalue=1.6898179935298675e-07)
```

Como p-valor é menor que no nível de significância proposto, rejeitamos a hipótese nula, ou seja, há evidências de que o medicamento afeta, seja positivamente ou negativamente, o uso da memória.

Exemplo 2

Dado que no exemplo anterior as médias dos tempos foram considerados diferentes, iremos avaliar se a droga **A** afeta o uso da memória **positivamente**, ao nível de significância de 1%.

As hipóteses serão as seguintes:

$$H_0 : \mu_X - \mu_Y = 0 \Rightarrow H_0 : \mu_D = 0$$

$$H_1 : \mu_X - \mu_Y > 0 \Rightarrow H_1 : \mu_D > 0$$

Onde D é a diferença entre o tempo de resposta do teste depois (X) e antes (Y) do uso da droga A.

```
ttest_uni(amostra = data_A['Diff'], popmean = 0, alternative = "larger")
```

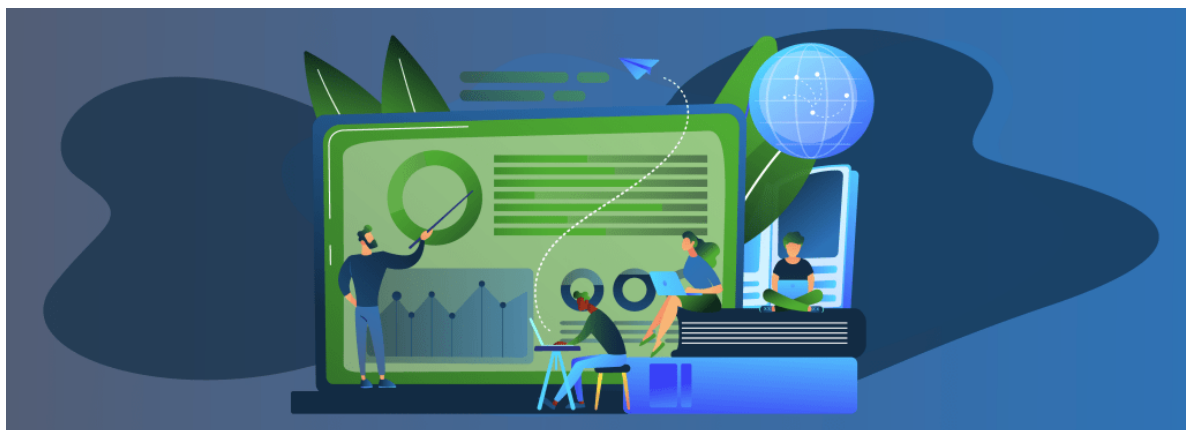
```
(5.8485679397308408, 0.0000000844908996)
```

Como p-valor é menor que o nível de significância proposto, rejeitamos a hipótese nula, ou seja, há evidências de que o tempo de resposta do teste depois do uso do medicamento foi maior do que antes. Portanto, tem-se que o medicamento A afeta positivamente o uso da memória.

Referências

FARIAS, A. M. L. **Apostila de Estatística II**. Departamento de Estatística. 2017. Universidade Federal Fluminense. Velarde, L. G. C. CAVALIERE, Y. F. **Apostila Inferência Estatística**. Departamento de Estatística. Universidade Federal Fluminense

Teste de Hipóteses - Parte 2



Importação

```
import statsmodels.stats as sm
from statsmodels.stats.weightstats import ztest
import scipy.stats as ss
import pandas as pd
import numpy as np
import warnings
from statsmodels.sandbox.stats.multicomp import tukeyhsd
from statsmodels.stats.weightstats import ttest_ind
warnings.filterwarnings('ignore')
from scipy.stats import chisquare
from scipy.stats import chi2_contingency
```

Inferência sobre Três ou mais Populações

Teste de Levene

Teste de Levene é usado para testar se k amostras foram coletadas de populações que possuem mesma variância. As hipóteses do teste são:

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_k^2$$

$$H_1 : \exists i, j, \text{ tal que } \sigma_i^2 \neq \sigma_j^2$$

Ou seja, igualdade entre as variâncias populacionais contra a alternativa de que nem todas as variâncias são iguais. Ele é o teste mais robusto contra falta de normalidade dos dados e sua estatística de teste segue com uma distribuição F sob H_0 :

$$L = \frac{(N-k)}{(k-1)} \cdot \frac{\sum_{i=1}^k n_i (\bar{Z}_i - \bar{Z})^2}{\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (Z_{ij} - \bar{Z}_i)^2}$$

em que

$$Z_{ij} = |X_{ij} - \text{Medida Central do Grupo } i|$$

é o desvio absoluto dos X_{ij} em relação à média de cada grupo. Já

$$\bar{Z}_i = \frac{\sum_{j=1}^{n_i} Z_{ij}}{n_i}$$

é a média dos $Z_{i,j}$ no grupo i. E

$$\bar{Z} = \frac{\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} Z_{ij}}{N}$$

é a média geral dos $Z_{i,j}$

O p-valor é calculado da forma:

$$\text{p-valor} = P(F_{(k-1, N-k)} \geq W)$$

Para aplicarmos o teste de Levene, utilizamos a função `levene` da biblioteca Scipy, cujos argumentos de entrada são:

- **sample1, sample2, ...** : amostras observadas.
- **center**: há três opções: “mean”, “median” ou “trimmed”. Para o caso da população seguir uma normal, utilize “mean”.

Para mais informações clique aqui para acessar a documentação da função.

Como a maioria das funções, essa retorna o valor da estatística de teste e o p-valor.

Para aplicação do teste utilizaremos o banco de dados de uma amostra aleatória simples de avaliações de filmes do site Rotten Tomatoes. Vamos supor que os dados são provenientes de distribuições normais.

```
df = pd.read_csv('Movie-Ratings.csv')
df.head()
```

	Film	Genre	Rotten Tomatoes Ratings %	Audience Ratings %	Budget (million)
0	(500) Days of Summer	Comedy	87	81	8
1	10,000 B.C.	Adventure	9	44	105
2	12 Rounds	Action	30	52	20
3	127 Hours	Adventure	93	84	18
4	17 Again	Comedy	55	70	20

Exemplo

Deseja-se saber se a variabilidade das notas dos críticos do site Rotten Tomatoes são **iguais** nos filmes dos gêneros **Comédia, Ação, Aventura e Drama**, ao nível de significância de 5%.

$$H_0 : \sigma_{\text{Comédia}}^2 = \sigma_{\text{Ação}}^2 = \sigma_{\text{Aventura}}^2 = \sigma_{\text{Drama}}^2$$

$$H_1 : \exists i, j, \text{ tais que } \sigma_i^2 \neq \sigma_j^2, \text{ com } i, j \in \{\text{Comédia, Ação, Aventura, Drama}\}$$

```
df_acao, df_adventure, df_comedia, df_drama = df[df["Genre"] == 'Action'], df[df["Genre"] ==
```

```
LeveneResult(statistic=1.6923208903592077, pvalue=0.16786851919967521)
```

Como p-valor=0.16 é maior que o nível de significância proposto, não rejeitamos a hipótese nula, ou seja, há evidências de que as variâncias das avaliações dos filmes dos gêneros Comédia, Ação, Drama e Aventura são iguais.

Teste One-Way ANOVA

A One-Way ANOVA é usada para testar diferenças entre médias de pelo menos três populações, uma vez que a comparação entre dois grupos pode ser obtida através do teste t. Assim como no caso do teste t, o modelo da ANOVA exige que as populações possuam distribuição Normal e, além disso, as variâncias devem ser **iguais**. Considere que são extraídas amostras aleatórias simples de tamanhos $n_1, n_2, \dots, n_k$ dessas populações. A hipótese de interesse é

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$$

$$H_1 : \exists i, j \text{ tais que } \mu_i \neq \mu_j, \text{ com } i, j \in \{1, 2, \dots, k\}$$

A estatística de teste é dada por:

$$F = \frac{\text{QM_entre}}{\text{QM_dentro}}$$

onde

$$\text{QM_entre} = \frac{\text{SQ_entre}}{k-1}$$

e

$$\text{QM_dentro} = \frac{\text{SQ_dentro}}{N-k}$$

O p-valor é calculado da forma:

$$\text{p-valor} = P(F_{(k-1, N-k)} \geq F)$$

Para aplicarmos o teste One Way ANOVA utilizamos a função `f_oneway` da biblioteca **Scipy**, cujos argumentos de entrada são apenas:

- `sample1, sample2, ...` : amostras observadas.

Para mais informações clique aqui para acessar a documentação da função.

Vamos exemplificar a utilização do teste com o banco de dados de avaliações de filmes.

Exemplo

Deseja-se verificar se as médias dos avaliações do site Rotten Tomatoes são **iguais** para os filmes de **Ação, Comédia, Drama e Aventura**, utilizando um nível de significância de 5%.

$$H_0 : \mu_{\text{Ação}} = \mu_{\text{Comédia}} = \mu_{\text{Drama}} = \mu_{\text{Aventura}}$$

$$H_1 : \exists i, j \text{ tais que } \mu_i \neq \mu_j, \text{ com } i, j \in \{\text{Ação, Comédia, Drama, Aventura}\}$$

Primeiro passo a ser realizado é verificar se as variâncias são iguais, aplicando o Teste de Levene. Logo, através da aplicação no exemplo anterior, temos que as variâncias são consideradas **iguais**. Agora realizaremos o teste de ANOVA.

```
ss.f_oneway(df_acao['Rotten Tomatoes Ratings %'],df_adventure['Rotten Tomatoes Ratings %'],d
```

```
F_onewayResult(statistic=6.039948218319176, pvalue=0.0004869684243719264)
```

Como p-valor é menor que o nível de significância proposto, rejeitamos a hipótese nula, ou seja, pelo menos uma das médias é considerada diferente. Para saber quais médias são diferentes, realize um teste de comparações múltiplas.

Teste de Shapiro-Wilk

Utiliza-se o teste de Shapiro-Wilk para verificar se uma amostra é proveniente de uma população com distribuição normal. O teste avalia (ou verifica) as seguintes hipóteses:

H_0 : Os dados são provenientes de uma distribuição Normal

H_1 : os dados não são provenientes de uma distribuição Normal.

Para realizar o teste de Shapiro-Wilk utilizamos a função `shapiro` da biblioteca Scipy, cujo único argumento de entrada é:

- `x` : a amostra observada.

Para mais informações clique aqui para acessar a documentação da função.

Exemplo

Deseja-se saber se as avaliações da audiência constada no site Rotten Tomatoes para os filmes de **Aventura** são provenientes de uma **distribuição normal**, utilizando um nível de significância de 5%.

```
ss.shapiro(df_adventure['Audience Ratings %'])
```

```
(0.9456037282943726, 0.14058126509189606)
```

Como $p\text{-valor}=0.14$ é maior que o nível de significância proposto, não rejeitamos a hipótese nula, ou seja, podemos afirmar que a amostra é proveniente de uma população com distribuição normal.

Teste de Kolmogorov–Smirnov

O teste Kolmogorov–Smirnov é um teste não paramétrico sobre a igualdade de distribuições de probabilidade contínuas e unidimensionais que pode ser usado para comparar uma amostra com uma distribuição de probabilidade de referência ou duas amostras uma com a outra. Dado isso, podemos ter as seguintes hipóteses:

H_0 : os dados seguem uma certa distribuição

H_1 : os dados não seguem uma certa distribuição

Ou

H_0 : as duas amostras seguem a mesma distribuição

H_1 : as duas amostras não seguem a mesma distribuição

Para realizar o teste de Kolmogorov-Smirnov para uma amostra utilizamos a função `kstest` da biblioteca **Scipy**, cujos argumentos de entrada são:

- `rvs`: a amostra observada.
- `cdf`: o nome da distribuição: “norm”, “expon”, ...
- `args`: parâmetros da distribuição.

Para mais informações sobre essa função clique [aqui](#).

Para realizar o teste de Kolmogorov-Smirnov para duas amostras utilizamos a função `ks_2sample` da biblioteca Scipy, cujos argumentos principais são:

- `data1`: primeira amostra observada.
- `data2`: segunda amostra observada.

E sobre essa função, clique [aqui](#).

Agora vamos aplicá-las em alguns exemplos.

Exemplo 1

Deseja-se verificar se as avaliações da audiência constada no site Rotten Tomatoes para os filmes de Terror são provenientes de uma distribuição normal, utilizando um nível de significância de 5%.

H_0 : os dados seguem uma distribuição normal

H_1 : os dados não seguem uma distribuição normal

```
df_horror = df[df["Genre"] == 'Horror']
df_horror.head()
```

	Film	Genre	Rotten Tomatoes Ratings %	Audience Ratings %	Budget (m)
7	30 Days of Night	Horror	50	57	32
12	A Nightmare on Elm Street	Horror	13	40	35
20	Alien vs. Predator -- Requiem	Horror	14	37	40
28	Apollo 18	Horror	23	31	5
59	Case 39	Horror	23	42	26

```
ss.kstest(df_horror['Audience Ratings %'], "norm", args=[np.mean(df_horror['Audience Ratings %']), np.std(df_horror['Audience Ratings %'])])
```

```
KstestResult(statistic=0.05351444278807435, pvalue=0.9989829445848811)
```

Como p-valor = 0.99 é maior que o nível de significância proposto, não rejeitamos a hipótese nula, ou seja, há evidências de que os dados são provenientes de uma normal.

Exemplo 2

Deseja-se verificar se as avaliações da audiência constadas no site Rotten Tomatoes para os filmes de **Terror** possuem a **mesma distribuição** do que as avaliações da audiência para os filmes de **Ação**, utilizando um nível de significância de 5%.

H_0 : os dados seguem a mesma distribuição.

H_1 : os dados não seguem a mesma distribuição.

Como p-valor=0.004 é menor que o nível de significância proposto, rejeitamos a hipótese nula, ou seja, as avaliações da audiência para os filmes de Terror e Ação não seguem a mesma distribuição.

Análise sobre Dados Categóricos

Teste de Aderência

O teste de Aderência busca avaliar o comportamento, em uma população, de uma variável categórica que pode assumir k valores. Sejam $p_1, p_2, p_3, \dots, p_k$, respectivamente, as proporções populacionais das categorias $1, 2, 3, \dots, K$, teremos as seguintes hipóteses:

$$H_0 : p_1 = p_{1,A}, p_2 = p_{2,A}, p_3 = p_{3,A}, \dots, p_k = p_{k,A}$$

$$H_1 : \exists i, \text{ tal que } p_i \neq p_{i,A}, \text{ com } i \in \{1, 2, 3, \dots, k\}$$

Sob H_0 :

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

Onde:

- O_i : é o número de vezes que a categoria i é observada na amostra
- E_i : valor esperado; obtido pela multiplicação do tamanho da amostra com p_i

E o p-valor é calculado da seguinte forma:

Para o teste de Aderência usaremos a função `chisquare` da biblioteca **Scipy**, cujos argumentos de entrada são

- `f_obs`: amostra observada
- `f_exp`: valores esperados, sob H_0

Para mais informações sobre a função clique aqui para acessar sua documentação.

Exemplo

Deseja-se verificar se a proporção de filmes de **Aventura**, **Romance** e **Suspense** avaliados são, respectivamente, 0.26, 0.29, 0.45, ao nível de significância de 5%.

$$H_0 : p_1 = 0.26$$

,

$$p_2 = 0.29$$

,

$$p_3 = 0.45$$

H

$$_1 : p$$

$$_i \neq p$$

i, A ,

, para pelo menos um i

,

$$i = 1, 2, 3$$

Obtendo os valores observados:

```
tabela_freq = df.Genre.value_counts()
tabela_freq
```

```
Comedy 172 Action 154 Drama 101 Horror 49 Thriller 36 Adventure 29 Romance 21
Name: Genre, dtype: int64
```

Aplicando a função:

```
obs = [tabela_freq[5], tabela_freq[6], tabela_freq[4]]
total_obs = sum(obs)

chisquare(f_obs = obs, f_exp = [0.26*total_obs, 0.29*total_obs, 0.45*total_obs])
```

```
Power_divergenceResult(statistic=2.782616741718586, pvalue=0.24874963485619836)
```

Como p-valor=0.25 é maior que o nível de significância proposto, não rejeitamos a hipótese nula, ou seja, podemos afirmar que a proporção de filmes de Aventura, Romance e Suspense avaliados são respectivamente de 0.26, 0.29 e 0.45.

Teste de Homogeneidade

Esse caso é similar ao teste de Aderência, com a diferença de que agora será avaliado o comportamento, em C populações **independentes**, de uma variável categórica que pode assumir L valores.

Para este teste, teremos as seguintes hipóteses:

$$H_0 : p_{1,1} = p_{1,2} = \dots = p_{1,C}$$

;

$$p_{2,1} = p_{2,2} = \dots = p_{2,C}$$

;

...

;

$$p_{L,1} = p_{L,2} = \dots = p_{L,C}$$

$$H_1 : \exists i, j, \text{ tais que } p_{i,j} \neq p_{i,A}, \text{ com } i \in \{1, 2, \dots, L\}, j \in \{1, 2, \dots, C\}$$

Para H_0 temos que:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

Onde:

- O_{ij} : número de vezes que na amostra da população i a categoria j é observada.
- E_{ij} : valor esperado na população e na categoria j

E o p-valor é calculado da seguinte forma:

Para o teste de Homogeneidade usaremos a função `chi2_contingency` da biblioteca **Scipy**, cujo argumento de entrada é

- **observed**: tabela de contingência

Exemplo

Com o intuito de saber a eficácia da quimioterapia para dois diferentes tipos de câncer, um médico selecionou de maneira aleatória 100 pacientes com o câncer do Tipo I e 100 com o Tipo II, e dispôs os resultados na tabela abaixo. Verifique se existe relação entre a eficácia da quimioterapia e o tipo de câncer, ao nível de significância de 5%.

```
tabela_cancer = np.array([51, 33, 16, 58, 29, 13]).reshape(2,3)
tabela_cancer
```

```
array([[51, 33, 16],[58, 29, 13]])
```

```
chi2_contingency(tabela_cancer)
```

```
(1.0179506281189088, 0.6011112135514984, 2, array([[54.5, 31. , 14.5],[54.5, 31. , 14.5]]))
```

Como p-valor = 0.6011 é maior que o nível de significância, não rejeitamos a hipótese nula. Ou seja, há evidências de que o efeito da quimioterapia é igual para os dois tipos de câncer observados.

Teste de Independência

Agora considere que cada indivíduo da amostra será classificado conforme duas variáveis qualitativas. Em comparação ao teste de Homogeneidade, e simplificando o entendimento, ao invés de L populações, teremos uma população que pode ser classificada de L formas diferentes.

Para este teste teremos as seguintes hipóteses:

$H_0 : p_{i,j} = p_{i,\cdot} \cdot p_{\cdot,j}$, para todo $i = 1, \dots, L$ e $j = 1, \dots, C$

$H_1 : \exists i, j$, tais que $p_{i,j} \neq p_{i,\cdot} \cdot p_{\cdot,j}$, com $i \in \{1, \dots, L\}$, $j \in \{1, \dots, C\}$

Onde $p_{i,j}$ é a probabilidade do indivíduo ser classificado como i e j simultaneamente e $p_{i,\cdot}$ e $p_{\cdot,j}$ as probabilidades dos indivíduos serem classificados como i ou j de forma separada, respectivamente.

sob H_0 temos que:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

E o p-valor é calculado da seguinte forma:

Todo desenvolvimento do cálculo será igual ao teste de Homogeneidade, mas a interpretação do problema será diferente, assim como as hipóteses.

Exemplo

Agora, o médico gostaria de avaliar se a reação à quimioterapia independe do tipo de câncer do paciente. Para tanto, foram selecionados 180 pacientes que fazem tratamento de câncer com quimioterapia e suas informações foram dispostas na tabela abaixo. Verifique se “Tipo de câncer” e “Eficácia da quimioterapia” são variáveis independentes, ao nível de significância de 5%.

```
tabela_cancer = np.array([38, 32, 30, 26, 38, 16]).reshape(2,3)
tabela_cancer
```

```
array([[38, 32, 30],[26, 38, 16]])
```

```
chi2_contingency(tabela_cancer)
```

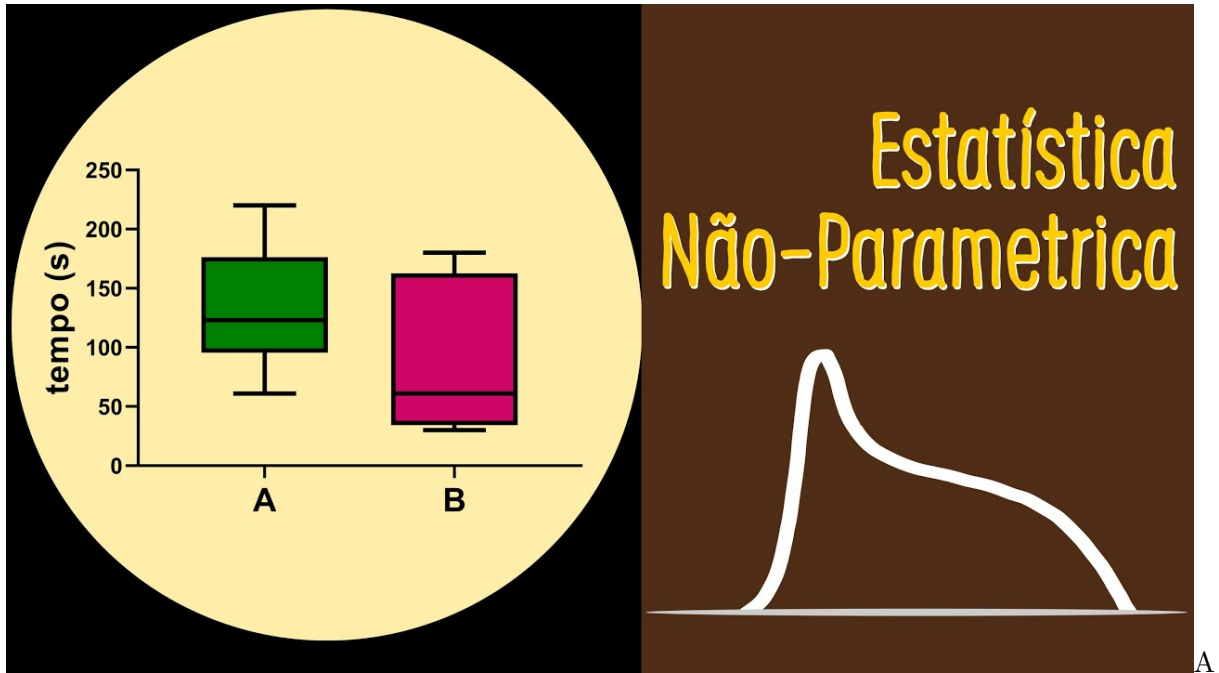
```
(4.862969720496892, 0.08790620719349594, 2, array([[35.55555556, 38.88888889,
25.55555556], [28.44444444, 31.11111111, 20.44444444]]))
```

Como $p\text{-valor} = 0.0879$ é maior que o nível de significância, não rejeitamos a hipótese nula. Ou seja, há evidências de que “Tipo de câncer” e “Eficácia da quimioterapia” são variáveis independentes.

Referências

- Casella, G. e Berger, R. L. **Inferência estatística**. Cengage Learning, 2010.
- Pauli Virtanen, Ralf Gommers, Travis E. Oliphant, Matt Haberland, Tyler Reddy, David Cournapeau, Evgeni Burovski, Pearu Peterson, Warren Weckesser, Jonathan Bright, Stéfan J. van der Walt, Matthew Brett, Joshua Wilson, K. Jarrod Millman, Nikolay May-
orov, Andrew R. J. Nelson, Eric Jones, Robert Kern, Eric Larson, CJ Carey, İlhan Polat, Yu Feng, Eric W. Moore, Jake VanderPlas, Denis Laxalde, Josef Perktold, Robert Cim-
rman, Ian Henriksen, E.A. Quintero, Charles R Harris, Anne M. Archibald, Antônio H. Ribeiro, Fabian Pedregosa, Paul van Mulbregt, and SciPy 1.0 Contributors. (2020) **SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python**. Nature Methods, in press.
- Seabold, Skipper, and Josef Perktold. “**statsmodels: Econometric and statistical modeling with python.**” Proceedings of the 9th Python in Science Conference, 2010.
- Stéfan van der Walt, S. Chris Colbert and Gaël Varoquaux. **The NumPy Array: A Structure for Efficient Numerical Computation, Computing in Science & Engineering**, 2011.
- John D. Hunter. **Matplotlib: A 2D Graphics Environment, Computing in Science & Engineering**, 2007.
- Wes McKinney. **Data Structures for Statistical Computing in Python, Proceedings of the 9th Python in Science Conference**, 2010.
- Velarde, L. G. C. CAVALIERE, Y. F. **Apostila Inferência Estatística**. Departamento de Estatística. Universidade Federal Fluminense
- FARIAS, A. M. L. **Apostila de Estatística II**. Departamento de Estatística. 2017. Universidade Federal Fluminense.

Estatística Não Paramétrica



Estatística Não-Paramétrica é uma abordagem de análise estatística que **não assume uma forma específica de distribuição** para os dados. Em contraste com a **Estatística Paramétrica**, que depende de **pressupostos rígidos**, como normalidade dos dados e homogeneidade de variâncias, os métodos não-paramétricos são mais **flexíveis e robustos**, sendo especialmente úteis quando os dados são **ordinais, categóricos ou provenientes de pequenas amostras**.

Enquanto a estatística paramétrica busca estimar parâmetros de distribuições conhecidas (como média e variância em uma distribuição normal), a não-paramétrica trabalha principalmente com **ordens, postos (rankings) e frequências**, evitando suposições rígidas e podendo ser aplicada em contextos mais amplos.

Vantagens da Estatística Não-Paramétrica

- Pode ser aplicada em situações com **dados não normais** ou quando não se conhece a distribuição populacional;
- Apresenta **maior robustez a outliers**;
- É apropriada para **pequenas amostras**, onde os testes paramétricos podem ter desempenho insatisfatório;
- Funciona bem com **dados ordinais e categóricos**, que não satisfazem os requisitos para análise paramétrica.

Desvantagens

- Em geral, possuem **menor poder estatístico** quando os pressupostos dos testes paramétricos são atendidos;
- **Não fornecem estimativas de parâmetros populacionais**, como média e desvio padrão, dificultando interpretações inferenciais mais precisas.

Quando Usar Métodos Paramétricos ou Não-Paramétricos

Métodos Paramétricos

Utilize métodos paramétricos quando:

- Os dados forem **quantitativos contínuos**;
- Os pressupostos de alguma **distribuição conhecida e homogeneidade de variâncias** forem atendidos;
- O objetivo for estimar parâmetros populacionais ou construir intervalos de confiança com maior precisão.

Métodos Não-Paramétricos

Utilize métodos não-paramétricos quando:

- Os dados forem **ordinais, categóricos** ou com **muitas assimetrias**;
- Os pressupostos dos testes paramétricos **não forem atendidos**, especialmente em **amostras pequenas**;
- Houver **outliers** que comprometam os resultados dos testes clássicos.

Importação

PACOTES UTILIZADOS???

```
import numpy as np # operações matemáticas e vetoriais
import pandas as pd # manipulação de dados em tabelas (DataFrames)
from scipy.stats import (
    mannwhitneyu, # teste para comparar dois grupos independentes (não paramétrico)
    wilcoxon, # teste para dois grupos pareados (não paramétrico)
    kruskal, # compara mais de dois grupos independentes (não paramétrico)
    friedmanchisquare, # compara mais de dois grupos pareados (não paramétrico)
    spearmanr # correlação por postos (dados ordinais ou não lineares)
)
```

Teste U de Mann–Whitney

O **Teste U de Mann–Whitney**, também conhecido como **teste de Wilcoxon para duas amostras independentes**, é uma alternativa **não paramétrica** ao teste t de Student. Ele permite verificar se duas amostras independentes provêm da mesma população quanto à **mediana, sem pressupor normalidade**.

Esse teste é particularmente útil quando:

- Os dados não seguem distribuição normal;
- As variâncias são diferentes;
- As variáveis são ordinais ou contínuas e não podem ser modeladas de forma paramétrica.

Hipóteses

Queremos testar se duas populações independentes têm **a mesma mediana**.

- **Hipótese nula**(H_0): as distribuições de X e Y são iguais, ou seja,

$$md_X = md_Y;$$

- **Hipótese alternativa**(H_1): as distribuições são diferentes, ou seja,

$$md_X \neq md_Y \text{ (bilateral) ou } md_X > md_Y \text{ ou } md_X < md_Y \text{ (unilaterais)}.$$

Metodologia

Comparar dois grupos independentes (X e Y) quanto à tendência central, **sem assumir normalidade**.

Suponha:

- Grupo X : 5, 7, 9
- Grupo Y : 1, 6, 8, 10

Passo 1: Combine e ordene os dados

Combine as duas amostras:

- X : 5, 7, 9
- Y : 1, 6, 8, 10

Dados combinados em ordem crescente:

1, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Passo 2: Atribua os postos

Valor	Posto
1	1
5	2
6	3
7	4
8	5
9	6
10	7

Identificando os grupos:

- Grupo X : valores 5, 7, 9 $\rightarrow$ postos: 2, 4, 6
- Grupo Y : valores 1, 6, 8, 10 $\rightarrow$ postos: 1, 3, 5, 7

Passo 3: Calcule a soma dos postos

- Soma dos postos de X :
 $R_X = 2 + 4 + 6 = 12$
- Soma dos postos de Y :
 $R_Y = 1 + 3 + 5 + 7 = 16$

Passo 4: Calcule as estatísticas de Mann–Whitney

Definições:

- $n_X = 3$: tamanho da amostra do grupo X
- $n_Y = 4$: tamanho da amostra do grupo Y

Cálculos:

$$U_X = R_X - \frac{n_X(n_X + 1)}{2} = 12 - \frac{3(3 + 1)}{2} = 12 - 6 = 6$$

$$U_Y = R_Y - \frac{n_Y(n_Y + 1)}{2} = 16 - \frac{4(4 + 1)}{2} = 16 - 10 = 6$$

$$U = \min(U_X, U_Y) = \min(6, 6) = 6$$

Passo 5: Compare com o valor crítico

- O valor crítico de U é obtido em **tabelas específicas**, de acordo com n_X , n_Y e o nível de significância α .
- Para $n_X = 3$, $n_Y = 4$ e $\alpha = 0,05$ (teste bicaudal), o **valor crítico tabelado é 2**.
- Como $U = 6 > 2$, **não rejeitamos a hipótese nula**: não há evidência significativa de diferença entre os grupos.

Alternativamente, pode-se usar o **valor-p** calculado por software estatístico (como R ou Python) para tomar a decisão.

Definição das Variáveis

Símbolo	Definição
X	Grupo 1 (exemplo: tratamento)
Y	Grupo 2 (exemplo: controle)
n_X	Tamanho da amostra do grupo X
n_Y	Tamanho da amostra do grupo Y
R_X	Soma dos postos atribuídos aos elementos do grupo X
R_Y	Soma dos postos atribuídos aos elementos do grupo Y
U_X	Estatística U calculada para o grupo X
U_Y	Estatística U calculada para o grupo Y
U	Estatística final do teste de Mann–Whitney: $\min(U_X, U_Y)$

Símbolo	Definição
---------	-----------

Exemplo:

Comparação entre marcas A e B de fertilizante no crescimento de plantas

Marca A ($n_1 = 6$): 78, 85, 83, 74, 88, 90

Marca B ($n_2 = 7$): 82, 79, 76, 81, 77, 80, 78

Objetivo: Verificar se há diferença no efeito dos fertilizantes sobre o **crescimento das plantas**.

Variável de estudo: **crescimento das plantas** (em alguma unidade mensurável, como altura ou biomassa).

Teste:

$$H_0 : md_X = md_Y$$

$$H_1 : md_X \neq md_Y$$

```
# Imports já feitos na seção #Importação
```

```
marca_A = np.array([78, 85, 83, 74, 88, 90])
```

```
marca_B = np.array([82, 79, 76, 81, 77, 80, 78])
```

```
stat, p_valor = mannwhitneyu(marca_A, marca_B, alternative='two-sided')
```

```
print(f"Estatística U = {stat}, Valor-p = {p_valor:.4f}")
```


Teste de Wilcoxon (Postos com Sinais)

O **Teste de Wilcoxon para Postos com Sinais** é uma alternativa **não paramétrica** ao teste t pareado. Ele é utilizado para comparar **duas amostras relacionadas ou pareadas**, ou para testar se a **mediana de uma única amostra é igual a um valor específico**, sem assumir normalidade das diferenças.

Este teste é útil quando:

- Os dados são pareados (e.g., antes e depois de um tratamento).
- As diferenças entre os pares não seguem uma distribuição normal.
- Queremos testar a mediana de uma amostra contra um valor hipotético (m_0).

Hipóteses (Para uma amostra)

Queremos testar se a mediana populacional (md) é igual a um valor m_0 .

- **Hipótese nula:** $H_0 : md = m_0$
- **Hipótese alternativa:** $H_1 : md \neq m_0$ (bilateral) ou $md > m_0$ / $md < m_0$ (unilateral).

Metodologia (Para uma amostra)

Suponha a amostra:

$x = [12, 8, 11, 7, 10, 14, 9]$

Hipóteses: $H_0 : m_0 = 10$

$H_1 : m_0 \neq 10$

$$x_i \quad d_i = x_i - 10$$

Passo 1: Calcule as diferenças $d_i = x_i - m_0$

$$\begin{array}{cc}
 x_i & d_i = x_i - 10 \\
 \hline
 12 & 2 \\
 8 & -2 \\
 11 & 1 \\
 7 & -3 \\
 10 & 0 \\
 14 & 4 \\
 9 & -1
 \end{array}$$

Passo 2: Ignore as diferenças $d_i = 0$

Removemos a observação $x = 10$ (pois $d = 0$).

Valores restantes:

$$d = [2, -2, 1, -3, 4, -1]$$

Passo 3: Calcule os valores absolutos das diferenças não nulas, $|d_i|$

$$|d| = [2, 2, 1, 3, 4, 1]$$

Passo 4: Ordene os $|d_i|$ e atribua postos (com média em empates)

Valores ordenados: $[1, 1, 2, 2, 3, 4]$

$ d_i $	Posto
1	1.5
1	1.5
2	3.5
2	3.5
3	5
4	6

Passo 5: Reatribua os sinais originais dos d_i aos postos

d_i	$ d_i $	Posto	Sinal aplicado
2	2	+3.5	+
-2	2	-3.5	-
1	1	+1.5	+
-3	3	-5	-
4	4	+6	+
-1	1	-1.5	-

Passo 6: Calcule a soma dos postos positivos (W^+) e negativos (W^-)

$$W^+ = 3.5 + 1.5 + 6 = 11$$

$$W^- = 3.5 + 5 + 1.5 = 10$$

Passo 7: A estatística do teste é $W = \min(W^+, W^-)$

$$W = \min(11, 10) = 10$$

Passo 8: Compare W com o valor crítico ou utilize o valor- p

- Se W for menor ou igual ao valor crítico tabelado para $n = 6$ (pares válidos), rejeita-se H_0 .
- Ou calcule o valor- p e compare com α .

Exemplo (Para uma amostra)

Teste da mediana de uma amostra:

Amostra de tempos de reação (em segundos): 95, 92, 90, 96, 94, 91, 93. Queremos testar se a mediana do tempo de reação é igual a 70 s

Testar:

$$H_0 : md = 70 \quad \text{vs} \quad H_1 : md \neq 70$$

```

# Objetivo: testar H0: mediana da população = m0

import numpy as np
from scipy.stats import wilcoxon

# Amostra observada (ex: tempos de reação em segundos)
x = np.array([95, 92, 90, 96, 94, 91, 93])

# Mediana sob a hipótese nula
m0 = 70

# O teste de Wilcoxon avalia se a mediana das diferenças (x - m0) é zero.
# Logo, usamos: diferencas = x - m0
diferencas = x - m0

# Aplicação do teste de Wilcoxon (teste bilateral por padrão)
# A função ignora automaticamente as diferenças iguais a zero
estatistica, p_valor = wilcoxon(diferencas)

# Resultado
print(f"Estatística W = {estatistica}, Valor-p = {p_valor:.4f}")

# Interpretação do teste com nível de significância alpha = 5%
alpha = 0.05
if p_valor < alpha:
    print(f"Com valor-p = {p_valor:.4f} < {alpha}, rejeitamos H0.")
    print("Há evidência estatística de que a mediana da população é diferente de 70.")
else:
    print(f"Com valor-p = {p_valor:.4f} > {alpha}, não rejeitamos H0.")
    print("Não há evidência estatística suficiente para afirmar que a mediana difere de 70.")

```

Com $W = 0$ e $\text{valor-}p = 0,0078$, temos:

- Para $\alpha = 0,05$: **rejeitamos H_0**

Há **forte evidência estatística** de que a mediana do tempo de reação é diferente de 70 segundos.

Todos os valores da amostra estão bem acima de 70, o que levou a um p-valor bastante pequeno no teste.

Considerações Finais

- O teste de Wilcoxon é mais poderoso que o teste do sinal quando as diferenças são aproximadamente simétricas.
- Para amostras pareadas (x_i, y_i) , o teste é aplicado às diferenças $d_i = x_i - y_i$, testando $H_0 : md_{diferença} = 0$.

Teste de Kruskal-Wallis

O **Teste de Kruskal-Wallis** é uma extensão não paramétrica do teste U de Mann-Whitney e uma alternativa à Análise de Variância (ANOVA) de um fator. Ele é utilizado para comparar as **medianas de três ou mais grupos independentes**, verificando se pelo menos um dos grupos difere dos demais em termos de localização central, sem assumir a normalidade dos dados.

Este teste é apropriado quando:

- Queremos comparar três ou mais grupos independentes.
- Os dados não seguem uma distribuição normal dentro de cada grupo.
- As variâncias entre os grupos não precisam ser homogêneas, mas é importante que as distribuições tenham formas semelhantes para que a diferença observada possa ser atribuída às medianas.
- Os dados são pelo menos ordinais.

Hipóteses

Queremos testar se as medianas de k populações independentes são iguais.

- **Hipótese nula:** H_0 : As medianas de todas as k populações são iguais ($md_1 = md_2 = \dots = md_k$).
- **Hipótese alternativa:** H_1 : Pelo menos uma mediana populacional é diferente das outras.

Metodologia

Passo 1: Combine todas as observações dos k grupos em um único conjunto de dados. Seja N o número total de observações ($N = n_1 + n_2 + \dots + n_k$).

Passo 2: Ordene todas as N observações em ordem crescente e atribua postos (ranks) de 1 a N . Em caso de empates, atribua a média dos postos que seriam ocupados.

Passo 3: Calcule a soma dos postos para cada um dos k grupos. Seja R_i a soma dos postos para o grupo i .

Passo 4: Calcule a estatística de teste H :

$$H = \frac{12}{N(N+1)} \sum_{i=1}^k \frac{R_i^2}{n_i} - 3(N+1)$$

Onde n_i é o tamanho da amostra do grupo i . (*Opcional: Se houver muitos empates, uma correção para H pode ser aplicada, mas geralmente tem pouco efeito a menos que a proporção de empates seja grande*).

Passo 5: Compare a estatística H com o valor crítico da distribuição Qui-quadrado (χ^2) com $k-1$ graus de liberdade, para um nível de significância α escolhido. Alternativamente, calcule o valor- p associado a H .

Passo 6: Se H for maior que o valor crítico (ou se o valor- $p < \alpha$), rejeite H_0 . Isso sugere que há uma diferença estatisticamente significativa entre as medianas de pelo menos dois grupos.

Exemplo

Comparação da eficácia de três métodos de ensino:

Avaliamos as notas de alunos submetidos a três métodos de ensino diferentes (A, B, C).

- Método A ($n_1 = 4$): 75, 80, 82, 78
- Método B ($n_2 = 4$): 85, 88, 90, 81
- Método C ($n_3 = 4$): 70, 72, 76, 68

Testar:

$H_0 : md_A = md_B = md_C$ vs $H_1 : \text{Pelo menos uma mediana é diferente}$

```
import numpy as np
from scipy.stats import kruskal

# Dados
metodo_A = np.array([75, 80, 82, 78])
metodo_B = np.array([85, 88, 90, 81])
metodo_C = np.array([70, 72, 76, 68])

# Teste de Kruskal-Wallis
stat, p_valor = kruskal(metodo_A, metodo_B, metodo_C)
print(f"Estatística H = {stat:.4f}, Valor-p = {p_valor:.4f}")
```

```
# Interpretação
alpha = 0.05
if p_valor < alpha:
    print(f"Com valor-p = {p_valor:.4f} < {alpha}, rejeitamos H0.")
    print("Há evidência estatística para sugerir que pelo menos um método de ensino difere d
else:
    print(f"Com valor-p = {p_valor:.4f} >= {alpha}, não rejeitamos H0.")
    print("Não há evidência estatística suficiente para sugerir uma diferença entre as notas e
```

Estatística H = 8.6538, Valor-p = 0.0132

Com valor-p = 0.0132 < 0.05, rejeitamos H0.

Há evidência estatística para sugerir que pelo menos um método de ensino difere dos outros e

Resultado no Exemplo: A execução do código mostrará a estatística H e o valor-p. Se o valor-p for menor que o nível de significância α (e.g., 0.05), concluímos que existe uma diferença significativa entre os métodos. Caso contrário, não há evidências suficientes para afirmar que os métodos produzem resultados diferentes em termos de mediana.

Considerações Finais

- O teste de Kruskal-Wallis é uma ferramenta robusta para comparar múltiplos grupos quando as premissas da ANOVA não são atendidas.
- Se a hipótese nula for rejeitada, são necessários testes post hoc, que são comparações adicionais entre pares de grupos, para identificar especificamente quais grupos diferem entre si de forma significativa.

Teste de Friedman

O **Teste de Friedman** é uma alternativa não paramétrica à Análise de Variância (ANOVA) para medidas repetidas ou blocos aleatorizados. Ele é utilizado para comparar as **distribuições de três ou mais grupos relacionados (dependentes)**, verificando se há diferenças significativas entre as condições ou tratamentos aplicados aos mesmos sujeitos ou blocos.

Este teste é uma extensão do teste de Wilcoxon para postos com sinais para mais de duas amostras pareadas e é particularmente útil quando:

- Queremos comparar três ou mais condições/tratamentos aplicados aos mesmos sujeitos (medidas repetidas).
- Os dados são organizados em blocos, onde cada bloco contém um conjunto de observações relacionadas (e.g., diferentes fertilizantes aplicados em diferentes blocos de terra com características semelhantes).
- As suposições da ANOVA para medidas repetidas (como normalidade das diferenças e esfericidade) não são atendidas.
- Recomendado que os dados sejam ordinais

Hipóteses

Queremos testar se as distribuições de k tratamentos (ou condições) aplicados a n blocos (ou sujeitos) são iguais.

- **Hipótese nula:** H_0 : As distribuições dos k tratamentos são idênticas (i.e., não há efeito do tratamento).
- **Hipótese alternativa:** H_1 : Pelo menos uma distribuição de tratamento difere das outras (i.e., há um efeito do tratamento).

Metodologia

Passo 1: Organize os dados em uma matriz onde as linhas representam os blocos (ou sujeitos) e as colunas representam os tratamentos (ou condições).

Passo 2: Dentro de cada bloco (linha), ordene as observações dos k tratamentos em ordem crescente e atribua postos (ranks) de 1 a k . Em caso de empates dentro de um bloco, atribua a média dos postos.

Passo 3: Calcule a soma dos postos para cada tratamento (coluna). Seja R_j a soma dos postos para o tratamento j . **Passo 4:** Calcule a estatística de teste Q (também referida como χ_r^2 ou F_r):

$$Q = \frac{12}{nk(k+1)} \sum_{j=1}^k R_j^2 - 3n(k+1)$$

Onde n é o número de blocos (sujeitos) e k é o número de tratamentos (condições). (*Opcional: Existem correções para empates, mas a fórmula acima é a mais comum*).

Passo 5: Compare a estatística Q com o valor crítico da distribuição Qui-quadrado (χ^2) com $k-1$ graus de liberdade, para um nível de significância α escolhido. Alternativamente, calcule o valor- p associado a Q .

Passo 6: Se Q for maior que o valor crítico (ou se o valor- $p < \alpha$), rejeite H_0 . Isso sugere que há uma diferença estatisticamente significativa entre pelo menos dois tratamentos/condições.

Exemplo

Comparação da eficácia de três analgésicos:

Doze pacientes ($n = 12$) receberam três analgésicos diferentes (A, B, C) em momentos distintos, e a eficácia foi medida em uma escala ordinal de alívio da dor (maior valor = maior alívio). Queremos verificar se há diferença na eficácia percebida entre os analgésicos.

(Dados hipotéticos para ilustração - precisaria de uma matriz 12x3)

```
# Importando a função necessária
from scipy.stats import friedmanchisquare

# Dados hipotéticos (substitua pelos dados reais)
# Cada linha é um paciente, cada coluna é um analgésico (A, B, C)
# Exemplo com 4 pacientes para simplificar
paciente1 = [6, 8, 7]
paciente2 = [5, 5, 6]
paciente3 = [7, 9, 8]
paciente4 = [8, 9, 9]
```

```

# A função friedmanchisquare recebe os dados por tratamento (colunas)
analgesico_A = np.array([p[0] for p in [paciente1, paciente2, paciente3, paciente4]])
analgesico_B = np.array([p[1] for p in [paciente1, paciente2, paciente3, paciente4]])
analgesico_C = np.array([p[2] for p in [paciente1, paciente2, paciente3, paciente4]])

# Executando o teste
stat, p_valor = friedmanchisquare(analgesico_A, analgesico_B, analgesico_C)
print(f"Estatística Q = {stat:.4f}, Valor-p = {p_valor:.4f}")

# Interpretação:
alpha = 0.05
if p_valor < alpha:
    print(f"Com valor-p = {p_valor:.4f} < {alpha}, rejeitamos H0.")
    print("Há evidência estatística para sugerir que pelo menos um analgésico difere dos outros.")
    # Nota: Testes post-hoc (como Nemenyi ou comparações par a par com Wilcoxon e correção)
    # podem ser usados para identificar quais pares de analgésicos diferem.
else:
    print(f"Com valor-p = {p_valor:.4f} >= {alpha}, não rejeitamos H0.")
    print("Não há evidência estatística suficiente para sugerir uma diferença na eficácia por tratamento.")

```

Resultado no Exemplo: A execução do código com os dados reais forneceria a estatística Q e o valor-p. A interpretação seguiria a lógica descrita no código: rejeitar H_0 se $p < \alpha$, indicando diferença entre os tratamentos.

Considerações Finais

- O teste de Friedman é adequado para desenhos experimentais com blocos ou medidas repetidas quando a ANOVA paramétrica não é aplicável.
- Assim como no Kruskal-Wallis, a rejeição de H_0 indica que *existe* uma diferença, mas não *onde*. Testes *post-hoc* são necessários para comparações específicas entre pares de tratamentos.

Correlação de Spearman (ρ)

O Coeficiente de Correlação de Postos de Spearman, denotado por ρ (rho) ou r_s , é uma medida não paramétrica da força e direção da associação monotônica entre duas variáveis ordinais ou contínuas. Ele avalia o quão bem a relação entre duas variáveis pode ser descrita usando uma função monotônica (uma função que é inteiramente não crescente ou inteiramente não decrescente).

Ao contrário do coeficiente de correlação de Pearson, que mede a associação linear, Spearman não assume linearidade nem normalidade dos dados. Ele opera sobre os **postos** (ranks) dos dados.

Este coeficiente é útil quando:

- As variáveis são ordinais.
- As variáveis são contínuas, mas a relação não é linear ou os dados não seguem distribuição normal bivariada.
- Queremos medir a força de uma relação monotônica, não necessariamente linear.
- Há presença de outliers que poderiam distorcer a correlação de Pearson.

Hipóteses

Queremos testar se existe uma correlação monotônica significativa entre duas variáveis X e Y na população.

- **Hipótese nula:** H_0 : Não há correlação monotônica entre X e Y na população ($\rho = 0$).
- **Hipótese alternativa:** H_1 : Existe correlação monotônica entre X e Y na população ($\rho \neq 0$). Pode ser unilateral ($H_1 : \rho > 0$ ou $H_1 : \rho < 0$) se houver uma direção esperada para a correlação.

Metodologia

Passo 1: Obtenha os pares de observações (x_i, y_i) para as duas variáveis, com n pares no total.

Passo 2: Ordene os valores de X e atribua postos $R(x_i)$ de 1 a n . Faça o mesmo para os valores de Y , atribuindo postos $R(y_i)$. Em caso de empates, atribua a média dos postos.

Passo 3: Calcule as diferenças entre os postos para cada par: $d_i = R(x_i) - R(y_i)$.

Passo 4: Calcule o coeficiente de correlação de Spearman ρ :

- Se não houver empates nos postos:

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

- Se houver empates (ou de forma geral, pois funciona em ambos os casos), calcule a correlação de Pearson sobre os postos $R(x_i)$ e $R(y_i)$. A função `scipy.stats.spearmanr` faz isso automaticamente.

Passo 5: O valor de ρ varia entre -1 e +1. * $\rho = +1$ indica uma relação monotônica positiva perfeita. * $\rho = -1$ indica uma relação monotônica negativa perfeita. * $\rho = 0$ indica ausência de relação monotônica.

Passo 6: Para testar a significância, compare o valor de ρ com valores críticos tabelados ou, mais comumente, calcule o valor- p associado. A função `scipy.stats.spearmanr` retorna o coeficiente e o valor- p .

Exemplo

Correlação entre horas de estudo e nota em um exame:

Queremos verificar se há uma associação monotônica entre o número de horas que 10 alunos estudaram (X) e suas notas em um exame (Y).

- Horas (X): [5, 8, 12, 4, 10, 6, 15, 7, 9, 11]
- Notas (Y): [65, 75, 85, 60, 80, 70, 95, 72, 78, 88]

Testar:

$$H_0 : \rho = 0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \rho \neq 0$$

```

# Caso o pacote scipy não esteja instalado, você pode descomentar a linha abaixo para instalá-lo
# !pip install scipy

# Importando a função necessária
from scipy.stats import spearmanr
import numpy as np
horas_estudo = np.array([5, 8, 12, 4, 10, 6, 15, 7, 9, 11])
notas_exame = np.array([65, 75, 85, 60, 80, 70, 95, 72, 78, 88])

# Calculando a correlação de Spearman e o valor-p
# A função retorna (coeficiente, valor-p)
coeficiente, p_valor = spearmanr(horas_estudo, notas_exame)

print(f"Coeficiente de Correlação de Spearman (rho) = {coeficiente:.4f}")
print(f"Valor-p = {p_valor:.4f}")

# Interpretação:
alpha = 0.05
if p_valor < alpha:
    print(f"Com valor-p = {p_valor:.4f} < {alpha}, rejeitamos H0.")
    if coeficiente > 0:
        print("Há evidência estatística de uma correlação monotônica positiva significativa e")
    elif coeficiente < 0:
        print("Há evidência estatística de uma correlação monotônica negativa significativa e")
    else:
        # Caso raro onde p < alpha mas coeficiente é 0 (pode ocorrer com poucos dados e empates)
        print("Há evidência estatística de uma correlação monotônica significativa, mas o coeficiente é 0")
else:
    print(f"Com valor-p = {p_valor:.4f} >= {alpha}, não rejeitamos H0.")
    print("Não há evidência estatística suficiente para sugerir uma correlação monotônica significativa")

```

Resultado no Exemplo: O código calculará ρ e o valor-p. Um ρ próximo de 1 e um $p < \alpha$ indicariam uma forte associação positiva: mais horas de estudo tendem a estar associadas a notas maiores (de forma monotônica).

Considerações Finais

- Spearman é robusto a outliers e não exige linearidade, sendo uma ótima alternativa a Pearson quando suas premissas não são válidas.
- Interpreta a força da correlação de forma similar a Pearson: valores mais próximos de $|1|$ indicam associação mais forte.

- É importante lembrar que correlação não implica causalidade.

Referências

GIBBONS, J. D.; CHAKRABORTI, S. **Nonparametric Statistical Inference.** 5th ed. Chapman & Hall/CRC, 2010.

WASSERMAN, L. **All of Nonparametric Statistics.** Springer, 2006.

CORDER, G. W.; FOREMAN, D. I. **Nonparametric Statistics for Non-Statisticians: A Step-by-Step Approach.** 2nd ed. Wiley, 2014.

Introdução a Aprendizado de Máquina

O que é o aprendizado de máquina?

Já ouvimos em diversos lugares esse termo ser utilizado, em todas as áreas do conhecimento. Seu uso é tão abrangente que parece ser um tipo de oráculo. Existe outro termo, que geralmente aparece junto com aprendizado de máquina e que parece por vezes se tratar de sinônimo: Inteligência Artificial. Vamos entender o que é cada um.

Inteligência Artificial é um campo mais amplo que engloba aprendizado de máquina, é a simulação da inteligência humana por máquinas. Ela não se restringe a aprendizado de máquinas, existem modelos de IA que não são baseados em aprendizado de máquina e sim regras lógicas, campo esse chamado de inteligência artificial simbolista, enquanto aprendizado de máquina se enquadra na inteligência artificial conexionista.

Simbolismo baseia-se na ideia de que o raciocínio humano pode ser representado por símbolos e regras explícitas de manipulação lógica. Nesse paradigma, o conhecimento é modelado de forma clara e interpretável, por meio de regras do tipo “se... então...”, expressões lógicas e estruturas simbólicas. Os sistemas simbólicos são ótimos para tarefas que envolvem lógica, planejamento e resolução de problemas estruturados, como jogos de tabuleiro. No entanto, eles têm dificuldade em lidar com incertezas, ambiguidade e informações sensoriais complexas, como imagens ou fala.

Conexionismo é uma abordagem da inteligência artificial e da cognição que propõe que o conhecimento e o pensamento surgem da interação entre muitas unidades simples interconectadas. Em vez de representar o conhecimento como regras lógicas ou símbolos explícitos (como no simbolismo), o conexionismo defende que ele é distribuído em um sistema, e que o comportamento inteligente emerge dos padrões de ativação e das conexões entre essas unidades. Nesse modelo, não há uma regra explícita dizendo o que fazer; o sistema aprende ajustando as forças das conexões entre unidades com base na experiência. A inteligência, portanto, não vem de raciocinar com símbolos, mas de reconhecer padrões e se adaptar com a prática.

Em 1959, Arthur Samuel definiu o aprendizado de máquina como o “campo de estudo que dá aos computadores a habilidade de aprender sem serem explicitamente programados”. Ou seja, é um método de análise de dados que automatiza a construção de modelos analíticos. É baseado na ideia de que sistemas podem aprender com dados, identificar padrões e tomar decisões com o mínimo de intervenção humana.

A importância desse aprendizado se deve principalmente ao fato de que atualmente tem surgido cada vez mais a necessidade de manipulações de grandes volumes e variedades de dados disponíveis.

Para que serve?

Com o aprendizado de máquina é possível produzir, rápida e automaticamente, modelos capazes de analisar dados maiores e mais complexos, e entregar resultados mais rápidos e precisos – mesmo em grande escala.

Aprendizado de máquina possui 4 tarefas principais:

- Classificação: atribuir uma amostra a uma classe, baseado em classes pré-estabelecidas. ex: Dado o conteúdo de um e-mail dizer se ele é um spam ou um e-mail normal.
- Regressão: atribuir um valor numérico a uma amostra dado as suas características. ex: Prever a temperatura de um dia baseado nas condições atmosféricas.
- Clusterização: agrupar dados por suas características sem que eles possuam uma classe pré-estabelecida. ex: Segmentação de clientes em marketing.
- Detecção de anomalia: identificar padrões ou amostras que se desviam significativamente do comportamento esperado nos dados. ex: Detecção de fraudes em transações financeiras.

Tipos de Aprendizado de Máquina

Aprendizado de máquinas pode ser feito de 3 formas distintas:

Aprendizado supervisionado

O modelo aprende a partir de dados rotulados, ou seja, cada exemplo de treinamento já vem com a resposta correta (rótulo). O objetivo é criar um modelo capaz de aferir uma classificação ou prever um valor numérico a outros dados do mesmo tipo e que ainda não foram rotulados apenas com suas características representadas nos dados pelas variáveis explicativas. Método de construção de aprendizado de máquina comumente utilizado para classificação e regressão. Será o principal foco dos próximos cadernos. Segue alguns exemplos:

- Exemplo 1: Queremos estimar o preço de venda de uma casa baseado na sua localidade, tamanho e data de construção baseando-se no preço de venda real de casas que possuam esses mesmos dados coletados recentemente.
- Exemplo 2: Classificar flores em três espécies diferentes com base em medidas das pétalas e sépalas, com flores com essas medidas e previamente rotuladas para realizar o treinamento.

Aprendizado não supervisionado

Na aprendizagem não supervisionada, temos um conjunto de dados não rotulados e queremos de alguma forma agrupá-los por um certo padrão ou estruturas escondidas nos dados. Comumente utilizado para clusterização e detecção de anomalias. Falaremos um pouco sobre mas não será um ponto focal nos próximos cadernos. Segue alguns exemplos:

- Exemplo 1: Uma plataforma de transmissão de música recebe centenas de músicas novas diferentes todos os dias. Podemos atribuir um gênero musical a elas baseado nas características sonoras.
- Exemplo 2: Em uma rede social milhões de tentativas de login são feitas todos os dias. Porém existem dentre esses alguns acessos que podem ter sido feito por hackers invés do dono legítimo da conta. Podemos evitar que isso aconteça baseado no padrão de acesso de cada usuário e como isso destoa em relação a nova tentativa de acesso.

Aprendizado por reforço

O modelo aprende a tomar decisões através de interações com um ambiente, recebendo recompensas ou punições conforme as ações executadas. O objetivo é aprender uma política que maximize a recompensa acumulada. Utilizada para aperfeiçoar a capacidade da IA de um jogo e para robótica. Não falaremos sobre isso nos próximos cadernos.

Passo a passo para criação de preditores

Segue abaixo o passo a passo para a criação e uso de um preditor que serão explorados nos cadernos seguintes:

Criação de preditores:

1. Obtenção dos dados: o primeiro passo é coletar ou acessar os dados que serão utilizados para construir o modelo.
2. Análise dos dados: entender o que cada variável explicativa significa e salvar a estrutura de cada variável categórica
3. Divisão dos dados: os dados são separados em conjuntos de treino e validação, cada um com uma função específica no processo de modelagem.
4. Primeira etapa de pré-processamento: consiste na limpeza, transformação e preparação dos dados para torná-los adequados ao treinamento.
5. Segunda etapa de pré-processamento: alguns procedimentos feitos em cima do conjunto treino que não podem ser feitas com o conjunto validação.
6. Validação cruzada: reamostragem, seleção de modelo, ajuste de hiperparâmetros.
7. Treinamento do modelo: o modelo é treinado.
8. Avaliação do modelo: métricas finais de performance sobre o conjunto validação.

Uso de preditores:

1. Carregamento dos dados: inserir dados novos em um programa que de acesso ao preditor criado
2. Pré-processamento: nesse programa realizar o mesmo pré-processamento realizado na primeira etapa de pré-processamento dos dados porém mantendo a estrutura criada no modelo
3. Obter a predição: inserir os dados novos pré-processados no modelo
4. Análise: podemos simplesmente entregar o resultado. Podemos também não retornar só os dados mas uma visualização que precisaria ser feita nesse programa.

Os cadernos estão dispostos, aparentemente fora de ordem, para produzirmos preditores desde o início e assim entendermos a real necessidade do porque dessas etapas. Caso isso não fosse feito passaríamos muitos cadernos apenas com métodos, algoritmos e teoria sem criar modelos, sem por em prática nada de fato. Essa abordagem visa uma evolução gradual na qualidade dos modelos.

Predição

Neste capítulo, vamos estudar sobre os algoritmos de predição, que são capazes de inferir se um dado pertence ou não a uma certa categoria. Dessa forma, eles são construídos utilizando as seguintes etapas: Pergunta → Amostra de entrada → Características → Algoritmo → Parâmetros → Avaliação.

Pergunta

O nosso objetivo é responder a uma pergunta de tipo “O dado A é do tipo x ou do tipo y ?”. Por exemplo, podemos querer saber se é possível detectar automaticamente se um e-mail é um spam ou um “ham”, isto é, não spam. O que na verdade queremos saber é: “É possível usar características quantitativas para classificar um e-mail como spam?”.

Amostra de Entrada

Uma vez formulada a pergunta, precisamos obter uma amostra de onde tentaremos extrair informações que caracterizam a categoria a qual um dado pertence (dados rotulados) e então usar essas informações para classificar outros dados não categorizados. O ideal é que se tenha uma amostra grande, assim teremos melhores parâmetros para construir nosso preditor.

No caso da pergunta sobre um e-mail ser spam ou não, temos acesso a base de dados “spambase” disponível no UCI Machine Learning Repository, onde cada linha dessa base é um e-mail e nas colunas temos a frequência (em porcentagem) de palavras, números e caracteres especiais presente em cada um deles. Nesse sentido, nossa variável de interesse (dependente) é a “Class” que classifica o e-mail como spam ou ham (não spam).

```
# instalando o pacote ucimlrepo pelo terminal
# pip install ucimlrepo
```

```
# importando a função necessária do pacote
from ucimlrepo import fetch_ucirepo
```

```
# busca a base de dados por id e retorna um objeto com os valores das variáveis dependentes e independentes
spambase = fetch_ucirepo(id=94)
```

```
# separando as variáveis dependentes e independentes e transformando em um data frame
X = spambase.data.features
y = spambase.data.targets
```

```
# 1 - Spam / 0 - Ham
y
```

	Class
0	1
1	1
2	1
3	1
4	1

	Class
...	...
4596	0
4597	0
4598	0
4599	0
4600	0

Obtida a amostra, precisamos dividi-la em duas partes: o Conjunto de Treino e o Conjunto de Teste. O Conjunto de Treino será usado para construir e treinar o algoritmo, extraindo informações que ajudem a classificar ou prever uma categoria de dado. É crucial que o modelo seja desenvolvido apenas com base no Conjunto de Treino, para garantir que ele aprenda padrões gerais e não se ajuste excessivamente aos dados (evitando o overfitting).

Após o treinamento, o modelo deve ser aplicado ao Conjunto de Teste, que contém dados que não foram usados durante o treinamento. Isso permite avaliar o desempenho do modelo em situações reais, simulando como ele se comportará com dados novos.

```
# Instalando o pacote scikit-learn
# pip install scikit-learn
```

```
# Importando a função para dividir a amostra
from sklearn.model_selection import train_test_split
```

```
# Dividindo a amostra em teste e treino
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.33, random_state=42)
```

Características

Temos que encontrar agora características que possam indicar a categoria dos dados. Podemos, por exemplo, visualizar algumas variáveis graficamente para obter uma ideia do que podemos fazer. No nosso exemplo de e-mails, podemos querer avaliar se a frequência de palavras “your” em um e-mail pode indicar se ele é um spam ou não.

```
# Instalando os pacotes necessários
# pip install pandas
# pip install matplotlib
# pip install seaborn
# pip install numpy
```

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import numpy as np
```

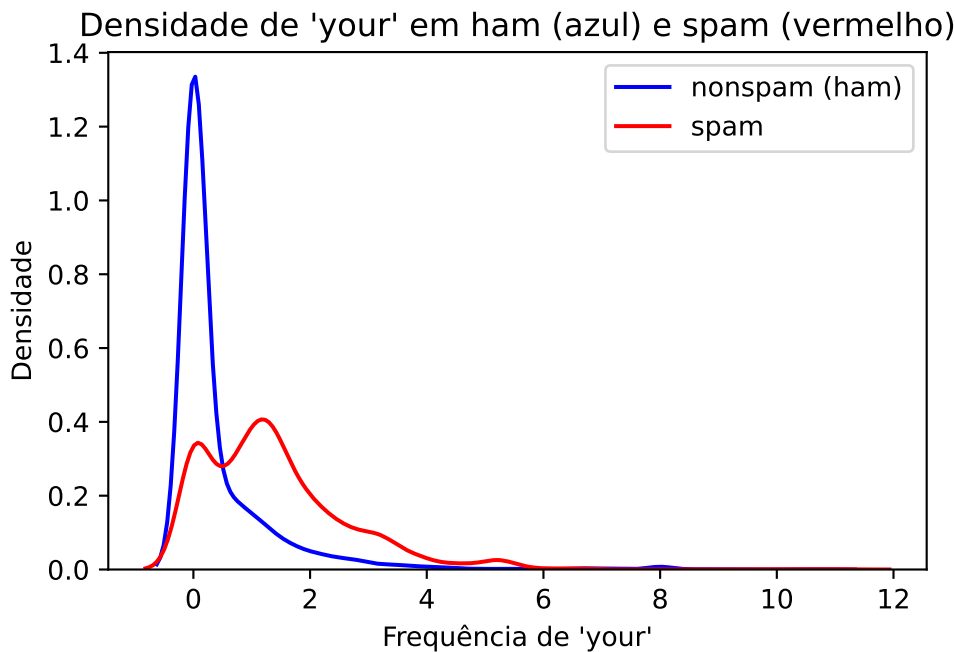
```
# transformando em uma série pandas para podermos realizara filtragem
y = y.iloc[:, 0]
```

```
# filtrando os dados da coluna selecionada por característica
nonspam_data = X[y==0]['word_freq_your']
spam_data = X[y==1]['word_freq_your']
```

```
# gerando a linha dos ham
ax = sns.kdeplot(nonspam_data, color='blue', label='nonspam (ham)')
# gerando a linha dos spam
ax = sns.kdeplot(spam_data, color='red', label='spam')

# colocando título no gráfico e nos labels e adicionando legenda
ax.set_title("Densidade de 'your' em ham (azul) e spam (vermelho)")
ax.set_xlabel("Frequência de 'your'")
ax.set_ylabel("Densidade")
ax.legend()
```

```
# pset_lotando o gráfico
plt.show()
```



Pelo gráfico podemos notar que a maioria dos e-mails que são spam têm uma frequência maior da palavra “your”. Por outro lado, aqueles que são classificados como ham (não spam) têm um pico mais alto perto do 0.

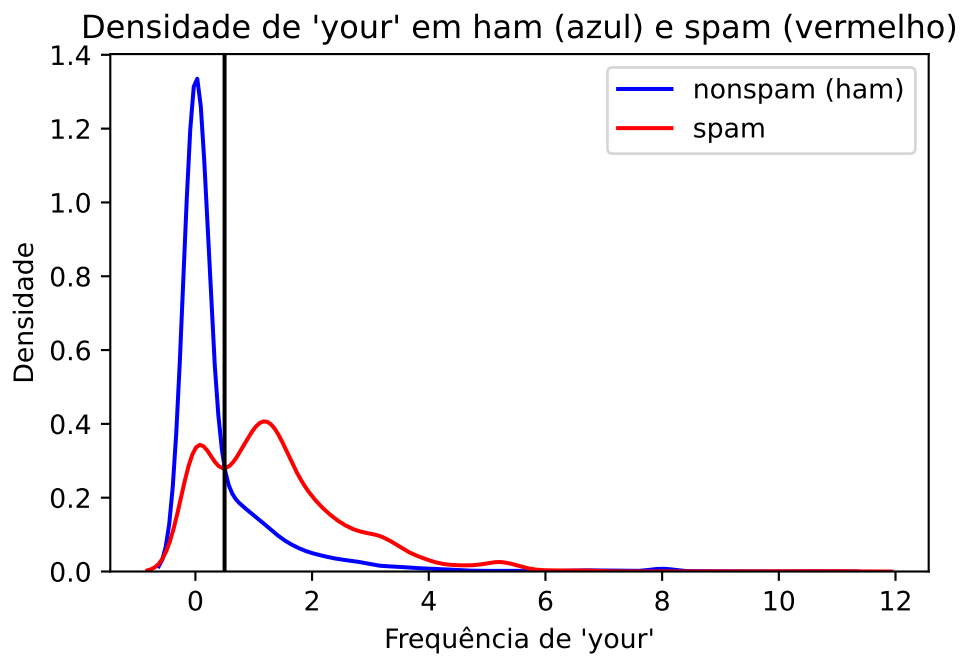
```
# gerando as linhas dos ham e spam
ax = sns.kdeplot(nospam_data, color='blue', label='nospam (ham)')
ax = sns.kdeplot(spam_data, color='red', label='spam')

# colocando título no gráfico e nos labels e adicionando legenda
ax.set_title("Densidade de 'your' em ham (azul) e spam (vermelho)")
ax.set_xlabel("Frequência de 'your'")
ax.set_ylabel("Densidade")

# adicionando o 'c'
ax.axvline(x=0.5, color='black', linestyle='--')

# mostrando a legenda
ax.legend()
```

```
# plotando o gráfico  
plt.show()
```



Os e-mails à direita da linha preta seriam classificados como spam, enquanto que os à esquerda seriam classificados como não spam.

Avaliação

Agora vamos avaliar nosso modelo de predição

```
from sklearn.metrics import confusion_matrix, ConfusionMatrixDisplay

# Selecionando os dados e transformando em um array
predicao_treino = X_train['word_freq_your']

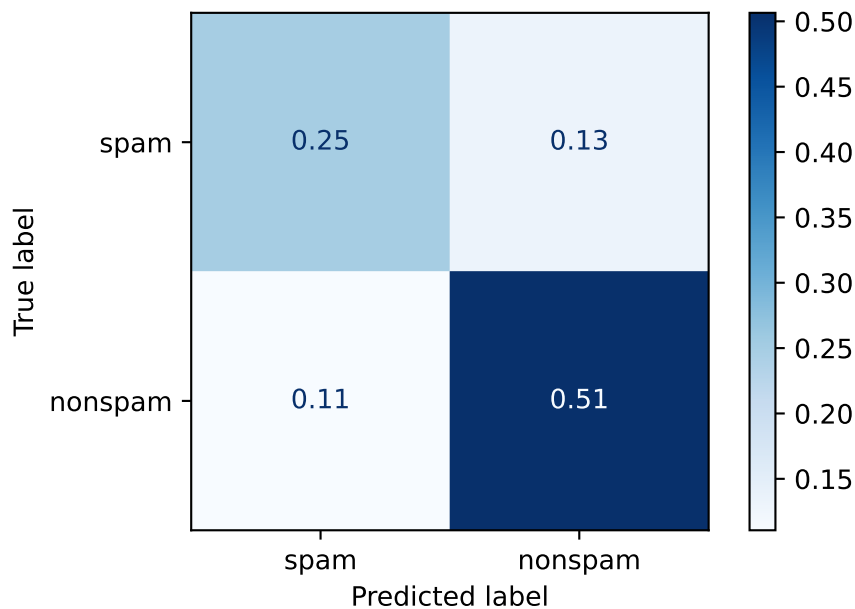
# Aplicando a regra que desejamos ("c")
predicao_treino = np.where(predicao_treino > 0.8, "spam", "nonspam")

# Traduzindo a legenda 0 e 1 para as strings
y_train_cm = np.where(y_train["Class"] == 1, "spam", "nonspam")

# Gerando a matriz de confusão do modelo
cm = confusion_matrix(y_train_cm, predicao_treino, labels=["spam", "nonspam"]) # labels servem para
cm = (cm / len(y_train_cm))

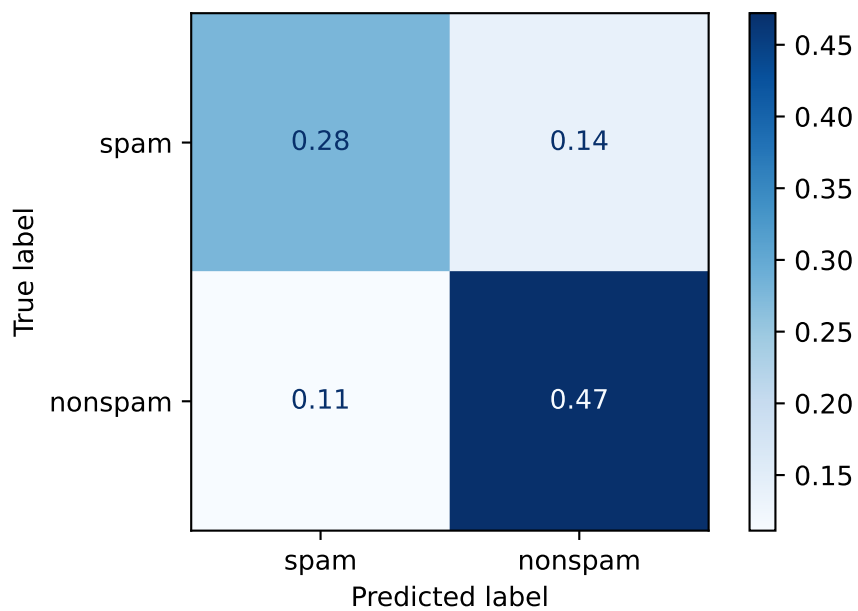
# Gerando a visualização da matriz de confusão
disp_treino = ConfusionMatrixDisplay(confusion_matrix=cm, display_labels=["spam", "nonspam"])

# Plotando a visualização
disp_treino.plot(cmap=plt.cm.Blues)
```



Podemos ver que quando os e-mails não eram spam e classificamos como “não spam”, de acordo com nosso modelo, em 50% do tempo nós acertamos. Quando os e-mails eram spam e classificamos ele em spam, por volta de 25% do tempo nós acertamos. Então, ao total, nós acertamos por volta de $51+25=76\%$ do tempo. Então nosso algoritmo de previsão tem uma precisão por volta de 76% na amostra treino.

```
# realizando o mesmo processo acima para a amostra de teste
predicao_teste = np.where(X_test["word_freq_your"] > 0.8, "spam", "nonspam")
y_test_cm = np.where(y_test["Class"] == 1, "spam", "nonspam")
cm_teste = confusion_matrix(y_test_cm, predicao_teste, labels=["spam", "nonspam"]) / len(y_test_cm)
disp_teste = ConfusionMatrixDisplay(confusion_matrix=cm_teste, display_labels=["spam", "nonspam"])
disp_teste.plot(cmap=plt.cm.Blues)
```

Já na amostra teste acertamos $47+28=75\%$ das vezes. O erro na amostra teste é o que chamamos de erro real. É o erro que esperamos em amostras novas que passarem por nosso preditor.

Como construir um bom algoritmo de aprendizado de máquina?

O “melhor” método de aprendizado de máquina é caracterizado por:

- Uma boa base de dados;
- Reter informações relevantes;
- Ser bem interpretável;
- Fácil de ser explicado e entendido;
- Ser preciso;
- Fácil de se construir e de se testar em pequenas amostras;
- Fácil aplicar a um grande conjunto de dados.

Os erros mais comuns, que se deve tomar um certo cuidado, são:

- Tentar automatizar a seleção de variáveis (características) de uma maneira que não permita que você entenda como essas variáveis estão sendo aplicadas para fazer previsões;
- Não prestar atenção a peculiaridades específicas de alguns dados, como comportamentos estranhos de variáveis específicas;
- Jogar fora informações desnecessariamente.

Erros Amostrais

Este é um dos conceitos mais fundamentais com os quais lidamos na aprendizagem de máquina e previsão. Temos dois tipos de erros amostrais: o erro dentro da amostra (in sample error) e o erro fora da amostra (out of sample error).

Erro dentro da Amostra (In Sample Error)

A taxa de erro dentro da amostra refere-se ao erro calculado no mesmo conjunto de dados utilizado para treinar o modelo preditivo. Na literatura, isso é frequentemente denominado como “erro de resubstituição”. Em outras palavras, essa taxa de erro mede o quanto algoritmo de previsão se ajusta exatamente aos mesmos dados utilizados para o treinamento do modelo. No entanto, quando o modelo é aplicado a um novo conjunto de dados, é esperado que essa precisão diminua.

Erro fora da Amostra (Out of Sample Error)

É a taxa de erro que você recebe em um novo conjunto de dados. Na literatura às vezes é chamado de erro de generalização. Uma vez que coletamos uma amostra de dados e construímos um modelo para ela, podemos querer testá-lo em uma nova amostra, por exemplo uma amostra coletada em um horário diferente ou em um local diferente. Daí podemos analisar o quão bem o algoritmo executará a predição nesse novo conjunto de dados.

Algumas ideias-chave

1. Quase sempre o erro fora da amostra é o que interessa.
2. Erro dentro da amostra é menor que o erro fora da amostra.
3. Um erro frequente é ajustar muito o algoritmo aos dados que temos. Em outras palavras, criar um modelo sobreajustado (também chamado de overfitting(*)).

(*) Overfitting é um termo usado na estatística para descrever quando um modelo estatístico se ajusta muito bem a um conjunto de dados anteriormente observado e, como consequência, se mostra ineficaz para prever novos resultados.

Vejamos um exemplo de erro dentro da amostra vs erro fora da amostra:

```
from sklearn.utils import resample
from sklearn.metrics import confusion_matrix
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import pandas as pd
import numpy as np

# Seed

# importando a base utilizando o pacote pandas
spam = pd.read_csv("Cadernos Grupo Python\\Criação e Avaliação de Preditores\\spam.csv")
spam["type_code"] = np.where(spam["type"] == "spam", 1, 0)
```

```
# vamos selecionar um amostra de tamanho dez da base
np.random.seed(151)
amostra_spam = resample(spam, n_samples=10, replace=False)

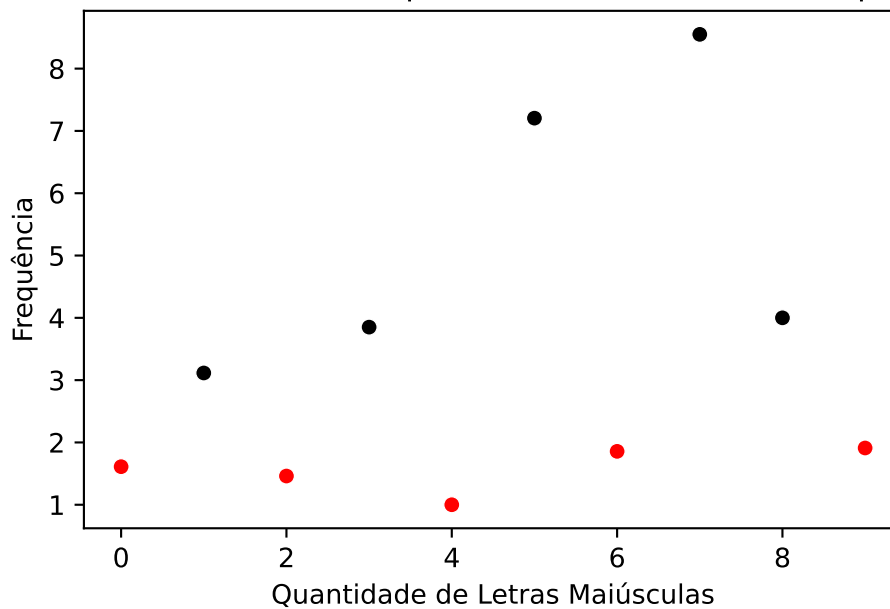
# criando gráfico de dispersão para a média de letras maiúsculas
cores = ['red', 'black']

sns.scatterplot(x=range(len(amostra_spam['capitalAve'])),
                y=amostra_spam['capitalAve'],
                c=[cores[label] for label in amostra_spam['type_code']])

plt.title('Letras Maiúsculas em spam (vermelho) e em ham (preto)')
plt.xlabel('Quantidade de Letras Maiúsculas')
plt.ylabel('Frequência')
plt.show()

# 322
```

Letras Maiúsculas em spam (vermelho) e em ham (preto)

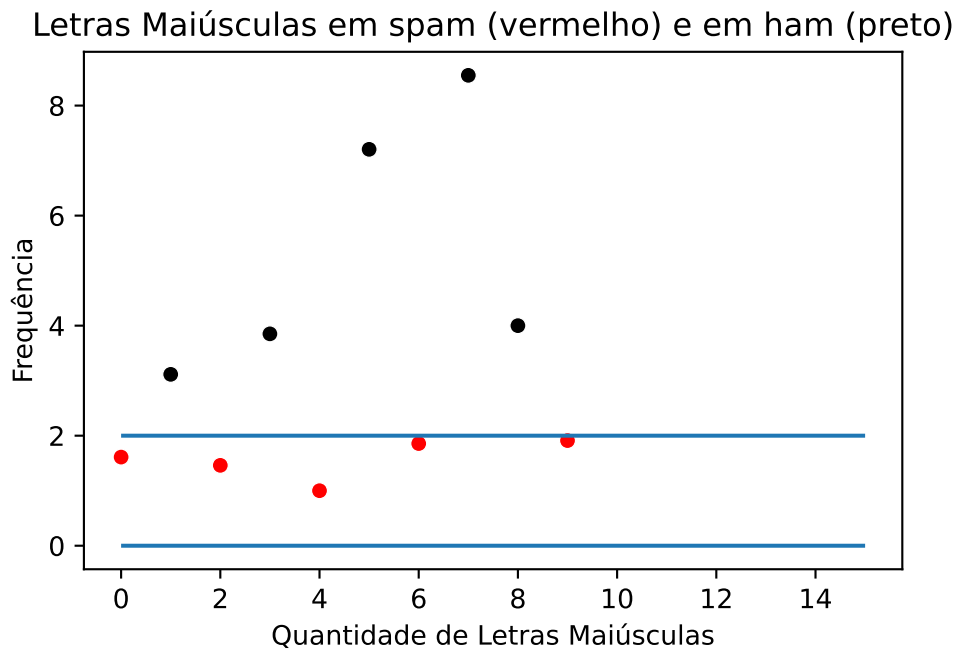


Podemos notar que, em geral, as mensagens classificadas como spam possuem uma frequência maior de letras maiúsculas do que as mensagens classificadas como não spam. Com base nisso queremos construir um preditor, onde podemos classificar e-mails como spam se a frequência de letras maiúsculas for maior que uma determinada constante, e não spam caso contrário.

Veja que se separarmos os dados pela frequência de letras maiúsculas maior que 2,5 e classificarmos o que está acima como spam e abaixo como não spam, ainda teríamos duas observações que não são spam acima da linha.

```
# Criando um gráfico de dispersão para a média de letras maiúsculas
cores = ['red', 'black']

sns.scatterplot(x=range(len(amostra_spam['capitalAve'])),
                y=amostra_spam['capitalAve'],
                c=[cores[label] for label in amostra_spam['type_code']])
plt.hlines(y = [0, 2], xmin=[0,0], xmax=[15, 15])
plt.title('Letras Maiúsculas em spam (vermelho) e em ham (preto)')
plt.xlabel('Quantidade de Letras Maiúsculas')
plt.ylabel('Frequência')
plt.show()
```



```
def modelo_sobreajustado(x):
    predicao = np.where((x >= 0) & (x <= 2), 'spam',
                        np.where((x < 0) | (x > 2), 'nonspam', 'nonspam'))

    return(predicao)
```

```
# Avaliando o modelo sobreajustado
resultado = modelo_sobreajustado(amostra_spam['capitalAve'])
confusion_matrix(resultado, amostra_spam['type'])
```

```
array([[0, 5],
       [5, 0]])
```

Note que obtivemos uma precisão perfeita nessa amostra, como já era esperado. Nesse caso, o erro dentro da amostra é de 0%. Mas será que esse modelo é o mais eficiente em outros dados também?

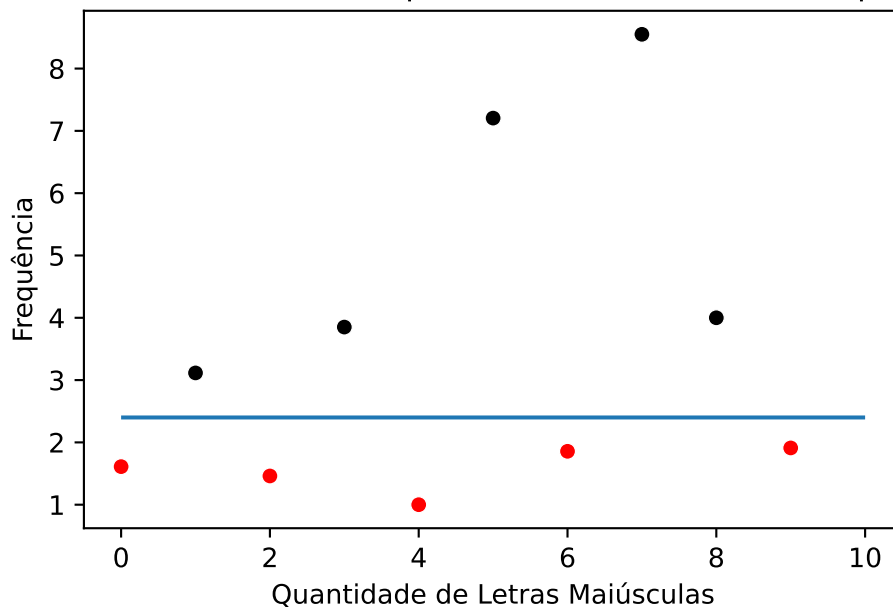
Vamos usar essa segunda regra para criarmos um modelo mais geral:

- letras maiúsculas > 2,4 spam;
- letras maiúsculas <= 2,4 não spam.

```
cores = ['red', 'black']

sns.scatterplot(x=range(len(amostra_spam['capitalAve'])),
               y=amostra_spam['capitalAve'],
               c=[cores[label] for label in amostra_spam['type_code']])
plt.hlines(y = [2.4], xmin=[0], xmax=[10])
plt.title('Letras Maiúsculas em spam (vermelho) e em ham (preto)')
plt.xlabel('Quantidade de Letras Maiúsculas')
plt.ylabel('Frequência')
plt.show()
```


Letras Maiúsculas em spam (vermelho) e em ham (preto)



```
def modelo_geral(x):
    predicao = np.where(x >= 0, 'spam',
                        np.where(x < 0, 'nonspam', 'nonspam'))

    return predicao

# Avaliando o modelo sobreajustado
resultado_geral = modelo_geral(amostra_spam['capitalAve'])
confusion_matrix(resultado_geral, amostra_spam['type'])
```

```
array([[0, 0],
       [5, 5]])
```

Observe que dessa forma temos um erro dentro da amostra de 20%. Vamos agora aplicar esses dois modelos para toda a base de dados:

```
# Aplicando o modelo na base toda e criando a tabela
confusion_matrix(modelo_sobreajustado(spam['capitalAve']), spam['type'])
```

```
array([[1183, 1493],
       [1605, 320]])
```

```
confusion_matrix(modelo_geral(spam['capitalAve']), spam['type'])
```

```
array([[ 0,  0],  
       [2788, 1813]])
```

Olhando para a precisão de nossos modelos:

```
np.sum(modelo_geral(spam['capitalAve']) == spam['type'])
```

```
np.int64(1813)
```

```
np.sum(modelo_sobreajustado(spam['capitalAve']) == spam['type'])
```

```
np.int64(1503)
```

Observe que utilizando o modelo sobreajustado obtivemos um erro fora da amostra de 40,77%, enquanto que com o modelo geral esse erro foi de 27,95%. Note que se queremos construir um modelo que melhor representa qualquer amostra que pegarmos, um modelo não sobreajustado possuirá uma precisão maior.

Criação e Avaliação de Preditores

O pacote `scikit-learn` é um pacote muito útil para o machine learning pois entrega muitas ferramentas que simplificam a criação de modelos preditivos. A função `train_test_split` exposta em capítulos anteriores é um exemplo. A construção de preditores feitos usando esse pacote será o foco desse capítulo.

Imports

Segue abaixo o código da importação dos módulos que usaremos nesse caderno:

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import numpy as np
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.utils import all_estimators
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import confusion_matrix
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import classification_report
from sklearn.metrics import mean_squared_error
from sklearn.metrics import mean_absolute_error
from sklearn.metrics import r2_score
```

Classificadores

Vamos utilizar a base de dados spam novamente para realizarmos o procedimento de predição para um e-mail (se ele é spam ou não spam), dessa vez utilizando o pacote scikit-learn.

Analizando a base spam

Vamos analisar a base spam.

```
#trocar essa url pelo caminho da base spam de vocês.  
spam = pd.read_csv("Cadernos Grupo Python\\Criação e Avaliação de Preditores\\spam.csv")  
print(spam)
```

	make	address	all	num3d	our	over	remove	internet	order	mail	\
0	0.00	0.64	0.64	0.0	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	0.21	0.28	0.50	0.0	0.14	0.28	0.21	0.07	0.00	0.94	
2	0.06	0.00	0.71	0.0	1.23	0.19	0.19	0.12	0.64	0.25	
3	0.00	0.00	0.00	0.0	0.63	0.00	0.31	0.63	0.31	0.63	
4	0.00	0.00	0.00	0.0	0.63	0.00	0.31	0.63	0.31	0.63	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
4596	0.31	0.00	0.62	0.0	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
4597	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4598	0.30	0.00	0.30	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4599	0.96	0.00	0.00	0.0	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4600	0.00	0.00	0.65	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	...	charSemicolon	charRoundbracket	charSquarebracket	\
0	...	0.000	0.000	0.0	
1	...	0.000	0.132	0.0	
2	...	0.010	0.143	0.0	
3	...	0.000	0.137	0.0	
4	...	0.000	0.135	0.0	
...	...	...	...	...	
4596	...	0.000	0.232	0.0	
4597	...	0.000	0.000	0.0	

4598	...	0.102		0.718		0.0
4599	...	0.000		0.057		0.0
4600	...	0.000		0.000		0.0

	charExclamation	charDollar	charHash	capitalAve	capitalLong	\
0	0.778	0.000	0.000	3.756	61	
1	0.372	0.180	0.048	5.114	101	
2	0.276	0.184	0.010	9.821	485	
3	0.137	0.000	0.000	3.537	40	
4	0.135	0.000	0.000	3.537	40	
...	...	...	...	...	...	
4596	0.000	0.000	0.000	1.142	3	
4597	0.353	0.000	0.000	1.555	4	
4598	0.000	0.000	0.000	1.404	6	
4599	0.000	0.000	0.000	1.147	5	
4600	0.125	0.000	0.000	1.250	5	

	capitalTotal	type
0	278	spam
1	1028	spam
2	2259	spam
3	191	spam
4	191	spam
...	...	...
4596	88	nonspam
4597	14	nonspam
4598	118	nonspam
4599	78	nonspam
4600	40	nonspam

[4601 rows x 58 columns]

Os dados são valores quantitativos que foram extraídos de 4601 e-mails e associam o e-mail a uma classificação: **spam** ou **non-spam**. Há 2788 spams e 1813 e-mails normais, isto é, 60.6% para spam e 39.4% para nonspam aproximadamente.

Mesmo sem ter a íntegra dos e-mails originais, os dados que a base apresenta já são suficientes para determinar se o conteúdo é ou não spam para o escopo original da base. Em outros estudos, a seleção de dados pode ser diferente.

As primeiras 48 colunas possuem a frequência de certas palavras que estão fortemente associadas com a classificação, como “business”. Da coluna 49 à coluna 54, frequência de caracteres de pontuação como a interrogação, também fortemente associado a spams. As colunas 55

a 57 contém a média de letras maiúsculas por palavra, o número de letras maiúsculas na maior palavra e o número absoluto de letras maiúsculas respectivamente, todas importantes estatísticas no problema de classificação de e-mails.

A coluna 58, type, possui valores diferentes dos demais, categóricos, spam e nonspam. Ela é a coluna de rótulo da base. Com ela conseguimos saber a classificação original dos e-mails em spam ou não spam. Precisamos entregar ao scikit learn essa coluna separada das demais para não influenciar o modelo, o modelo estaria “colando” se fosse mantida.

Separação treino e teste

Para fazer a separação das amostras em treino e teste vamos primeiramente particionar a base de dados com a função `train_test_split()`. Ela divide a base mantendo a proporção das classes de classificação, nesse caso, spam e nonspam, mantendo a proporção da base original. Isso evita que ao acaso possa sair da separação uma base para treino muito diferente da original, que afeta severamente a qualidade do modelo.

```
# Separando a coluna de rótulo das demais
XSpam = spam.loc[:, spam.columns != "type"]
YSpam = spam["type"]

# Separação de amostras treino e teste
x_trainSpam, x_testSpam, y_trainSpam, y_testSpam = train_test_split(XSpam, YSpam, test_size=0.4, random_state=42)
```

No caderno de Introdução a Programação com Python falamos que é importante criar variáveis com nomes elucidativos. Esse X e Y podem parecer estranho a partir desse princípio, porém, essa nomenclatura de variáveis é um padrão utilizado por muitos no Python para fazer a separação do rótulo das demais colunas. Assim como numa função matemática, $X \rightarrow Y$, colunas de dados $\rightarrow$ coluna de rótulo, por isso X e Y.

O parâmetro `test_size` recebe a proporção de dados teste dentro do total, logo, seguindo o exemplo, 40% da base é teste e 60% é treino.

O parâmetro `random_state` é uma maneira de assegurar que a separação que está sendo feita aqui é a separação que está sendo feita por vocês, para fins didáticos. Ele trapaceia a aleatoriedade do sorteio, pré-determinando o resultado a partir do número inserido, conhecido como seed. Isso é útil também se quisermos guardar a aleatoriedade usada para testar novamente depois. Normalmente sempre inserimos uma seed para que possamos replicar o experimento caso seja do nosso desejo no futuro.

O resultado da função `train_test_split` são 4 bases novas, `x_train`, `x_teste`, `y_train` e `y_test`. Dados para treino sem rótulo, dados para teste sem rótulo, rótulo dos dados para treino, rótulo dos dados para teste, gerados a partir do X (dados sem rótulo) e do Y (rótulo).

dos dados) que inserimos dentro da função `train_test_split`. Acrescentei `Spam` no final de cada variável para diferenciá-la do regressor que faremos a seguir.

Seleção de algoritmo de aprendizado de máquina para o classificador.

Dado que já foi feita a separação das amostras treino e teste, o próximo passo é realizarmos o treinamento. Para isso é preciso escolher um dos algoritmos para ser utilizado. O scikit-learn suporta uma infinidade de diferentes modelos que podemos escolher.

Uma lista com todos os algoritmos implementados no pacote scikit-learn pode ser obtida com o seguinte comando:

```
# para ver todos os algoritmos (ou como o scikit-learn chama, estimadores)
print(all_estimators())

# para filtrar os algoritmos por seu tipo
print(all_estimators(type_filter='classifier'))
```

```
[('ARDRegression', <class 'sklearn.linear_model._bayes.ARDRegression'>), ('AdaBoostClassifier',
[('AdaBoostClassifier', <class 'sklearn.ensemble._weight_boosting.AdaBoostClassifier'>), ('Ba
```

`type_filter` pode receber: - “regressor” para regressores - “classifier” para classificadores
- “cluster” para agrupadores - “transformer” para transformadores - “outlier_detector” para detectores de anomalia

Nesse e nos próximos cadernos focaremos mais nos regressores e classificadores, de aprendizado de máquina supervisionado.

Escolher entre quais algoritmos utilizar pode variar de acordo com o problema que queremos resolver. (escrever aqui sobre como selecionar modelos a ser utilizado.)

Para o nosso exemplo vamos utilizar regressão logística (em inglês, LogisticRegression), um algoritmo simples comumente utilizado em classificação.

Cada modelo no scikit-learn precisa ser importado, podemos importar a biblioteca inteira ou apenas o modelo que queremos. Como o scikit-learn é uma biblioteca pesada, idealmente apenas importamos aquilo que formos utilizar. No início desse caderno, nos imports, importamos a regressão logística com `from sklearn.linear_model import LogisticRegression`, esse é o comando para importar a regressão logística. Cada algoritmo está localizado em um lugar diferente da biblioteca e possui formas de uso que podem variar. Nesse e nos próximos cadernos falaremos apenas de alguns.

Criação e treino do classificador

Agora vamos criar o nosso classificador. Para isso vamos usar a função `LogisticRegression()` para instanciá-lo e o método `.fit()` para treiná-lo.

```
modelSpam = LogisticRegression(max_iter=3000)
modelSpam.fit(x_trainSpam, y_trainSpam)
```

```
LogisticRegression(max_iter=3000)
```

A função `LogisticRegression` que cria o modelo de regressão logística possui diversos parâmetros que possuem valores padrão. Alterei apenas o `max_iter` para 3000 porque o padrão de 100 não é suficiente para o modelo convergir na base de dados utilizada. Falaremos mais detalhadamente sobre como cada algoritmo funciona nos próximos cadernos.

Utilização do classificador

Uma vez que ajustamos o classificador podemos aplicá-lo na amostra teste, para estimarmos sua qualidade. Para isso utilizamos o método `.predict()`. Dentro do método passamos a base de dados gostaríamos de realizar a predição, nesse caso a base teste.

```
y_predSpam = modelSpam.predict(x_testSpam)
print(y_predSpam)
```

```
['nonspam' 'spam' 'nonspam' ... 'nonspam' 'nonspam' 'nonspam']
```

Ao fazermos isso obtemos uma série de predições para as classes dos e-mails do conjunto teste.

Avaliação do classificador

Podemos realizar a avaliação do modelo comparando os resultados da predição com os reais rótulos dos e-mails que salvamos na variável `y_test`, por meio da função `confusion_matrix()`. Essa função cria uma matriz de confusão a partir do resultado da predição e os rótulos originais.

A matriz de confusão é a matriz de comparação feita após a predição, onde as linhas correspondem ao que foi previsto e as colunas correspondem à verdade conhecida.

A matriz de confusão para o problema de predição dos e-mails em spam ou não spam fica da seguinte forma:

		Real	
		Spam	Não Spam
Previsão	Spam		
	Não Spam		

Onde na primeira coluna se encontram os elementos que possuem a característica de interesse (os e-mails que são spam), e, respectivamente nas linhas, os que foram corretamente identificados - o qual são chamados de **Verdadeiros Positivos (VP)** - e os que foram erroneamente identificados - os **Falsos Negativos (FN)**. Na segunda coluna se encontram os elementos que não possuem a característica de interesse (os e-mails que são ham) e, respectivamente nas linhas, os que foram erroneamente identificados - o qual são chamados de **Falsos Positivos (FN)** - e os que foram corretamente identificados - os **Verdadeiros Negativos (VN)**.

Com as devidas classificações a matriz de confusão fica da seguinte forma:

		Real	
		Spam	Não Spam
Previsão	Spam		
	Não Spam		

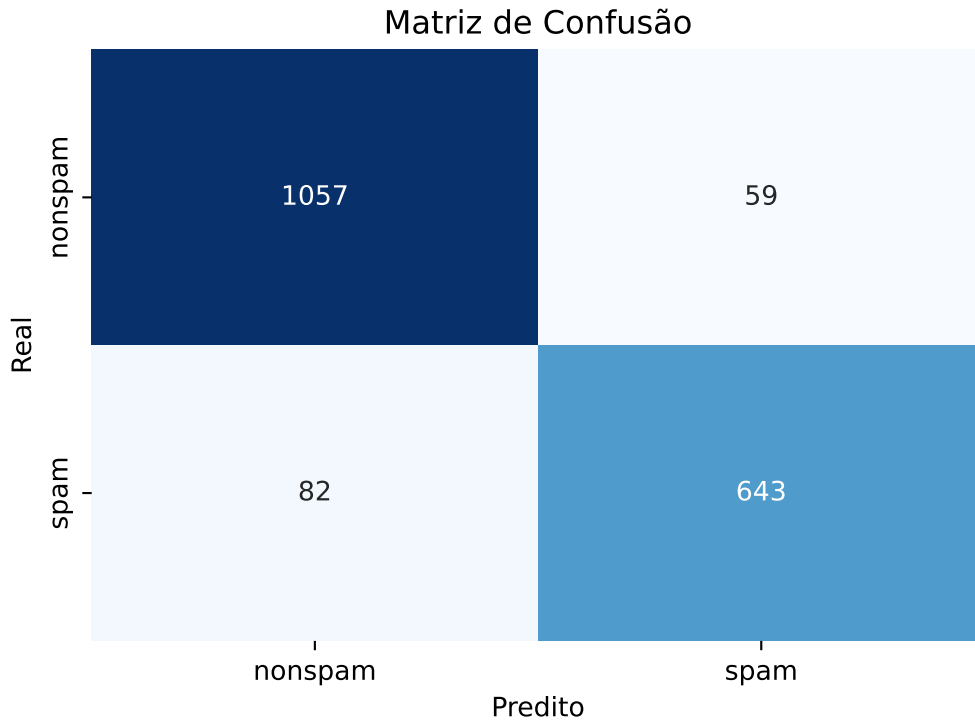
Dentro da função passamos as predições que obtemos pelo modelo ajustado e as reais classificações dos e-mails do conjunto teste.

```
cmSpam = confusion_matrix(y_testSpam, y_predSpam)
print(cmSpam)
```

```
[[1057   59]
 [  82  643]]
```

O que acharam da matriz confusão? Alguns números numa matriz do Python não é a melhor apresentação. Para deixar mais apresentável podemos fazer um gráfico:

```
plt.figure(figsize=(6,4))
sns.heatmap(cmSpam, annot=True, fmt='d', cmap='Blues', xticklabels=["nonspam", "spam"], yticklabels=["nonspam", "spam"])
plt.xlabel('Predito')
plt.ylabel('Real')
plt.title('Matriz de Confusão')
plt.show()
```



Só o gráfico com números em valor absoluto não é o suficiente para avaliar o modelo. Podemos a partir desses números usar algumas métricas, muitas existem que podemos usar a partir desses valores. Falaremos mais sobre sensibilidade, especificidade e acurácia.

Existem classificadores com mais de duas classes. A matriz de confusão na verdade tem cardinalidade de acordo com o número de classes e a nomenclatura verdadeiro positivo, verdadeira negativo, falso positivo, falso negativo, ganha uma complexidade maior. Por simplicidade, estamos usando apenas um classificador com duas classes.

Sensibilidade

Definição (Sensibilidade): A sensibilidade de um método de predição é a porcentagem dos elementos da amostra que possuem a característica de interesse e foram corretamente identificados. Para o nosso exemplo dos e-mails, a sensibilidade é a porcentagem dos e-mails que são spam e foram classificados pelo nosso algoritmo de predição como spam.

Ou seja, podemos escrever $Sensibilidade = \frac{VP}{VP+FN}$

Especificidade

Definição (Especificidade): A especificidade de um método de predição é a porcentagem dos elementos da amostra que não possuem a característica de interesse e foram corretamente identificados. Para o nosso exemplo dos e-mails, a especificidade é a porcentagem dos e-mails que são “ham” e o algoritmo de predição os classificou como tal.

Ou seja, podemos escrever $Especificidade = \frac{VN}{VN+FP}$

Acurácia

Avalia a porcentagem de acertos que tivemos em geral. Ou seja, somamos o número de Verdadeiros Positivos com o número de Verdadeiros Negativos e dividimos pelo tamanho da amostra.

$$Acurcia = \frac{VP+VN}{VP+VN+FN+FP}$$

Relação entre métricas

Quando obtemos as sensibilidades e as especificidades de diferentes preditores, naturalmente surge o questionamento: qual deles é melhor para estimar as verdadeiras características de interesse? A resposta depende do que é mais importante para o problema.

Se identificar corretamente os positivos for mais importante, utilizamos o preditor com maior sensibilidade. Se identificar corretamente os negativos for mais importante, utilizamos o preditor com maior especificidade.

Acurácia da uma visão mais geral. Muitos cientistas de dados a consideram a métrica mais importante para classificadores, porém, acurácia não é tudo. Um modelo pode ser feito de maneira errada e mesmo assim ter alta acurácia. Em certas situações o debate Sensibilidade X Especificidade pode acabar reduzindo a acurácia e produzir um modelo melhor para o uso.

Outro exemplo de situação adversa para análise exclusiva da acurácia é quando uma das classes da variável resposta é muito mais presente no conjunto de dados que outra, o algoritmo do classificador pode acabar chutando tudo ou quase tudo como uma classe só e teremos um modelo com grande acurácia e péssima especificidade. Falaremos sobre como lidar com base de dados desbalanceadas no futuro.

Em classificadores com mais de duas classes a nomenclatura de especificidade e sensibilidade perde o sentido. Nesse caso é apenas **recall** entre as diferentes classes. Para duas classes, recall da classe positiva é sensibilidade e da negativa, especificidade.

Análise do resultado final do classificador de Spam

Faremos a análise do resultado final do classificador da base Spam com as funções prontas do scikit-learn para o cálculo da sensibilidade, especificidade e acurácia.

A função `classification_report()` entrega todas essas métricas e mais algumas. Por suportar classificadores com mais de duas classes, ele usa a coluna `recall`. Sensibilidade é o `recall` da classe positiva e especificidade é o `recall` da negativa.

```
print(classification_report(y_testSpam, y_predSpam))
```

	precision	recall	f1-score	support
nonspam	0.93	0.95	0.94	1116
spam	0.92	0.89	0.90	725
accuracy			0.92	1841
macro avg	0.92	0.92	0.92	1841
weighted avg	0.92	0.92	0.92	1841

Podemos observar que obtivemos uma sensibilidade de 0.89, acurácia de 0.92 e especificidade de 0.95. Podemos afirmar com esses números que o modelo acertou a classificação em 92% dos casos e que ele é melhor para identificar mensagem que não são spam (95% de acerto) do que mensagens que são spam (89% de acerto). Em muitos casos desejamos apenas que o modelo alcance uma % em específica para ter um modelo bom o suficiente. Se considerarmos o objetivo como 90% de acurácia e no mínimo 85% para sensibilidade e especificidade, alcançamos o objetivo.

Regressores

Agora vamos utilizar a base de dados `faithful` para tentar prever o tempo de espera (`waiting`) entre uma erupção e outra de um gêiser dado a duração das erupções (`eruption`).

Analizando a base `faithful`

```
faithfulDF = pd.read_csv("Cadernos Grupo Python\\Criação e Avaliação de Preditores\\faithful")
print(faithfulDF)
```

	eruptions	waiting
0	3.600	79
1	1.800	54
2	3.333	74
3	2.283	62
4	4.533	85
..	...	...
267	4.117	81
268	2.150	46
269	4.417	90
270	1.817	46
271	4.467	74

[272 rows x 2 columns]

A base de dados `faithful` contém dados sobre as erupções do geiser Old Faithful no parque nacional de Yellowstone nos Estados Unidos da América. A base de dados possui medições de das variáveis:

- **eruptions:** Erupções, traduzido do inglês, contém a duração das erupções em minutos.
- **waiting:** Espera, traduzido do inglês, contém o tempo de espera até a erupção seguinte em minutos.

Estamos assumindo antes de criar o modelo computacional que existe uma relação entre as eurupções e o tempo de espera para a eurupção seguinte. Vamos usar a variável `eruptions` para prever a variável `waiting`.

Separação treino e teste

Faremos identicamente a como fizemos para o classificador da base spam.

```
# Separando a coluna de rótulo das demais
XFaithful = faithfulDF.loc[:, faithfulDF.columns != "waiting"]
YFaithful = faithfulDF["waiting"]

# Separação de amostras treino e teste
x_trainFaithful, x_testFaithful, y_trainFaithful, y_testFaithful = train_test_split(XFaithful,
```

Seleção de algoritmo de aprendizado de máquina para o modelo.

Para a seleção do algoritmo de aprendizado de máquina que usaremos podemos consultar novamente a lista do scikit-learn, agora para regressores.

```
# para ver todos os algoritmos (ou como o scikit-learn chama, estimadores)
print(all_estimators())

# para filtrar os algoritmos por seu tipo
print(all_estimators(type_filter='regressor'))
```

Usaremos o `LinearRegression`, usado quando queremos estimar a relação entre duas variáveis contínuas. É um dos modelos de aprendizado de máquina mais simples e rápidos. Falaremos mais sobre o funcionamento dele em próximos cadernos.

Criação e treino do regressor

Agora vamos criar o nosso regressor. Para isso vamos usar a função `LinearRegression()` para instanciá-lo e o método `.fit()` para treiná-lo. Assim como o classificador de regressão logística, precisamos importá-lo antes de instanciá-lo. No início do caderno o import está lá:

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression
```

```
modelFaithful = LinearRegression()
modelFaithful.fit(x_trainFaithful, y_trainFaithful)
```

```
LinearRegression()
```

Utilização do regressor

A utilização do regressor é a mesma do classificador. Basta passar pelo método `predict` o conjunto de dados que queremos usar para prever a variável resposta. Como queremos testar o modelo, usaremos o conjunto teste que havíamos separado.

```
y_predFaithful = modelFaithful.predict(x_testFaithful)
print(y_predFaithful)
```

```
[77.01894052 86.86457141 54.052711    77.53713162 81.34065429 73.39160283
 72.0132145  54.052711    52.84014382 81.85884539 79.95190215 77.01894052
 55.0890932  75.80637335 75.29854607 79.60989602 52.66395885 82.71904262
 84.79180701 53.35833492 59.57662812 73.5677878  83.57923984 80.82246319
 79.26788989 69.24607403 78.2315077  64.75853911 55.60728429 77.37131047
 53.70034105 78.57351382 85.48618309 55.25491435 70.4586412  57.84586984
 77.01894052 52.84014382 58.36406094 77.1951255  55.0890932  80.48045707
 85.30999811 77.7133166  79.96226597 54.052711    80.82246319 80.48045707
 54.5709021  85.48618309 54.21853215 83.41341869 57.16185759 74.60417
 79.96226597 59.05843702 84.27361592 79.96226597 52.84014382 79.78608099
 81.34065429 84.44980089 53.35833492 83.41341869 69.08025288 80.64627822
 81.68266042 78.7496988  58.02205482 84.96799199 58.02205482 54.21853215
 76.50074942 85.82818921 84.44980089 80.12808712 82.03503037 77.88950157
 55.43109932 55.43109932 79.78608099 53.5345199 ]
```

Ao fazermos isso obtemos uma série de predições para `waiting` a partir do conjunto teste.

Avaliação do regressor

Assim como há diversas formas de compararmos a qualidade dos classificadores, há também diversas formas de compararmos regressores. O que estudaremos agora é o MAE, MSE e R^2 . Mais formas de comparação de regressores também serão vistas futuramente.

MAE

O **erro médio absoluto** (mean absolute error) mede a **distância absoluta entre os valores observados e os preditos pelo modelo**, ou seja, o **erro**. Para calculá-lo, obtemos a média das diferenças absolutas entre os valores preditos e os valores observados, como mostrado na fórmula a seguir:

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

- **n**: número de observações
- **y_i**: valor real
- **ŷ_i**: valor predito
- **|y_i - ŷ_i|**: Erro absoluto de uma predição

Interpretação: Como comentado anteriormente, o calculo é baseado na distância entre os dados previstos e observados, portanto, quanto **menor** o valor do MAE, melhor o desempenho do modelo pois isso indica uma **maior proximidade** entre esses valores.

Limitações: O MAE é pouco sensível a outliers, ou seja, **erros grandes e pequenos tendem a ter a mesma influência** e isso pode ser um problema em situações onde erros grandes seriam preocupantes por exemplo.

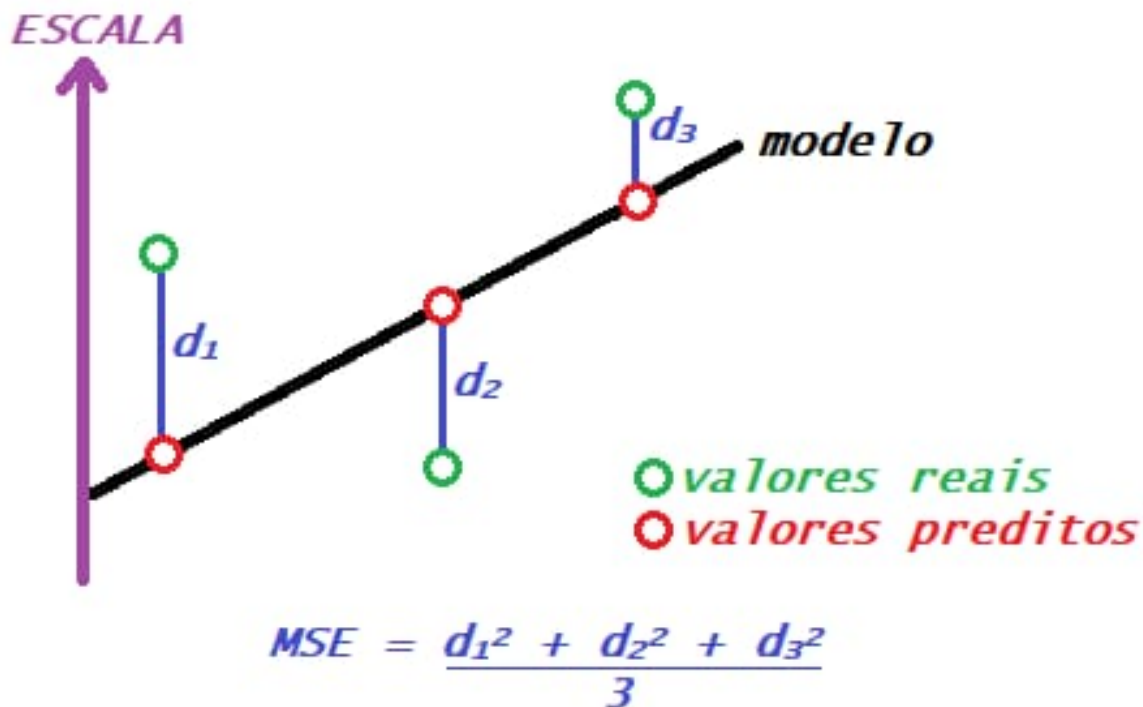
MSE

O **erro médio quadrático** (mean squared error) segue a mesma lógica do MAE, calcula a distância entre o valor predito e o observado, mas utilizando o **quadrado** ao invés do módulo, o que o torna mais **sensível a outliers** penalizando mais **erros grandes**. Ele também pode ser utilizado como **função de custo** (loss function) em modelos de regressão, como forma de **otimizar os parâmetros do modelo**, especialmente em **regressão linear** e em **redes neurais**, pois costumar ser **diferenciável**, o que facilita minimizar a função utilizando **algoritmos de otimização**, como o **gradiente descendente**, por exemplo. O MSE é dado por:

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

- **n**: número de observações
- **y_i**: valor real

- $\hat{y}_i$: valor predito
- $(y_i - \hat{y}_i)^2$: Erro ao quadrado de uma predição



Interpretação: Assim como o MAE, quanto **menor** o MSE de um modelo, melhor. Contudo, sua interpretação requer cuidado, pois, para ser considerado grande ou pequeno, devemos analisar o contexto, além de **não estar na mesma unidade dos dados**.

Limitações: Como citado anteriormente, o MSE tem uma **sensibilidade maior a outliers**, o que pode aumentar seu valor e indicar que o desempenho do modelo está pior do que aparenta. Além disso, ele é **dependente da escala dos dados**, de maneira que modelos que preveem faixas de valor mais altas terão naturalmente um MSE maior. Para contornar esse problema, podemos **normalizar ou padronizar** os dados antes de observá-los no cálculo.

R^2

O R^2 , também conhecido como coeficiente de determinação, mede a **proporção da variância** da variável resposta que é explicada pelas variáveis explicativas. O cálculo do R^2 utiliza os **erros ao quadrado** e a **variância dos dados observados**.

$$R^2 = 1 - \frac{RSS}{TSS} = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

onde RSS (residual sum of squares) é a soma dos erros ao quadrado e TSS (total sum of squares) é a variância total.

Interpretação: O R^2 assume valores no intervalo entre 0 e 1, de maneira que um R^2 igual a 0 indica que o modelo não consegue explicar a variância da variável resposta, enquanto 1 sugere que o modelo a explica perfeitamente. Contudo, valores de R^2 altos devem ser observados com cautela, pois podem indicar **overfitting**, comprometendo a generalização do modelo para novos dados.

Limitações: É importante lembrar que as variáveis explicativas explicam a variância da variável resposta mas não necessariamente sejam a causa dela. Além disso, o R^2 não indica se as previsões são precisas.

Relação entre métricas

- O MAE e o MSE tendem a diminuir juntos quando o modelo melhora
- O MSE e R^2 estão inversamente relacionados
- $MSE \geq MAE^2$ (por desigualdade de Jensen)

Análise do resultado final do regressor de Faithful

Faremos a análise do resultado final do regressor da base Faithful com as funções prontas do scikit-learn para o cálculo do MAE, MSE e R^2 .

As funções são `mean_absolute_error`, `mean_squared_error`, `r2_score` respectivamente.

```
#MAE
print(f"MAE: {mean_absolute_error(y_testFaithful, y_predFaithful)}")

#MSE
print(f"MSE: {mean_squared_error(y_testFaithful, y_predFaithful)}")

#R-Squared
print(f"R ao quadrado: {r2_score(y_testFaithful, y_predFaithful)}")
```

MAE: 4.656047512563938

MSE: 35.3906300883027

R ao quadrado: 0.8332386607649062

Pelo MAE podemos aferir que nosso regressor erra, em média, por 4.65 minutos a previsão de espera entre as erupções. Se nosso critério de aceitação do modelo for pior que 4.65 minutos de erro, então esse modelo é bom.

O R^2 afere que 83.3% da variável waiting pode ser explicado pela variável etuption, logo podem existir mais variáveis que melhorariam o desempenho final do modelo que não entraram no conjunto de dados.

Validação Cruzada

Imports

Segue abaixo o código da importação dos módulos que usaremos nesse caderno:

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.model_selection import StratifiedKFold
from sklearn.model_selection import RepeatedStratifiedKFold
from sklearn.utils import resample
from sklearn.model_selection import cross_val_score
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.metrics import confusion_matrix
```

Validação Cruzada

Como exposto no caderno de criação e avaliação de preditores, existem diversos métodos de aprendizado de máquina que podemos usar para construir um preditor. Então como saber qual método é melhor? Quais hiperparâmetros usar? Um jeito de resolver essas questões é utilizar a validação cruzada.

A validação cruzada consiste em simular diferentes cenários de treino/teste afim de reduzir o viés da seleção amostral de um modelo. Ela nos permite comparar diferentes métodos de aprendizado de máquina e hiperparâmetros para avaliar qual funcionará melhor na prática.

Validação Cruzada tem 3 pilares: reamostragem, ajuste de hiperparâmetro e seleção de modelo. Apresentaremos os 3 aqui nesse caderno.

Utilizaremos a base Spam ao longo do caderno.

```
# trocar essa url pelo caminho da base spam de vocês.  
Spam = pd.read_csv("Cadernos Grupo Python\\Validação Cruzada\\spam.csv")  
# Separando o rótulo das demais variáveis  
XSpam = Spam.loc[:, Spam.columns != "type"]  
YSpam = Spam["type"]
```

Reamostragem

Reamostragem é um processo estatístico que consiste em reorganizar ou reutilizar os dados já coletados com o objetivo de analisar a variabilidade dos resultados e avaliar a confiabilidade das conclusões obtidas. Em vez de buscar novos dados no mundo real, a reamostragem trabalha apenas com a amostra original, extraíndo dela diferentes combinações de dados por meio de sorteios aleatórios. Isso permite simular diversas situações possíveis e observar como as medidas estatísticas se comportam diante dessas variações. Assim, a reamostragem ajuda a entender melhor o quanto os resultados podem mudar devido ao acaso.

Reamostragem serve para diminuir o viés da separação Treino X Teste de um modelo ao criar várias separações em paralelo. Quando treinamos um modelo com uma base de dados separada em treino e teste sem reamostragem a análise do modelo será verdadeira apenas para aquela separação treino e teste. O preditor pode ser muito bom para aqueles casos teste específico, em uma outra separação ele se provaria menos eficaz possivelmente. Pode haver uma grande discrepância entre o desempenho nos dados teste e para novos dados quando criamos um modelo com baixa capacidade de generalização, que pode ser acusado com a reamostragem.

Reamostragem é usada durante o ajuste de hiperparâmetros e a seleção de modelos, por reduzir o viés da separação Treino X Teste.

Apresentaremos 3 métodos de reamostragem: K-fold, Repeated K-fold e Bootstrap. Seguiremos com uma definição e exemplo de código de cada um para depois entrar no mérito de como utilizar na validação cruzada.

K-fold

Definição

Este método consiste em fatiar os dados em k pedaços iguais. Utilizamos um pedaço para o teste e os demais para o treino. Então realizamos esse procedimento k vezes, de modo que em cada repetição um novo pedaço seja utilizado para o teste. Para avaliar o erro nós tiramos a média de todos os erros de todas as replicações.

Exemplo: K-fold com 10 partes:



Quanto maior o k escolhido obtemos menos viés, porém mais variância. Em outras palavras, você terá uma estimativa muito precisa do viés entre os valores previstos e os valores verdadeiros, porém altamente variável. Agora quanto menor o k escolhido, mais viés e menos variância. Ou seja, não iremos necessariamente obter uma boa estimativa do viés, mas ela será menos variável.

OBS: Quando o k é igual ao tamanho da amostra, o método é também conhecido como *leave-one-out*.

Código de exemplo

Vamos utilizar reamostragem por k-fold no conjunto de dados spam utilizando a implementação do scikit-learn. O scikit-learn possui algumas diferentes implementações para a reamostragem por k-folds. Usaremos a função `StratifiedKFold` porque ela faz a separação de k-folds preservando a proporção original da coluna com os rótulos.

```
# Criação dos k-folds
kfSpam = StratifiedKFold(n_splits=10, shuffle=True, random_state=11).split(XSpam, YSpam)
```

Parâmetros da função `StratifiedKFold()`:

- **n_splits:** Recebe o número de partições, o padrão é 5.
- **shuffle:** Se **False** os dados seguirão a ordem em que aparecem no conjunto de dados, se **True** os dados serão embaralhados. Padrão é **False**.

- `random_state`: Semente de aleatoriedade para o embaralhamento. Padrão é `None`.

Logo após chamar a função `StratifiedKFold()` chamamos um método, `.split()`. Esse método é aplicado em cima do resultado do `StratifiedKFold()`. Ele recebe os dados da base utilizada e o rótulo para realizar a separação em k-folds. Fizemos a chamada do método desse jeito para encurtar o processo de separação em k-folds, não usaremos o resultado da função `StratifiedKFold()` para nada sem antes inserir os dados, assim também evitamos ter uma variável intermediária desnecessária.

O resultado da função `StratifiedKFold()`, assim como qualquer outra implementação de k-folds no scikit-learn é um **generator**:

```
# Tipo da variável resultado do StratifiedKFold().split()
print(type(kfSpam))
```

```
<class 'generator'>
```

Eles são um tipo especial de vetor, possuindo um comportamento diferente de uma lista, notavelmente ele só pode ser iterado uma vez que para o scikit-learn é o ideal em termos de eficiência computacional. Vamos criar uma lista a partir desse generator apenas para poder entender como o scikit-learn fez a divisão, mas usaremos sempre a variável gerada a partir da chamada do método `.split()` em cima do resultado da função `StratifiedKFold()`.

```
# criação de uma lista para reutilização do generator
kfSpamLista = list(kfSpam)

# Exibindo cada k-fold
for K, (train, test) in enumerate(kfSpamLista, 1):
    print("K:", K)
    print("Treino:", train)
    print("Teste:", test)
    print(f"len(train): {len(train)}\nlen(test): {len(test)}\n\n")
    if K == 3:
        break
```

```
K: 1
Treino: [ 0    1    2 ... 4598 4599 4600]
Teste: [ 7   13  24   ... 4557 4558 4568]
len(train): 4140
len(test): 461

K: 2
```

```
Treino: [ 0 2 3 ... 4598 4599 4600]
Teste: [ 1 5 6 ... 4579 4590 4591]
len(train): 4141
len(test): 460

K: 3
Treino: [ 0 1 2 ... 4596 4598 4600]
Teste: [ 8 9 14 ... 4585 4597 4599]
len(train): 4141
len(test): 460
```

K, train e test são gerada a partir de `kfSpamLista` através da função `enumerate`, um jeito de lidar com a lista gerada a partir do gerador, e são prontamente iterados. O foco dessa explicação é entender como os k-folds funcionam, entender o `enumerate` e o `generator` é secundário, não iremos abordar isso futuramente porque são detalhes muito específicos do python que não é importante para entender validação cruzada.

Restringi para exibir apenas 3 k-folds para ficar melhor formatado aqui no caderno. Caso seja do interesse de vocês visualizar o exemplo com todos os k-folds, apenas retire a condição `if K == 3:` e o `break` do loop.

No computador de vocês poderá aparecer mais elementos nas listas, formatei para mostrar os 3 primeiros e os 3 últimos apenas para fim explicativo.

Analisando o resultado inteiro com todos os k-folds chegamos a algumas observações importantes:

- a lista treino e teste de cada fold são complementares
- a união entre lista treino e teste de cada fold tem como resultado os índices da base original.
- índices na lista de teste não se repetem em outras listas de teste
- todos os índices passam uma vez pelo conjunto teste de um k-fold
- os índices para treino se repetem K-1 vezes em diferentes folds

Repeated K-fold

O repeated k-fold se resume a repetir o método k-fold várias vezes, com o objetivo de melhorar nossa reamostragem.

Código de exemplo

Vamos aplicar um método de treino 3 vezes em 10 folds. Para isso, utilizamos a função `RepeatedStratifiedKFold()`. Ela funciona semelhante ao `StratifiedKFold()`, porém com um argumento a mais: `n_repeats`, devemos inserir aqui o número de repetições que desejamos fazer.

```
repeatedKfSpam = RepeatedStratifiedKFold(n_splits=10, n_repeats=3, random_state=11).split(XS)
print(len(list(repeatedKfSpam)))
```

30

Repare que o tamanho da lista gerada é justamente o número de folds vezes o número de repetições, nesse caso 30.

Observações:

- a lista treino e teste de cada fold K são complementares
- a união entre lista treino e teste de cada fold K é tem como resultado os índices da base original.
- índices na lista de teste podem se repetir em outras listas de teste
- todos os índices passam *n_repeats* vezes pelo conjunto teste de algum k-fold
- os índices para treino se repetem $(K-1) * n_repeats$ vezes em diferentes k-folds

Comparando Repeated K-fold com K-fold tradicional:

Uma vantagem do repeated k-fold em relação ao k-fold é que ele permite que um elemento na lista passe mais de uma vez pelo conjunto teste, o número inserido em `n_repeats`.

Uma limitação do repeated k-fold em relação ao k-fold é que, até o dia 04/06/2025, a implementação no scikitlearn, a função `RepeatedStratifiedKFold()`, não possui o argumento `shuffle` que o `StratifiedKFold()` possui. Ele por dentro roda a função `StratifiedKFold()` com o argumento `shuffle` em `True`, logo, se por alguma razão quisermos os dados não embaralhados, não devemos usar essa função e criar uma função como essa manualmente ou usar outro método de reamostragem.

Bootstrap

O bootstrap é uma técnica de reamostragem com o propósito de realizar amostragem dos dados de treino com repetições. Consiste em realizar amostragens com reposição a partir da amostra original. Quando fazemos amostragem com reposição, podemos repetir uma amostra

e como consequência disso, cada amostra selecionada é independente das amostras que vieram antes dela.

Quando fazemos amostragem sem reposição, não estamos recolocando os valores, uma vez que um valor é selecionado, ele não pode ser selecionado novamente, portanto não geram resultados independentes já que o valor obtido em uma amostra afeta a possibilidade dos valores da próxima amostra.

Um ponto negativo do Bootstrap é que, ao realizar a reamostragem, a estratificação pode ficar um pouco diferente que a original. Em Spam por exemplo, 1813 amostras são classificadas como “spam” e 2788 são classificadas como “nospam”, uma proporção de 0.394 para spam e 0.606 para nospam. Como o Bootstrap faz a reamostragem independente com reposição, essa proporção será alterada, o que pode aumentar o viés para um dos lados involuntariamente, que é especialmente danoso para bases de dados com poucas amostras.

Podemos escolher um tamanho de amostras maior ou menor do que o vetor de entrada. Podemos fazer oversampling ou undersampling para corrigir o desbalanceamento da classe majoritária se julgarmos necessário. Falaremos mais sobre como lidar com o desbalanceamento da classe majoritária no futuro, por hora apenas é importante saber que podemos aumentar ou diminuir as amostras com bootstrap.

Bootstrap seleciona amostras aleatoriamente na base sem se importar que elas se repetiam. Como consequência, isso gera uma proporção de amostras que não foram selecionadas, que chamamos de proporção out-of-bag (OOB), justamente as que serão utilizadas como teste.

É possível calcular a chance de uma amostra específica entrar na reamostragem por Bootstrap. Esse cálculo é baseado na distribuição binomial.

Fórmula da PMF da distribuição binomial:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

No caso $k=0$ (não ser escolhido pelo Bootstrap):

$$P(X = 0) = \binom{n}{0} p^0 (1 - p)^n = 1 \cdot 1 \cdot (1 - p)^n = (1 - p)^n$$

Ou seja,

$$P(X = 0) = (1 - p)^n$$

Como todos os itens têm a mesma probabilidade de serem escolhidos, a probabilidade de que um item específico seja escolhido em um único sorteio é

$$p = \frac{1}{n}$$

Logo, a probabilidade que um elemento específico seja escolhido pela reamostragem por Bootstrap é:

$$P_{\text{escolhido}} = 1 - \left(1 - \frac{1}{n_a}\right)^{n_s}$$

Sendo:

- n_a : número total de amostras na base de dados
- n_s : número total de sorteios realizados, ou seja, número total de amostras que queremos ter a partir da reamostragem por Bootstrap.

n_s pode ser entendido também como n_a * proporção de reamostragem. No caso do tamanho do resultado desejado da reamostragem ser igual ao número de amostras da base de dados original $n_s = n_a$.

Também é possível calcular uma estimativa da proporção OOB a partir da quantidade de amostras escolhidas em relação ao todo.

Digamos que I_i é 1 se a amostra i não foi selecionada pelo Bootstrap, 0 caso o contrário. A proporção OOB é:

$$\text{Proporção OOB} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I_i$$

Pela linearidade da esperança:

$$\mathbb{E} \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I_i \right] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[I_i]$$

Já vimos como calcular a probabilidade de numa amostra ter sido selecionada pelo Bootstrap. Seu corolário, ou seja, a probabilidade de uma amostra não ter sido selecionada pelo Bootstrap é:

$$\mathbb{E}[I_i] = P(I_i = 1) = P(\text{amostra } i \text{ não foi selecionada}) = \left(1 - \frac{1}{n_a}\right)^{n_s}$$

Como os sorteios são simétricos e independentes, todos os I_i têm a mesma esperança. Logo podemos calcular a proporção OOB:

$$\mathbb{E}[\text{Proporo OOB}] = \frac{1}{n} \cdot n \cdot \left(1 - \frac{1}{n_a}\right)^{n_s} = \left(1 - \frac{1}{n_a}\right)^{n_s}$$

Ou simplesmente:

$$\mathbb{E}[\text{Proporo OOB}] = \left(1 - \frac{1}{n_a}\right)^{n_s}$$

A fórmula ser a mesma não é coincidência.

Mudando n_s para n_a * proporção de reamostragem (que vimos ser equivalente). Para um grande n_a temos:

$$\left(1 - \frac{1}{n_a}\right)^{\text{proporção de reamostragem} \cdot n_a} \approx e^{-\text{proporo de reamostragem}}$$

Lembrando:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = e^{-1}$$

Logo uma boa estimativa para a proporção OOB é simplesmente:

$$\mathbb{E}[\text{Proporo OOB}] = e^{-\text{proporção de reamostragem}}$$

Essa estimativa é mais precisa quanto maior for o número de amostras.

A estimativa não necessariamente é verdadeira, como os sorteios são feitos independentemente, existe sempre uma pequena chance de todas as amostras serem escolhidas, assim como apenas uma amostra ser escolhida todas as vezes. Essa estimativa é verdadeira em média, por isso realizamos o Bootstrap várias vezes sequência.

Saber calcular uma estimativa para a proporção OOB de uma reamostragem por Bootstrap nos dá um recurso muito bom: poder manipular a proporção treino/teste em relação as amostras da base original. Se quisermos que a proporção treino/teste seja 70/30, por exemplo, precisaremos que a relação “amostras selecionadas pelo Bootstrap” / OOB seja 70/30. Como dito, é impossível assegurar que isso aconteça para uma reamostragem específica, portanto fazemos o Bootstrap inúmeras vezes para essa relação em média ser verdadeira.

Segue abaixo uma tabela com a proporção de reamostragem, a estimativa para a proporção OOB (proporção de amostras para teste) respectiva e a proporção in-bag (oposto da OOB, proporção de amostras para treino) respectiva:

Proporção de reamostragem	Proporção OOB (aprox)	Proporção in-bag (aprox)
50.0%	60.7%	39.3%
100.0%	36.8%	63.2%
120.4%	30.0%	70.0%
150.0%	22.3%	77.7%
200.0%	13.5%	86.5%

Podemos manipular a proporção de reamostragem para obter a proporção treino teste como desejamos.

Código de exemplo

O scikitlearn possui uma implementação do Bootstrap quando usamos a função `resample()` com `replace = True`. Segue abaixo um exemplo de uso:

```
propReamostragem = 1.204
n_samples = int(YSpam.shape[0]*propReamostragem)
BootstrapSpam = resample(XSpam, YSpam, n_samples=n_samples, random_state=11, replace=True, s
```

- Primeiro argumento posicional recebe as variáveis explicativas, nesse caso, XSpam
- Segundo argumento posicional recebe a variável resposta, nesse caso, YSpam
- `n_samples` recebe o número de amostras que queremos, número de amostras vezes 1.204 implica numa proporção treino/teste de 70/30 em média em relação a base original.
- `random_state` recebe a semente de aleatoriedade.

- **replace** se True, permitirá reposição de amostras, se False, não. É essa variável em True que implementa o método Bootstrap. Se False e **n_samples** maior que número de amostras originais, um erro será gerado.
- **stratify** recebe a variável resposta ou None. Se for None, não será feita estratificação e portanto, não haverá garantia da manutenção da proporção da variável resposta.

O stratify vai contra o princípio do Bootstrap. Ele envieza o sorteio para preservar a proporção entre as classes da variável resposta. Outro problema de usar o stratify é que com ele aquelas fórmulas de estimativa da presença de um valor específico ser selecionado e a estimativa da proporção OOB não funcionarão mais, já que a independência dos sorteios é quebrada. É importante falar sobre ele porque é um bom recurso para se ter se quisermos muito manter a proporção. Daqui para frente não usaremos o stratify para o Bootstrap.

O cálculo do **n_samples** está fora da função para ter uma visualização melhor, mas poderia ter sido feito diretamente na hora de chamar a função **resample**.

A função gerou uma lista com dois vetores dentro: [vetorVariaveisExplicativas, vetorVariavel-Resposta] para utilizarmos posteriormente. A função **resample()** faz o embaralhamento dos dados automaticamente por padrão.

Segue abaixo um print do resultado da função **resample**, apenas do vetor da variável resposta para facilitar a visualização:

```
print(BootstrapSpam[1])
```

```
1328      spam
1401      spam
1959    nonspam
1497      spam
1815    nonspam
...
2019    nonspam
3911    nonspam
3765    nonspam
3623    nonspam
4170    nonspam
Name: type, Length: 5539, dtype: object
```

Como Spam possui um número muito alto de amostras e o embaralhamento é sempre feito, visualizar o Bootstrap em ação pode não ser tão fácil. Para facilitar o entendimento, vamos usar um exemplo mais simples: supomos que temos 10 indivíduos, numerados de 1 a 10. Ao realizar 3 bootstraps do mesmo tamanho da amostra obtemos:


```
B1 = [1, 1, 1, 2, 4, 6, 6, 7, 8, 10]
B2 = [1, 1, 2, 2, 3, 5, 7, 7, 8, 9]
B3 = [3, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 8, 8, 8]
```

Precisamos fazer o Bootstrap diversas vezes para melhorar o resultado da validação cruzada. O scikit-learn não possui uma função `RepeatedResample()` equivalente a função `RepeatedStratifiedKFold()` em relação a `StratifiedKFold()`. Podemos facilmente implementá-la usando um laço for. Segue abaixo uma implementação do `RepeatedResample()` e uma execução com `n_repeats=5`.

```
def RepeatedResample(X, Y, n_samples=None, random_state=None, replace=True, stratify=None, n_repeats=1):
    """X, Y, n_samples=None, random_state=None, replace=True, stratify=None, n_repeats=1"""
    ResultadosBootstrap = []
    for i in range(n_repeats):
        ResultadosBootstrap.append(resample(X, Y, n_samples=n_samples, random_state=random_state,
                                             replace=replace, stratify=stratify))
        #iterando random_state para gerar reamostragens semi-aleatorias diferentemente
        random_state += 1

    return ResultadosBootstrap

#RepeatedBootstrapSpam = RepeatedResample(XSpam, YSpam, n_samples=n_samples, random_state=11)
RepeatedBootstrapSpam = RepeatedResample(XSpam, YSpam, n_samples=n_samples, random_state=11, n_repeats=5)
```

A função foi criada com a possibilidade de manter ou não a estratificação original, mas como dito anteriormente, não usaremos esse recurso daqui pra frente.

Vamos agora verificar se a relação treino/teste está próxima de 70/30 como originalmente planejado. Vamos checar a estratificação de cada reamostragem também.

Primeiro a relação treino/teste:

```
fig, axes = plt.subplots(1, 5, figsize=(20, 4))
fig.subplots_adjust(wspace=0.3)
fig.suptitle('Treino X Teste Bootstrap', fontsize=16, fontweight='bold')
for i in range(len(RepeatedBootstrapSpam)):
    #Removendo as duplicatas
    BootstrapSemDup = list(set(list(RepeatedBootstrapSpam[i][1].index)))
    BootstrapETeste = [len(BootstrapSemDup), YSpam.shape[0] - len(BootstrapSemDup)]
    print(BootstrapETeste)
    axes[i].pie(
        BootstrapETeste,
        labels=['Treino', 'Teste'],
```

```

        autopct='%1.1f%%',
        startangle=90,
        textprops={'fontsize': 10}
    )
    axes[i].axis('equal')
    axes[i].set_title(f'n°{i+1}', fontsize=12)

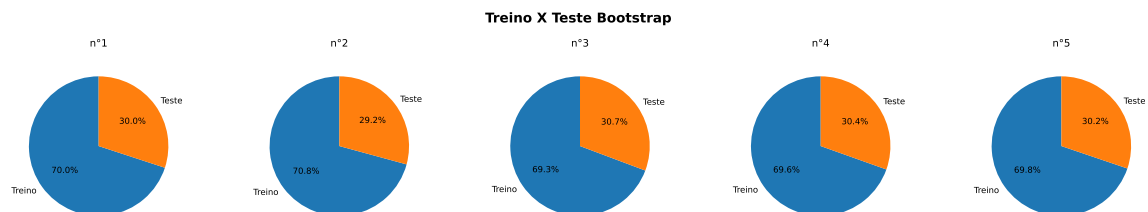
plt.tight_layout()
plt.show()

```

```

[3219, 1382]
[3256, 1345]
[3188, 1413]
[3200, 1401]
[3211, 1390]

```



Como podemos ver, a relação Treino X Teste em relação a base original está em torno de 70 / 30 como desejado.

Agora a estratificação:

```

"""for i in range(len(RepeatedBootstrapSpam)):
    contagem = RepeatedBootstrapSpam[i][1].value_counts()
    plt.figure(figsize=(6, 6))
    plt.pie(contagem.values, labels=contagem.index, autopct='%1.1f%%', startangle=140)
    plt.title(f'Distribuição de Spam vs Nonspam Bootstrap n°{i+1}')
    plt.axis('equal') # Para manter o formato circular
    plt.tight_layout()
    #plt.show()
"""

fig, axes = plt.subplots(1, 5, figsize=(20, 4))
fig.subplots_adjust(wspace=0.3)
fig.suptitle('Distribuição de Spam vs Nonspam Bootstrap', fontsize=16, fontweight='bold')

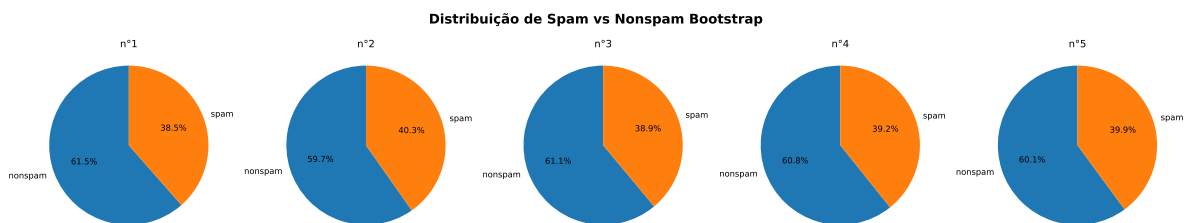
```

```

for i in range(len(RepeatedBootstrapSpam)):
    contagem = RepeatedBootstrapSpam[i][1].value_counts()
    axes[i].pie(
        contagem.values,
        labels=contagem.index,
        autopct='%1.1f%%',
        startangle=90,
        textprops={'fontsize': 10}
    )
    axes[i].axis('equal')
    axes[i].set_title(f'n°{i+1}', fontsize=12)

plt.tight_layout()
plt.show()

```



Como optamos por manter o Bootstrap totalmente independente, a proporção original da base, 60.6% para spam e 39.4% para nonsпам, não é preservada, o que não é um problema para bases com muitas amostras como Spam mas que pode causar problemas em bases pequenas.

Questionamentos comuns

Agora que vimos diferentes métodos de reamostragem, algumas perguntas podem surgir:

Fizemos as reamostragens mas como vamos usá-las para fazer validação cruzada e criar modelos? Como que vamos criar preditores confiáveis e com boa capacidade de generalização a partir da reamostragem? Qual reamostragem devo usar? Posso usar mais de uma reamostragem?

1. Validação cruzada consiste em simular diferentes cenários de treino/teste para dar uma estimativa mais realista do desempenho de um modelo, é justamente o que estamos fazendo ao treinar preditores com reamostragem. O processo de criação de preditores é parecida entre os diferentes métodos de reamostragem. Falaremos disso aqui nos próximos parágrafos.

2. Reamostragem serve para aproximar o desempenho do modelo nos testes do desempenho em uso real, isso é, criar modelos confiáveis. Ter boa capacidade de generalização é um problema que será resolvido com ajuste de hiperparâmetro e selecionando o melhor algoritmo de aprendizado de máquinas para o problema específico.
3. Cada algoritmo de aprendizado de máquina e cada problema tem sua preferência. A seleção de qual reamostragem usar para ter uma melhor análise para determinado problema usando um determinado algoritmo de aprendizado de máquina é um processo ad-hoc, isto é, para cada situação uma solução específica, logo, quase sempre será um chute. Ainda sim, por conta das características de cada método de aprendizado de máquina podemos inferir prováveis situações de melhor uso de um em relação ao outro. O random forest, por exemplo, usa o bootstrap por padrão em sua implementação. O tempo que cada um gasta é algo a ser considerado também. K-Fold é o mais rápido, seguido do Bootstrap e por último o repeated k-fold.
4. Podemos comparar os resultados entre mais de um método de reamostragem, porém é um pouco redundante, não irá melhorar significativamente o processo de criação de um modelo. Além disso, pensando em custo computacional pode não ser a melhor ideia. Portanto, usar mais de um método de reamostragem para a validação cruzada é contra produtivo.

Criando e comparando preditores com os métodos de reamostragem.

Como respondido anteriormente, o processo de criação de preditores é parecida entre os diferentes métodos de reamostragem.

Em ambientes diferentes do scikit-learn, como no pacote caret do R, o processo de criação de preditores a partir de uma reamostragem é o mesmo, porque no caret tanto a seleção de algoritmo como a reamostragem é um argumento da função que treina o modelo, simplificando o trabalho.

Aqui no scikit-learn como as funções de de treinamento de modelo e reamostragem são independentes entre si e não existe uma função central para criar todos os modelos como no caret, podem haver pequenas diferenças. Nos K-Folds um generator é produzido enquanto no Bootstrap uma lista com dois vetores numpy é produzida.

Porque é desse jeito no scikit-learn? Possivelmente a implementação das funções de K-Fold e Repeated K-Fold foram feitas por um programador diferente da função resample() que usamos para o Bootstrap. Outra explicação possível é que foram feitas em tempos diferentes quando generator ou o numpy não existiam por exemplo. A razão dessa diferença em si não importa muito, mas é um problema do scikit-learn para aprendizado de máquinas a ser contornado.

Feito a reamostragem por K-Fold, independente do tipo, usaremos uma função pronta do scikit-learn: `cross_val_score()`.

```
kfSpam = StratifiedKFold(n_splits=10, shuffle=True, random_state=11)
#podemos usar a função com o repeated k-fold também
#repeatedKfSpam = RepeatedStratifiedKFold(n_splits=10, n_repeats=3, random_state=11)
resultadoVC = cross_val_score(RandomForestClassifier(), XSpam, YSpam, cv=kfSpam, scoring="accuracy")
print(resultadoVC)
print("Média:", resultadoVC.mean())
print("Desvio padrão:", resultadoVC.std())
```

```
[0.94793926 0.94565217 0.96304348 0.95434783 0.95217391 0.93695652
 0.96956522 0.97173913 0.96086957 0.95434783]
Média: 0.9556634914646798
Desvio padrão: 0.01028946829698541
```

- **estimator** (primeiro argumento posicional): recebe a função que gera o preditor que queremos usar.
- **cv**: recebe o objeto gerado por uma função K-Fold ou repeated K-Fold.
- **scoring**: recebe uma métrica, padrão accuracy, pesquisar na documentação do scikit-learn outras métricas possíveis

3 prints são realizados após executar a função: o primeiro para mostrar a acurácia individual de cada modelo gerado por cada fold, o segundo e o terceiro para mostrar a média e o desvio padrão dos folds respectivamente. Podemos tirar algumas conclusões a respeito do `RandomForestClassifier()` para o problema dos spams, média de acurácia bem alta e desvio padrão bem baixo, é provavelmente um bom algoritmo para o problema dos spams, em todos os folds superior a regressão logística que fizemos no caderno Criação e Avaliação de Preditores.

Essa função tem alguns problemas:

- Só funciona para objetos gerados por funções de K-Fold, não aceita outras reamostragens como Bootstrap.
- Pra cada métrica que queremos ver precisamos rodar ela novamente. O scikit-learn possui a função `cross_validate()` que supostamente deveria funcionar parecido mas que permite uma lista de métricas, porém, tanto na função `cross_validate()` quanto na `cross_val_score()` quando colocamos recall a função retorna um erro.
- Não podemos definir um `random_state` para o modelo que entra, logo não conseguiremos reproduzir um resultado.
- Geramos os modelos sem guardá-los em variáveis, então eles são gerados apenas para criar essas métricas e serão perdidos

No geral, essas funções prontas de validação cruzada sempre possuem alguma limitação, independente da linguagem ou pacote. Idealmente faremos validação cruzada criando nossas próprias funções para customizar o máximo possível. Isso exige um bom domínio de python e da teoria por trás do aprendizado de máquinas. Mas é um processo necessário para fugir dos problemas relatados a cima.

Segue abaixo uma função criada para exibir acurácia, sensibilidade e especificidade de um modelo recebendo o número de folds para a reamostragem por k-fold, o random_state e a função de implementação de algoritmo de aprendizado de máquina:

```
def testeMetricasKFold(XBase, YBase, n_splits, random_state, funcaoAlgoritmo):
    """Função para testar acurácia, sensibilidade e especificidade de uma dada base passando p
    # criação de uma lista para reutilização do generator
    kfBase = StratifiedKFold(n_splits=n_splits, shuffle=True, random_state=random_state).split
    kfBaseLista = list(kfBase)

    # Salvando apenas os índices dos folds em listas [[treino], [teste]], [[treino], [teste]]
    foldsBase = []
    for K, (train, test) in enumerate(kfBaseLista, 1):
        # Não guarda K porque não precisa, é o índice da lista mais 1.
        foldsBase.append([list(train), list(test)])
        #print("K:", K, "train:", len(train), "test:", len(test))

    # Criando os modelos individuais de cada fold
    modelosIndividuais = []
    for fold in foldsBase:
        modelosIndividuais.append(funcaoAlgoritmo(random_state=random_state).fit(XBase.iloc[fold

    # Testando os modelos individuais de cada fold
    acuraciaModelos = []
    sensibilidadeModelos = []
    especificidadeModelos = []
    for i in range(len(modelosIndividuais)):
        Y_predBase = modelosIndividuais[i].predict(XBase.iloc[foldsBase[i][1]])
        vn, fp, fn, vp = confusion_matrix(YBase.iloc[foldsBase[i][1]], Y_predBase).ravel()
        acuracia = (vp + vn) / (vp + vn + fp + fn)
        sensibilidade = vp / (vp + fn)
        especificidade = vn / (vn + fp)
        acuraciaModelos.append(acuracia)
        sensibilidadeModelos.append(sensibilidade)
        especificidadeModelos.append(especificidade)

    # Printando o compilado de métricas
```

```

print(f"Média da acurácia: {(sum(acuraciaModelos)/len(acuraciaModelos)*100):.1f}%")
print(f"Desvio padrão populacional da acurácia: {np.std(acuraciaModelos, ddof=0):.3f}\n")
print(f"Média da sensibilidade: {(sum(sensibilidadeModelos)/len(sensibilidadeModelos)*100):.1f}%")
print(f"Desvio padrão populacional da sensibilidade: {np.std(sensibilidadeModelos, ddof=0):.3f}\n")
print(f"Média da especificidade: {(sum(especificidadeModelos)/len(especificidadeModelos)*100):.1f}%")
print(f"Desvio padrão populacional da especificidade: {np.std(especificidadeModelos, ddof=0):.3f}\n")

```

E agora utilizando-a para a base Spam com 5 folds e com o RandomForestClassifier:

```

testeMetricasKFold(XSpam, YSpam, n_splits=5, random_state=11, funcaoAlgoritmo=RandomForestClassifier)

```

Média da acurácia: 95.1%

Desvio padrão populacional da acurácia: 0.010

Média da sensibilidade: 92.4%

Desvio padrão populacional da sensibilidade: 0.014

Média da especificidade: 96.8%

Desvio padrão populacional da especificidade: 0.008

Ajuste de Hiperparâmetros

Seleção de Modelos

“An Introduction to the Bootstrap” – Efron & Tibshirani (1993)

Pré-Processamento

Imports

Segue abaixo os módulos que usaremos nesse caderno:

```
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.model_selection import StratifiedKFold
from imblearn.under_sampling import RandomUnderSampler
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.metrics import confusion_matrix
from sklearn.impute import KNNImputer
```

O que é Pré-Processamento?

Pré-processamento é a etapa do desenvolvimento de modelos que consiste em preparar os dados brutos para que eles possam ser utilizados de forma eficiente e correta por algoritmos de aprendizado de máquina ou estatística.

Em termos simples: organizar, limpar e transformar os dados antes de usá-los para treinar um modelo. Essa etapa é crucial porque dados reais quase sempre vêm com problemas: valores faltantes, erros, formatos inconsistentes ou escalas muito diferentes. Se esses problemas não forem tratados, o modelo pode aprender de forma errada ou produzir resultados ruins. Até este caderno, as bases de dados utilizadas são bases que já haviam passado por etapas de pré-processamento. A base spam, por exemplo, antes do pré-processamento teria apenas a íntegra dos e-mails e talvez uma classificação em spam ou não spam.

Pré-processamento tem duas etapas, uma logo depois da divisão dos dados, que será realizada também sempre que o preditor for utilizado, e uma posterior que será para o treinamento apenas.

Os diferentes métodos de pré-processamento podem ser exclusivos entre si, ou seja, se fizer um não pode fazer o outro e vice-versa. Há contextos em que empregar um determinado método em detrimento do outro é importante. Ao longo da apresentação dos diferentes métodos ficará explícito todas essas questões.

Análise da base

Nesse caderno usaremos a base Stroke Prediction Dataset do Kaggle, uma base que contém dados com diferentes tipos de variáveis explicativas, ideal para explorar os diferentes tipos de pré-processamento que apresentaremos.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o AVC é a segunda principal causa de morte no mundo, sendo responsável por aproximadamente 11% do total de mortes.

Este conjunto de dados é usado para prever a probabilidade de um paciente sofrer um AVC com base em parâmetros de entrada como sexo, idade, diversas doenças e tabagismo. Cada linha dos dados fornece informações relevantes sobre o paciente.

```
#trocar essa url pelo caminho da base Stroke Prediction Dataset de vocês.
stroke = pd.read_csv("Cadernos Grupo Python\\Pré-Processamento\\healthcare-dataset-stroke-dat
print(stroke)
```

	id	gender	age	hypertension	heart_disease	ever_married	\
0	9046	Male	67.0	0	1	Yes	
1	51676	Female	61.0	0	0	Yes	
2	31112	Male	80.0	0	1	Yes	
3	60182	Female	49.0	0	0	Yes	
4	1665	Female	79.0	1	0	Yes	
...	...	...	...	...	...	...	
5105	18234	Female	80.0	1	0	Yes	
5106	44873	Female	81.0	0	0	Yes	
5107	19723	Female	35.0	0	0	Yes	
5108	37544	Male	51.0	0	0	Yes	
5109	44679	Female	44.0	0	0	Yes	

	work_type	Residence_type	avg_glucose_level	bmi	smoking_status	\
0	Private	Urban	228.69	36.6	formerly smoked	
1	Self-employed	Rural	202.21	NaN	never smoked	
2	Private	Rural	105.92	32.5	never smoked	
3	Private	Urban	171.23	34.4	smokes	
4	Self-employed	Rural	174.12	24.0	never smoked	
...	...	...	...	...	...	

5105	Private	Urban	83.75	NaN	never smoked
5106	Self-employed	Urban	125.20	40.0	never smoked
5107	Self-employed	Rural	82.99	30.6	never smoked
5108	Private	Rural	166.29	25.6	formerly smoked
5109	Govt_job	Urban	85.28	26.2	Unknown

	stroke
0	1
1	1
2	1
3	1
4	1
...	...
5105	0
5106	0
5107	0
5108	0
5109	0

[5110 rows x 12 columns]

São 5110 amostras com 11 variáveis explicativas e uma variável resposta. Segue abaixo a descrição de cada uma:

- id: Número inteiro que serve como identificador único de cada paciente
- gender: Male, Female ou Other, é o gênero do paciente.
- age: Idade do paciente
- hypertension: 0 se o paciente não tem hipertensão e 1 se tiver.
- heart_disease: 0 se o paciente não tem alguma doença cardíaca e 1 se tiver.
- ever_married: No ou Yes, Não ou Sim se o paciente já foi ou é casado.
- work_type: children, Govt_job, Never_worked, Private ou Self-employed, categoria de trabalho do paciente.
- residence_type: Rural ou Urban, se o paciente vive no meio rural ou no meio urbano
- avg_glucose_level: Nível médio de glicose no sangue, em float.
- bmi: Índice de massa corporal (IMC), em float.
- smoking_status: formerly smoked, never smoked, smokes ou Unknown, status de fumante do paciente.

- stroke: variável resposta, 1 se o paciente teve um AVC 0 se não.

Essa base é a que foi explorada em *STROKE: Analysis and Prediction Using Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow with Python* de Vivian Siahaan, que traz uma análise profunda da base, além do uso de diferentes técnicas de aprendizado de máquina.

Diretrizes gerais do pré-processamento

Nossa base possui variáveis textuais e categóricas, o que é um problema para as implementações do scikit-learn: os algoritmos de aprendizado de máquina exigem que os dados estejam com algum nível de pré-processamento para poder executar. Precisamos tratar essas condições antes de poder criar o preditor, o tratamento é feito pela codificação para variáveis que serão aceitas pelo scikit-learn. Sem essa etapa a base stroke, caso inserida dentro de uma função de aprendizado de máquina do scikit-learn, apenas retornará um erro.

Dependendo do módulo que for utilizado ou da linguagem de programação, pode haver uma flexibilidade maior, dados que não são aceitos pelo scikit-learn serão aceitos e vice-versa, um programador precisa conhecer as limitações de cada módulo que utiliza.

Em geral o que precisamos nos atentar, em uma primeira análise para o scikit-learn, é a presença dos seguintes tipos de dados:

- Dados textuais
- Dados faltantes
- Variáveis categóricas
- Dados do tipo data

Todas esses tipos de dados necessitam de pré-processamento para rodar em qualquer função do scikit-learn

Idealmente realizaremos o pré-processamento antes da separação em k-fold. Se por alguma razão já temos os dados separados de antemão por reamostragem, será necessário realizar o pré-processamento em cada um dos grupos antes de inserir nos modelos, que pode ser feito com laços for.

O pré-processamento necessariamente precisa ser feito após a separação do conjunto validação para evitar vazamento de informação dos dados novos que usaremos para testar o modelo no final, da mesma maneira que uma amostra externa não poderia influenciar na construção do modelo.

Então como fica o pré-processamento do conjunto validação? Não faremos? Precisamos tratar os dados faltantes e converter variáveis textuais nela também certo?

Sim, precisamos fazer o pré-processamento no conjunto validação também, porém, durante o pré-processamento criaremos médias, desvios padrões entre outras variáveis que não podem ser influenciadas pelos dados externos.

Mas como que o pré-processamento da base validação será feito então?

Depois de criar as métricas no pré-processamento do conjunto treino, utilizaremos estas para realizar a transformação do que for ser transformado no conjunto validação ou dados externos.

Faremos uma separação em treino e teste que utilizaremos na implementação de todos os métodos com reamostragem por k-fold para evitar o viés de seleção do processo de separação dos dados.

Se por alguma razão quisermos alterar o pré-processamento ou qualquer outro aspecto da confecção do preditor devemos refazer a separação treino-teste-validação para não ocorrer o que chamamos de **treino do teste**: quando ajustamos os pré-processamentos ou a validação cruzada para gerar um resultado “melhor” no conjunto teste.

Será utilizado o algoritmo random-forest para a confecção dos preditores.

Um passo importante antes da separação do conjunto validação é salvar as possíveis classes de todas as variáveis categóricas:

```
# Identificar as colunas com variável categórica (variáveis categóricas podem aparecer como object)
colunasCategoricas = list(stroke.select_dtypes(include=['object', 'category']).columns)

# Salvando possíveis classes de todas as variáveis categóricas
classesColCateg = []
for coluna in colunasCategoricas:
    #Exibindo as diferentes classes presentes em uma coluna com variável categórica
    print(f"{coluna}: {list(stroke[coluna].unique())}")
    classesColCateg.append(list(stroke[coluna].unique()))
```

```
gender: ['Male', 'Female', 'Other']
ever_married: ['Yes', 'No']
work_type: ['Private', 'Self-employed', 'Govt_job', 'children', 'Never_worked']
Residence_type: ['Urban', 'Rural']
smoking_status: ['formerly smoked', 'never smoked', 'smokes', 'Unknown']
```

Sem este passo podemos ter problemas com a codificação de variáveis.

Nesse caso, vazamento de informações não é uma preocupação porque o modelo final só poderá aceitar amostras novas com o formato que foi treinado, o que inclui as classes possíveis de uma variável categórica. Portanto, precisamos utilizar todos os dados que possuímos a nossa

disposição, mesmo que eventualmente uma das classes só esteja no conjunto validação, o pré-processamento precisa ter ciência de sua existência ao menos para poder criar colunas no processo de codificação de variáveis.

Caso uma classe nova seja adicionada a uma das variáveis e, quisermos manter o modelo anterior, teremos que substituir ela por NA para realizar o tratamento de NA posteriormente. Podemos também simplesmente treinar um novo modelo para aceitar a classe nova, com o pré-processamento adaptado para a novidade.

Segue abaixo a separação do conjunto validação, com 10% das amostras originais.

```
x_strokeKfold, x_strokeValidacao, y_strokeKfold, y_strokeValidacao = train_test_split(stroke
```

Segue abaixo uma função para testar o preditor com reamostragem por kfold pelas métricas de acurácia, sensibilidade e especificidade (a mesma função do capítulo de reamostragem do caderno de validação cruzada):

```
def testeMetricasKFold(XBase, YBase, n_splits, random_state, funcaoAlgoritmo):
    """Função para testar acurácia, sensibilidade e especificidade de uma dada base passando p
    # criação de uma lista para reutilização do generator
    kfBase = StratifiedKFold(n_splits=n_splits, shuffle=True, random_state=random_state).split
    kfBaseLista = list(kfBase)

    # Salvando apenas os índices dos folds em listas [[treino], [teste]], [[treino], [teste]]
    foldsBase = []
    for K, (train, test) in enumerate(kfBaseLista, 1):
        # Não guarda K porque não precisa, é o índice da lista mais 1.
        foldsBase.append([list(train), list(test)])
        #print("K:", K, "train:", len(train), "test:", len(test))

    # Criando os modelos individuais de cada fold
    modelosIndividuais = []
    for fold in foldsBase:
        modelosIndividuais.append(funcaoAlgoritmo(random_state=random_state).fit(XBase.iloc[fold

    # Testando os modelos individuais de cada fold
    acuraciaModelos = []
    sensibilidadeModelos = []
    especificidadeModelos = []
    for i in range(len(modelosIndividuais)):
        Y_predBase = modelosIndividuais[i].predict(XBase.iloc[foldsBase[i][1]])
        vn, fp, fn, vp = confusion_matrix(YBase.iloc[foldsBase[i][1]], Y_predBase).ravel()
        acuracia = (vp + vn) / (vp + vn + fp + fn)
```

```

sensibilidade = vp / (vp + fn)
especificidade = vn / (vn + fp)
acuraciaModelos.append(acuracia)
sensibilidadeModelos.append(sensibilidade)
especificidadeModelos.append(especificidade)

# Printando o compilado de métricas
print(f"Média da acurácia: {(sum(acuraciaModelos)/len(acuraciaModelos)*100):.1f}%")
print(f"Desvio padrão populacional da acurácia: {np.std(acuraciaModelos, ddof=0):.3f}\n")
print(f"Média da sensibilidade: {(sum(sensibilidadeModelos)/len(sensibilidadeModelos)*100):.1f}%")
print(f"Desvio padrão populacional da sensibilidade: {np.std(sensibilidadeModelos, ddof=0):.3f}\n")
print(f"Média da especificidade: {(sum(especificidadeModelos)/len(especificidadeModelos)*100):.1f}%")
print(f"Desvio padrão populacional da especificidade: {np.std(especificidadeModelos, ddof=0):.3f}\n")

```

Essa função será utilizada para testar o modelo assim que passarmos pelas etapas iniciais obrigatórias de pré-processamento mencionadas. É uma simples função de validação cruzada.

Seleção de atributos

O primeiro passo do pré-processamento é a seleção de atributos.

NearZeroVar

Tratamento de dados faltantes

O que são dados faltantes? É uma pergunta fácil de responder a princípio: sempre que um dado está como NA (*Not Available*) no dataframe ou vazio na base original. Porém esses não são os únicos dados faltantes que precisamos considerar. Muitas vezes dados são faltantes mesmo que em uma primeira análise isso não seja evidente.

O primeiro passo para o tratamento de dados faltantes é a identificação mediante a contagem de dados faltantes e a análise de dados que não são faltantes mas que na prática se comportam como tal. Para isso existe a análise exploratória de dados que por simplicidade não realizamos nesse caderno porque fugiria do escopo

O correto seria realizar esse estudo durante a análise exploratória dos dados, antes da separação do conjunto validação, porém, para manter o escopo do caderno e por simplicidade, isso não foi feito.

Realizamos essa separação no início do caderno também para não abrir a possibilidade de interpretação deste procedimento como uma etapa do tratamento de dados faltantes ou como algo que precisa ser feito depois disso, que estaria incorreto pôs alguns métodos que falaremos aqui exigem essa separação feita de antemão.

Observe a contagem dos valores da coluna `smoking_status` de `stroke`:

```
print(x_strokeKfold["smoking_status"].value_counts())
```

```
smoking_status
never smoked      1687
Unknown           1383
formerly smoked    795
smokes             734
Name: count, dtype: int64
```

1383 dos 4599 são Unknown. Concordam que essa categoria de `smoking_status` é na realidade um NA?

Observe agora a distribuição de dados da coluna `gender` de `stroke`:

```
print(x_strokeKfold["gender"].value_counts())
```

```
gender
Female    2689
Male      1909
Other         1
Name: count, dtype: int64
```

É um pouco controverso essa abordagem dado a politização do assunto, mas como se trata de dados para uso médico, uma pessoa de sexo outro precisa ser tratada como NA também porque a orientação de gênero do paciente não é determinante para o diagnóstico de AVC enquanto o sexo natural é.

Na base stroke essas são as únicas colunas que possuem dados faltantes que não são simples NAs. Ao realizar o tratamento de dados faltantes é importante se atentar com esse tipo de valor para todas as variáveis explicativas.

Vamos converter esses valores para NA para que possamos tratá-los como tal a seguir. Para isso usaremos o método `.replace` de um dataframe do pandas

```
x_strokeKfold = x_strokeKfold.replace({
    "gender": {"Other": pd.NA},
    "smoking_status": {"Unknown": pd.NA}
})
```

Quantos NAs temos agora? Para ver isso podemos usar o seguinte método:

```
print(x_strokeKfold.isna().sum())
```

```
id                0
gender            1
age              0
hypertension      0
heart_disease     0
ever_married      0
work_type         0
Residence_type    0
avg_glucose_level 0
bmi              184
smoking_status    1383
dtype: int64
```

Além dos NAs imputados temos 184 NAs na variável bmi.

Remoção

O tratamento mais simples de NA é a remoção dos dados. Ele existe sobre duas formas:

Remoção de Amostras

Remoção de uma amostra inteira do conjunto de dados na presença de NAs nas variáveis explicativas.

Pode ser interessante pôs qualquer tipo de tratamento de NA levará a uma perda da consistência dos dados. Porém é importante ressaltar que não podemos simplesmente remover as amostras dos dados de uso. Essa estratégia pode ser executada se garantirmos que em uso real não terão dados faltantes. Nesse caso podemos interpretar a presença dos NAs como um problema pontual dos dados do conjunto de dados usado no treinamento do modelo. Se essa abordagem for utilizada é importante garantir que o conjunto validação não possua dados faltantes também.

No conjunto de dados existe uma amostra que na variável **gender** possui um NA que foi gerado por conta do valor “Other”. Seguindo a lógica que usamos na conversão desse dado em NA, podemos defender a remoção inteira dessa amostra, justamente por ter sido problema pontual na coleta dos dados, a título de tratamento de base, em uma situação real o sexo do paciente é uma informação necessária para o tratamento médico de pacientes com AVC e estará sempre disponível.

Como se trata de apenas uma amostra entre as 4598 essa solução é o suficiente. Se a presença de NAs nessa coluna causada por esta razão fosse mais expressiva alguma outra estratégia seria necessária. Precisamos nesse tratamento remover as amostras com valor “Other” em **gender** do conjunto validação, que já não possuía nenhum por a caso.

Para remover o NA de **gender**:

```
# Como estamos removendo uma linha do dataframe precisamos resetar o índice.  
x_strokeKfold = x_strokeKfold.dropna(subset=["gender"]).reset_index(drop=True)  
  
# Como retiramos a única amostra Other de gender, precisamos tirar "Other" da lista de categorias  
# para não ser um problema na codificação de variáveis.  
classesColCateg[colunasCategoricas.index("gender")].remove("Other")
```

Esse código funciona para caso haja mais NAs na coluna também.

Variáveis

Remoção de uma variável explicativa inteira caso esta possua NAs em excesso.

Não queremos criar um preditor que dependa de dados com NAs em excesso. Qualquer tratamento de NA resultará em uma amostra que trará inconsistência ao modelo.

No conjunto `stroke`, `smoking_status` possui 1/3 dos dados como dados faltantes. Podemos argumentar pela remoção dessa coluna, porém essa decisão vem com um custo analítico alto: tabagismo é uma prática que leva a diversos problemas de saúde entre eles o AVC.

Remoção de amostras não será uma boa abordagem devido a magnitude da falta de desses dados, além disso, em um contexto real de uso é possível que não seja conhecido o status de fumante do paciente.

Uma abordagem que podemos seguir é de criar dois modelos: um preditor de AVC que leva em conta o status de fumante do paciente para ser usado quando a informação está presente e outro que ignora a variável (mediante a exclusão da coluna dos dados) para ser usado quando o dado for faltante.

Para o uso do modelo criaremos uma função que identifica a presença ou não de valor significativo em `smoking_status` usando um simples `if` para alternar entre os modelos. Uma nova separação de treino e validação teria que ser feita nesse caso, uma para ser usada no preditor com o status de fumante do paciente e outro para ser usado no preditor sem que possuam os dados que repliquem essa distinção.

Após a predição, a função que cria a alternância receberá os dados, os consolidará e retornará os valores.

Por simplicidade não faremos esse procedimento aqui no caderno, mas é uma abordagem interessante de se avaliar.

Imputação

A ideia central é substituir os NAs por outros valores que façam algum sentido no contexto dos dados com o objetivo de manter a amostra e ter a menor perda de capacidade analítica possível. Segue alguns métodos:

Valores padrões

Substituição dos dados faltantes por valores padrões podem ser feitas usando a média, mediana, moda dos demais dados do conjunto treino ou ainda por um valor padrão pré-definido arbitrariamente.

Essa estratégia é particularmente útil quando o dado a ser analisado carrega alguma importância porém não é um fator determinante por si só na predição do modelo.

Ao realizar esse procedimento estamos reduzindo a relevância da variável específica na análise daquela amostra. Um pensamento que sumariza essa decisão é: “Seria importante que tivéssemos, mas como não temos não tem problema.”.

Quando usar a moda, mediana, a média ou um valor arbitrário?

Para as variáveis categóricas temos a moda ou um valor arbitrário como possibilidade. Usaremos a moda quando não tivermos uma boa razão pra por um dado arbitrário. Um especialista pode ser consultado para determinar um valor arbitrário a usar.

Para variáveis contínuas podemos usar qualquer um, embora a moda não faça tanto sentido. Determinar entre usar a mediana e a média depende de uma análise da dispersão dos dados. Se entendermos que o conjunto de dados possuam amostras com valores muito destoantes, isso é, muitos *outliers*, não devemos usar a média. Definir um valor arbitrário a ser utilizado exige um entendimento profundo do dado e do assunto, que se for o caso sempre será uma boa opção.

Importante é que se for optado por usar qualquer valor padrão a decisão precisa ser tomada independente do conjunto validação ou de dados novos do uso real: precisamos determinar o valor a ser usado a priori e salvá-lo no pré-processamento, sem haver redefinição dele por uso de um diferente conjunto de dados. Isso é feito para evitar vazamento de dados no caso do uso do conjunto validação e para evitar que o tratamento de NAs dos dados novos seja feito com base neles apenas, que poderia gerar um péssimo resultado.

Usaremos a mediana para os dados faltantes do `bmi` e a moda para o `smoking_status` para definir valores padrões para as respectivas variáveis independentes a partir dos dados do conjunto treino.

```
print(x_strokeKfold['bmi'].median())
print(x_strokeKfold['smoking_status'].mode())
```

28.1

0 never smoked

Name: smoking_status, dtype: object

A mediana do `bmi` é 28.1 e a moda do `smoking_status` é never smoked. Utilizaremos KNN Impute, que será apresentado em breve, para tratar os NAs de `bmi`, enquanto, para `smoking_status`, a estratégia de valor padrão. Para realizar a substituição de dados faltantes faremos do seguinte modo:

```
x_strokeKfold = x_strokeKfold.replace({
    "smoking_status": {pd.NA: "never smoked"} #,
    #"bmi": {pd.NA: 28.1}
})
```

Observe que os valores foram definidos manualmente, sem passar as funções novamente. Devemos comentar o código que usamos para calcular e imprimir na tela a mediana e a moda, podemos até removê-lo, só não podemos deixá-lo executando na função final de pré-processamento.

Imputação por propagação

Esse tratamento de NA consiste em preencher o valor com o seguinte ou o anterior do conjunto de dados. Isso é feito quando existe uma lógica de continuidade nas amostras do dado como em séries temporais. Não será utilizado na base stroke mas é importante ser citado.

Dependendo do contexto podemos usar o seguinte ou o anterior. Digamos que tiramos medições a cada 10 minutos do clima de uma cidade. Em um dos momentos faltou energia justamente durante a medição e o dado não foi coletado. Faz sentido usar tanto o dado anterior quanto o seguinte. Podemos ainda tirar uma média entre os dois para que em um contexto de piora do tempo não haja uma mudança muito abrupta justamente na medição da piora.

Já em um contexto de financeiro, digamos que queremos saber quanto foi o lucro de uma ação em um período porém não temos o dado do primeiro momento que foi perdido por uma razão qualquer. Para ser mais correto na análise, usando a base mais justa para cálculo, usaremos o último dado disponível.

O pandas possui o método de dataframes `.fillna()` que possui os parâmetros `method` e `limit`:

- **method**: recebe qual método de imputação por propagação desejamos usar, “ffill” para buscar o dado anterior da medição faltante e “bfill” para buscar o dado seguinte da medição faltante.
- **limit**: define quantos valores consecutivos podem ser preenchidos usando a estratégia escolhida.

Por aprendizado de máquina

Podemos fazer o tratamento de NAs via imputação por aprendizado de máquina. A ideia central dessa estratégia é rodar um preditor para a variável explicativa faltante baseado nas demais variáveis explicativas.

Podemos criar modelos de aprendizado de máquinas para prever as variáveis faltantes usando as próprias variáveis explicativas dos dados e usá-los para realizar o tratamento de NAs.

Apresentaremos o **KNN Imputation**, um modelo de aprendizado de máquina baseado no KNN, porém existem diversos outros algoritmos baseados nessa estratégia que não serão abordados nesse curso.

KNN Imputation

O KNN Imputation é um método que, baseado nos vizinhos mais próximos, determina valores para a variável explicativa com dados faltantes do conjunto de dados.

O algoritmo é excelente para situações com poucos NAs na base de dados e em que há certa correlação entre as variáveis explicativas.

Essa restrição de qualidade para o número de NAs é global para todas as variáveis do conjunto de dados: se houver NAs em demasiado em diversas colunas o substituto será pior, especialmente se a presença de NAs for alta na variável explicativa que quisermos substituir por esse método. Portanto, ele deverá ser o último método de tratamento de NA a ser utilizado ao optarmos por utilizá-lo. Em relação a correlação entre as variáveis explicativas, se não houver, o KNN Imputation será incapaz de predizer bons substitutos aos dados faltantes.

Como utilizaremos o KNN Imputation no conjunto de dados stroke? A variável explicativa `smoking_status` possui muitos NAs, cerca de 1/3 de todas as amostras, então seu tratamento por KNN Imputation não seria uma boa abordagem. Já para a variável explicativa `bmi`, apenas cerca de 5% da base são NAs e, mediante a uma análise de correlação e causalidade, podemos observar que há dependência entre variáveis explicativas com a variável `bmi`, logo, o KNN Imputation será capaz de produzir bons substitutos para essa variável, possivelmente melhor que um simples valor padrão.

Outra característica do KNN Imputation é que a análise é feita baseada em vizinhos, então uma base de dados ordenada por uma ou outra métrica será capaz de trazer melhores substitutos.

Como o KNN Imputation realiza a substituição baseada em semelhanças entre amostras vizinhas por isso ele só poderá ser utilizado para os dados de treino uma vez que não há como garantir que em uso real os dados inseridos serão o suficiente para realizar o tratamento de NA com o uso do algoritmo. Para os dados de uso real ou teste outras estratégias terão que ser utilizadas.

A implementação do KNN Imputation do `scikit-learn` exige as variáveis já codificadas para funcionar: não serão aceitos dados categóricos. É necessário também fazer transformação de variáveis contínuas, seja por padronização, normalização ou outro método devido a alta sensibilidade a diferenças nas escalas entre as variáveis explicativas do método. Esses pontos serão discutidos em próximos tópicos do caderno.

Apresentaremos o código para a substituição por KNN Imputation aqui, porém só será de fato utilizado na base depois que fizermos a codificação e transformação das variáveis.

```
# Comentado para usar depois das transformações e codificações de variáveis
#x_strokeKfold['bmi'] = KNNImputer(n_neighbors=10).fit_transform(x_strokeKfold)['bmi']
```

Observe que o `KNNImputer` recebe o argumento `n_neighbors`: precisamos especificar com quantos vizinhos o algoritmo usará, quanto mais vizinhos mais pesado será o processamento.

Ao utilizar o KNN Imputation todos os NAs serão substituídos. Com excessão do bmi, os dados faltantes de todas as variáveis do conjunto stroke já foram tratados porém, se realizarmos algum outro tratamento posterior ao `KNNImputer`, precisaremos especificar a coluna como feito no código de exemplo.

Codificação de variáveis

Codificação de variáveis (ou encoding) é o processo de transformar variáveis categóricas ou textuais em valores numéricos, para que possam ser utilizadas por algoritmos de aprendizado de máquina que funcionem melhor com números. Existem diversas técnicas de codificação de variáveis. Segue abaixo uma lista:

- **Ordinal Encoding:** Cada categoria de uma variável explicativa textual recebe um valor inteiro. Ideal quando existe uma ordem natural entre as classes. Exemplo: “Frio” -> 0 ; “Morno” -> 1; “Quente” -> 2.
- **One-Hot Encoding:** Cada categoria de uma variável explicativa é substituída uma nova variável explicativa com valor binário. Será abordada com mais detalhe em breve.
- **Dummy Variables:** One-Hot Encoding porém com uma coluna a menos deixando uma das categorias representada implicitamente. Será abordada com mais detalhe em breve.
- **Frequency Encoding:** Cada categoria de uma variável explicativa categórica é substituída pela sua frequência de aparição.
- **Mean Encoding:** Substitui as categorias de uma variável explicativa textual pela média das respectivas. Exemplo: Análise de crédito de uma cidade por zonas: Centro, Sul, Norte. A média da inadimplência é respectivamente 20%, 40% e 70%. A partir dessas médias as categorias são substituídas e o modelo enxergará apenas a taxa de inadimplência da região.

A seguir Dummy Variables e One-Hot encoding com mais detalhes e aplicados na base stroke.

One-Hot encoding e Dummy Variables

One-Hot encoding e Dummy Variables codificam uma variável explicativa categórica em uma série de colunas binárias, uma para cada categoria (menos um no caso de Dummy Variables). A ideia central é que o algoritmo de aprendizado de máquina enxergará a presença ou não do dado qualitativos expresso na variável categórica. Ao substituir por números eles iriam interpretar os dados como gradativos quando as vezes não possuem essa natureza.

No exemplo dado no Ordinal Encoding, “Frio”, “Morno”, “Quente” possui uma relação de ordem entre as categorias então podemos expressá-los em uma coluna só com números. Porém, muitas variáveis qualitativas não possuem essa relação.

Observe os valores possíveis de `work_type` de stroke: `children`, `Govt_job`, `Never_worked`, `Private` e `Self-employed`; como poderíamos ordená-los logicamente por números? `children` 0, `Never_worked` 1, `Private` 2, `Self-employed` 3, `Govt_job` 4? Porque `Govt_job` é 4 e não 2? Não há ordem lógica alguma no contexto de stroke e o mesmo valerá para `gender`, `ever_married`, `residence_type`, `smoking_status`. Ao todo 5 das 11 variáveis explicativas não possuem ordem lógica: imagina a qualidade do modelo se simplesmente transformássemos em números por Ordinal Encoding?

Segue abaixo como a codificação de `work_type` é feita por One-Hot encoding e como é feita por Dummy Variables:

- Representação original de `work_type`:

<code>work_type</code>
<code>children</code>
<code>children</code>
<code>Govt_job</code>
<code>children</code>
<code>Never_worked</code>
<code>Private</code>
<code>Govt_job</code>

- Codificação por **One-Hot encoding**:

<code>children</code>	<code>Never_worked</code>	<code>Private</code>	<code>Self_employed</code>	<code>Govt_job</code>
1	0	0	0	0
1	0	0	0	0
0	0	0	0	1
1	0	0	0	0
0	1	0	0	0
0	0	1	0	0
0	0	0	0	1

- Codificação por **Dummy Variables**:

<code>Never_worked</code>	<code>Private</code>	<code>Self_employed</code>	<code>Govt_job</code>
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	0	0
1	0	0	0

Never_worked	Private	Self_employed	Govt_job
0	1	0	0
0	0	0	1

A diferença entre One-Hot encoding e Dummy Variables fica bem explícita quando observamos a codificação de `work_type`: quando for **children** nenhum ficará marcado, estará implícito que é **children**.

Observe que a ordem das categorias que os dados estão organizados e as categorias presentes não influenciam na criação das colunas. `Self_employed` é sempre zero porque em nenhum das 7 amostras ele aparece mas a coluna está lá do mesmo jeito. Isso ocorre porque as colunas serão criadas pela variável `classesColCateg` que definimos no início do caderno que contém todas as possíveis categorias de cada uma das variáveis explicativas.

- Quando usar One-Hot encoding ou Dummy Variables?

A codificação por One-Hot encoding é ideal para modelos que não sofrem com multicolinearidade, como algoritmos baseados em árvores de decisão, essa codificação permite que cada categoria seja explorada livremente pelo modelo. Para modelos lineares como regressão logística a colinearidade perfeita do one-hot encoding está associada a redução de acurácia. Ao reduzir uma variável o problema da colinearidade será atenuado.

Como usaremos o `RandomForest`, um modelo baseado em árvores, usaremos codificação por One-Hot encoding.

Segue abaixo a codificação das variáveis explicativas categóricas:

```
classesColCateg
colunasCategoricas
```

```
['gender', 'ever_married', 'work_type', 'Residence_type', 'smoking_status']
```

Transformação de variáveis

Padronização

Normalização

Rebalanceamento

Rebalanceamento de um conjunto de dados consiste em rebalancear as amostras da variável resposta para atender um objetivo específico. É a última etapa do pré-processamento e só pode ser realizada no conjunto de treino.

Esse passo não é necessário para todos os conjuntos de dados. Ele é necessário principalmente em conjuntos de dados em que uma das classes da variável resposta é muito mais presente entre as amostras do que a outra.

Como que está o balanceamento de stroke?

```
print(y_strokeKfold.value_counts())
```

```
stroke
0      4376
1       223
Name: count, dtype: int64
```

5% dos pacientes foram classificados como tendo AVC e 95% como não. Com esses números o modelo que seria treinado iria classificar todos os pacientes como sem AVC porque com a base extremamente desbalanceada como observamos os cálculos feitos para o ajuste interno do algoritmo de aprendizado de máquina convergiriam sempre para a classe majoritária. Não podemos permitir que essa situação ocorra por isso precisamos rebalancear a base. Não precisamos necessariamente ter os dados perfeitamente balanceados: existem situações em que a base estar levemente desbalanceada para uma das classes é benéfico para a qualidade do preditor.

Existem dois principais tipos de rebalanceamento:

- **Undersampling:** Consiste em reduzir a amostragem da classe majoritária para atender a proporção desejada. Com isso perderemos muitos dados que poderiam ser utilizados para o treinamento da base porém utilizaremos apenas dados originais sem transformações associadas ao rebalanceamento.
- **Oversampling:** Consiste em aumentar a amostragem da classe minoritária para atender a proporção desejada. Isso é possível ao transformar dados existentes para expandir a quantidade de dados ou inventar novas amostras a partir de antigas.

Ambos os tipos possuem vantagens e desvantagens, casos de uso melhor ou pior etc. É um assunto bem extenso. No caderno seguiremos apenas com o undersampling.

O undersampling é implementado no python pela classe `RandomUnderSampler` do pacote `imbalanced-learn`. Os detalhes sobre rebalanceamento de bases serão abordados no final do caderno.

Como seria o melhor jeito de rebalancear a base stroke? Uma possibilidade é rebalancear para ter 50% dos pacientes com AVC e 50% sem AVC, esse seria o jeito mais intuitivo de seguir. Porém, ao adotar uma estratégia de rebalanceamento precisamos entender o foco do modelo que queremos criar. Qual o foco da predição de AVC? Para uso médico existe uma necessidade que o maior número possível de pacientes com AVC sejam corretamente diagnosticados, em outras palavras, especificidade é o foco número 1 desse modelo.

Podemos construir um modelo enviesado para diagnóstico de AVC e isso pode ser feito com uma base desbalanceada possuindo mais pacientes com AVC assim o modelo será treinado tendo em mente que a maioria das pessoas tem AVC resultando numa maior sensibilidade aos fatores que levam para o diagnóstico porém, não podemos também simplesmente sair classificando todos os pacientes com AVC. Precisamos gerar um modelo com acurácia e sensibilidade aceitáveis mas que maximize a especificidade. Encontrar um ponto de equilíbrio é essencial. Precisamos ainda entender o peso moral da nossa decisão de construção do modelo, afinal ao criar o viés para aumentar os diagnósticos de AVC resultará também em um aumento de diagnósticos incorretos a pacientes saudáveis.

Outro ponto a se atentar é que ao rebalancear para diminuir a proporção da classe majoritária frente a minoritária no undersampling invariavelmente resultará em uma base com menos amostras que poderá gerar um modelo inferior simplesmente por ter sido treinado com menos dados. Podemos rebalancear a base mantendo a classe majoritaria levemente superior em número de amostras para utilizarmos mais dados para treinar o modelo. Isso vem com o custo de enviesarmos o modelo para a classe majoritária

Vamos utilizar a validação cruzada para testar três abordagens: uma com a base perfeitamente balanceada, outra com a base tendendo levemente para diagnóstico de AVC (40% dos pacientes saudáveis e 60% doentes) e outra com um maior número de amostras ao manter um pequeno viés para a classe majoritária (60% dos pacientes saudáveis e 40% doentes) e portanto com um leve viés para diagnóstico negativo de AVC. Faremos validação cruzada para testar os modelos no próximo tópico.

Segue abaixo a criação das bases rebalanceadas:

```
# Base balanceada

# criando a base balanceada
x_strokeKfoldBalanceado, y_strokeKfoldBalanceado = RandomUnderSampler(sampling_strategy=0.5/
```

```
# print do estado de balanceamento atual
print(y_strokeKfoldBalanceado.value_counts())
```

```
stroke
0      223
1      223
Name: count, dtype: int64
```

A base balanceada possui exatamente o mesmo número de pacientes com AVC e pacientes saudáveis.

A função `RandomUnderSampler` possui um parâmetro chamado `sampling_strategy` ele irá determinar a proporção final das amostras. Ele possui dois tipos possíveis de entrada:

- Float no intervalo (0, 1] que dita a proporção da classe minoritária frente a majoritária. Se quisermos uma base balanceada significa que queremos que ambas as classes sejam representadas por 50% das amostras por isso 0.5/0.5 no uso da função. Podemos ainda por esse tipo de entrada deixar a base desbalanceada, ou seja, enviesada, para a classe majoritária com valores menores que 1.0.
- Dicionário com a chave sendo as classes da variável resposta e o valor associado a chave sendo o número de amostras desejadas para cada classe na base a ser rebalanceada.

```
# Base enviesada para AVC

# definindo o número de amostras para sampling_strategy
nAmostrasMinoritaria = y_strokeKfold.value_counts()[1]

# criando a base enviesada para AVC
x_strokeKfoldEnviesadoAVC, y_strokeKfoldEnviesadoAVC = RandomUnderSampler(sampling_strategy=

# print do estado de balanceamento atual
print(y_strokeKfoldEnviesadoAVC.value_counts())
```

```
stroke
1      223
0      149
Name: count, dtype: int64
```

A base enviesada para AVC que criamos possui 223 amostras de pacientes com AVC e 149 pacientes sem AVC.

Para criar a base com viés para a classe minoritária como fizemos precisamos expressar exatamente quantas amostras queremos para cada classe, o `sampling_strategy` recebe apenas números entre 0 e 1 ou dicionários. Como nesse caso queremos 60% da classe minoritária e 40% da majoritária seria necessário 1.5 no `sampling_strategy`, como a função não permite isso teremos que usar a entrada por dicionário como feito.

```
# Base enviesada para sem AVC

# criando a base enviesada para sem AVC
x_strokeKfoldEnviesadoSemAVC, y_strokeKfoldEnviesadoSemAVC = RandomUnderSampler(sampling_stra

# print do estado de balanceamento atual
print(y_strokeKfoldEnviesadoSemAVC.value_counts())
```

```
stroke
0      334
1       223
Name: count, dtype: int64
```

A base enviesada para sem AVC que criamos possui 223 amostras de pacientes com AVC e 334 pacientes sem AVC.

Construção, validação cruzada e teste do modelo

Com todos os pré-processamentos realizados podemos partir para a construção do classificador.

Análise dos resultados

Resumo dos códigos

Ao longo do caderno foi apresentado diferentes tipos de pré-processamento numa sequência lógica focada no detalhamento das técnicas e não na construção do modelo final em si.

Foi citado ainda que certos pré-processamentos possuem uma ordem para serem feitos e se são feitos sempre ou apenas no conjunto de treino. Isso tudo pode ter ficado confuso quando o foco for na cronologia do que deve ser feito de fato para criar um preditor.

Aqui nessa parte final do caderno terão todos os códigos do utilizados para a construção do modelo final para classificação de AVCs da base Stroke Prediction Dataset do Kaggle separados por arquivos e com instruções de uso com os pré-processamentos propriamente ordenados e sem os prints. Ideal para entender a visão macro do desenvolvimento de modelos com o uso das diversas técnicas de pré-processamento e sem o foco de explicação do uso de cada uma.

Referencias

- Python for Data Analysis - Wes McKinney
- STROKE: Analysis and Prediction Using Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow with Python de Vivian Siahaan
- https://imbalanced-learn.org/stable/under_sampling.html (Undersampling)
- <https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.impute.KNNImputer.html> (KNN Imputation)
- Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow - Aurélien Géron (One-Hot encoding)
- An Introduction to Statistical Learning with Applications in R - Gereth James (Dummy Variables)

Avaliando Funções Preditoras

Comparando Funções Preditoras

Como já foi dito em capítulos anteriores, existem diversas formas de comparar preditores. Nesse capítulo, vamos estudar um meio de fazer isso e ver mais detalhadamente as medidas de comparação presentes no Python.

Exemplo de Comparação de Regressores

Vamos usar a base de dados faithful.

```
import pandas as pd

base = pd.read_csv("Cadernos Grupo Python\\AvaliandoFuncoesPreditoras\\faithful.csv")

base.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 272 entries, 0 to 271
Data columns (total 2 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  -
0   eruptions    272 non-null    float64
1   waiting      272 non-null    int64
dtypes: float64(1), int64(1)
memory usage: 4.4 KB
```

Note que a base apresenta apenas duas variáveis: **eruptions**, que contém uma amostra correspondente ao tempo, em minutos, que o gêiser Old Faithful permanece em erupção; e **waiting**, que contém uma amostra correspondente ao tempo, em minutos, até a próxima erupção. Vamos tentar prever a variável **waiting** por meio da variável **eruptions**. Note ainda que a variável de interesse é quantitativa contínua, portanto, queremos construir um regressor.

Vamos treinar nosso modelo utilizando 2 métodos separadamente: **Linear Model** e **k-Nearest Neighbor**. Para fazer a comparação, vamos escolher uma semente e assim tornar a comparação mais “justa”. Além disso, estamos usando toda a base de dados pra treinar o modelo, pois estamos apenas avaliando o melhor modelo.


```

import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.neighbors import KNeighborsRegressor
from sklearn.model_selection import cross_val_score, RepeatedKFold

base = pd.read_csv("Cadernos Grupo Python\\AvaliandoFuncoesPreditoras\\faithful.csv")

X = base[["eruptions"]] # Variável preditora (features)
y = base["waiting"]     # Variável alvo (target)

# Configuração da Validação Cruzada
cv = RepeatedKFold(n_splits=10, n_repeats=3, random_state=133)

# Definição dos Modelos
modelos = {
    'rl': LinearRegression(),      # Regressão Linear
    'kn': KNeighborsRegressor()    # K-Nearest Neighbors Regressor
}

# Nomes mais amigáveis para exibição dos modelos
nomes_exibicao_modelos = {
    'rl': 'LM', # Linear Model
    'kn': 'KNN' # K-Nearest Neighbors
}

# Definição das Métricas de Avaliação
scorings = {
    'MAE': 'neg_mean_absolute_error',      # Erro Absoluto Médio
    'RMSE': 'neg_root_mean_squared_error', # Raiz do Erro Quadrático Médio
    'Rsquared': 'r2'                       # Coeficiente de Determinação R2
}

# Nomes mais amigáveis para exibição das métricas
nomes_exibicao_metricas = {
    'mae': 'MAE',
    'rmse': 'RMSE',
    'r2': 'Rsquared'
}

# Dicionário que armazena as métricas de cada modelo
todos_os_scores = {}

```

```

for chave_metrica, nome_scoring_sklearn in scorings.items():
    scores_para_metrica_atual = {}

    for chave_modelo, objeto_modelo in modelos.items():
        scores_cv_brutos = cross_val_score(objeto_modelo, X, y, cv=cv, scoring=nome_scoring_sklearn)

        # o python considera o maior valor melhor, portanto usamos as métricas com sinal invertido
        if nome_scoring_sklearn.startswith("neg_"):
            scores_processados = -scores_cv_brutos
        else:
            scores_processados = scores_cv_brutos

        scores_para_metrica_atual[chave_modelo] = scores_processados # atrelando os resultados do modelo a métrica

    todos_os_scores[chave_metrica] = scores_para_metrica_atual # envelopando os valores dos modelos em uma lista

# Imprime informações gerais
nomes_modelos_usados = [nomes_exibicao_modelos.get(k, k) for k in modelos.keys()]
print(f"Models: {' ', ' '.join(nomes_modelos_usados)}")
print(f"Number of resamples: {cv.get_n_splits(X, y)}")
print("-" * 30 + "\n") # Linha separadora inicial

# Itera sobre o dicionário de cada métrica
for chave_metrica, scores_dos_modelos in todos_os_scores.items():
    nome_display_metrica = nomes_exibicao_metricas.get(chave_metrica, chave_metrica)
    print(f"{nome_display_metrica}\n") # Ex: MAE, RMSE, Rsquared

    linhas_do_dataframe = []
    indices_do_dataframe = []

    # iterando sobre o dicionário dos modelos que contém o array de resultados de cada métrica
    for chave_modelo, array_de_scores in scores_dos_modelos.items():
        estatisticas = {
            'Min.': np.min(array_de_scores),
            '1st Qu.': np.percentile(array_de_scores, 25),
            'Median': np.median(array_de_scores),
            'Mean': np.mean(array_de_scores),
            '3rd Qu.': np.percentile(array_de_scores, 75),
            'Max.': np.max(array_de_scores),
            'NA's': int(np.sum(np.isnan(array_de_scores)))
        }
        linhas_do_dataframe.append(estatisticas)

```

```

indices_do_dataframe.append(nomes_exibicao_modelos.get(chave_modelo, chave_modelo))

df_da_metrica = pd.DataFrame(linhas_do_dataframe, index=indices_do_dataframe)

print(df_da_metrica.to_string(header=True, index=True))
print("\n") # Linha separadora entre métricas

```

Models: LM, KNN

Number of resamples: 30

MAE

	Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.	NA's
LM	3.792011	4.420689	4.783234	4.806344	5.191995	6.483631	0
KNN	3.250000	4.693452	5.118519	5.056464	5.427778	6.014815	0

RMSE

	Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.	NA's
LM	4.885094	5.343497	5.789113	5.890330	6.440191	7.303826	0
KNN	4.199830	5.772231	6.369425	6.203436	6.608013	7.444212	0

Rsquared

	Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.	NA's
LM	0.569317	0.78651	0.803728	0.797480	0.836703	0.877684	0
KNN	0.621583	0.75235	0.789425	0.776107	0.802968	0.888682	0

Repare que foi calculada três diferentes medidas: “MAE”, “RMSE”, e “Rsquared”. Nesse caso, queremos o modelo que possua MAE e RMSE baixo e R^2 alto. Para visualizar melhor, podemos construir um boxplot comparativo da seguinte forma:

```

# lista para armazenar os dicionários
valores_metricas = []

for metrica, modelo_scoring in todos_os_scores.items():
    for modelo, array_resultados_metrica in modelo_scoring.items():

```

```

        # percorre a lista com os valores de cada métrica e adiciona ao dicionário
        for score in array_resultados_metrica:
            valores_metricas.append({
                "modelo": nomes_exibicao_modelos.get(modelo, modelo),
                "metrica": nomes_exibicao_metricas.get(metrica, metrica),
                "scoring": score
            })

valores_metricas_df = pd.DataFrame(valores_metricas)

```

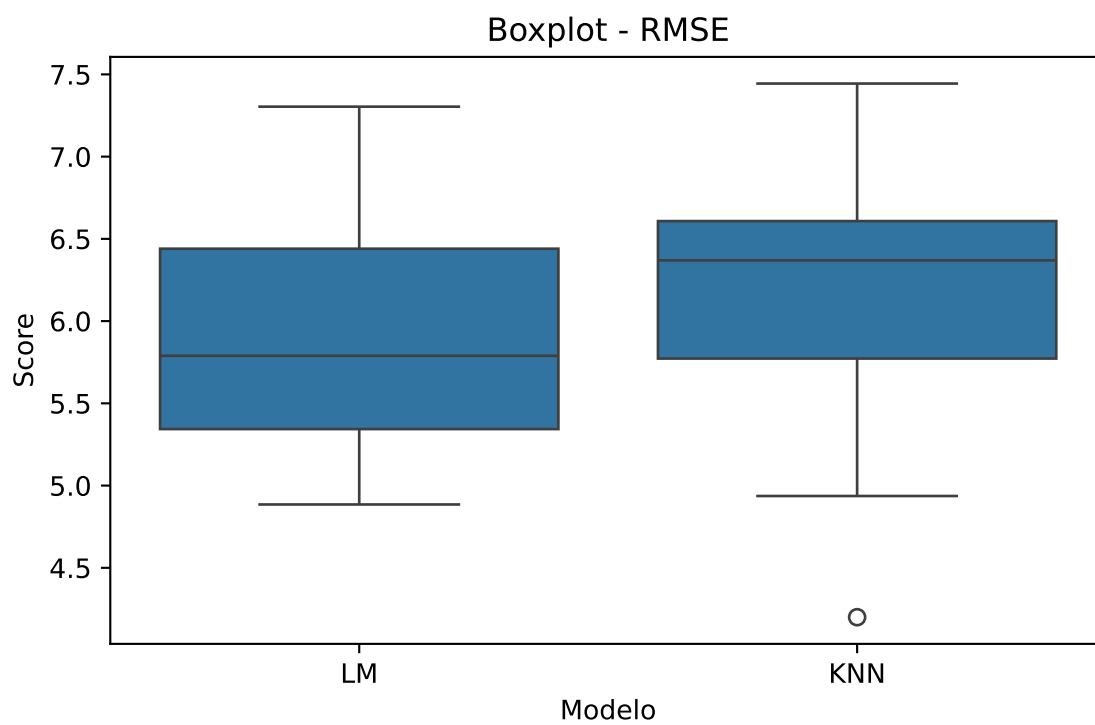
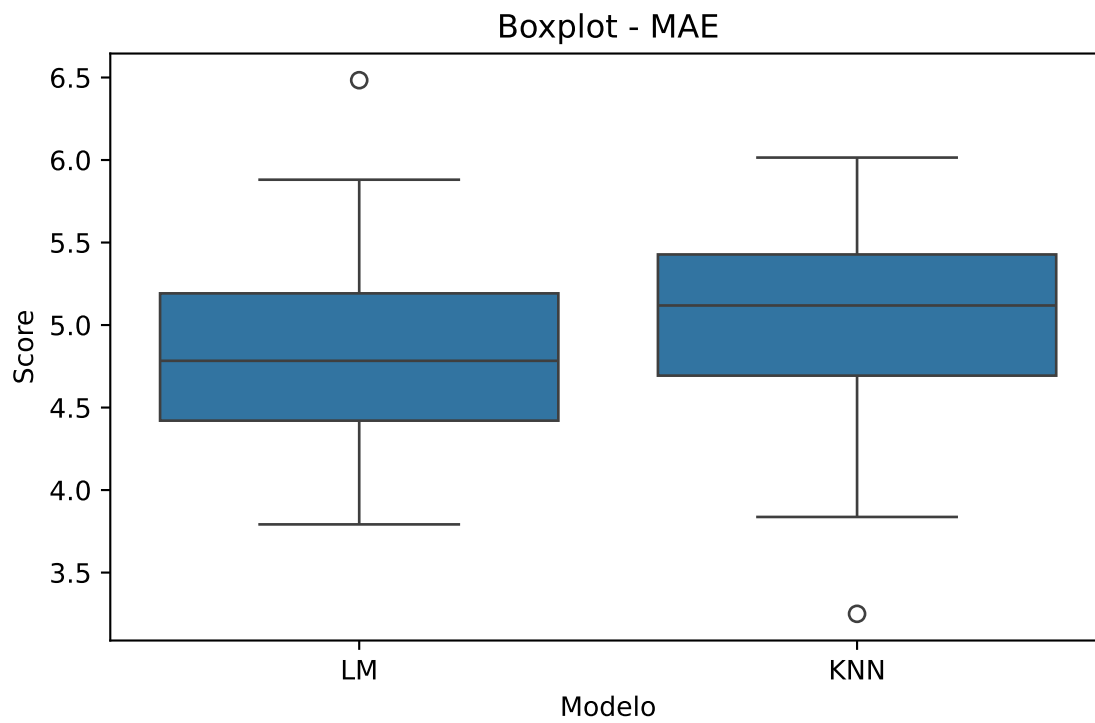
```

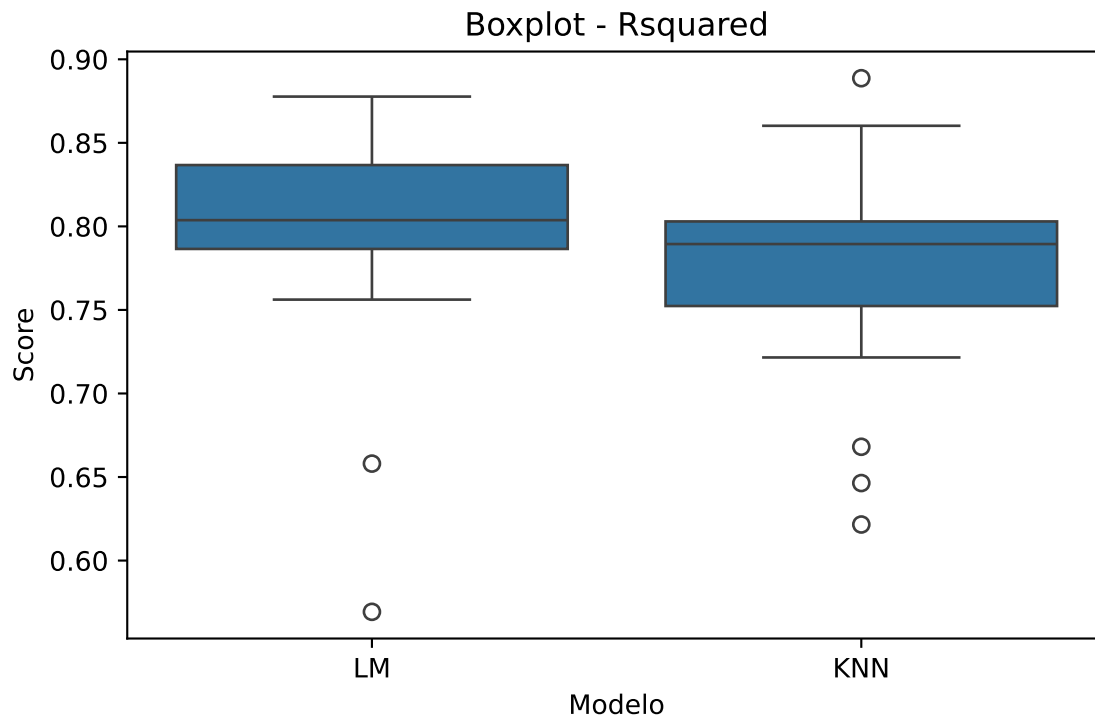
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sn

metricas = valores_metricas_df["metrica"].unique()

for metrica in metricas:
    plt.figure(figsize=(6, 4))
    subset = valores_metricas_df[valores_metricas_df["metrica"] == metrica]
    sn.boxplot(data=subset, x="modelo", y="scoring")
    plt.title(f"Boxplot - {metrica}")
    plt.xlabel("Modelo")
    plt.ylabel("Score")
    plt.tight_layout()
    plt.show()

```





Os boxplots revelam que o modelo linear apresenta a uma mediana ruim nas três métricas comparativas, com os dados mais dispersos, especialmente no R^2 , indicando alta variabilidade. Em contrapartida, o KNN mostra uma concentração maior dos dados no RMSE e no R^2 .